

Notas das aulas de exercícios

André Boscariol Rasera

4 de dezembro de 2024

Sumário

Aula 1 - 16/08/2024	4
Parte I	4
Polinômios	4
Divisibilidade	6
mdc	8
mmc	12
Fatoração em irredutíveis	13
Parte II	16
Conta importante	16
Exercício teórico	18
Aula 2 - 23/08/2024	22
Exercício teórico 1	22
Exercício teórico 2	24
Exercício teórico 3	25
Aula 3 - 30/08/2024	28
Exemplo numérico	28
Exercício teórico	32
Aula 4 - 06/09/2024	35
Exemplo numérico 1	35
Exemplo numérico 2	39
Aula 5 - 10/09/2024	42
Descrição dos subespaços invariantes	42
Operadores que comutam	46
Aula 6 - 13/09/2024	50
Resolução da P1	50

Aula 7 - 20/09/2024	59
Transformações alternadas e antissimétricas	59
Minicurso sobre permutações	64
Aula 8 - 27/09/2024	71
Exercício teórico	71
O espaço dual em dimensão infinita	73
Minicurso sobre cardinais transfinitos	75
Aula 9 - 04/10/2024	86
Exercício teórico 1	86
Exercício teórico 2	87
Exercício teórico 3	91
Aula 10 - 11/10/2024	93
Exercício teórico 1	93
Exercício teórico 2	94
Exercício teórico 3	95
Exercício teórico 4	95
Exercício numérico	96
Aula 11 - 18/10/2024	101
Exercício numérico	101
Exercício teórico	104
Aula 12 - 22/10/2024	107
Exercício teórico 1	107
Exercício teórico 2	108
Aula 13 - 25/10/2024	110
Resolução da P2	110
Aula 14 - 01/11/2024	118
Exercício teórico 1	118
Exercício teórico 2	119
Exercício teórico 3	121
Exercício teórico 4	122
Aula 15 - 14/11/2024	124
Exercício numérico	124
Exercício teórico 1	125
Exercício teórico 2	127
Aula 16 - 22/11/2024	133
Exercício teórico 1	133
Exercício teórico 2	134

Exercício teórico 3	137
Aula 17 - 26/11/2024	139
Exercício teórico 1	139
Contas com o produto exterior	140
Nem sempre tensores puros	142
Aula 18 - 29/11/2024	144
Resolução da P3	144

Aula 1 - 16/08/2024

Parte I

Nessa primeira parte, vamos discutir brevemente o que é um polinômio (sobre um corpo $\mathbb{F}$); em seguida, vamos estudar a noção de divisibilidade de polinômios, definir o mdc de polinômios e provar sua existência e unicidade através do algoritmo de Euclides, enunciar e provar o Lema de Bézout e, por fim, estudar os polinômios irredutíveis e a fatoração única de polinômios.

Esses assuntos são tratados de maneira mais completa e adequada nos cursos “Teoria Aritmética dos Números” e “Anéis e Corpos”. O que é realmente importante dessa discussão é conhecer os resultados e saber aplicá-los nos nossos contextos, para entender a teoria e resolver alguns exercícios deste começo de curso. As demonstrações não são essenciais para esse fim. Mas, por completude, eu as coloquei aqui (por isso essas notas ficaram enormes).

OBS.: Qualquer texto que aparecer nessa cor durante as notas também NÃO é essencial para o curso. Se você não entender, não precisa se preocupar. Eles indicam comentários um pouco mais avançados, pro pessoal que conhece um pouco mais de teoria e já está acostumado, e ficam de referência futura, caso você se interesse por algum assunto específico e queira aprofundar.

Polinômios

Dizemos que um polinômio (em uma variável) sobre um corpo $\mathbb{F}$ é uma soma do tipo

$$a_m t^m + \cdots a_1 t + a_0 = \sum_{k=0}^m a_k t^k,$$

em que os a_k , $0 \leq k \leq m$, são elementos do corpo $\mathbb{F}$, e t é uma “variável”, ou “incógnita”. Vamos denotar $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ para o conjunto dos polinômios em uma variável com coeficientes em $\mathbb{F}$.

Para definir as operações entre polinômios, “fingimos” que t é um elemento de $\mathbb{F}$, e usamos as propriedades das operações que já temos (soma e produto em $\mathbb{F}$, que são associativas e comutativas, e a segunda distribui na primeira) para encontrar a soma e o produto de polinômios.

Mais precisamente, fixe $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Denote

$$f(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \quad \text{e} \quad g(t) = \sum_{k=0}^n b_k t^k.$$

A soma de polinômios é

$$(f + g)(t) = \sum_{k=0}^{\max(m,n)} (a_k + b_k)t^k$$

(fazemos $a_k = 0$ se $k > m$ e $b_k = 0$ se $k > n$), a multiplicação por escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ é

$$(\lambda \cdot f)(t) = \sum_{k=0}^m (\lambda a_k)t^k,$$

e o produto de polinômios é

$$(f \cdot g)(t) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k t^k,$$

em que

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

e o somatório se dá sobre os possíveis valores de i, j nesse contexto, isto é, $0 \leq i \leq m$ e $0 \leq j \leq n$. Como é usual, denotamos $f \cdot g$ por fg . Podemos identificar o elementos de $\mathbb{F}$ com os polinômios constantes e pensar o produto por escalar também como um produto de polinômios. A soma e o produto são associativas, comutativas, e o produto distribui sobre a soma. Além disso, a multiplicação por escalar dá uma estrutura de espaço vetorial sobre $\mathbb{F}$ para $\mathcal{P}(\mathbb{F})$.

De maneira mais precisa, o conjunto dos polinômios em uma variável de um anel comutativo A é um anel e também é um espaço vetorial (na literatura, esse tipo de estrutura é chamada de álgebra, mas essa palavra dá nome a várias outras coisas). Denotamos $A[X]$, $A[x]$, $A[t]$ para esse que chamamos “anel de polinômios”.

Uma maneira de construir o anel de polinômios de um anel comutativo é usando sequências com suporte finito em A^∞ , com a soma termo a termo e o produto como convolução discreta. Denotamos $X = (0, 1, 0, \dots)$ (ou, na nossa notação, t) e aí os polinômios ganham essa cara bonita que descrevemos acima.

O que queremos com esse tipo de noção abstrata de polinômio é um objeto que existe no espaço, quase que de maneira ideal, e o trazemos para a Terra através dos homomorfismos de avaliação, seja no anel base A , ou, como faremos logo mais, no anel $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. Em suma, queremos que os polinômios sejam algo diferente dos valores que eles podem assumir, queremos manipulá-los quase que combinatorialmente, apenas, e quando conveniente os estudarmos nos anéis “aqui de baixo”.

Repare que falo em “o” anel de polinômios: podemos construí-lo de várias maneiras, mas, assim como o produto tensorial no final do curso, o anel de polinômios em uma variável (e em várias variáveis também) satisfaz uma propriedade universal e, portanto, é único a menos de um único isomorfismo.

Terminando este longo comentário, é possível formalizar a ideia de “manipular a

variável como se ela fosse um elemento do corpo”. De fato, seja B um anel comutativo que contém A como subanel. O homomorfismo de avaliação no elemento $\xi \in B$, que leva $p \in A[X]$ em $p(\xi) \in B$, é um isomorfismo de anéis entre $A[X]$ e $A[\xi]$ (o anel gerado por A e por ξ em B) quando ξ é transcendental sobre A . Mais do que isso, esse isomorfismo leva X a ξ , e assim a “variável” ξ de fato pode ser manipulada como fosse um elemento do anel base, embora não seja igual a nenhum elemento de A ! Gosto bastante do Lang, nos dois livros dele de álgebra [1, 2] ele faz essas construções (e provavelmente deve ter algo do tipo no seu livro de teoria de anéis favorito).

Agora um comentário para todos: recomendo que deem uma passada de olho na página da Wikipédia sobre polinômios (em inglês). Sempre tem muita informação de qualidade nos artigos de matemática lá.

Retomando o polinômio $f(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k$, vamos assumir que, nessa notação, $a_m \neq 0$. Chamamos a_m de coeficiente líder de f e dizemos que o grau de f é m , denotando $\text{gr}(f) = m$. Segundo a definição das operações, temos que $\text{gr}(f+g) \leq \max(\text{gr}(f), \text{gr}(g))$ e $\text{gr}(fg) = \text{gr}(f) + \text{gr}(g)$. Por fim, dizemos que f é mônico se seu coeficiente líder é igual a 1.

Não definimos o grau do polinômio nulo. Mas, para algumas aplicações, é útil postular $\text{gr}(0) = -\infty$ [2].

Divisibilidade

A divisão de polinômios é muito parecida com a divisão de números inteiros. Dizemos que um polinômio $g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{0\}$ divide $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ se existe $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $f = qg$, e denotamos $g \mid f$.

Seguem abaixo algumas propriedades elementares muito importantes da divisão polinomial, que você pode tentar provar (se ainda não viu esse tipo de coisa, verá em Teoria dos Números ou em Anéis):

- $g \mid f$ e $f \mid h$ implica que $g \mid h$;
- $g \mid f$ implica que $\text{gr}(g) \leq \text{gr}(f)$;
- $g \mid f$ e $g \mid h$ implica que $g \mid (f + h)$;
- $g \mid f$ implica que $g \mid (r \cdot f)$, qualquer que seja $r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$;
- $g \mid f$ e $f \mid g$ implica que $f = \lambda g$ para algum $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, e se ambos f e g forem mônicos, $f = g$.

Como acontece com os números inteiros, nem todos os polinômios se dividem mutuamente. Mas, da mesma forma, temos um algoritmo de divisão para polinômios: é uma ótima ferramenta pra provar todo tipo de coisa por indução. É importante conhecer o teorema; sua demonstração também é relevante, mas não será essencial para o curso.

Teorema 1 (Algoritmo de divisão para polinômios). *Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, com $g \neq 0$.*

Então, existem únicos $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ (quociente e resto, respectivamente), tais que

$$f = qg + r, \quad \text{em que } r = 0 \text{ ou } \text{gr}(r) < \text{gr}(g).$$

Demonstração (não é essencial). Se f é o polinômio nulo, o teorema é trivialmente verdadeiro. Então, assumamos que $f \neq 0$.

Vamos começar demonstrando a existência. Para tal, faremos indução no grau de f . Primeiramente, se $\text{gr}(f) = 0$, então f é igual a um polinômio constante não nulo λ . Se g é um polinômio constante não nulo igual a μ , então basta fazer $q = \lambda\mu^{-1}$ e $r = 0$. Se g é não constante então $\text{gr}(g) > 0$, e podemos fazer $q = 0$ e $r = \lambda$, de tal maneira que $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$. Isso prova a base da indução.

Em seguida, suponhamos que, para quaisquer polinômios f e $g \neq 0$ tais que $0 \leq \text{gr}(f) < m$, vale o teorema. Vamos demonstrar que o resultado também é válido quando $\text{gr}(f) = m$. Com efeito, suponhamos que

$$f(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k \quad \text{e} \quad g(t) = \sum_{k=0}^n b_k t^k,$$

com $a_m \neq 0$ e $b_n \neq 0$. Se $\text{gr}(f) < \text{gr}(g)$ então basta fazer $q = 0$ e $r = f$. Por outro lado, se $\text{gr}(f) \geq \text{gr}(g)$ (isto é, $m - n \geq 0$), defina $q_0(t) = a_m b_n^{-1} t^{m-n}$. Observe que

$$\begin{aligned} f(t) - q_0(t)g(t) &= \sum_{k=0}^m a_k t^k - \sum_{k=0}^n a_m b_n^{-1} b_k t^{m-n+k} \\ &= a_m t^m - a_m t^m + \sum_{k=0}^{m-1} a_k t^k - \sum_{k=0}^{n-1} a_m b_n^{-1} b_k t^{m-n+k} = \sum_{k=0}^{m-1} d_k t^k, \end{aligned}$$

em que os d_k são certos elementos de $\mathbb{F}$. Portanto, $\text{gr}(f - q_0 g) \leq m - 1$, e podemos usar a hipótese indutiva: existem $q_1, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que

$$f - q_0 g = q_1 g + r$$

e $r = 0$ ou $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$. Se denotarmos $q = q_0 + q_1$, então $f = qg + r$, com $r = 0$ ou $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$, completando a indução.

Por fim, provaremos a unicidade. Suponha que $f = q_1 g + r_1 = q_2 g + r_2$, com $r_1 = 0$ ou $\text{gr}(r_1) < \text{gr}(g)$ e o mesmo valendo para r_2 . Se $q_1 = q_2$, então $r_1 = r_2$ e não há mais nada a fazer. Logo, assumamos que $q_1 \neq q_2$, e aí vale

$$(q_1 - q_2)g = r_2 - r_1,$$

de forma que, como $g \neq 0$, $r_2 - r_1 \neq 0$. Então, $\text{gr}(r_2 - r_1) \geq 0$ está bem definido. Se $r_1 = 0$ ou $r_2 = 0$, temos que $r_2 - r_1 = r_2$ ou $r_2 - r_1 = -r_1$. De qualquer maneira,

$\text{gr}(r_2 - r_1) < \text{gr}(g)$. Se nenhum dos restos for igual a zero, vale

$$\begin{aligned}\text{gr}(g) &> \max(\text{gr}(r_1), \text{gr}(r_2)) \geq \text{gr}(r_2 - r_1) \\ &= \text{gr}((q_1 - q_2)g) = \text{gr}(q_1 - q_2) + \text{gr}(g) \geq \text{gr}(g),\end{aligned}$$

uma contradição. Assim, $q_1 = q_2$ e também $r_1 = r_2$, como queríamos demonstrar. $\square$

Repare que a ideia da indução nessa demonstração é essencialmente o primeiro passo de uma divisão longa de polinômios: encontrar um monômio que multiplica o termo líder do divisor para zerar o termo líder do dividendo.

mdc

Assim como o algoritmo de divisão inteira tem sua versão polinomial, também existe o mdc de dois ou mais polinômios. Em $\mathbb{N}$, o mdc de dois números $a, b \in \mathbb{N}$ é exatamente o que o nome diz: o máximo divisor comum de a e de b . De fato, cada elemento não nulo de $\mathbb{N}$ admite apenas finitos divisores. Assim, o conjunto de divisores comuns de a e de b é finito e não vazio (1 é sempre divisor) e assim possui elemento máximo.

No caso dos polinômios, o conjunto dos divisores de um certo $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ não nulo nem sempre é finito. De fato, se g é um divisor de f , é fácil verificar da definição que λg é um divisor de f para todo $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Se $\mathbb{F}$ for infinito, então o conjunto dos divisores de f também é infinito e não necessariamente podemos tomar o máximo.

Mas nesse contexto temos o grau. Assim, é possível definir o mdc de dois polinômios como sendo o polinômio de maior grau que divide ambos. Também é conveniente que o tomemos mônico, para que seja único (a escolha de polinômio mônico é natural, como veremos adiante).

Optaremos por uma escolha de definição que generaliza mais fácil e que aparece em muitos outros contextos. Em vez de considerar a ordenação por grau, consideraremos a ordenação induzida pela própria relação de divisibilidade.

Para os que conhecem um pouco da terminologia da teoria da ordem, a relação definida por $q \preceq p \Leftrightarrow q \mid p$ é uma pré-ordem em $\mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{0\}$ (quase uma ordem parcial, falta a antissimetria - se considerarmos apenas polinômios mônicos, aí se trata de uma ordem parcial). O subconjunto dos divisores mônicos de um certo polinômio p admite elemento máximo (que é sempre único quando consideramos ordenações parciais), fato que segue do que argumentaremos a seguir. Esse elemento será o nosso mdc: ainda o máximo divisor comum, mas em outra ordem.

Sejam $n \geq 2$ e $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não todos nulos. Diremos que o polinômio mônico $d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é o máximo divisor comum da família $f_1, \dots, f_n$ se

- d divide todos os f_i ;
- para cada $e \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ que divide todos os f_i , e divide d .

Denotamos $d = \text{mdc}(f_1, \dots, f_n)$. Primeiro, se existe um máximo divisor comum, então ele é único. Com efeito, se d_1 e d_2 são mdc's da família $f_1, \dots, f_n$, então a segunda condição implica que $d_1 \mid d_2$ e $d_2 \mid d_1$. Mas ambos são mônicos, logo $d_1 = d_2$ (um bom exemplo do porquê escolher o mdc mônico).

Se $n > 2$, usando essa definição não é difícil verificar que, se ambos os polinômios $\text{mdc}(f_1, \dots, f_{n-1})$ e $\text{mdc}(\text{mdc}(f_1, \dots, f_{n-1}), f_n)$ existem, então $\text{mdc}(f_1, \dots, f_n)$ existe, valendo

$$\text{mdc}(f_1, \dots, f_n) = \text{mdc}(\text{mdc}(f_1, \dots, f_{n-1}), f_n). \quad (1)$$

Essa propriedade nos permite fazer indução em n quando formos provar alguma coisa com relação ao mdc de vários polinômios; assim, é suficiente que estudemos o caso em que $n = 2$, e as ideias generalizam facilmente para mais polinômios.

O mdc sempre existe, embora isso não seja tão simples de demonstrar (na aula mencionei que isso não deveria ser difícil, mas me enganei).

(Esse fato tem a ver com outras propriedades de anéis que se relacionam entre si de maneira não trivial: tem a ver com a seguinte cadeia de implicações: *domínio euclidiano* $\Rightarrow$ *DIP (PID)* $\Rightarrow$ *DFU (UFD)* $\Rightarrow$ *existência do mdc.*)

Para isso, introduziremos o algoritmo de Euclides para polinômios.

Teorema 2 (“Algoritmo de Euclides”). *Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, com $g \neq 0$. Aí, seja r o resto na divisão de f por g . Então, se $\text{mdc}(g, r)$ existe, $\text{mdc}(f, g)$ também existe e*

$$\text{mdc}(f, g) = \text{mdc}(g, r).$$

Demonstração (não é essencial). Suponha que $d = \text{mdc}(g, r)$ existe. Então, se q é o quociente na divisão de f por g , temos que $r = f - qg$. Vamos mostrar que d é divisor comum de f e de g e, se e também é divisor comum de f e de g , então $e \mid d$. Com efeito,

$$d \mid g \text{ e } d \mid (f - qg) \Rightarrow d \mid g \text{ e } d \mid (f - qg + qg) \Rightarrow d \mid f \text{ e } d \mid g.$$

Em seguida, se e é divisor comum de f e g , temos

$$e \mid f \text{ e } e \mid g \Rightarrow e \mid (f - qg) \text{ e } e \mid g \Rightarrow e \mid g \text{ e } e \mid r.$$

Então, e é divisor comum de g e de r . Como $d = \text{mdc}(g, r)$, segue que $e \mid d$. Portanto, provamos que $\text{mdc}(f, g)$ existe e é igual a d , como desejado. $\square$

Veja que o cálculo do mdc é bastante facilitado por essa proposição: basta ir performando sucessivas divisões, reduzindo o grau dos polinômios até que o cálculo do mdc fique imediato. De fato, comece dividindo f por g , obtendo $f = q_1g + r_1$. Se $r_1 = 0$, paramos por aqui. Caso contrário, dividimos g por r_1 , obtendo $g = q_2r_1 + r_2$. Novamente, se $r_2 = 0$, paramos por aqui; caso contrário, dividimos r_1 por r_2 , obtendo $r_1 = q_3r_2 + r_3$. Continuando indutivamente, obtemos a sequência de divisões sucessivas

$$\begin{aligned}
f &= q_1g + r_1, \\
g &= q_2r_1 + r_2, \\
r_1 &= q_3r_2 + r_3, \\
&\vdots \\
r_{n-1} &= q_{n+1}r_n + r_{n+1},
\end{aligned}$$

em que r_{n+1} é o primeiro resto igual a 0. É claro que n depende do par f, g . Também é verdade que um tal n sempre existe: se não existisse, teríamos construído uma sequência $(\text{gr}(r_n))_{n \geq 1}$ de inteiros não negativos estritamente decrescente, o que é impossível. Segue do teorema que acabamos de provar que

$$\text{mdc}(f, g) = \text{mdc}(g, r_1) = \text{mdc}(r_1, r_2) = \cdots = \text{mdc}(r_n, r_{n+1}) = r_n.$$

Usando esse processo (esse sim é efetivamente o algoritmo de Euclides), podemos calcular o mdc de dois polinômios rapidamente. Do ponto de vista teórico, esse algoritmo demonstra a existência do mdc de dois polinômios.

Teorema 3. *Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não ambos iguais a 0. Então, existe único $d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $d = \text{mdc}(f, g)$.*

Demonstração (não é essencial). A unicidade já provamos, agora resta demonstrar a existência. Suponha, sem perda de generalidade, que $g \neq 0$. Podemos provar o resultado por indução no grau de f .

Para o caso base, se $f = 0$, então $\text{mdc}(f, g)$ existe e é igual a g . Se $f \neq 0$ e $\text{gr}(f) = 0$, existe $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ tal que $f = \lambda$. Aí, $\text{mdc}(f, g)$ existe e é igual a 1.

Em seguida, suponha que, para quaisquer $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, $g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{0\}$, o mdc de f e g existe quando $0 \leq \text{gr}(f) < n$. Vamos mostrar que isso também é verdade quando $\text{gr}(f) = n$. Podemos usar o teorema da divisão: existem únicos $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que

$$f = qg + r, \quad \text{com } r = 0 \text{ ou } \text{gr}(r) < \text{gr}(g).$$

Se $r = 0$, então $\text{mdc}(f, g)$ existe e é igual a $\text{mdc}(qg, g) = g$. Caso contrário, temos que $\text{gr}(r) < \text{gr}(g)$. Segue da hipótese indutiva que $\text{mdc}(r, g)$ existe e, segundo o “algoritmo de Euclides” que provamos acima, $\text{mdc}(f, g)$ existe e é igual a $\text{mdc}(r, g)$, completando a indução. $\square$

Esse resultado generaliza facilmente para mais polinômios, usando a equação (1).

Teorema 4. *Sejam $n \geq 2$ e $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não todos iguais a 0. Então, existe único $d \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $d = \text{mdc}(f_1, \dots, f_n)$.*

Uma das consequências mais importantes da existência do mdc é o chamado Lema de Bézout para polinômios, que também usaremos com frequência durante o curso.

Teorema 5 (Lema de Bézout para polinômios). *Sejam $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não todos nulos, e $d = \text{mdc}(f_1, \dots, f_n)$. Então, existem $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que*

$$a_1 f_1 + \dots + a_n f_n = d.$$

Demonstração (não é essencial). Podemos assumir, sem perda de generalidade, que $n = 2$; se mostrarmos o resultado para $n = 2$, basta usar a equação (1) iterativamente para estender o resultado para $n > 2$.

Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e suponha que $g \neq 0$. Vamos mostrar que se $\text{mdc}(f, g) = d$ então existem $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $af + bg = d$. Para isso, faremos indução no grau de g . Se $\text{gr}(g) = 0$, então $g = \lambda$ para algum $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$. Nesse caso, $\text{mdc}(f, g) = 1$; basta tomar $a = 0$ e $b = \lambda^{-1}$. Portanto, o caso base é verdadeiro.

Suponha que, para quaisquer $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $g \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) \setminus \{0\}$, a proposição é verdadeira quando $0 \leq \text{gr}(g) < n$. Vamos prová-la quando $\text{gr}(g) = n$. Comece dividindo f por g , obtendo

$$f = qg + r, \quad \text{com } r = 0 \text{ ou } \text{gr}(r) < \text{gr}(g).$$

Se $r = 0$, é suficiente tomar $a = 0$ e $b = 1$, pois $d = g$. Caso contrário, usamos a hipótese indutiva: como $\text{gr}(r) < \text{gr}(g) < n$, existem $a_0, b_0 \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a_0 g + b_0 r = \text{mdc}(g, r)$. Assim,

$$a_0 g + b_0 (f - qg) = \text{mdc}(g, r) = d \Rightarrow b_0 f + (a_0 - b_0 q)g = d.$$

Fazendo $a = b_0$ e $b = a_0 - b_0 q$, completamos a indução e finalizamos a prova. $\square$

Essa demonstração também nos fornece um algoritmo para encontrar os polinômios $a_1, \dots, a_n$.

O algoritmo é o seguinte: no caso em $n = 2$, basta construir a mesma sequência de divisões sucessivas anterior:

$$\begin{aligned} f &= q_1 g + r_1, \\ g &= q_2 r_1 + r_2, \\ r_1 &= q_3 r_2 + r_3, \\ &\vdots \\ r_{n-1} &= q_{n+1} r_n + r_{n+1}, \end{aligned}$$

em que r_{n+1} é o primeiro resto igual a 0. Dessa maneira, podemos escrever

$$1 \cdot r_{n-1} + (1 - q_{n+1})r_n = r_n = \text{mdc}(f, g).$$

Rearranjando a equação $r_{n-2} = q_n r_{n-1} + r_n$ para isolar o r_n , obtemos

$$r_n = r_{n-2} - q_n r_{n-1}$$

Substituindo na equação acima,

$$\begin{aligned} 1 \cdot r_{n-1} + (1 - q_{n+1})r_n &= 1 \cdot r_{n-1} + (1 - q_{n+1})(r_{n-2} - q_n r_{n-1}) \\ &= (1 - q_n + q_n q_{n+1})r_{n-1} + (1 - q_{n+1})r_{n-2} = \text{mdc}(f, g). \end{aligned}$$

Logo em seguida, rearranjamos a equação $r_{n-3} = q_{n-1} r_{n-2} + r_{n-1}$ para isolar o r_{n-1} , obtendo

$$r_{n-1} = r_{n-3} - q_{n-1} r_{n-2},$$

e aí substituímos, de maneira que

$$(1 - q_{n+1} - q_{n-1} + q_{n-1} q_n - q_{n-1} q_n q_{n+1})r_{n-2} + (1 - q_n + q_n q_{n+1})r_{n-3} = \text{mdc}(f, g).$$

Continuamos fazendo esses rearranjos e substituições até chegar em f e g , construindo os polinômios a e b a partir dos quocientes $q_1, \dots, q_{n+1}$.

O caso particular mais importante desse resultado se dá quando $d = 1$ (quando $\text{mdc}(f, g) = 1$, dizemos que f e g são relativamente primos, ou coprimos). Dessa forma, existem $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a_1 f_1 + \dots + a_n f_n = 1$.

mmc

Também podemos redefinir o mmc de maneira análoga. De fato, sejam $n \geq 2$ e $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não todos nulos. Diremos que o polinômio mônico $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é o mínimo múltiplo comum da família $f_1, \dots, f_n$ se

- cada f_i divide f ;
- se $g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é divisível por todos os f_i , então f divide g .

Denotamos $f = \text{mmc}(f_1, \dots, f_n)$. Vamos provar a unicidade do mmc. De fato, suponha que g e h satisfazem as condições da definição acima. Como g é múltiplo comum dos f_i , segue do segundo item que $h \mid g$; como h é múltiplo comum dos f_i , também segue do segundo item que $g \mid h$. Ambos são mônicos, logo $g = h$, como desejado.

Quando $n > 2$, usando essa definição não é difícil verificar que, se ambos os polinômios $\text{mmc}(f_1, \dots, f_{n-1})$ e $\text{mmc}(\text{mmc}(f_1, \dots, f_{n-1}), f_n)$ existem, então o polinômio $\text{mmc}(f_1, \dots, f_n)$ também existe, valendo

$$\text{mmc}(f_1, \dots, f_n) = \text{mmc}(\text{mmc}(f_1, \dots, f_{n-1}), f_n). \quad (2)$$

Novamente, essa propriedade nos permite fazer indução em n quando formos provar alguma coisa com relação ao mmc de vários polinômios; assim, é suficiente que estudemos o caso em que $n = 2$.

O mmc e o mdc se relacionam de uma maneira importante; com o mdc em mãos, podemos provar a existência do mmc de maneira mais simples.

Teorema 6. *Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não ambos iguais a 0. Então, existe único $h \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $h = \text{mdc}(f, g)$. Além disso, vale*

$$\text{mdc}(f, g) \cdot \text{mmc}(f, g) = f \cdot g.$$

Demonstração (não é essencial). Defina

$$h = \frac{fg}{\text{mdc}(f, g)}.$$

O mdc de f e de g (que vamos denotar d) divide tanto f quanto g , isto é, existem $q_1, q_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $f = q_1d$ e $g = q_2d$. Assim, $h = q_1g = fq_2$ e h é múltiplo comum de f e g .

Em seguida, seja e também um múltiplo comum de f e g . Então, existem $t_1, t_2 \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $e = t_1f = t_2g$. Usando o Lema de Bézout, existem $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $af + bg = d$. Assim,

$$at_1f + bt_1g = t_1d \Rightarrow ae + bt_1g = t_1d.$$

Multiplicando a equação $e = t_1f$ por d , obtemos $de = t_1df$ e, substituindo,

$$de = (ae + bt_1g)f = aef + bt_1fg = at_2fg + bt_1fg = (at_2 + bt_1)fg.$$

Dividindo por d , obtemos $e = (at_2 + bt_1)fg/d = (at_2 + bt_1)h$, de maneira que $h \mid e$. Assim, $h = \text{mmc}(f, g)$ e $\text{mdc}(f, g) \cdot \text{mmc}(f, g) = f \cdot g$, como queríamos demonstrar. $\square$

Usando a equação (2), podemos demonstrar facilmente a generalização abaixo.

Teorema 7. *Sejam $n \geq 2$ e $f_1, \dots, f_n \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, não todos iguais a 0. Então, existe único $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $f = \text{mmc}(f_1, \dots, f_n)$.*

A expressão

$$\text{mdc}(f_1, \dots, f_n) \cdot \text{mmc}(f_1, \dots, f_n) = f_1 \cdots f_n$$

não é verdade, em geral (pense num contra-exemplo!).

Fatoração em irredutíveis

Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ um polinômio não constante. Dizemos que p é irredutível se p não pode ser fatorado num produto de dois polinômios não constantes. Em outras palavras, se $p = ab$ para certos polinômios $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$, então $\text{gr}(a) = 0$ ou $\text{gr}(b) = 0$ (isto é, a é polinômio constante ou b o é). Os elementos irredutíveis são como os números primos: os “tijolos” da multiplicação de polinômios.

Os irredutíveis de $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ dependem do corpo $\mathbb{F}$. Em qualquer corpo $\mathbb{F}$, os polinômios de grau 1 são irredutíveis. Se $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, por exemplo há apenas irredutíveis de grau 1 e grau 2 (os de grau 2 são exatamente os polinômios quadráticos cujas raízes são números complexos que não são reais). **Se $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$, no entanto, há polinômios irredutíveis de qualquer grau. Não é um resultado muito trivial.**

Da definição, não é difícil inferir que dois polinômios irredutíveis p e q distintos satisfazem $\text{mdc}(p, q) = 1$. Assim como os números primos, os polinômios irredutíveis satisfazem a propriedade descrita no lema abaixo.

Lema 8. *Seja $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Se p é irredutível, então $p \mid ab$ implica que $p \mid a$ ou $p \mid b$.*

Demonstração (não é essencial). Faremos indução no grau de ab . Se $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$, de maneira que $p \mid a$ ou $p \mid b$. Se $ab \neq 0$ e $\text{gr}(ab) = 0$, então $\text{gr}(p) \leq \text{gr}(ab) = 0$, e $\text{gr}(p) = 0$, de maneira que p é um polinômio constante, contradizendo a definição de polinômio irredutível.

Se $\text{gr}(ab) = 1$, então $\text{gr}(a) = 1$ ou $\text{gr}(b) = 1$. Suponha, sem perda de generalidade, que $\text{gr}(a) = 1$ (e aí $\text{gr}(b) = 0$). Então, divida a por p : existem $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $a = qp + r$, com $r = 0$ ou $\text{gr}(r) < \text{gr}(p)$. Suponha que $\text{gr}(r) < \text{gr}(p)$. Dessa forma, $\text{gr}(r) = 0$. Mas aí $r = a - qp$, de maneira que $rb = ab - qpb$. Portanto, rb é divisível por p . Mas isso é um absurdo, pois $\text{gr}(rb) = 0$. Assim, resta que $r = 0$, como queríamos.

Em seguida, suponha que a proposição é verdadeira para quaisquer $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $1 \leq \text{gr}(ab) < n$. Vamos mostrar que se $\text{gr}(ab) = n$, então o resultado também segue. Com efeito, divida a por p : existem $q, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ satisfazendo $a = qp + r$, com $r = 0$ ou $\text{gr}(r) < \text{gr}(p)$.

Se vale $\text{gr}(r) < \text{gr}(p)$, então $rb = ab - qpb$, de maneira que $p \mid rb$. Mas $\text{gr}(rb) = \text{gr}(r) + \text{gr}(b) < n$. Assim, podemos usar a hipótese indutiva, e $p \mid r$ ou $p \mid b$. Se $p \mid b$, não há mais nada a fazer. Se $p \mid r$, então $p \mid (qp + r)$, isto é, $p \mid a$, completando a indução. $\square$

Usando o que provamos até aqui, podemos finalmente enunciar e provar a fatoração em irredutíveis, que também usaremos com frequência ao longo do curso.

Teorema 9 (Fatoração única em irredutíveis mônicos). *Seja $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $\text{gr}(f) \geq 1$. Então, existem únicos $r \geq 1$, elementos irredutíveis mônicos distintos $p_1, \dots, p_r$, expoentes não nulos $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ e um escalar $\lambda \in \mathbb{F}$ tais que*

$$f = \lambda \cdot p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

a menos de uma reordenação dos fatores.

Demonstração (não é essencial). Começaremos demonstrando a existência de uma fatoração em potências de irredutíveis. Faremos essa prova por indução forte.

Suponha que $\text{gr}(f) = 1$. Então, suponha que $f = ab$ para $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Logo, $\text{gr}(f) = \text{gr}(a) + \text{gr}(b)$, o que implica que $\text{gr}(a) = 0$ ou $\text{gr}(b) = 0$, e f é irredutível. Assim, se $\lambda \neq 0$ é o coeficiente líder de f , a fatoração de f em irredutíveis mônicos é $f = \lambda \cdot (\lambda^{-1}f)$.

Assuma que o resultado vale para todo polinômio f tal que $0 \leq \text{gr}(f) < n$. Vamos mostrar que também vale quando $\text{gr}(f) = n$. Se f é irredutível, então novamente a fatoração em questão é $f = a_n \cdot (a_n^{-1}f)$, em que $a_n \neq 0$ é o coeficiente líder de f .

Caso contrário, existem $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $\text{gr}(a), \text{gr}(b) > 0$ e $f = ab$. Nesse caso, podemos aplicar a hipótese indutiva em a e b , que são polinômios de grau menor que n , e agrupando adequadamente os irredutíveis das fatorações de a e de b chegamos numa fatoração de f em irredutíveis como no enunciado. Isso completa a indução.

Para a unicidade, suponha que existem duas fatorações de f em irredutíveis mônicos,

$$f = \lambda \cdot p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} = \mu \cdot q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s}.$$

Multiplicando apenas os termos líderes, inferimos que $\mu = \lambda$. Em seguida, observe que, para cada $1 \leq i \leq r$, $p_i \mid (q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s})$. Iterando o lema que acabamos de provar, vemos que

$$p_i \mid q_1 \text{ ou } \cdots \text{ ou } p_i \mid q_s.$$

Como p_i e $q_1, \dots, q_s$ são todos irredutíveis mônicos, se $p_i \mid q_j$ então $p_i = q_j$ para todo $1 \leq j \leq s$. Os q_j são distintos, logo existe único $1 \leq \sigma(i) \leq s$ tal que $p_i = q_{\sigma(i)}$.

Essa identificação define uma função $\sigma: \{1, \dots, r\} \rightarrow \{1, \dots, s\}$ injetiva. σ também é bijetiva: se $1 \leq j \leq s$, então $q_j \mid p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ e, como já argumentamos, isso implica que existe $1 \leq i \leq r$ tal que $p_i = q_j$, e aí $j = \sigma(i)$. Sendo σ bijetiva, concluímos que $r = s$.

Finalmente, $\alpha_i = \beta_{\sigma(i)}$ para cada $1 \leq i \leq r$. De fato, se $\alpha_i \neq \beta_{\sigma(i)}$ para algum $1 \leq i \leq r$, podemos assumir, sem perda de generalidade, que $\alpha_i > \beta_{\sigma(i)}$. Assim, temos que

$$\begin{aligned} p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r} &= q_1^{\beta_1} \cdots q_s^{\beta_s} = p_1^{\beta_{\sigma(1)}} \cdots p_r^{\beta_{\sigma(r)}} \\ \Rightarrow p_1^{\alpha_1} \cdots p_i^{\alpha_i - \beta_{\sigma(i)}} \cdots p_r^{\alpha_r} &= p_1^{\beta_{\sigma(1)}} \cdots p_{i-1}^{\beta_{\sigma(i-1)}} p_{i+1}^{\beta_{\sigma(i+1)}} \cdots p_r^{\beta_{\sigma(r)}}. \end{aligned}$$

Como $\alpha_i - \beta_{\sigma(i)} > 0$, segue do mesmo argumento que desenvolvemos acima que p_i divide algum dos $p_1, \dots, p_{i-1}, p_{i+1}, \dots, p_r$, uma contradição. Assim, os respectivos expoentes também são iguais, e a fatoração em questão é única, como queríamos provar. $\square$

Para simplificar a notação em algumas demonstrações, vamos acrescentar potências com expoente nulo nas fatorações em questão. É importante observar que, se considerarmos esse tipo de fatoração também, não vale mais a unicidade que provamos no contexto acima.

Da definição de polinômio irredutível, se $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ são mônicos, p é irredutível e $q \mid p$, então $q = 1$ ou $q = p$. Usando a fatoração em irredutíveis, vamos provar uma generalização desse resultado, que também será útil durante o curso.

Proposição 10. *Sejam $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ mônimos e $l \geq 1$, com p irredutível e $q \mid p^l$. Então, existe $0 \leq r \leq l$ tal que $q = p^r$.*

(Não é necessário que os polinômios sejam mônimos. Se não forem, basta acrescentar adequadamente uma constante para tornar a proposição verdadeira no caso geral.)

Demonstração. Se q é constante, então $q = 1 = p^0$.

Suponha que q é não constante. Em seguida, seja $q = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$ a fatoração única de q em irredutíveis mônimos. Em particular, $p_1 \mid q \mid p^l$. Como p_1 é irredutível, segue do lema 8 que $p_1 \mid p$ ou $p_1 \mid p^{l-1}$. Prossequimos indutivamente aplicando esse lema para concluir que a única possibilidade é $p_1 \mid p$.

Como p_1 é não constante, p é irredutível e ambos são mônimos, segue que $p_1 = p$. Se tivéssemos $m > 1$, então $p_m \neq p_1$ e também valeria $p_m \mid p$ pelo mesmo argumento, de forma que $p_m = p = p_1$, um absurdo. Logo, $m = 1$ e $q = \lambda p^{k_1}$.

Suponha, por contradição, que $k_1 > l$. Então, $q = p^l p^{k_1-l}$, isto é, $p^l \mid q$. Assim, q é múltiplo escalar de p^l , contradizendo o fato de que $\text{gr}(p^{k_1-l}) \geq 1$. Portanto, $r = k_1 \leq l$, e $q = p^r$, como desejado. $\square$

Parte II

Nessa segunda parte, faremos uma “conta” importante para a teoria (esse resultado é usado o tempo todo durante o começo do curso) e, em seguida, resolveremos o primeiro exercício da Seção 8.1 do texto principal da disciplina.

Para o que segue, fixe um espaço vetorial V sobre um corpo $\mathbb{F}$ e $T: V \rightarrow V$ um operador linear em V .

Conta importante

Seja $f \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Recorde que se

$$f(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k,$$

em que $a_k \in \mathbb{F}$ para todo $0 \leq k \leq m$, então

$$f(T) = \sum_{k=0}^m a_k T^k.$$

Vamos destrinchar o que está escrito aqui. Primeiro, para cada $k \geq 0$, T^k denota a composição de T consigo mesmo k vezes:

$$T^k = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{k \text{ vezes}}.$$

Essas composições estão bem definidas, pois o domínio e contradomínio de T são o próprio V . Além disso, a composição de transformações lineares também é linear, logo T^k é um operador linear em V . É importante observar que vale

$$T^i \circ T^j = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{i \text{ vezes}} \circ \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{j \text{ vezes}} = \underbrace{T \circ \cdots \circ T}_{i+j \text{ vezes}} = T^{i+j} \quad (3)$$

As outras operações que aparecem na definição de $f(T)$ são a soma de operadores lineares e o produto de um escalar por um operador. O espaço dos operadores em V , munido dessas operações, é um espaço vetorial, que denotamos $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. Como já argumentamos, $T^k \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ para qualquer $k \geq 0$; o fechamento das operações de soma e produto por escalar em $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ implica que $f(T) \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$.

Dessa maneira, avaliando $f(T)$ num vetor $v \in V$, obtemos

$$f(T)(v) = \sum_{k=0}^m a_k T^k(v) \in V.$$

Em seguida, retomando a primeira parte, se g é um outro polinômio com coeficientes em $\mathbb{F}$, digamos

$$g(t) = \sum_{k=0}^n b_k t^k,$$

então temos que

$$(fg)(t) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k t^k,$$

em que

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

e o somatório se dá sobre os possíveis valores de i, j nesse contexto, isto é, $0 \leq i \leq m$ e $0 \leq j \leq n$. Vamos mostrar que o produto de polinômios corresponde à composição de operadores no seguinte sentido:

Proposição 11. *Sejam $f, g \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Então, $(fg)(T) = f(T) \circ g(T)$. Em particular, os operadores $f(T)$ e $g(T)$ comutam:*

$$f(T) \circ g(T) = (fg)(T) = (gf)(T) = g(T) \circ f(T).$$

Demonstração. Suponha que

$$f(t) = \sum_{i=0}^m a_i t^i \quad \text{e} \quad g(t) = \sum_{j=0}^n b_j t^j,$$

com $a_i, b_j \in \mathbb{F}$ para todo $0 \leq i \leq m$ e $0 \leq j \leq n$. Vamos avaliar $f(T) \circ g(T)$ num vetor

$v \in V$:

$$(f(T) \circ g(T))(v) = f(T)(g(T)(v)) = f(T)\left(\sum_{j=0}^n b_j T^j(v)\right).$$

Usando que $f(T)$ é linear, obtemos

$$f(T)\left(\sum_{j=0}^n b_j T^j(v)\right) = \sum_{j=0}^n b_j f(T)(T^j(v)).$$

Usando a definição de $f(T)$ e o que acabamos de provar para as composições T^k ,

$$\sum_{j=0}^n b_j f(T)(T^j(v)) = \sum_{j=0}^n b_j \left[\sum_{i=0}^n a_i T^i(T^j(v)) \right] = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j T^{i+j}(v).$$

Por fim, vale a igualdade

$$\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j T^{i+j}(v) = \sum_{k=0}^{m+n} \left[\sum_{i+j=k} a_i b_j \right] T^k(v), \quad (4)$$

visto que a soma à direita nada mais é que uma reordenação da soma à esquerda. A soma à direita é exatamente igual a $(fg)(T)(v)$. Assim, provamos que

$$(f(T) \circ g(T))(v) = (fg)(T)(v);$$

como v é um elemento arbitrário de V , inferimos que $f(T) \circ g(T) = (fg)(T)$, como desejado. $\square$

Essa demonstração nada mais é que uma concatenação de definições, com a exceção de dois pedaços: o fato de que $T^i \circ T^j = T^{i+j}$, que esboçamos em (3), e a igualdade em (4).

Esses dois fatos podem ser demonstrados de maneira mais “rigorosa” por indução. Para provar o segundo fato, é suficiente mostrar que a soma à direita define efetivamente uma permutação dos termos da soma à esquerda, e aí usar que a comutatividade dois a dois implica invariância por permutação. Esse último resultado é um exercício interessante, e não é tão trivial quanto parece.

Exercício teórico

Por fim, vamos resolver o Exercício 8.1.1 da Seção 8.1 do texto principal. Fixe $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$. Recorde que, para cada $m \geq 0$,

$$V_{p^m} = \mathcal{N}(p^m(T)) = \{v \in V : p^m(T)(v) = 0\} \quad \text{e} \quad V_p^\infty = \bigcup_{m=0}^{\infty} V_{p^m}.$$

Exercício 8.1.1. Se $V_{p^m} = V_{p^{m+1}}$ para um certo $m \geq 0$, mostre que $V_{p^m} = V_{p^{m+k}}$ para todo $k \geq 0$. Conclua que, se $\dim(V) = n < \infty$, então $V_p^\infty = V_{p^n}$.

Solução. Primeiro, veja que $V_{p^j} \subseteq V_{p^{j+1}}$ para todo $j \geq 0$. Com efeito, se $v \in V_{p^j}$, então $p^j(T)(v) = 0$. Mas $p(T)$ é operador linear, de forma que, usando a conta importante,

$$p^{j+1}(T)(v) = (p \cdot p^j)(T)(v) = p(T)(p^j(T)(v)) = p(T)(0) = 0.$$

Assim $v \in V_{p^{j+1}}$, como desejado. Agora passemos ao enunciado em questão.

Assuma que $V_{p^m} = V_{p^{m+1}}$ para algum $m \geq 0$. Provaremos a primeira parte do exercício por indução. Se $k = 0$, então a V_{p^m} a proposição é trivialmente verdadeira. Essa será nossa base para a indução. Em seguida, assuma que para algum $k \geq 0$ temos $V_{p^m} = V_{p^{m+k}}$. Vamos demonstrar que $V_{p^m} = V_{p^{m+k+1}}$. Utilizando a hipótese de indução e o que provamos no parágrafo anterior,

$$V_{p^m} = V_{p^{m+k}} \subseteq V_{p^{m+k+1}}.$$

Portanto, resta mostrar a continência recíproca, isto é, $V_{p^{m+k+1}} \subseteq V_{p^m}$. Comece tomando $v \in V_{p^{m+k+1}}$. Daí, $p^{m+k+1}(T)(v) = 0$. Segundo a conta importante,

$$0 = p^{m+k+1}(T)(v) = (p^{m+k} \cdot p)(T)(v) = p^{m+k}(T)(p(T)(v)).$$

Logo, $p(T)(v) \in V_{p^{m+k}}$. Por hipótese de indução, $V_{p^m} = V_{p^{m+k}}$, de maneira que $p(T)(v) \in V_{p^m}$. Mas aí (conta importante aparece de novo, mas não vamos mais mencioná-la a partir daqui),

$$0 = p^m(T)(p(T)(v)) = (p^m \cdot p)(T)(v) = p^{m+1}(T)(v).$$

Assim, $v \in V_{p^{m+1}}$. Mas a nossa hipótese inicial é $V_{p^m} = V_{p^{m+1}}$, de forma que $v \in V_{p^m}$. Portanto, provamos $V_{p^{m+k+1}} \subseteq V_{p^m}$, do que concluímos que $V_{p^m} = V_{p^{m+k+1}}$, completando a indução.

Passemos em seguida para a segunda parte. Assuma que $\dim(V) = n < \infty$. Primeiro, vamos provar que $V_{p^n} = V_{p^{n+1}}$. Depois, usaremos a primeira parte do exercício para concluir. Denote

$$A = \{m \geq 0 : V_{p^m} = V_{p^{m+1}}\}.$$

Em seguida, defina

$$l = \begin{cases} \min A = \min \{m \geq 0 : V_{p^m} = V_{p^{m+1}}\}, & \text{se } A \neq \emptyset, \\ \infty, & \text{se } A = \emptyset. \end{cases}$$

De acordo com o que provamos na primeira parte do exercício, o parâmetro l indica exatamente quando a sequência

$$V_{p^0} \subseteq V_{p^1} \subseteq \cdots \subseteq V_{p^j} \subseteq \cdots$$

estabiliza. Em outras palavras, se $l < \infty$, as continências devem ser estritas antes de l e depois passam a ser igualdades:

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^{l-1}} \subsetneq V_{p^l} = V_{p^{l+1}} = \cdots .$$

Se $l = \infty$, isso significa que as continências são sempre estritas, isto é,

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^j} \subsetneq \cdots .$$

Quando $l \leq n$, temos que

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^{l-1}} \subsetneq V_{p^l} = \cdots = V_{p^n} = V_{p^{n+1}} = \cdots ;$$

em particular, $V_{p^n} = V_{p^{n+1}}$. Por outro lado, se $l > n$ ou $l = \infty$, temos, no primeiro caso,

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^n} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^l} = \cdots ,$$

e no segundo caso,

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^n} \subsetneq \cdots .$$

De qualquer maneira, inferimos que

$$V_{p^0} \subsetneq V_{p^1} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{p^n} \subsetneq V_{p^{n+1}} \subseteq V.$$

Se $0 \leq j \leq n$, então vemos que $\dim(V_{p^{j+1}}) \geq \dim(V_{p^j}) + 1$. De fato, tome $w \in V_{p^{j+1}} \setminus V_{p^j}$. Aí, w não é combinação linear dos elementos de V_{p^j} : se o fosse, pertenceria a V_{p^j} , pois este é subespaço. Assim, dada uma base α de V_{p^j} , $\{w\} \cup \alpha$ é uma família l.i. de $V_{p^{j+1}}$, de maneira que

$$\dim(V_{p^{j+1}}) \geq |\{w\} \cup \alpha| = \dim(V_{p^j}) + 1.$$

(Usamos $|X|$ ou $\#X$ para denotar a cardinalidade, ou quantidade de elementos, do conjunto X . A equação acima só é verdadeira porque o espaço ambiente em que estamos, V , é de dimensão finita, aí todos os seus subespaços têm dimensão finita.)

Iterando essa desigualdade, vemos que $\dim(V_{p^i}) \geq i$ para todo $0 \leq i \leq n+1$. Em particular, $\dim(V_{p^{n+1}}) \geq n+1$ o que contradiz o fato de que a dimensão de todo o espaço é igual a n .

Das possibilidades que temos para l , concluímos que $V_{p^n} = V_{p^{n+1}}$. Finalmente, podemos escrever

$$V_p^\infty = \bigcup_{m=0}^{\infty} V_p^m = \left[\bigcup_{m=0}^n V_p^m \right] \cup \left[\bigcup_{m=n+1}^{\infty} V_p^m \right].$$

Segundo a primeira parte do exercício, todos os termos da segunda união são iguais a V_p^n . Além disso, segue de

$$V_{p^0} \subseteq V_{p^1} \subseteq \cdots \subseteq V_{p^n}$$

que a primeira união é igual ao último termo V_{p^n} . Portanto,

$$\left[\bigcup_{m=0}^n V_p^m \right] \cup \left[\bigcup_{m=n+1}^{\infty} V_p^m \right] = V_p^n \cup V_p^n = V_p^n,$$

completando a demonstração. ■

Aula 2 - 23/08/2024

Nesta aula, vamos resolver os exercícios 8.1.10, 8.1.11, 8.1.18 e 8.1.12 (nessa sequência, coisa que vai facilitar nossa vida) do texto principal da disciplina. Todos esses resultados são aplicações importantes da teoria que desenvolvemos sobre polinômios mínimos, e vamos usá-los no decorrer dos próximos capítulos.

Exercício teórico 1

Exercício 8.1.10. Mostre que $C_T(v) = \{p(T)(v) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$.

Solução. Considere a família $(T^n(v))_{n \geq 0} = (v, T(v), T^2(v), \dots)$. Por definição, temos que

$$C_T(v) = [(T^n(v))_{n \geq 0}] = [(v, T(v), T^2(v), \dots)],$$

isto é, $C_T(v)$ é o subespaço de V gerado pela família $(T^n(v))_{n \geq 0}$. Primeiro, suponha que $w \in C_T(v)$. Então, w é combinação linear dos elementos de $(T^n(v))_{n \geq 0}$. Portanto, existem $m \geq 0$ e $a_0, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ tais que

$$w = a_0 T^0(v) + \dots + a_m T^m(v) = \sum_{k=0}^m a_k T^k(v).$$

Se definirmos $p(t) = \sum_{k=0}^m a_k t^k$, então $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e $p(T)(v) = w$, de maneira que

$$w \in \{p(T)(v) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}.$$

Como w é arbitrário, provamos que $C_T(v) \subseteq \{p(T)(v) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$.

Reciprocamente, assuma que $w \in \{p(T)(v) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}$, digamos $w = q(T)(v)$ para certo $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$. Assim, existem $n \geq 0$ e $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ tais que

$$q(t) = \sum_{k=0}^n b_k t^k,$$

de maneira que

$$w = q(T)(v) = \sum_{k=0}^n b_k T^k(v) \in [(v, T(v), T^2(v), \dots)] = C_T(v).$$

Portanto, $w \in C_T(v)$, e provamos a continência recíproca. Finalmente, concluímos que

$$C_T(v) = \{p(T)(v) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\},$$

como desejado. ■

Exercício 8.1.11. Sejam $v_1, v_2 \in V$ tais que $C_T(v_1) \cap C_T(v_2) = \{0\}$ e $v = v_1 + v_2$. Mostre que $m_v = \text{mmc}(m_{v_1}, m_{v_2})$. A mesma conclusão vale se supormos apenas que v_1 e v_2 sejam l.i.?

Solução. Vamos assumir que $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$, de maneira que todos os polinômios m_{v_1} , m_{v_2} e m_v estão bem definidos. Primeiro, observe que

$$0 = m_v(T)(v) = m_v(T)(v_1 + v_2) = m_v(T)(v_1) + m_v(T)(v_2),$$

de maneira que $m_v(T)(v_1) = -m_v(T)(v_2)$. Se $w = m_v(T)(v_1)$, então $-w = m_v(T)(v_2)$. Segundo o exercício 8.1.10, temos que $w \in C_T(v_1)$ e $-w \in C_T(v_2)$. Como $C_T(v_2)$ é subespaço vetorial, $w \in C_T(v_2)$, e aí $w \in C_T(v_1) \cap C_T(v_2) = \{0\}$, do que inferimos $w = 0$. Em outras palavras,

$$m_v(T)(v_1) = 0 = m_v(T)(v_2).$$

O polinômio mínimo de v_1 , m_{v_1} , é o único polinômio mônico que divide todos os aniquiladores do vetor v_1 , isto é, se $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ é tal que $p(T)(v_1) = 0$, então $m_{v_1} \mid p$ (se não provou este fato ainda, prove! Tem a ver com a proposição 8.1.4 e com o exercício 8.1.7). Segundo a equação acima, $m_{v_1} \mid m_v$; de maneira análoga, $m_{v_2} \mid m_v$.

Assim, m_v é múltiplo comum de m_{v_1} e m_{v_2} . Em seguida, seja f um outro múltiplo comum de m_{v_1} e m_{v_2} , digamos $f = q_1 m_{v_1} = q_2 m_{v_2}$. Então,

$$f(T)(v_1) = (q_1 m_{v_1})(T)(v_1) = q_1(T)(m_{v_1}(T)(v_1)) = 0$$

e, analogamente, $f(T)(v_2) = 0$. Dessa forma,

$$f(T)(v) = f(T)(v_1 + v_2) = f(T)(v_1) + f(T)(v_2) = 0.$$

Logo, f anula o vetor v . m_v é o único polinômio mônico que divide todos os aniquiladores de v , o que implica $m_v \mid f$. Portanto, m_v é exatamente o mínimo múltiplo comum de m_{v_1} e m_{v_2} , como desejado (ver Aula de Exercícios 1).

Se assumirmos apenas que v_1 e v_2 são l.i., não é possível concluir, em geral. Para construir um contraexemplo, tente pensar numa transformação linear que “mistura” v_1 e v_2 a cada iteração. O caso mais simples desse fenômeno é o seguinte:

Tome $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$ e $T: V \rightarrow V$,

$$T(x, y) = (y, x) \quad \forall (x, y) \in V.$$

Se $v_1 = (1, 0)$ e $v_2 = (0, 1)$, então v_1 e v_2 são l.i.. No entanto, $T(v_1) = v_2$ e $T(v_2) = v_1$, de maneira que os subespaços $C_T(v_1)$ e $C_T(v_2)$ se intersectam de maneira não trivial. Mais do que isso, segue de $v_1 \in C_T(v_2)$ e $v_2 \in C_T(v_1)$ que $C_T(v_1) = C_T(v_2)$ (justifique!).

Vamos calcular os polinômios mínimos. Veja que a família $(v_1, T(v_1))$ é l.i., enquanto $(v_1, T(v_1), T^2(v_1))$ já é l.d. (pois $T^2(v_1) = v_1$). Assim, como construímos na teoria,

$m_{v_1}(t) = t^2 - 1$. De maneira completamente análoga, vemos que $m_{v_2}(t) = t^2 - 1$.

Contudo, $v = v_1 + v_2 = (1, 1)$. Portanto, $T(v) = v$, o que implica que $m_v(t) = t - 1$. Assim,

$$m_v(t) = t - 1 \neq t^2 - 1 = \text{mmc}(m_{v_1}(t), m_{v_2}(t)),$$

como queríamos. ■

Exercício teórico 2

Exercício 8.1.18. Suponha que $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$ e que m_T fatora em irredutíveis mônicos distintos $m_T = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$. Então, para cada $1 \leq j \leq m$,

$$k_j = \min\{k : V_{p_j}^\infty = V_{p_j^k}\}.$$

Solução. Vamos assumir, sem perda de generalidade, que $j = 1$. Com efeito, se $j \neq 1$, podemos permutar as potências de irredutíveis na fatoração de m_T de tal maneira que a j -ésima potência passe a ser a primeira. Essa escolha vai facilitar a notação nessa demonstração.

Essa prova pode ser feita de maneira mais “braçal”. No entanto, escolhi fazê-la usando os resultados que já provamos na teoria. É importante aprender a utilizar os teoremas: eles são as ferramentas mais poderosas que temos, e nem sempre existe uma alternativa “braçal” para fazer uma demonstração!

Primeiro, provaremos que $k_1 \in \{k : V_{p_1}^\infty = V_{p_1^k}\}$. A continência $V_{p_1^k} \subseteq V_{p_1}^\infty$ temos por definição; vamos demonstrar a continência recíproca. Para isso, tome $v \in V_{p_1}^\infty$. Segundo o Teorema da Decomposição Primária,

$$V = V_{p_1^{k_1}} \oplus \cdots \oplus V_{p_m^{k_m}}.$$

Em particular, existem únicos $v_i \in V_{p_i^{k_i}}$, para cada $1 \leq i \leq m$, tais que $v = v_1 + \cdots + v_m$. Como $v_1 \in V_{p_1^{k_1}} \subseteq V_{p_1}^\infty$, temos que $v - v_1 \in V_{p_1}^\infty$, e ao mesmo tempo

$$v - v_1 = v_2 + \cdots + v_m \in \bigoplus_{i=2}^m V_{p_i^{k_i}}.$$

Sabemos da proposição 8.1.11, uma das peças principais do Teorema da Decomposição Primária, que a soma

$$V_{p_1}^\infty \oplus \cdots \oplus V_{p_m}^\infty = \bigoplus_{i=1}^m V_{p_i}^\infty$$

é direta. Em particular, a soma $\bigoplus_{i=2}^m V_{p_i}^\infty$ é direta, e também $V_{p_1}^\infty \cap \bigoplus_{i=2}^m V_{p_i}^\infty = \{0\}$. Dessa forma,

$$v - v_1 \in V_{p_1}^\infty \cap \bigoplus_{i=2}^m V_{p_i^{k_i}} \subseteq V_{p_1}^\infty \cap \bigoplus_{i=2}^m V_{p_i}^\infty = \{0\}.$$

Assim, $v = v_1 \in V_{p_1^{k_1}}$, do que concluímos que $V_{p_1}^\infty = V_{p_1^{k_1}}$.

Em seguida, mostraremos que k_1 é mínimo em $\{k : V_{p_1}^\infty = V_{p_1^k}\}$. De fato, se k_1 não fosse mínimo, então existiria $k_0 < k_1$ tal que $V_{p_1}^\infty = V_{p_1^{k_0}}$. Mas aí teríamos $k_1 - k_0 > 0$. Nesse caso, podemos definir

$$q = \frac{m_T}{p_1^{k_1-k_0}} = p_1^{k_0} \cdots p_m^{k_m},$$

e q é um divisor próprio de m_T . No entanto, usando a outra peça fundamental do Teorema da Decomposição Primária, a proposição 8.1.12, obtemos

$$V_q = V_{p_1^{k_0}} \oplus \cdots \oplus V_{p_m^{k_m}} = V_{p_1}^\infty \oplus \cdots \oplus V_{p_m^{k_m}} = V_{p_1^{k_1}} \oplus \cdots \oplus V_{p_m^{k_m}} = V.$$

Assim $V_q = V$ e q anula o operador T , contradizendo a minimalidade de m_T (recorde que q é divisor próprio de m_T). Dessa maneira, concluímos que

$$k_1 = \min\{k : V_{p_1}^\infty = V_{p_1^k}\},$$

como desejado. ■

Exercício teórico 3

Exercício 8.1.12 (apenas a segunda parte). Suponha que $\mathcal{A}_T \neq \{0\}$. Prove que, para todo $q \in \text{Div}(m_T)$, existe $v \in V$ tal que $q = m_v$.

Solução. Lembre que $\text{Div}(m_T)$ é o conjunto dos divisores mônicos não constantes de m_T . Suponha que a fatoração de m_T em irredutíveis mônicos distintos é $m_T = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$. Assim, podemos convenientemente descrever $\text{Div}(m_T)$ da seguinte maneira:

$$\text{Div}(m_T) = \{p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s} : 1 \leq s \leq m \text{ e } 0 \leq l_1 \leq k_1, \dots, 0 \leq l_m \leq k_m, \text{ não todos nulos}\}.$$

Faremos a demonstração em três partes.

I. $q = p$ é irredutível.

Nesse caso, segue da teoria (proposição 8.1.7) que $V_p \neq \{0\}$. Assim, tome $v \in V_p \setminus \{0\}$. Portanto, m_v é um polinômio não constante e $p(T)(v) = 0$, de maneira que $m_v \mid p$. Logo, m_v é um divisor não constante de p ; sendo p irredutível, obtemos $m_v = p$.

II. $q = p^l$ é uma potência de um irredutível, com $l > 1$.

Vamos usar o exercício 8.1.18, que acabamos de resolver. Suponha que a fatoração de m_T em irredutíveis mônicos distintos é $m_T = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$ e assumamos, sem perda de generalidade (novamente permutando os fatores, se necessário) que $p = p_1$. Então, como $q \mid m_T$, temos que $l \leq k_1$.

Segundo o exercício 8.1.18, $k_1 = \min\{k : V_{p_1}^\infty = V_{p_1^k}\}$. Isso implica que $V_{p_1^{l-1}} \subsetneq V_{p_1^l}$. De

fato, de acordo com o que provamos no exercício 8.1.1, se tivéssemos $V_{p_1^{l-1}} = V_{p_1^l}$, então também teríamos

$$V_{p_1^{l-1}} = V_{p_1^{l-1+k}} \quad \forall k \geq 0 \Rightarrow V_{p_1^\infty} = V_{p_1^{l-1}}.$$

Em particular, teríamos $l-1 \in \{k : V_{p_1^\infty} = V_{p_1^k}\}$, com $l-1 < k_1$, contradizendo a minimalidade de k_1 . Aí, escolha $v \in V_{p_1^l} \setminus V_{p_1^{l-1}}$. Dessa forma, $p_1^l(T)(v) = 0$, mas $p_1^{l-1}(T)(v) \neq 0$.

A primeira propriedade implica que $m_v \mid p_1^l$, e então existe $0 \leq r \leq l$ tal que $m_v = p_1^r$. Se fosse $r \leq l-1$, teríamos $l-1-r \geq 0$ e assim

$$p_1^{l-1}(T)(v) = p_1^{l-1-r}(T)(p_1^r(T)(v)) = p_1^{l-1-r}(T)(m_v(T)(v)) = 0,$$

contradizendo a segunda propriedade, $p_1^{l-1}(T)(v) \neq 0$. Logo, $m_v = p_1^l$, como esperado.

III. $q = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ para algum $1 \leq s \leq m$ e $l_1, \dots, l_s \geq 0$ não todos nulos (caso geral).

Faremos indução em s . Se $s = 1$, caímos num dos casos anteriores. Então, suponha que já provamos a proposição para um certo $1 \leq s \leq m-1$, isto é, que para qualquer divisor mônico não constante g de m_T que pode ser escrito como produto das s primeiras potências da fatoração de m_T , existe $v \in V$ tal que $g = m_v$.

Seja $q = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s} p_{s+1}^{l_{s+1}}$, com os $l_1, \dots, l_s, l_{s+1} \geq 0$ não todos nulos. Se todos os $l_1, \dots, l_s$ são nulos, então $q = p_{s+1}^{l_{s+1}}$ e caímos num dos casos anteriores.

Caso contrário, $g = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ é um elemento de $\text{Div}(m_T)$ e podemos usar a hipótese indutiva: existe $u \in V$ tal que $m_u = g$. Se $l_{s+1} = 0$, não há mais nada a fazer. Se, por outro lado, $l_{s+1} > 0$, então de um dos casos anteriores existe $w \in V$ tal que $m_w = p_{s+1}^{l_{s+1}}$.

Para concluir, vamos usar o exercício 8.1.11. A hipótese que falta demonstrar é que $C_T(u) \cap C_T(w) = \{0\}$. Primeiro, veja que $C_T(u) \subseteq V_{m_u}$ e $C_T(w) \subseteq V_{m_w}$. Podemos justificar essas continências usando o exercício 8.1.10, ou usando o argumento seguinte:

Naturalmente, $u \in V_{m_u}$. Mas V_{m_u} é subespaço T -invariante, de maneira que

$$T^k(u) \in V_{m_u} \quad \forall k \geq 0 \Rightarrow C_T(u) = [(u, T(u), T^2(u), \dots)] \subseteq V_{m_u},$$

e o mesmo vale para $C_T(w)$. Assim, $C_T(u) \cap C_T(w) \subseteq V_{m_u} \cap V_{m_w}$. Agora podemos apelar para uma variedade de resultados possíveis para concluir que essa interseção é nula. No fundo, isso se deve ao lema de Bézout. De fato,

$$m_u = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s} \quad \text{e} \quad m_w = p_{s+1}^{l_{s+1}}$$

fatoram em potências de irredutíveis distintos, de forma que seu mdc é 1. Aí, existem $a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tais que $am_u + bm_w = 1$. Se $z \in V_{m_u} \cap V_{m_w}$, então

$$z = a(T)(m_u(T)(z)) + b(T)(m_w(T)(z)) = 0 \Rightarrow V_{m_u} \cap V_{m_w} = \{0\},$$

logo $C_T(u) \cap C_T(w) = \{0\}$. Finalmente, de acordo com o exercício 8.1.11, se $v = u + w$,

então

$$m_v = \text{mmc}(m_u, m_w) = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s} \cdot p_{s+1}^{l_{s+1}} = q,$$

completando o passo indutivo. Isso finaliza a demonstração. (Nos próximos momentos do curso, fique atento ao importante caso particular $m_v = m_T!$) ■

Aula 3 - 30/08/2024

Nesta aula, vamos fazer contas. Num primeiro momento, vamos calcular os polinômios característico e mínimo de um operador. Em seguida, encontraremos sua forma de Jordan e uma base de Jordan para o espaço. Num segundo momento, resolveremos também o exercício 8.1.15 do texto principal (não tive tempo de fazer em sala, mas coloco aqui como prometido).

Para fazer os cálculos, estaremos usando fortemente a teoria. Minha recomendação é que, ao estudar esses exercícios, você se preocupe em identificar onde e como a teoria é usada, e se pergunte o que acontece quando alteramos ligeiramente (ou radicalmente, também) o exemplo em questão. Nas palavras do professor Adriano, use os exercícios numéricos para passear pela teoria!

Exemplo numérico

Exercício 8.1.4(d). Calcule os polinômios mínimo e característico, bases dos espaços T -primários, a forma de Jordan e uma base de Jordan para o espaço $V = \mathbb{Q}^4$ com relação ao operador $T: V \rightarrow V$, cuja representação matricial na base canônica α é

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Solução. Vamos começar calculando o polinômio característico. Como já fazíamos no primeiro curso de álgebra linear,

$$\begin{aligned} c_T(t) &= \det(tI - [T]_{\alpha}^{\alpha}) = (-1)^4 \det([T]_{\alpha}^{\alpha} - tI) = \det \left(\begin{bmatrix} 1-t & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2-t & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2-t & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3-t \end{bmatrix} \right) \\ &= (-1)^{3+3} (2-t) \det \left(\begin{bmatrix} 1-t & 1 & 1 \\ 0 & 2-t & 0 \\ -1 & 1 & 3-t \end{bmatrix} \right) \\ &= (2-t)[(1-t)(2-t)(3-t) + 0 + 0 - (1)(2-t)(-1) - 0 - 0] \\ &= (2-t)^2[(1-t)(3-t) + 1] = (2-t)^2[t^2 - 4t + 3 + 1] = (t-2)^4. \end{aligned}$$

De cara, o polinômio c_T já está fatorado; seu único fator irredutível é o polinômio de grau 1 $t - 2$. Assim, T admite forma de Jordan (recorde que estamos num espaço vetorial sobre $\mathbb{Q}$: nesse caso, nem sempre o operador admite forma de Jordan!). Além disso, como o polinômio mínimo divide o polinômio característico, já sabemos que

$m_T(t) = (t - 2)^k$ para algum $1 \leq k \leq 4$. Segundo o exercício 8.1.18,

$$k = \min(\{m : V_{t-2}^\infty = V_{(t-2)^m}\}).$$

Então, basta calcularmos a sequência de núcleos

$$V_{t-2} \subsetneq V_{(t-2)^2} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{(t-2)^k} = \cdots$$

e encontrar o primeiro subespaço a partir do qual as continências deixam de ser próprias e passam a ser igualdades. O expoente associado a esse espaço será precisamente o número k que procuramos. Comece calculando V_{t-2} . Denotando v_1, v_2, v_3, v_4 para as coordenadas do vetor v na base canônica α ,

$$\begin{aligned} v \in V_{t-2} &\Leftrightarrow (T - 2I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = 0, \\ v_3 = 0, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_3 = 0, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (a + b, a, 0, b)$ para $a, b \in \mathbb{Q}$. Logo,

$$V_{t-2} = \{(a + b, a, 0, b) : a, b \in \mathbb{Q}\},$$

de maneira que $\dim(V_{t-2}) = 2$. Como $\dim(V) = \dim(V_{t-2}^\infty) = 4$, a sequência de núcleos ainda não estabilizou. Portanto, vamos calcular $V_{(t-2)^2}$:

$$\begin{aligned} v \in V_{(t-2)^2} &\Leftrightarrow w = (T - 2I)v \text{ e } (T - 2I)w = 0 \Leftrightarrow (T - 2I)v = w \text{ e } w \in V_{t-2} \\ &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a + b \\ a \\ 0 \\ b \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = a + b, \\ 2v_3 = a, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = b. \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} v_3 = a, \\ 2v_3 = a, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = b. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_3 = a = 0, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = b. \end{cases} \end{aligned}$$

Dessa forma, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (c + d - b, c, 0, d)$ para $b, c, d \in \mathbb{Q}$. Logo,

$$V_{(t-2)^2} = \{(c + d - b, c, 0, d) : b, c, d \in \mathbb{Q}\},$$

Portanto, $\dim(V_{(t-2)^2}) = 3$. Ainda não chegamos à dimensão 4, isto é, ainda não estabilizamos. Dessa forma, vale $V_{(t-2)^2} \subsetneq V_{(t-2)^3}$. Isso implica, em particular, que a dimensão de $V_{(t-2)^3}$ é maior do que 3. A dimensão do espaço todo é 4, logo já sabemos

de cara que $\dim(V_{(t-2)^3}) = 4$. Vamos calcular esse subespaço:

$$\begin{aligned}
v \in V_{(t-2)^3} &\Leftrightarrow w = (T - 2I)v \text{ e } (T - 2I)^2 w = 0 \Leftrightarrow (T - 2I)v = w \text{ e } w \in V_{(t-2)^2} \\
\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} c + d - b \\ c \\ 0 \\ d \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = c + d - b, \\ 2v_3 = c, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = d. \end{cases} \\
\Leftrightarrow \begin{cases} v_3 = c - b, \\ 2v_3 = c, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = d. \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} v_3 = b = c - b, \\ -v_1 + v_2 + v_4 = d. \end{cases}
\end{aligned}$$

Aí, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (e + f - d, e, b, f)$ para $b, d, e, f \in \mathbb{Q}$. Portanto,

$$V_{(t-2)^3} = \{(e + f - d, e, b, f) : b, d, e, f \in \mathbb{Q}\}.$$

Como $\dim(V_{(t-2)^3}) = 4$, então $V_{(t-2)^3} = V_{t-2}^\infty$, do que concluímos que $m_T(t) = (t - 2)^3$. O único subespaço T -primário de V é V_{t-2}^∞ , logo qualquer base de V é base de V_{t-2}^∞ . Poderíamos escolher, por exemplo, a base canônica, ou usar a descrição acima do $V_{(t-2)^3}$ para obter uma base:

$$(e + f - d, e, b, f) = b(0, 0, 1, 0) + d(-1, 0, 0, 0) + e(1, 1, 0, 0) + f(0, 0, 0, 1),$$

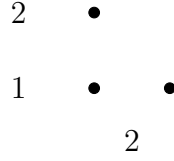
de maneira que $(0, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ é uma base do subespaço primário. Calculando as sequências de núcleos, já temos informação suficiente para encontrar a forma de Jordan do operador T . Para isso, vamos construir o diagrama de pontos. Temos apenas um autovalor associado à T , então toda a informação que precisamos está no exercício 8.2.5 do texto principal da disciplina.

A primeira linha corresponde aos elementos de V_{t-2} , isto é, aos autovetores. A quantidade de pontos na primeira linha é igual a dimensão de V_{t-2} , que no nosso caso é igual a 2. Portanto, temos o seguinte diagrama:

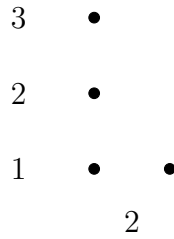
$$\begin{array}{ccc}
1 & \bullet & \bullet \\
2 & &
\end{array}$$

O 1 à esquerda indica a linha do diagrama (o grau dos respectivos autovetores generalizados) e o 2 abaixo dos pontos indica a qual autovalor os pontos estão associados. A quantidade de pontos na segunda linha, por outro lado, é igual à quantidade de ciclos de tamanho pelo menos 2; de fato, os pontos da linha 2 vão corresponder aos ciclos que começam na linha 2 e também aos que começam mais acima e (obrigatoriamente) passam por ela.

Segundo o exercício 8.2.5, essa quantidade é igual a $\dim(V_{(t-2)^2}) - \dim(V_{t-2}) = 3 - 2 = 1$. Portanto, na segunda linha temos apenas um ponto, que colocamos, via de regra, mais à esquerda:



Resta apenas um ponto para completar a dimensão do subespaço primário. Usando o mesmo exercício mais uma vez, a quantidade de pontos na terceira linha (número de ciclos de tamanho pelo menos 3) é igual $\dim(V_{(t-2)^3}) - \dim(V_{(t-2)^2}^2) = 3 - 2 = 1$. Essa conta é desnecessária, no entanto: havia apenas um ponto faltante e sabíamos que não havia mais pontos na segunda linha, de maneira que a única possibilidade seria ter um único ponto na terceira linha, no topo do maior ciclo (como queremos representar os ciclos de autovetores, todo ponto deve “descer” para as linhas horizontais mais baixas, descida que corresponde à aplicação do operador $T - 2I$). Por fim, concluímos que nosso diagrama de pontos é



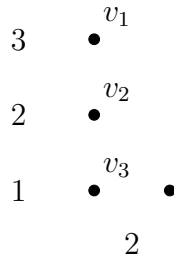
Isso significa que temos um ciclo de comprimento 3 e outro de comprimento 1, associados ao autovalor 2. Aí, temos 2 blocos de Jordan com autovalor 2: um de tamanho 3 e outro de tamanho 1 e, a menos de permutações dos blocos, a forma de Jordan de T é

$$J_T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Em seguida, vamos calcular uma base de Jordan para o espaço. Para isso, começamos encontrando um vetor inicial de cada ciclo. Olhando para o subespaço primário, escolhemos a quantidade necessária de vetores em $V_{(t-2)^3} \setminus V_{(t-2)^2}$ para exaurir a diferença de dimensão, isto é, procuramos $\dim(V_{(t-2)^3}) - \dim(V_{(t-2)^2}) = 1$ vetores no conjunto $V_{(t-2)^3} \setminus V_{(t-2)^2}$. Como é necessário escolher apenas um vetor nesse conjunto, não precisamos nos preocupar: basta escolher um elemento qualquer de $V_{(t-2)^3} \setminus V_{(t-2)^2}$, digamos $v_1 = (0, 0, 1, 0)$, que corresponde ao vetor que está mais alto no nosso diagrama de pontos. Então, calcule o ciclo (“desça” no diagrama de pontos) de Jordan, denotando

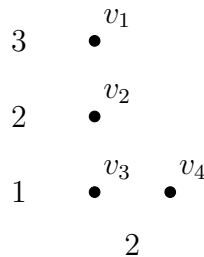
$$v_2 = (T - 2I)(v_1) = (1, 2, 0, 0) \quad \text{e} \quad v_3 = (T - 2I)(v_2) = (T - 2I)^2(v_1) = (1, 0, 0, 1).$$

Repare que v_3 é autovetor de T . Os pontos correspondentes a esses vetores no diagrama são



Agora vamos para o próximo ciclo. Precisamos achar um outro vetor inicial adequado: mais precisamente, precisamos que a interseção dos espaços T -cíclicos dos vetores iniciais seja trivial; lembre que a soma dos subespaços T -cíclicos tem que ser direta, como indica a matriz J_T . Mas, nesse caso, isso não é tão difícil: o próximo ciclo contém um vetor só, que deve ser um autovetor. Segundo o exercício 8.2.1 (tente fazer!), para que a propriedade em questão valha, basta verificar que v_3 e o próximo vetor que vamos escolher, digamos v_4 , sejam l.i..

Assim, escolha v_4 em V_{t-2} l.i. com $v_3 = (1, 0, 0, 1)$, por exemplo $v_4 = (1, 1, 0, 0)$. Completando o diagrama de pontos com os vetores correspondentes, obtemos



Segundo as considerações acima, concluímos que v_1, v_2, v_3, v_4 ou, em números,

$$(0, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 0), (1, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0)$$

é uma base de Jordan para o espaço V com relação a T . De fato, verifique que (talvez com o auxílio de um computador...)

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Isso completa a nossa demonstração. ■

Exercício teórico

O exercício a seguir dá importante caracterização à T -ciclicidade a partir dos fatores invariantes (mais especificamente, dos polinômios mínimo e característico).

Exercício 8.1.15. Suponha que $\dim(V)$ é finita. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) V é T -cíclico.
- (ii) Todos os subespaços T -primários são T -cíclicos.
- (iii) Vale a igualdade $c_T = m_T$.

Solução. Vamos começar provando (i) $\Rightarrow$ (ii). Assim, assumamos que V é T -cíclico com, digamos, $C_T(v) = V$. Suponha também que $m_T = p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$ é a fatoração de m_T em irredutíveis mônicos. Segundo o Teorema da Decomposição Primária,

$$V = V_{p_1}^{k_1} \oplus \cdots \oplus V_{p_m}^{k_m}.$$

Em particular, v admite uma única representação na soma direta $v = v_1 + \cdots + v_m$, com $v_i \in V_{p_i}^{k_i}$ para cada $1 \leq i \leq m$. Aí, segue da T -invariância de $V_{p_i}^{k_i}$ que $C_T(v_i) \subseteq V_{p_i}^{k_i}$ para todo $1 \leq i \leq m$.

Fixe $1 \leq j \leq m$. Vamos mostrar que $C_T(v_j) = V_{p_j}^{k_j}$. A continência $C_T(v_j) \subseteq V_{p_j}^{k_j}$ já temos, como argumentado no parágrafo anterior. Agora provaremos a recíproca. Tome $w \in V_{p_j}^{k_j}$. Como $w \in V = C_T(v)$, existe polinômio $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ tal que $w = q(T)(v)$. Então,

$$w = q(T)(v) = q(T)(v_1 + \cdots + v_m) = q(T)(v_1) + \cdots + q(T)(v_m).$$

Como $v_i \in V_{p_i}^{k_i}$, então a T -invariância de $V_{p_i}^{k_i}$ implica novamente que $w_i = q(T)(v_i) \in V_{p_i}^{k_i}$. Assim, $w = w_1 + \cdots + w_m$ é a representação de w na soma direta dada pelo Teorema da Decomposição Primária. Por outro lado, como $w \in V_{p_j}^{k_j}$, então w já é sua própria representação na dita soma direta, e aí temos que $w = w_j = q(T)(v_j)$, e $w_i = 0$ para todo $1 \leq i \leq m$, $i \neq j$. Dessa forma, $w \in C_T(v_j)$ e provamos a continência recíproca.

Como escolhemos j arbitrariamente, podemos concluir que $C_T(v_j) = V_{p_j}^{k_j}$ para todo $1 \leq j \leq m$, isto é, cada subespaço T -primário é T -cíclico, como queríamos demonstrar.

Em seguida, faremos a segunda implicação, (ii) $\Rightarrow$ (iii). Comece assumindo que cada subespaço T -primário é T -cíclico, com a mesma notação acima, $C_T(v_j) = V_{p_j}^{k_j}$ para cada $1 \leq j \leq m$.

Observe inicialmente que $m_{v_j} = p_j^{k_j}$, qualquer que seja $1 \leq j \leq m$. De fato, $v_j \in V_{p_j}^{k_j}$ implica que $p_j^{k_j}$ aniquila v_j ($p_j^{k_j}(T)(v_j) = 0$), logo $m_{v_j} \mid p_j^{k_j}$. Portanto, existe $1 \leq k \leq k_j$ tal que $m_{v_j} = p_j^k$. Aí, $v_j \in V_{p_j}^k$, e da T -invariância de $V_{p_j}^k$ temos $C_T(v_j) \subseteq V_{p_j}^k$. Então,

$$C_T(v_j) \subseteq V_{p_j}^k \subseteq V_{p_j}^{k_j} = C_T(v_j) \Rightarrow V_{p_j}^k = V_{p_j}^{k_j} = V_{p_j}^\infty.$$

Mas $k_j = \min \{l : V_{p_j}^\infty = V_{p_j}^l\}$ (exercício 8.1.18), o que implica que $k = k_j$, como dese-

jado. Em seguida, por definição temos $c_T = p_1^{n_1} \cdots p_m^{n_m}$, em que

$$n_j = \frac{\dim(V_{p_j}^\infty)}{\text{gr}(p_j)} = \frac{\dim(V_{p_j}^{k_j})}{\text{gr}(p_j)} \geq k_j \quad \forall 1 \leq j \leq m.$$

Mas $\dim(V_{p_j}^{k_j}) = \dim(C_T(v_j)) = \text{gr}(m_{v_j}) = k_j \text{gr}(p_j)$. Logo,

$$n_j = \frac{\dim(V_{p_j}^{k_j})}{\text{gr}(p_j)} = \frac{k_j \text{gr}(p_j)}{\text{gr}(p_j)} = k_j.$$

Como isso vale para qualquer $1 \leq j \leq m$, concluímos que $c_T = m_T$, como desejado.

Finalmente, vamos demonstrar (iii) $\Rightarrow$ (i) para concluir. Suponha que $c_T = m_T$. Usando o exercício 8.1.12, existe $v \in V$ tal que $m_v = m_T$, de maneira que $m_v = c_T$. Já temos $C_T(v) \subseteq V$; como $m_v = c_T$, vale também

$$\dim(V) = \text{gr}(c_T) = \text{gr}(m_v) = \dim(C_T(v)) \Rightarrow C_T(v) = V$$

e V é T -cíclico, como esperado. ■

Aula 4 - 06/09/2024

Nesta aula, vamos fazer contas de novo. Começaremos calculando os polinômios característico e mínimo de um operador, a forma de Jordan e uma base de Jordan para o espaço (dessa vez estudaremos um caso um pouco mais problemático). Também vamos calcular os fatores invariantes e a forma canônica racional.

Em seguida, faremos um outro exemplo, já em sua forma de Jordan, para desenvolver um método para encontrar os fatores invariantes e investigar melhor a relação entre as diferentes formas canônicas.

Exemplo numérico 1

Exercício 4 (P1 2021, letras (a) e (b) - adaptado). Calcule os polinômios mínimo e característico, bases dos espaços T -primários, a forma de Jordan, a forma de Frobenius, uma base de Jordan e uma base racional para o espaço $V = \mathbb{Q}^5$, com relação ao operador $T: V \rightarrow V$, cuja representação matricial na base canônica α é

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Solução. Vamos começar calculando o polinômio característico:

$$\begin{aligned} c_T(t) &= \det(tI - [T]_{\alpha}^{\alpha}) = (-1)^5 \det([T]_{\alpha}^{\alpha} - tI) \\ &= -\det \left(\begin{bmatrix} 1-t & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -3-t & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1-t & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -3-t & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \right) \\ &= -(-1)^{3+3}(-1-t) \det \left(\begin{bmatrix} 1-t & 0 & 4 & 0 \\ 0 & -3-t & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -3-t & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \right) \\ &= (1+t)(-1)^{1+1}(1-t) \det \left(\begin{bmatrix} -3-t & 0 & 1 \\ 0 & -3-t & 0 \\ -4 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \right) \\ &\quad + (1+t)(-1)^{1+3}4 \det \left(\begin{bmatrix} 0 & -3-t & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1-t \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (1+t)(1-t)[(-3-t)(-3-t)(1-t) + 0 + 0 - (1)(-3-t)(-4) - 0 - 0] \\
&\quad + (1+t)(4)[0 + 0 + 1(-1)(-4) - 0 - (-3-t)(-1)(1-t) - 0] \\
&= (1+t)(1-t)(-3-t)[t^2 + 3t - t - 3 + 4] + (1+t)(4)[t^2 + 3t - t - 3 + 4] \\
&= (1+t)^3[(1-t)(-3-t) + 4] = (t+1)^5.
\end{aligned}$$

$c_T(t) = (t+1)^5$ já está fatorado; seu único divisor irredutível é $t+1$. Portanto, $m_T(t) = (t+1)^k$, em que $1 \leq k \leq 5$. Calculando a sequência de núcleos

$$V_{t+1} \subsetneq V_{(t+1)^2} \subsetneq \cdots \subsetneq V_{(t+1)^k} = \cdots,$$

obtemos (faça as contas!)

$$\begin{aligned}
V_{t+1} &= \{(2a, b, 0, -a, 2b) : a, b \in \mathbb{Q}\}; \\
V_{(t+1)^2} &= \left\{ \left(a - 2c, -\frac{b}{2} + d, 0, c, 2d \right) : a, b, c, d \in \mathbb{Q} \right\}; \\
V_{(t+1)^3} &= \left\{ \left(\frac{a}{3} - c - 2e, -\frac{d}{2} + f, \frac{a}{3}, e, 2f \right) : a, c, d, e, f \in \mathbb{Q} \right\}.
\end{aligned}$$

(As letras que usamos para representar cada núcleo são independentes de núcleo para núcleo, isto é, não é necessário que cada variável represente o mesmo vetor em diferentes espaços. Aqui, estamos apenas encontrando bases “provisórias” para descrever esses núcleos. Mais tarde vamos construir efetivamente bases especiais, que vão compor uma base de Jordan para V .)

Em particular, $\dim(V_{t+1}) = 2$, $\dim(V_{(t+1)^2}) = 4$ e $\dim(V_{(t+1)^3}) = 5$, de maneira que a sequência de núcleos estabiliza em $k = 3$. Logo, $m_T(t) = (t+1)^3$. Com isso, podemos construir o diagrama de pontos.

Com apenas um autovalor (-1) , temos $\dim(V_{t+1}^\infty) = 5$, logo há 5 pontos no diagrama. Segundo o exercício 8.2.5, há 2 deles na primeira linha (pois $\dim(V_{t+1}) = 2$), 2 na segunda linha (visto que $\dim(V_{(t+1)^2}) - \dim(V_{t+1}) = 2$) e 1 na terceira linha (já que $\dim(V_{(t+1)^3}) - \dim(V_{(t+1)^2}) = 1$). Assim, obtemos

$$\begin{array}{ccc}
3 & \bullet & \\
2 & \bullet & \bullet \\
1 & \bullet & \bullet \\
& & -1
\end{array}$$

Portanto, temos 2 ciclos de Jordan, associados ao autovalor -1 : um de comprimento

3 e outro de comprimento 2. A forma de Jordan do operador T é

$$J_T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Em seguida, vamos encontrar uma base de Jordan para o espaço. Começamos escolhendo adequadamente vetores em $V_{(t+1)^3} \setminus V_{(t+1)^2}$ em quantia igual a $\dim(V_{(t+1)^3}) - \dim(V_{(t+1)^2}) = 1$. Como apenas um tal vetor é necessário, qualquer escolha dá certo.

Se $\dim(V_{(t+1)^3}) - \dim(V_{(t+1)^2})$ fosse maior do que 1, escolher dois vetores l.i. não seria suficiente. De fato, é preciso que a soma dos subespaços T -cíclicos gerados por cada um dos vetores escolhidos seja direta. Uma maneira de produzir tais vetores está descrita na proposição 8.2.5 do texto, mas envolve o cálculo de polinômios condutores e também resolver mais sistemas lineares. Uma outra forma de resolver esse problema aparece no livro [3], que já dá de brinde um método muito elegante para calcular uma base de Jordan. Aqui, faremos a coisa na força bruta, usando a teoria que aprendemos no curso.

Tome, por exemplo, $v_1 = (1, 0, 1, 0, 0) \in V_{(t+1)^3} \setminus V_{(t+1)^2}$. Aí, defina $v_2 = (T + I)(v_1) = (3, 0, 0, 0, 0)$ e $v_3 = (T + I)(v_2) = (6, 0, 0, -3, 0)$, correspondendo aos seguintes pontos no diagrama:

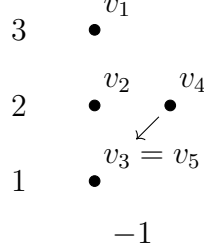
$$\begin{array}{ccccc} & & v_1 & & \\ 3 & & \bullet & & \\ & & v_2 & & \\ 2 & & \bullet & & \bullet \\ & & v_3 & & \\ 1 & & \bullet & & \bullet \\ & & -1 & & \end{array}$$

Vamos agora ao segundo ciclo. Precisamos escolher $v_4 \in V_{(t+1)^2} \setminus V_{t+1}$ de tal maneira que $C_T(v_1) \cap C_T(v_4) = \{0\}$. Embora seja necessário que v_2 e v_4 sejam l.i., não é condição suficiente. Segundo o exercício 8.2.1, no entanto, para que os ciclos se intersectem trivialmente, é necessário e suficiente que $(T + I)(v_4)$ e v_3 sejam l.i.. Escrevendo v_4 como um vetor genérico de $V_{(t+1)^2}$, basta que

$$\begin{aligned} (T + I)(v_4) &\neq \alpha v_3 \quad \forall \alpha \in \mathbb{Q} \\ \Leftrightarrow (T + I) \left(a - 2c, -\frac{b}{2} + d, 0, c, 2d \right) &\neq \alpha(6, 0, 0, -3, 0) \quad \forall \alpha \in \mathbb{Q} \\ \Leftrightarrow (2a, b, 0, -a, 2b) &\neq \alpha(6, 0, 0, -3, 0) \quad \forall \alpha \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

Essa proposição é verdadeira se, e somente se, $b \neq 0$. A conta acima já nos mostra

que tipo de coisa poderia dar errado se escolhêssemos v_4 levando em conta apenas a necessidade de que v_2 e v_4 fossem l.i.. De fato, se $v_4 = (1, 0, 0, 1, 0)$, que é l.i. a $v_3 = (6, 0, 0, -3, 0)$, teríamos $v_5 = (T + I)(v_4) = (6, 0, 0, -3, 0) = v_3$, e o nosso diagrama seria, na realidade,



em que a seta indica a descida de v_4 em diagonal. Para evitar esse fenômeno, vamos escolher $b \neq 0$, tomando $v_4 = (0, 1, 0, 0, 0)$, de maneira que $v_5 = (T + I)(v_4) = (0, -2, 0, 0, -4)$.

Um excelente algoritmo alternativo para evitar esse tipo de problema pode ser encontrado no livro [3]. Mas lembre-se: o fundamental é entender a teoria e aplicá-la, como estamos fazendo aqui. Um algoritmo não será de ajuda nesse curso e, de fato, entendê-lo e justificá-lo exige por si só uma boa dose de teoria.

Isso completa a base de Jordan para V , v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 , ou melhor,

$$(1, 0, 1, 0, 0), (3, 0, 0, 0, 0), (6, 0, 0, -3, 0), \\ (0, 1, 0, 0, 0), (0, -2, 0, 0, -4).$$

De fato, vale

$$J_T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

como você mesmo pode verificar na calma do lar. Vamos agora aos fatores invariantes. Primeiro, recorde que uma base de Jordan corresponde a uma decomposição cíclica do espaço, que chamamos decomposição racional primária. De fato, vale $V = C_T(v_1) \oplus C_T(v_4)$, como argumentamos anteriormente. Mas veja que $m_{v_1}(t) = (t + 1)^3 = m_T(t)$ e que $m_{v_4} \mid m_{v_1}$. Portanto, segue da unicidade da Decomposição Cíclica Racional que m_{v_1}, m_{v_4} são os fatores invariantes de T , e que $C_T(v_1) \oplus C_T(v_4)$ é uma decomposição cíclica racional de T . Nesse caso não tivemos nenhum trabalho! No próximo teremos um pouco mais de dificuldade para calcular os fatores invariantes.

Uma base racional para V é diferente de uma base de Jordan. Nesse caso, fazemos $u_1 = v_1$ e $u_4 = v_4$. Em seguida, denotamos $u_2 = T(u_1) = (2, 0, -1, 0, 0)$, $u_3 =$

$T(u_2) = (1, 0, 1, -3, 0)$ e $u_5 = T(u_4) = (0, -3, 0, 0, -4)$. Dessa forma, obtemos uma base racional de V , dada por u_1, u_3, u_3, u_4, u_5 , ou melhor,

$$(1, 0, 1, 0, 0), (2, 0, -1, 0, 0), (1, 0, 1, -3, 0), \\ (0, 1, 0, 0, 0), (0, -3, 0, 0, -4).$$

A forma de Frobenius de T é composta por 2 ciclos, um de tamanho 3 e outro de tamanho 2, e os coeficientes que aparecem na última coluna das matrizes companheiras são os coeficientes de $(t+1)^3 = t^3 + 3t^2 + 3t + 1$ e $(t+1)^2 = t^2 + 2t + 1$, respectivamente, com o sinal invertido:

$$F_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

De fato, você pode verificar que

$$F_T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

completando a solução. ■

Exemplo numérico 2

Exercício 5 (Capítulo 2 de [3] - adaptado). Calcule os fatores invariantes e uma base racional para o espaço $V = \mathbb{Q}^8$ com respeito ao operador $T: V \rightarrow V$, cuja representação matricial na base canônica é

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Solução. A base canônica $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8$ é uma base de Jordan para V com respeito ao operador T . Portanto, já temos uma decomposição de V em subespaços T -cíclicos,

$$V = C_T(e_1) \oplus C_T(e_3) \oplus C_T(e_5) \oplus C_T(e_7) \oplus C_T(e_8),$$

cada $C_T(e_1), C_T(e_3), C_T(e_5)$ com dimensão 2 e $C_T(e_7), C_T(e_8)$ com dimensão 1. Os polinômios mínimos $m_{e_1}(t) = m_{e_3}(t) = (t-3)^2$, $m_{e_5}(t) = (t-5)^2$ e $m_{e_7}(t) = m_{e_8}(t) = t-5$ (tudo isso pode ser inferido da matriz acima) são chamados de fatores invariantes primários, como na teoria. Vamos recombina-los para formar os fatores invariantes.

Vou desenvolver o argumento no caso genérico, revelando como resolver os exercícios 8.2.10 e 8.2.12 no caminho (faça as adaptações necessárias!). Suponha que m_T fatora em $p_1^{k_1} \cdots p_m^{k_m}$. Aí, tome uma decomposição cíclica de cada subespaço primário $V_{p_j}^{k_j}$:

$$V_{p_j}^{k_j} = C_T(v_{1,j}) \oplus \cdots \oplus C_T(v_{r_j,j}),$$

em que $r_i \geq 1$ para todo $1 \leq j \leq m$. Os polinômios $m_{v_{i,j}}$, com $1 \leq i \leq r_j$ e $1 \leq j \leq m$, são os fatores invariantes primários, e satisfazem, segundo o Teorema da Decomposição Cíclica,

$$m_{v_{r_j,j}} \mid \cdots \mid m_{v_{1,j}} = p_j^{k_j}.$$

Ordene-os numa tabela, de tal forma que a coluna corresponde ao índice j e a linha ao índice i :

$$\begin{array}{cccc} m_{v_{1,1}} & m_{v_{1,2}} & \cdots & m_{v_{1,m}} \\ m_{v_{2,1}} & m_{v_{2,2}} & \cdots & m_{v_{2,m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{array}$$

Os comprimentos verticais (os valores r_j) de cada coluna podem, a princípio, ser diferentes, algo como

$$\begin{array}{ccccccc} | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | \\ | & | & | & | & | & | & | \end{array}$$

Preencha os buracos com polinômios constantes iguais a 1 para formar uma matriz retangular, denotando $v_{i,j} = 0$ quando for o caso (por simplicidade, consideraremos abaixo somas diretas envolvendo componentes triviais). Agora vamos multiplicar as linhas dessa matriz: defina $u_i = v_{i,1} + \cdots + v_{i,m}$ para cada $1 \leq i \leq \max\{r_j : 1 \leq j \leq m\} = n$. Como os $m_{v_{i,j}}$ são divisores de $p_j^{k_j}$, então se os polinômios que obtemos variando j são coprimos 2 a 2; segue indutivamente do exercício 8.1.11 que $m_{u_i} = \prod_{j=1}^m m_{v_{i,j}}$. Logo,

$$m_{u_1} = \prod_{j=1}^m m_{v_{1,j}} = m_T \quad \text{e} \quad m_{u_n} \mid \cdots \mid m_{u_1}.$$

Além disso, para cada $1 \leq i \leq n$,

$$C_T(u_i) = C_T(v_{i,1}) \oplus \cdots \oplus C_T(v_{i,m}).$$

De fato, já sabemos que a soma à direita é direta, falta provar a igualdade. Como u_i é soma dos $v_{i,j}$, a continência $C_T(u_i) \subseteq C_T(v_{i,1}) \oplus \cdots \oplus C_T(v_{i,m})$ é imediata. Por outro

lado,

$$\dim(C_T(u_i)) = \text{gr}(m_{u_i}) = \sum_{j=1}^m \text{gr}(m_{v_{i,j}}) = \dim(C_T(v_{i,1}) \oplus \cdots \oplus C_T(v_{i,m})),$$

o que nos dá a igualdade desejada. Usando o Teorema da Decomposição Primária junto do Teorema da Decomposição Cíclica, vale

$$V = \bigoplus_{j=1}^m V_{p_j}^{k_j} = \bigoplus_{j=1}^m \bigoplus_{i=1}^n C_T(v_{i,j}) = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^m C_T(v_{i,j}) = \bigoplus_{i=1}^n C_T(u_i).$$

Mas então segue da unicidade do Teorema da Decomposição Cíclica que os m_{u_i} são os fatores invariantes de T , como queríamos.

Voltando ao exemplo que estávamos estudando, precisamos reordenar os fatores invariantes primários:

$$\begin{array}{cc} m_{e_1} & m_{e_5} \\ m_{e_3} & m_{e_7} \\ 1 & m_{e_8} \end{array}$$

Fazendo $u_1 = e_1 + e_5$, $u_2 = e_3 + e_7$ e $u_3 = 0 + e_8$, segue do argumento acima que $m_{u_1}(t) = m_{e_1}(t)m_{e_5}(t) = (t-3)^2(t-5)^2$, $m_{u_2}(t) = m_{e_3}(t)m_{e_7}(t) = (t-3)^2(t-5)$ e $m_{u_3}(t) = t-5$ são os fatores invariantes de T , e

$$V = C_T(u_1) \oplus C_T(u_2) \oplus C_T(u_3)$$

é uma decomposição cíclica racional de V . Enumerando $w_1 = u_1$, $w_2 = T(w_1)$, $w_3 = T(w_2)$, $w_4 = T(w_3)$, $w_5 = u_2$, $w_6 = T(w_5)$, $w_7 = T(w_6)$ e $w_8 = u_3$, obtemos uma base racional de V com respeito a T , descrita por $w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6, w_7, w_8$, ou melhor,

$$(1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), (3, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 0), (9, 6, 0, 0, 25, 10, 0, 0), (27, 27, 0, 0, 125, 75, 0, 0), \\ (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 3, 1, 0, 0, 5, 0), (0, 0, 9, 6, 0, 0, 25, 0), (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1).$$

Expandindo os fatores invariantes, temos $m_{u_1}(t) = x^4 - 16x^3 + 94x^2 - 240x + 225$, $m_{u_2}(t) = x^3 - 11x^2 + 39x - 45$ e $m_{u_3}(t) = t - 5$ (ufa!). A forma de Frobenius de T é

$$F_T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -225 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 240 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -94 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 45 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -39 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix},$$

completando a solução. ■

Aula 5 - 10/09/2024

Nesta aula, vamos estudar os resultados teóricos importantes que nos permitem descrever efetivamente todos os subespaços T -invariantes de um espaço V , fixado um operador $T: V \rightarrow V$. Faremos também um exemplo deste cálculo.

Em seguida, vamos resolver também uma versão adaptada do exercício 8.2.14, envolvendo operadores que comutam.

Descrição dos subespaços invariantes

Vamos começar com uma caracterização inicial dos subespaços T -invariantes.

Exercício 8.2.8. Mostre que um subespaço W de V é T -invariante se, e somente se, existem $m > 0$ e $u_1, \dots, u_m \in W$ tais que

$$W = C_T(u_1) \oplus \cdots \oplus C_T(u_m).$$

Solução. Comece assumindo que $W = C_T(u_1) \oplus \cdots \oplus C_T(u_m)$ para certos vetores $u_1, \dots, u_m \in W$. Como cada $C_T(u_j)$ é T -invariante e a soma de espaços T -invariantes é T -invariante (prove, é simples), inferimos que $C_T(u_1) \oplus \cdots \oplus C_T(u_m) = W$ é T -invariante.

Para a recíproca, suponha que W é um subespaço T -invariante. Então, T induz um operador linear S em W , isto é, podemos definir $S: W \rightarrow W$, $S(w) = T(w)$ para todo $w \in W$. Em seguida, aplique o Teorema da Decomposição Cíclica em W com respeito ao operador S : existem $m > 0$ e $u_1, \dots, u_m \in W$ tais que

$$W = C_S(u_1) \oplus \cdots \oplus C_S(u_m).$$

Mas, por definição,

$$C_S(u_j) = [(u_j, S(u_j), S^2(u_j), \dots)] = [(u_j, T(u_j), T^2(u_j), \dots)] = C_T(u_j) \quad \forall 1 \leq j \leq m,$$

de forma que

$$W = C_T(u_1) \oplus \cdots \oplus C_T(u_m),$$

completando a demonstração. ■

Portanto, todo subespaço T -invariante de W é soma direta de subespaços T -cíclicos. Quando formos descrever todos os subespaços T -invariantes, estaremos interessados no caso particular em que W é cíclico: nesse contexto, é possível decompô-lo em soma direta de mais subespaços cíclicos ou não? O exercício seguinte responde a essa pergunta.

Primeiro, dizemos que um espaço V é T -indecomponível se V não pode ser escrito como soma direta de dois subespaços próprios T -invariantes. Em outras palavras, V é T -

indecomponível se, ao escrevermos $V = V_1 \oplus V_2$, com V_1 e V_2 subespaços T -invariantes, então obrigatoriamente $V_1 = \{0\}$ ou $V_2 = \{0\}$. Dizemos que um subespaço T -invariante W é T -indecomponível se W é T -indecomponível para o operador S induzido por T em W . Não é difícil ver que, se W é T -indecomponível, então W é cíclico (a recíproca não é verdadeira - prove!).

Exercício 8.2.15 (letras (d) e (e) - adaptado). Seja $W = C_T(v)$ um subespaço cíclico de V e considere $S: W \rightarrow W$ o operador induzido por T em W . Então, W é T -indecomponível se, e somente se, m_S é uma potência de um polinômio irreduzível.

Solução. Assuma que W é T -indecomponível. Aí, seja $m_S = p_1^{l_1} \cdots p_s^{l_s}$ a fatoração de m_S em irreduzíveis mônicos. Se $s > 1$, então segue do Teorema da Decomposição Primária que

$$W = W_{p_1^{l_1}} \oplus \cdots \oplus W_{p_s^{l_s}}.$$

Denotando $W' = W_{p_2^{l_2}} \oplus \cdots \oplus W_{p_s^{l_s}}$, temos que W' é T -invariante. Além disso, de $s > 1$ inferimos que W' é não trivial. Logo, vale $W = W_{p_1^{l_1}} \oplus W'$, em que ambos $W_{p_1^{l_1}}$ e W' são subespaços próprios T -invariantes de W , o que contradiz a indecomponibilidade de W . Assim, s deve ser igual a 1, de maneira que m_S é potência de irreduzível.

Para demonstrar a recíproca, podemos usar o exercício 8.2.10 (a ideia que resolve esse exercício dei na última aula. Tente completá-lo!). De fato, assuma que $m_S = p^k$ para algum irreduzível $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ e algum $k \geq 0$. A escrita $W = C_T(v)$ é uma decomposição racional do espaço, logo o único fator invariante de T é o polinômio $m_S = p^k$. Como $W = W_{p^k}$, a decomposição racional primária é igual à decomposição cíclica racional do espaço.

Se tivermos $W = W_1 \oplus W_2$ para dois subespaços S -invariantes W_1 e W_2 , considere S_1 e S_2 os operadores induzidos por S em W_1 e em W_2 . Em seguida, aplique o Teorema da Decomposição Cíclica nos espaços W_1 e W_2 , com respeito a esses operadores:

$$W_1 = C_T(w_{1,1}) \oplus \cdots \oplus C_T(w_{m,1}) \quad \text{e} \quad W_2 = C_T(w_{1,2}) \oplus \cdots \oplus C_T(w_{n,2}).$$

Assim,

$$W = C_T(w_{1,1}) \oplus \cdots \oplus C_T(w_{m,1}) \oplus C_T(w_{1,2}) \oplus \cdots \oplus C_T(w_{n,2})$$

é uma decomposição cíclica do subespaço W . Segundo o exercício 8.2.10, qualquer outra decomposição cíclica de W possui uma quantidade de somandos intermediária entre a quantidade da decomposição racional primária e a quantidade da decomposição racional. Como essas duas são iguais, com apenas um somando, segue que apenas um dos subespaços cíclicos da expressão acima é não trivial. Portanto, $W_1 = \{0\}$ ou $W_2 = \{0\}$. Isso prova que W é indecomponível.

Também é possível fazer essa prova diretamente (como fizemos em sala), sem usar o exercício 8.2.10. De fato, sejam novamente W_1 e W_2 subespaços próprios T -invariantes tais que $W = W_1 \oplus W_2$, e $S_1: W_1 \rightarrow W_1$, $S_2: W_2 \rightarrow W_2$ os operadores induzidos por S nos respectivos subespaços. Como m_S aniquila o operador S , então m_S também

aniquila as restrições $S|_{W_1}$ e $S|_{W_2}$; aniquila, conseqüentemente, os operadores S_1 e S_2 .

Logo, ambos m_{S_1} e m_{S_2} dividem m_S . Como m_S é potência de irredutível ($m_S = p^k$), então m_{S_1} e m_{S_2} também o são, isto é, existem $0 \leq l_1, l_2 \leq k$ tais que $m_{S_1} = p^{l_1}$ e $m_{S_2} = p^{l_2}$. Em seguida, suponha, sem perda de generalidade, que $l_1 \geq l_2$. Assim,

$$p^{l_1}(S_2) = p^{l_1-l_2}(S_2) \circ p^{l_2}(S_2) = 0,$$

de maneira que p^{l_1} aniquila S_2 . Mas então p^{l_1} aniquila S : para todo $w \in W$, denote $w = w_1 + w_2$ para a representação de w na soma direta $W_1 \oplus W_2$. Aí,

$$p^{l_1}(S)(w) = p^{l_1}(S)(w_1) + p^{l_1}(S)(w_2) = p^{l_1}(S_1)(w_1) + p^{l_1}(S_2)(w_2) = 0.$$

Em outras palavras, $p^{l_1} \in \mathcal{A}_S$, o que implica que $p^k = m_S \mid p^{l_1}$, e inferimos que $l_1 = k$, ou seja, $m_S = m_{S_1}$. Para concluir, vamos mostrar que W e W_1 têm a mesma dimensão (aqui usaremos a hipótese de que W é cíclico).

Com efeito, seja w_1 um vetor maximal em W_1 , isto é, $m_{S_1, w_1} = m_{S_1}$. Como W_1 é T -invariante, temos que $C_T(w_1) \subseteq W_1$. Dessa forma, de $m_S = m_{S_1}$ segue que

$$\text{gr}(m_S) = \text{gr}(m_{S_1}) = \text{gr}(m_{S_1, w_1}) = \dim(C_T(w_1)) \leq \dim(W_1),$$

isto é, $\text{gr}(m_S) \leq \dim(W_1)$. Por outro lado, como $W = C_T(v)$, temos $m_S = m_{T, v}$, de maneira que

$$\text{gr}(m_S) = \text{gr}(m_{T, v}) = \dim(C_T(v)) = \dim(W).$$

Assim, $\dim(W_1) \geq \text{gr}(m_S) = \dim(W) \geq \dim(W_1)$, do que concluímos que $\dim(W_1) = \dim(W)$. Logo, $\dim(W_2) = 0$ e $W_2 = \{0\}$. Como o par W_1, W_2 é arbitrário, inferimos que W é T -indecomponível, finalizando a prova. ■

Mencionei durante a aula que a noção de T -indecomponibilidade corresponde à noção de simplicidade em teoria de grupos ou teoria de anéis, mas me equivoquei. A noção de indecomponibilidade é uma noção própria, um tanto diferente. No contexto da teoria de grupos, por exemplo, dizemos que um grupo é simples se os seus únicos subgrupos normais são ele próprio e o subgrupo trivial. Por outro lado, dizemos que o grupo é indecomponível se não pode ser escrito como soma direta de subgrupos normais não triviais.

Assim, ser simples é mais forte que ser indecomponível. Nos restringindo aos grupos abelianos finitos, os simples são precisamente os grupos de ordem prima p (isomorfos a $\mathbb{Z}_p$), enquanto que os indecomponíveis são aqueles cuja ordem é uma potência de um primo p^k (isomorfos a $\mathbb{Z}_{p^k}$). Voltando ao contexto de espaços vetoriais, os espaços “ T -simples” seriam aqueles cujo polinômio mínimo é um polinômio primo, ou irredutível, diferentemente dos indecomponíveis que estudamos acima.

Agora temos as ferramentas necessárias para descrever adequadamente todos os subespaços T -invariantes.

Exercício 4 (P1 de 2021, letra (d) - adaptado). Descreva todos os subespaços T -invariantes de $V = \mathbb{Q}^7$ (continuação do exercício 4).

Solução. Recorde que $m_T(t) = (t+1)^3(t-2)^2$. Vamos descrever os subespaços T -invariantes W de dimensão 1 a dimensão 7.

dim(W) = 1: Segue do exercício 8.2.8 que W é soma direta de subespaços cíclicos. Como a dimensão de W é apenas 1, a única possibilidade é que W seja um subespaço cíclico de dimensão 1, isto é, $W = C_T(v)$, com $\text{gr}(m_v) = 1$. Como $m_v \mid m_T$, os únicos divisores de grau 1 de m_T são $t+1$ e $t-2$. Os vetores $v \in V$ tais que $m_v(t) = t+1$ ou $m_v(t) = t-2$ são precisamente os elementos não nulos dos autoespaços V_{t+1} e V_{t-2} . Logo, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 1 são da forma

$$W = C_T(v), \text{ com } v \in (V_{t+1} \cup V_{t-2}) \setminus \{0\}.$$

dim(W) = 2: W é soma direta de subespaços cíclicos. Temos duas possibilidades: W é soma de dois subespaços cíclicos de dimensão 1 ou W é ele próprio um espaço cíclico de dimensão 2, digamos $W = C_T(v)$. Nesse segundo caso, $\text{gr}(m_v) = 2$. Se m_v não é potência de irredutível, então $C_T(v)$ é decomponível, isto é, decompõe como soma direta de subespaços invariantes de dimensão menor, segundo o exercício 8.2.15. Portanto, W pertence à primeira categoria desta análise (isto é, W já foi abarcado pela frase “soma direta de espaços que já descrevemos”).

Por outro lado, se m_v é potência de irredutível, então $C_T(v)$ é indecomponível (isso segue do exercício 8.2.15 novamente). As únicas possibilidades para m_v são $(t+1)^2$ e $(t-2)^2$. Os vetores cujos polinômios mínimos são esses são precisamente os elementos de $V_{(t+1)^2} \setminus V_{t+1}$ ou de $V_{(t-2)^2} \setminus V_{t-2}$. Logo, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 2 são soma direta de espaços que já descrevemos ou (repare que esse “ou” é exclusivo) assumem a forma

$$W = C_T(v), \text{ com } v \in (V_{(t+1)^2} \setminus V_{t+1}) \cup (V_{(t-2)^2} \setminus V_{t-2}).$$

dim(W) = 3: Mais uma vez, W é soma direta de subespaços cíclicos. Então, W é soma de subespaços cíclicos de dimensão menor ou W é ele próprio um espaço cíclico de dimensão 3, $W = C_T(v)$. Nesse segundo caso, $\text{gr}(m_v) = 3$. Se m_v não é potência de irredutível, então $C_T(v)$ é decomponível e já foi descrito (é soma de subespaços T -invariantes de dimensão menor).

Por outro lado, se m_v é potência de irredutível, então $C_T(v)$ é indecomponível. A única possibilidade para m_v é $(t+1)^3$. Os vetores cujos polinômios mínimos são esses são precisamente os elementos de $V_{(t+1)^3} \setminus V_{(t+1)^2}$. Logo, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 3 são soma direta de espaços que já descrevemos ou assumem a forma

$$W = C_T(v), \text{ com } v \in V_{(t+1)^3} \setminus V_{(t+1)^2}.$$

dim(W) = 4: Soma direta de subespaços T -invariantes de dimensão menor é sempre uma possibilidade, mas a partir de dimensão 4 não há espaços cíclicos indecomponíveis.

De fato, se tivermos $W = C_T(v)$, então $\text{gr}(m_v) = 4$. Mas qualquer divisor de grau 4 de m_T fatora em 2 potências de irredutíveis. Isso implica, segundo o exercício 8.2.15, que $C_T(v)$ é decomponível como soma de subespaços T -invariantes de dimensão menor. Portanto, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 4 são soma direta de espaços que já descrevemos.

dim(W) = 5, 6, 7: Mais uma vez, todos os subespaços T -invariantes de V com essas dimensões são soma direta de espaços que já descrevemos, afirmação que se justifica pelo mesmo argumento que usamos no parágrafo anterior.

(É interessante observar que a descrição fica trivial - todos os subespaços T -invariantes passam a ser soma direta de subespaços T -invariantes de dimensão menor - exatamente quando ultrapassamos o grau máximo das potências de irredutíveis de m_T , nesse caso quando passamos de dimensão 3 para 4.) ■

Operadores que comutam

Quando dois operadores comutam (isto é, $T \circ S = S \circ T$), algumas propriedades comuns de T e de S podem ser realizadas simultaneamente. Classicamente, é possível demonstrar que dois operadores diagonalizáveis que comutam podem ser diagonalizados simultaneamente, ou seja, existe base de autovetores para o espaço composta de autovetores tanto de T quanto de S .

Um dos teoremas fundacionais da Teoria Ergódica é o chamado Teorema da Recorrência de Poincaré. Em termos informais, esse resultado diz que uma dinâmica infinita num espaço limitado ocupa quase todos os estados possíveis infinitas vezes. Quando temos várias dinâmicas distintas (o que corresponderia aos nossos operadores) que comutam, vale um Teorema de Recorrência Múltipla para essas dinâmicas, que diz que esse retorno infinito das dinâmicas ocorre *simultaneamente*. As mesmas ideias matemáticas estão por todo canto!

Vamos provar uma versão mais forte desse resultado, usando técnicas que aprendemos durante essa primeira parte do curso. Um resultado análogo também vale para o que chamamos de triangulação simultânea: corresponde ao exercício 8.2.14 e está lindamente demonstrado no texto clássico [4].

Exercício 3 (P1 2021 - adaptado). Seja $(T_i)_{i \in I}$ uma família arbitrária de operadores lineares em V ($\dim(V) < \infty$) que comutam entre si, isto é, $T_i \circ T_j = T_j \circ T_i$ para quaisquer $i, j \in I$. Além disso, suponha que o corpo $\mathbb{F}$ é algebricamente fechado. Então, existe uma base para V formada por autovetores generalizados simultâneos dessa família de operadores, isto é, cada vetor da base é um autovetor generalizado de todo elemento da família.

Solução. Vamos começar assumindo que I é finito. Mais do que isso, faremos primeiro o caso em que $|I| = 2$. De fato, sejam T e S operadores em V tais que $T \circ S = S \circ T$. Aí, como $\mathbb{F}$ é algebricamente fechado, os polinômios em $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ fatoram em irredutíveis

de grau 1. Logo, suponha que temos as fatorações $m_T(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \cdots (t - \lambda_m)^{k_m}$ e $m_S(t) = (t - \mu_1)^{l_1} \cdots (t - \mu_n)^{l_n}$. Aplicando o Teorema da Decomposição Primária com respeito a T , obtemos

$$V = V_{(T-\lambda_1 I)^{k_1}} \oplus \cdots \oplus V_{(T-\lambda_m I)^{k_m}}.$$

Para cada $1 \leq i \leq m$, denote $V_{(T-\lambda_i I)^{k_i}} = W^i$. Vamos mostrar que cada W^i é S -invariante (aqui usaremos a comutatividade dos operadores; essa é a ideia principal da demonstração). Com efeito, tome $w \in W^i$. Então, $(T - \lambda_i I)^{k_i}(w) = 0$. Veja que, como S comuta com T e claramente comuta com I , então S comuta com $T - \lambda_i I$. Dessa forma,

$$\begin{aligned} (T - \lambda_i I)^{k_i}(S(w)) &= ((T - \lambda_i I)^{k_i-1} \circ S \circ (T - \lambda_i I))(w) \\ &= ((T - \lambda_i I)^{k_i-2} \circ S \circ (T - \lambda_i I)^2)(w) \\ &= \cdots = (S \circ (T - \lambda_i I)^{k_i})(w) = 0. \end{aligned}$$

Portanto, $S(w) \in W^i$ e W^i é S -invariante. Assim, considere $S_i: W^i \rightarrow W^i$ o operador induzido por S em W^i . Aí, segue que $m_{S_i} \mid m_S$. Portanto, existem $l_{i,1}, \dots, l_{i,n} \geq 0$ tais que $m_{S_i}(t) = (t - \mu_1)^{l_{i,1}} \cdots (t - \mu_n)^{l_{i,n}}$ (essa não é necessariamente a fatoração de m_{S_i} em irredutíveis mônicos; permitimos expoentes nulos para simplificar a notação). Segundo o Teorema da Decomposição Primária,

$$W^i = W_{(S-\mu_1 I)^{l_{i,1}}}^i \oplus \cdots \oplus W_{(S-\mu_n I)^{l_{i,n}}}^i.$$

(Mais precisamente, aplique o Teorema da Decomposição Primária, o que nos dará a soma direta acima sem os subespaços triviais, e acrescente o espaços triviais. A soma permanece direta.) Naturalmente, vale a continência

$$W_{(S-\mu_j I)^{l_{i,j}}}^i \subseteq V_{(S-\mu_j I)^{l_{i,j}}} \subseteq V_{(S-\mu_j I)^{l_j}} \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

Assim, os elementos de cada $W_{(S-\mu_j I)^{l_{i,j}}}^i$, com $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, são autovetores generalizados de T , pois pertencem ao autoespaço generalizado $W^i = V_{(T-\lambda_i I)^{k_i}}$, e são também autovetores generalizados de S , pois pertencem ao autoespaço generalizado $V_{(S-\mu_j I)^{l_j}}$. Podemos escrever

$$V = \bigoplus_{i=1}^m \bigoplus_{j=1}^n W_{(S-\mu_j I)^{l_{i,j}}}^i.$$

Aí, para cada par (i, j) , considere uma base $\alpha_{i,j}$ de $W_{(S-\mu_j I)^{l_{i,j}}}^i$. Como a soma acima é direta, então a concatenação das bases

$$\alpha = \bigcup_{i=1}^m \bigcup_{j=1}^n \alpha_{i,j}$$

é uma base de V , e é composta por autovetores simultâneos de T e de S , como desejado.

A prova para o caso em $|I| = 2$ já revela a ideia geral desse exercício. De fato, se tivéssemos $|I| = n$, prosseguiríamos aplicando o Teorema da Decomposição Primária para os operadores induzidos nos sucessivos subespaços primários, usando a hipótese de comutatividade para provar a invariância de cada subespaço primário e induzir os tais operadores. Após repetir esse procedimento $n - 1$ vezes, bastaria tomar bases de todas as componentes da soma direta final, como fizemos acima, e concatená-las para concluir. Fazer uma demonstração assim com total generalidade apenas dificultaria a notação (que já ficou bastante carregada no caso $|I| = 2$), mas não traria nenhuma dificuldade teórica adicional, por isso resolvi fazer apenas com duas transformações.

Por outro lado, o mesmo argumento não nos permite demonstrar diretamente a proposição quando I é arbitrário (podendo ser infinito, por exemplo). Mas podemos reduzir o caso infinito ao finito, como faremos abaixo.

Primeiro, vamos mostrar que, para quaisquer operadores T e S que comutam, se v é autovetor generalizado simultâneo de T e S , com respeito aos respectivos autovalores λ e μ , então v é autovetor generalizado de $aT + bS$ com autovalor $a\lambda + b\mu$, e usar isso para concluir.

Desse modo, suponha que $(T - \lambda I)^k(v) = 0$ e que $(S - \mu I)^l(v) = 0$. Denote $N = 2 \max(k, l)$. Aí, como T e S comutam, os operadores $aT - a\lambda I$ e $bS - b\mu I$ comutam. Assim, podemos usar o binômio de Newton para expandir a seguinte potência:

$$\begin{aligned} ((aT + bS) - (a\lambda + b\mu)I)^N &= ((aT - a\lambda I) + (bS - b\mu I))^N \\ &= \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} (aT - a\lambda I)^{N-j} \circ (bS - b\mu I)^j \\ &= \sum_{j=0}^N a^{N-j} b^j \binom{N}{j} (T - \lambda I)^{N-j} \circ (S - \mu I)^j. \end{aligned}$$

(A expansão binomial de Newton é uma asserção combinatorial, usando apenas as propriedades de comutatividade da soma e do produto e da distributividade do segundo sobre a primeira. **Portanto, essa identidade é verdadeira em qualquer anel comutativo.**)

Fixe $0 \leq j \leq N$. Se $j \geq l$, então

$$a^{N-j} b^j \binom{N}{j} (T - \lambda I)^{N-j} ((S - \mu I)^j(v)) = 0.$$

Caso contrário, temos que $N - j = 2 \max(k, l) - j > 2 \max(k, l) - l \geq \max(k, l) \geq k$. Portanto,

$$a^{N-j} b^j \binom{N}{j} (S - \mu I)^j ((T - \lambda I)^{N-j}(v)) = 0.$$

Assim, todas as componentes da expansão binomial são nulas, de maneira que

$$((aT + bS) - (a\lambda + b\mu)I)^N(v) = 0$$

e v é autovetor generalizado de $aT + bS$ com autovalor $a\lambda + b\mu$, como queríamos.

Agora vamos provar o caso geral do exercício. Usando que a dimensão de V é finita, vale $\dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)) < \infty$. Logo, existe uma subfamília $(T_{i_k})_{1 \leq k \leq n}$ que gera $(T_i)_{i \in I}$. Aí, considere uma base α de V composta por autovetores generalizados simultâneos da família $(T_{i_k})_{1 \leq k \leq n}$, caso que já tratamos acima. Vamos mostrar que os elementos dessa base são autovetores generalizados simultâneos da família $(T_i)_{i \in I}$ toda.

Assim, tome $i \in I$ e considere a escrita da transformação T_i como combinação linear

$$T_i = a_1 T_{i_1} + \cdots + a_n T_{i_n},$$

com $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$. Fixe $w \in \alpha$. Vamos mostrar que w é autovetor generalizado de T_i . De fato, sabemos que w é autovetor generalizado de T_{i_1} e de T_{i_2} . Usando o que acabamos de provar, w é autovetor generalizado de $a_1 T_{i_1} + a_2 T_{i_2}$. Mas w também é autovetor generalizado de T_{i_3} , e usamos mais uma vez o lema recém demonstrado para inferir que w é autovetor generalizado de $(a_1 T_{i_1} + a_2 T_{i_2}) + a_3 T_{i_3}$. Prosseguimos indutivamente até concluir que w é autovetor generalizado da combinação linear

$$a_1 T_{i_1} + \cdots + a_n T_{i_n} = T_i.$$

Como $i \in I$ é arbitrário, concluímos que α é base de autovetores generalizados simultâneos da família $(T_i)_{i \in I}$, como queríamos provar. ■

Aula 6 - 13/09/2024

Nesta aula, vamos resolver a prova 1 deste curso.

Resolução da P1

Exercício 1. Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $\dim(V)$ seja finita e que os fatores invariantes de T sejam os seguintes polinômios:

$$f_1(t) = t^3(t-1)^2(t-3)^3, \quad f_2(t) = t(t-1)^2, \quad f_3(t) = t-1.$$

Encontre uma forma canônica de Jordan para T .

Solução. Vamos primeiro encontrar o polinômio característico do operador T . O polinômio característico é o produto dos fatores invariantes (isto é importante consequência particular do exercício 8.2.7 do texto). Portanto,

$$c_T(t) = t^4(t-1)^5(t-3)^3.$$

O grau de c_T é $4 + 5 + 3 = 12$, logo $\dim(V) = 12$. O fator invariante de maior grau é o polinômio mínimo, e aí temos também

$$m_T(t) = t^3(t-1)^2(t-3)^3.$$

Recorde que as potências de irredutíveis que aparecem na fatoração dos fatores invariantes são chamadas de fatores invariantes primários. A partir dessas potências, podemos encontrar uma forma de Jordan para T . De fato, uma base de Jordan para o espaço com respeito a T nada mais é que uma base especial que construímos a partir da decomposição racional primária. Em outras palavras, primeiro fazemos a decomposição primária do espaço:

$$V = V_{t^3} \oplus V_{(t-1)^2} \oplus V_{(t-3)^3}.$$

Em seguida, encontramos uma decomposição racional de cada subespaço primário; os fatores invariantes de cada uma dessas decomposições são os fatores invariantes primários, e são exatamente as potências de irredutíveis dos fatores invariantes (conta que fizemos, por exemplo, na aula 4). Logo, os fatores invariantes primários são

$$t^3, \quad t, \quad (t-1)^2, \quad (t-1)^2, \quad t-1, \quad (t-3)^3.$$

Assim, a decomposição racional primária de V é da forma

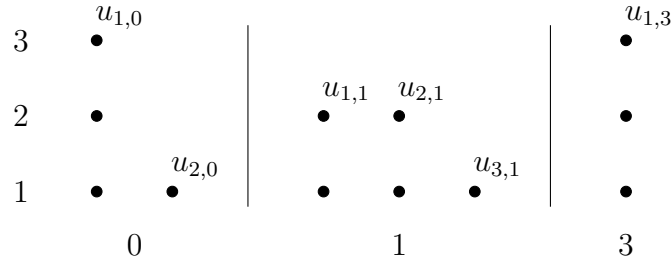
$$V = [C_T(u_{1,0}) \oplus C_T(u_{2,0})] \oplus [C_T(u_{1,1}) \oplus C_T(u_{2,1}) \oplus C_T(u_{3,1})] \oplus [C_T(u_{1,3})],$$

valendo

$$m_{u_{1,0}}(t) = t^3, \quad m_{u_{2,0}}(t) = t, \quad m_{u_{1,1}}(t) = m_{u_{2,1}}(t) = (t-1)^2,$$

$$m_{u_{3,1}}(t) = t - 1, \quad m_{u_{1,3}}(t) = (t - 1)^3.$$

Já conseguimos inferir qual a forma de Jordan de T : cada subespaço cíclico corresponde a uma coluna do diagrama de pontos, e o comprimento do ciclo correspondente é igual à dimensão do subespaço cíclico, ou seja, igual ao grau do respectivo fator invariante primário. Assim, obtemos



A correspondente matriz de Jordan é

$$\begin{bmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 1 \\ 1 & 1 \end{matrix}} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} & \boxed{\begin{matrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{matrix}} \end{bmatrix}$$

■

Exercício 2. Suponha que $V = \mathbb{R}^4$ e que a matriz de T na base canônica seja

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- (a) Calcule os subespaços T -primários de V .
- (b) Encontre uma base de Jordan de V com respeito a T .

- (c) Encontre uma matriz P tal que $P^{-1}AP$ seja a forma canônica racional de T e calcule $P^{-1}AP$.
- (d) Descreva todos os subespaços T -invariantes de V .

Solução.

(a) Começamos calculando o polinômio característico de T :

$$\begin{aligned} c_T(t) &= (-1)^4 \det \left(\begin{bmatrix} -t & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 4-t & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 2-t & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1-t \end{bmatrix} \right) \\ &= (1-t)[(-t)(4-t)(2-t) + 0 + 0 - 0 - 1(-4)(2-t) - 0] \\ &= (1-t)(2-t)[t^2 - 4t + 4] = (t-1)(t-2)^3. \end{aligned}$$

Segundo o Teorema da Decomposição Primária, temos

$$V = V_{t-1} \oplus V_{(t-2)^3}.$$

Vamos começar calculando V_{t-1} . Denotando v_1, v_2, v_3, v_4 para as coordenadas do vetor v na base canônica, temos

$$\begin{aligned} v \in V_{t-1} &\Leftrightarrow (T - I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -v_1 + v_2 = 0, \\ -4v_1 + 3v_2 + 2v_4 = 0, \\ -2v_1 + v_2 + v_3 - v_4 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_2 = v_1, \\ -v_1 + 2v_4 = 0, \\ -v_1 + v_3 - v_4 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 = 2v_4, \\ v_2 = 2v_4, \\ v_3 = 3v_4. \end{cases} \end{aligned}$$

Portanto, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (2a, 2a, 3a, a)$ para $a \in \mathbb{R}$. Logo,

$$V_{t-1} = \{(2a, 2a, 3a, a) : a \in \mathbb{R}\}.$$

Em particular, $\dim(V_{t-1}) = 1$. Passemos agora para o outro autovalor.

$$v \in V_{t-2} \Leftrightarrow (T - 2I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2v_1 + v_2 = 0, \\ -4v_1 + 2v_2 + 2v_4 = 0, \\ -2v_1 + v_2 - v_4 = 0, \\ -v_4 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_2 = 2v_1, \\ v_4 = 0. \end{cases}$$

Portanto, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (b, 2b, c, 0)$ para $b, c \in \mathbb{R}$. Logo,

$$V_{t-2} = \{(b, 2b, c, 0) : b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Em particular, $\dim(V_{t-2}) = 2$. Sabemos do expoente do polinômio característico que a dimensão do autoespaço generalizado associado ao autovalor 2 é igual a 3. Assim, a sequência de núcleos ainda não estabilizou, e aí calculamos $V_{(t-2)^2}$:

$$v \in V_{(t-2)^2} \Leftrightarrow w = (T - 2I)v \text{ e } (T - 2I)w = 0 \Leftrightarrow (T - 2I)v = w \text{ e } w \in V_{t-2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 2b \\ c \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -2v_1 + v_2 = b, \\ -4v_1 + 2v_2 + 2v_4 = 2b, \\ -2v_1 + v_2 - v_4 = c, \\ -v_4 = 0. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2v_1 + v_2 = b, \\ -2v_1 + v_2 = c, \\ -v_4 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_2 = b + 2v_1 = c + 2v_1, \\ v_4 = 0. \end{cases}$$

Dessa forma, a solução geral desse sistema é $(v_1, v_2, v_3, v_4) = (d, b + 2d, e, 0)$ para $b, d, e \in \mathbb{R}$. Logo,

$$V_{(t-2)^2} = \{(d, b + 2d, e, 0) : b, d, e \in \mathbb{R}\}.$$

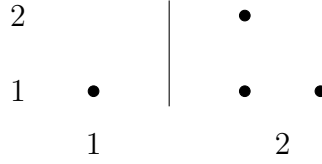
Portanto, $\dim(V_{(t-2)^2}) = 3$ e a sequência de núcleos estabiliza a partir do expoente 2. Assim, $m_T(t) = (t - 1)(t - 2)^2$ e os espaços primários são

$$V_{t-1}^\infty = V_{t-1} = \{(2a, 2a, 3a, a) : a \in \mathbb{R}\}$$

e

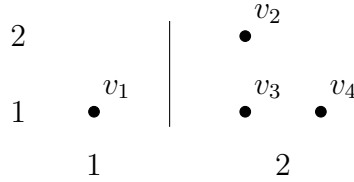
$$V_{t-2}^\infty = V_{(t-2)^2} = \{(d, b + 2d, e, 0) : b, d, e \in \mathbb{R}\}.$$

(b) Vamos primeiro descrever o diagrama de pontos. Teremos dois setores: um com 1 ponto (relativo ao autovalor 1) e outro com 3 pontos (relativo ao autovalor 2). No caso do autovalor 2, a quantidade de ciclos é $\dim(V_{t-2}) = 2$ e a quantidade de ciclos de tamanho pelo menos 2 é $\dim(V_{(t-2)^2}) - \dim(V_{t-2}) = 1$. Com isso temos o seguinte diagrama.



Vamos encontrar vetores correspondentes aos pontos. Começamos escolhendo um elemento não nulo de V_{t-1} , digamos $v_1 = (2, 2, 3, 1)$. Isso já completa a parte esquerda do diagrama. Quanto à parte direita, começamos tomando um vetor inicial para o maior ciclo. Como há apenas um ciclo de tamanho 2, basta escolher qualquer elemento de $V_{(t-2)^2} \setminus V_{t-2}$, digamos $v_2 = (0, 1, 0, 0)$. Em seguida, descemos o vetor v_2 no diagrama, aplicando $T - 2I$: $v_3 = (T - 2I)(v_2) = (1, 2, 1, 0)$.

Resta escolher um último vetor para completar a dimensão de V_{t-2} . Como esse último vetor será um autovetor, basta que v_3 seja l.i. com relação à nossa escolha. Podemos tomar, por exemplo, $v_4 = (0, 0, 1, 0)$. No diagrama, esses vetores correspondem aos pontos a seguir:



Dessa forma, a família v_1, v_2, v_3, v_4 , ou melhor,

$$(2, 2, 3, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 2, 1, 0), (0, 0, 1, 0),$$

é uma base de Jordan de V com respeito a T .

(c) Para obter uma base racional para o espaço, somamos os vetores iniciais de cada ciclo de Jordan adequadamente, como fizemos na aula 4. Começamos tomando os vetores iniciais, um para cada autovalor, que possuem o ciclo de maior comprimento (polinômio mínimo de maior grau). Nesse caso, temos v_1 e v_2 . Somando-os, obtemos um vetor maximal $u_1 = (2, 3, 3, 1)$ (isto é, $m_{u_1} = m_T$). Como m_{v_1} e m_{v_2} são coprimos, então vale $C_T(v_1) \oplus C_T(v_2) = C_T(v_1 + v_2) = C_T(u_1)$.

Repetimos o procedimento agora com os vetores iniciais que possuem o ciclo com o segundo maior comprimento. Nesse caso, temos apenas v_4 . Aí, denote $u_2 = v_4 = (0, 0, 1, 0)$. Então, temos

$$V = C_T(v_1) \oplus C_T(v_2) \oplus C_T(v_4) = C_T(u_1) \oplus C_T(u_2).$$

Como m_{u_2} divide $m_{u_1} = m_T$, então o lado mais à direita dessa equação é, de fato, uma decomposição racional do espaço com respeito a T . Portanto, $u_1, T(u_1), T^2(u_1), u_2$, ou melhor,

$$(2, 3, 3, 1), (3, 6, 4, 1), (6, 14, 7, 1), (0, 0, 1, 0)$$

é uma base racional de V com respeito a T . Assim,

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 & 0 \\ 3 & 6 & 14 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

é tal que $P^{-1}AP$ está na forma canônica racional. A forma racional, por sua vez, é composta por 2 blocos de matrizes companheiras, cada um relativo a um fator invariante. Como os fatores invariantes são $m_{u_1}(t) = (t-1)(t-2)^2 = t^3 - 5t^2 + 8t - 4$ e $m_{u_2}(t) = t-2$, então

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

é a forma canônica racional de A .

(d) (Faremos como na aula 5.) Começaremos com os espaços de dimensão 1. Como todo subespaço T -invariante é soma direta de subespaços T -cíclicos, então nesse caso os possíveis subespaços invariantes são da forma $C_T(v)$, com $\text{gr}(m_v) = 1$. É claro que $m_v \mid m_T$, e os únicos divisores de grau 1 de m_T são $t-1$ e $t-2$. Os vetores v tais que $\text{gr}(m_v) = 1$ são, então, precisamente os elementos de $(V_{t-1} \cup V_{t-2}) \setminus \{0\}$. Logo, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 1 são da forma

$$W = C_T(v), \quad \text{com } v \in (V_{t-1} \cup V_{t-2}) \setminus \{0\}.$$

Em seguida, vamos descrever os de dimensão 2. Novamente, W é soma direta de subespaços cíclicos. Aí, temos duas possibilidades: W é soma de dois subespaços cíclicos de dimensão 1 ou W é ele próprio um espaço cíclico de dimensão 2, digamos $W = C_T(v)$. Nesse segundo caso, $\text{gr}(m_v) = 2$. Se m_v não é potência de irredutível, então $C_T(v)$ decompõe como soma direta de subespaços invariantes de dimensão menor. Portanto, W pertence à primeira categoria desta análise (isto é, W já foi abarcado pela frase “soma direta de espaços que já descrevemos”).

Por outro lado, se m_v é potência de irredutível, então $C_T(v)$ é indecomponível. A única possibilidade para m_v é $(t-2)^2$. Os vetores cujos polinômios mínimos são iguais a esse são precisamente os elementos de $V_{(t-2)^2} \setminus V_{t-2}$. Logo, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 2 são soma direta de espaços que já descrevemos ou (repare que esse “ou” é exclusivo) assumem a forma

$$W = C_T(v), \quad \text{com } v \in V_{(t-1)^2} \setminus V_{t-2}.$$

Agora considere os subespaços de dimensão 3. Soma direta de subespaços T -invariantes de dimensão menor é sempre uma possibilidade, mas a partir de dimensão 3 não há espaços cíclicos indecomponíveis, isto é, novos espaços cíclicos $C_T(v)$ que não se decompõem como soma dos anteriores. De fato, se tivermos $W = C_T(v)$, então

$\text{gr}(m_v) = 3$. Mas qualquer divisor de grau 3 de m_T fatora em 2 potências de irredutíveis. Isso implica que $C_T(v)$ é decomponível. Portanto, todos os subespaços T -invariantes de V de dimensão 3 são soma direta de espaços que já descrevemos. Em dimensão 4, o único subespaço de V é ele próprio, que é trivialmente T -invariante, completando a descrição. ■

Exercício 3. Determine se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa.

- (a) Se $u, v \in V$ são linearmente independentes, $m_u(t) = m_v(t) = t^2$ e $c_T(t) = t^4$, então a forma canônica de Jordan de T tem dois blocos da forma $J_2(0)$.
- (b) Se $V_1, \dots, V_m$ são os subespaços T -primários de V e W é um subespaço de V satisfazendo $W = \bigoplus_{j=1}^m (W \cap V_j)$, então W é T -invariante.
- (c) Se $\dim(V)$ é finita, $T, S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ satisfazem $T \circ S = S \circ T$, T é diagonalizável e todos os primos que dividem m_S têm grau 1, existe base α de V tal que $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ e $[S]_{\alpha}^{\alpha}$ são triangulares inferiores.
- (d) Se T é diagonalizável e injetor, então T também é sobrejetor.

Solução.

(a) **Falsa.** O fenômeno que impede essa proposição de ser verdadeira é parecido com a “mistura” que pode acontecer com os vetores dos ciclos quando estávamos calculando bases de Jordan (como aconteceu na aula 4). De fato, considere o operador T em $V = \mathbb{Q}^4$ (espaço vetorial sobre $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$), cuja representação na base canônica é

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A base canônica já é uma base de Jordan para T . Sua forma de Jordan, como visto acima, é composta por 1 bloco $J_2(0)$ e 2 blocos $J_1(0)$.

Por outro lado, é imediato verificar que $c_T(t) = t^4$. Além disso, o vetor $u = (1, 0, 0, 0)$ é tal que $m_u(t) = t^2$. Segue que $T(u) = (0, 1, 0, 0)$. O “diagrama de pontos” abaixo (não é efetivamente um diagrama de pontos) sugere o que queremos fazer.

$$\begin{array}{ccc} & u & u + T(u) \\ & \bullet & \bullet \\ & \swarrow & \\ & T(u) & \\ \bullet & & \end{array}$$

De fato, se definirmos $v = u + T(u) = (1, 1, 0, 0)$, então u e v são linearmente independentes. Além disso, $T(v) = T(u) \neq 0$, enquanto $T^2(v) = 0$, o que implica que $m_v(t) = t^2$. Portanto, construímos um operador cujo polinômio característico é t^4 e

que admite dois vetores l.i.s com polinômios mínimos iguais a t^2 , mas sua forma de Jordan não é composta por dois blocos $J_2(0)$, como desejado.

(b) **Falsa** (repare que essa questão corresponde precisamente à letra (b) do exercício 8.1.20). Considere $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $V = \mathbb{R}^2$ e $T: V \rightarrow V$ a transformação linear

$$T(x, y) = (0, x) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Então, $T^2 = 0$, de maneira que $m_T(t) = t^2$. Assim, V admite apenas um subespaço primário, que é ele próprio, isto é, $V = V_{t^2}$. Se considerarmos $W = [(1, 0)]$, então W pode ser escrito na forma

$$W = \bigoplus_{j=1}^m (W \cap V_j).$$

De fato, nesse caso $m = 1$, com $V_1 = V_{t^2} = V$, de maneira que $W = W \cap V_1$. Entretanto, W não é T -invariante, pois $T(1, 0) = (0, 1) \notin W$.

(c) **Verdadeira**. Essa é uma das mil e uma adaptações possíveis do resultado que estudamos na aula 5. Como T é diagonalizável, então V admite uma base formada por autovetores de T . Suponha que os autovalores de T são precisamente $\lambda_1, \dots, \lambda_m$; portanto, o polinômio $(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_m)$ aniquila essa base de V , logo aniquila o operador T . Isso implica que $m_T(t) = (t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_m)$ (qualquer divisor próprio de $(t - \lambda_1) \cdots (t - \lambda_m)$ não aniquila T , pois aí faltaria algum autovalor e certos autovetores da base não seriam zerados).

Portanto, aplicando o Teorema da Decomposição Primária, obtemos

$$V = V_{T-\lambda_1 I} \oplus \cdots \oplus V_{T-\lambda_m I}.$$

Como T e S comutam, cada autoespaço acima é invariante por S . Com efeito, denote $W_i = V_{T-\lambda_i I}$ para cada $1 \leq i \leq m$ e veja que, se $w \in W_i$, então

$$(T - \lambda_i I)(S(w)) = T(S(w)) - \lambda_i I(S(w)) = S((T - \lambda_i I)(w)) = 0,$$

de maneira que $S(w) \in W_i$. Em seguida, denote $S_i: W_i \rightarrow W_i$ para o operador induzido por S em W_i . Como m_S fatora em irredutíveis de grau 1, então cada m_{S_i} (divisor de m_S) deve fatorar em irredutíveis de grau 1. Assim, S_i possui forma de Jordan.

Seja $\alpha_i = v_{i,1}, \dots, v_{i,k_i}$ uma base de Jordan para W_i com respeito a S_i . Aí, seja α a concatenação dessas bases, isto é,

$$\alpha = v_{1,1}, \dots, v_{1,k_1}, v_{2,1}, \dots, v_{2,k_2}, \dots, v_{m,1}, \dots, v_{m,k_m}.$$

Como a soma dos W_i é direta, α é uma base do espaço V . Cada um dos seus elementos pertence a algum $W_i = V_{T-\lambda_i I}$, logo cada um de seus elementos é um autovetor de T . Isso implica que $[T]_\alpha^\alpha$ é diagonal (em particular, $[T]_\alpha^\alpha$ é triangular inferior). Por outro

lado, em razão da S invariância dos subespaços W_i , temos que

$$[S]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} [S_1]_{\alpha_1}^{\alpha_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [S_2]_{\alpha_2}^{\alpha_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & [S_m]_{\alpha_m}^{\alpha_m} \end{bmatrix}.$$

Além disso, cada matriz $[S_i]_{\alpha_i}^{\alpha_i}$ está na forma de Jordan, e assim cada um desses blocos é triangular inferior. Dessa forma, a matriz $[S]_{\alpha}^{\alpha}$ também é triangular inferior, completando a demonstração.

(d) **Verdadeira.** Em dimensão finita, basta que T seja injetora para que seja sobrejetora. Já em dimensão infinita, essa afirmação não é necessariamente verdadeira. No entanto, com a hipótese extra de diagonalizabilidade, é possível concluir.

Com efeito, suponha que T é injetora e diagonalizável, e seja $(v_i)_{i \in I}$ uma base de V formada por autovetores de T , isto é, para cada $i \in I$ existe $\lambda_i \in \mathbb{F}$ tal que $T(v_i) = \lambda_i v_i$. Como $(v_i)_{i \in I}$ é uma base de V , então todos os v_i são diferentes de 0. Em razão da injetividade de T , $T(v_i) \neq 0$ para todo $i \in I$, o que implica que $\lambda_i \neq 0$ para todo $i \in I$.

Em seguida, tome $v \in V$. Dessa forma, existem $n > 0$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ e índices $i_1, \dots, i_n \in I$ tais que

$$v = \alpha_1 v_{i_1} + \cdots + \alpha_n v_{i_n}.$$

Como cada λ_i é diferente de zero, denote $\beta_k = \alpha_k / \lambda_{i_k} \in \mathbb{F}$ para todo $1 \leq k \leq n$. Se $v_0 = \beta_1 v_{i_1} + \cdots + \beta_n v_{i_n}$, então

$$\begin{aligned} T(v_0) &= \beta_1 T(v_{i_1}) + \cdots + \beta_n T(v_{i_n}) = \frac{\alpha_1}{\lambda_{i_1}} \cdot \lambda_{i_1} v_{i_1} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\lambda_{i_n}} \cdot \lambda_{i_n} v_{i_n} \\ &= \alpha_1 v_{i_1} + \cdots + \alpha_n v_{i_n} = v. \end{aligned}$$

Dessa maneira, provamos que, para qualquer $v \in V$, existe $v_0 \in V$ tal que $T(v_0) = v$, ou seja, T é sobrejetora, como queríamos provar. ■

Aula 7 - 20/09/2024

Nesta aula, passaremos à segunda parte da matéria. Vamos começar estudando um tipo especial importante de transformação multilinear, resolvendo os exercícios 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5 (esses problemas estão todos relacionados tematicamente).

Transformações alternadas e antissimétricas

Exercício 9.1.2. Uma transformação k -linear $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ é dita alternada se $\varphi(v_1, \dots, v_k) = 0$ sempre que existirem $1 \leq i < j \leq k$ tais que $v_i = v_j$.

- (a) Mostre que o subconjunto do espaço $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ formado pelas transformações k -lineares alternadas é um subespaço.
- (b) Mostre que se $v_1, \dots, v_k \in V$ for l.d. e $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ for alternada, então $\varphi(v_1, \dots, v_k) = 0$.

Solução. Denote o subconjunto das transformações alternadas por $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$.

(a) Para mostrar que $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ é subespaço de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$, basta verificar a definição. Se $\phi, \psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, então sabemos que $\phi + \lambda\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$; além disso, se tivermos vetores $v_1, \dots, v_k \in V$ tais que, para determinados $1 \leq i < j \leq k$, $v_i = v_j$, então

$$(\phi + \lambda\psi)(v_1, \dots, v_k) = \phi(v_1, \dots, v_k) + \lambda\psi(v_1, \dots, v_k) = 0,$$

de maneira que $\phi + \lambda\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$, e provamos que $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ é subespaço vetorial de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$.

(b) Assuma que a família $v_1, \dots, v_k$ é l.d.. Então, existem $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}$ não todos nulos tais que

$$\sum_{i=1}^k a_i v_i = 0.$$

Em particular, existe $1 \leq j \leq k$ tal que $a_j \neq 0$. Assuma, por conveniência, que $j = 1$ (de fato, se não for esse o caso, troque a posição j pela posição 1 para que esse passe a ser o caso). Então, denotando $b_i = -a_i/a_1 \in \mathbb{F}$ para todo $2 \leq i \leq k$, obtemos

$$v_1 = \sum_{i=2}^k b_i v_i.$$

Em seguida, tome $\phi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Usando a multilinearidade e a alternância de ϕ , inferimos que

$$\phi(v_1, \dots, v_k) = \phi\left(\sum_{i=2}^k b_i v_i, v_2, \dots, v_k\right) = \sum_{i=2}^k b_i \phi(v_i, v_2, \dots, v_k) = 0,$$

como desejado. ■

O exemplo mais importante de transformação multilinear alternada é o determinante: se considerarmos a transformação ϕ definida em $V_1 \times \cdots \times V_k$, com $V_i = M_{k,1}(\mathbb{F})$ para todo $1 \leq i \leq k$, satisfazendo

$$\phi(A_1, \dots, A_k) = \det([A_1 | \cdots | A_k]) \quad \forall A_1, \dots, A_k \in M_{k,1}(\mathbb{F}),$$

como no exemplo 9.1.1 do texto, então ϕ é k -linear e também é alternada. De fato, se duas colunas forem iguais, então o determinante é 0. Mais do que isso, quando os vetores coluna da matriz em questão são l.d., então o determinante também é 0 (que é exatamente o que concluímos na letra (b) do exercício acima, a partir da alternância).

Exercício 9.1.3. Uma transformação k -linear $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ é dita antissimétrica se

$$\varphi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\varphi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k)$$

para quaisquer $1 \leq i < j \leq k$. Mostre que o subconjunto de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ formado pelas transformações k -lineares antissimétricas é um subespaço.

Solução. A conta também é imediata, como no exercício anterior. Sejam $\phi, \psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ antissimétricas e $\lambda \in \mathbb{F}$. Assim, para quaisquer $1 \leq i < j \leq k$,

$$\begin{aligned} (\phi + \lambda\psi)(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) &= \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) + \lambda\psi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) \\ &= -\phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) - \lambda\psi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) \\ &= -(\phi + \lambda\psi)(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k). \end{aligned}$$

Portanto, $\phi + \lambda\psi$ também é antissimétrica, do que concluímos que o subconjunto das transformações k -lineares antissimétricas é um subespaço vetorial de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. ■

O determinante, como definimos anteriormente, também é uma transformação antissimétrica: trocar duas colunas de lugar inverte o sinal do determinante. Isso nos indica que há alguma conexão entre as noções de alternância e antissimetria. Vamos mostrar, no próximo exercício, que, com exceção de um caso particular, essas duas noções são equivalentes.

Exercício 9.1.4. Mostre que toda transformação k -linear alternada é antissimétrica. Vale a recíproca?

Solução. Seja $\phi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Vamos mostrar que ϕ é antissimétrica. De fato, se $v_1, \dots, v_k$ é uma família qualquer de vetores em V , e consideramos certos índices $1 \leq i < j \leq k$, então aplique ϕ na k -upla $(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_k)$, cuja l -ésima

posição é igual a v_l , qualquer que seja $l \in \{1, \dots, k\} \setminus \{i, j\}$, e cujas posições i e j são iguais a $v_i + v_j$:

$$\begin{aligned}
0 &= \phi(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_k) \\
&= \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i + v_j, \dots, v_k) + \phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i + v_j, \dots, v_k) \\
&= \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_k) + \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) \\
&\quad + \phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) + \phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_k) \\
&= \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) + \phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k).
\end{aligned}$$

Usamos a multilinearidade de ϕ na segunda e terceira igualdades, e a alternância na primeira e última igualdades. Dessa sequência de equações concluímos que

$$\phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -\phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k),$$

ou seja, ϕ é antissimétrica. A recíproca só é verdadeira se assumirmos que $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, ou seja, se $2 = 1 + 1 \neq 0$ (se não se lembra do que se trata, procure pela definição de característica de um corpo no seu livro de álgebra favorito, como [1]). Nesse contexto, assumamos que ψ é antissimétrica. Vamos mostrar que é alternada. Com efeito, suponhamos que $v_1, \dots, v_k$ é uma família qualquer de vetores em V tais que, para determinados $1 \leq i < j \leq k$, $v_i = v_j = v$. Então,

$$\begin{aligned}
\phi(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_k) &= \phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) \\
&= -\phi(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k) = -\phi(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_k).
\end{aligned}$$

Dessa forma,

$$2\phi(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_k) = 0$$

e, como $2 \neq 0$, temos que $\phi(v_1, \dots, v, \dots, v, \dots, v_k) = 0$, ou melhor, $\phi(v_1, \dots, v_k) = 0$ e ϕ é alternada, como queríamos provar. ■

Estabelecida a conexão entre alternância e antissimetria, partiremos para um exercício mais interessante que, através de uma importante caracterização das transformações antissimétricas, nos permite calcular a dimensão do subespaço $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$.

Exercício 9.1.5. Tente encontrar uma base para o subespaço de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ das transformações k -lineares antissimétricas supondo que $\dim(V)$ é finita.

Solução. Assumamos que $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, de maneira que as transformações alternadas e antissimétricas são as mesmas. Vamos construir uma base de maneira análoga a que fizemos para construir uma base de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. No meio do caminho, no entanto, enfrentaremos um percalço extra que corresponde precisamente à simetria agora em questão (antissimetria, melhor dizendo).

Suponha que V tem dimensão finita e que $v_1, \dots, v_n$ é uma base de V . Seja também

$(w_s)_{s \in S}$ uma base de W (repare que a dimensão de W é arbitrária). Então, denote

$$I = \{1, \dots, n\}^k = \{\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) : 1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n\};$$

cada $\mathbf{i} \in I$ chamamos de índice múltiplo. Também denote $\mathbf{v}_{\mathbf{i}} = (v_{i_1}, \dots, v_{i_k})$ para qualquer $\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in I$. Sabemos da proposição 9.1.4 que é possível construir uma base de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ usando transformações especiais e quantificando sobre o conjunto de índices múltiplos. Repetiremos o procedimento, observando, no entanto, que é suficiente considerar o conjunto reduzido de índices abaixo:

$$I_{<} = \{\mathbf{i} = (i_1, \dots, i_k) \in I : i_1 < \dots < i_k\}.$$

Em seguida, denote $\alpha_{<} = \{\mathbf{v}_{\mathbf{i}} : \mathbf{i} \in I_{<}\}$ e, para cada $\mathbf{i} \in I_{<}$ e cada $s \in S$, defina $f_{\mathbf{i},s}^A : \alpha_{<} \rightarrow W$,

$$f_{\mathbf{i},s}^A(\mathbf{v}_{\mathbf{j}}) = \begin{cases} w_s, & \text{se } \mathbf{i} = \mathbf{j}, \\ 0, & \text{se } \mathbf{i} \neq \mathbf{j}. \end{cases} \quad (5)$$

(Observe cuidadosamente a analogia entre essa escolha e as escolhas que fizemos na demonstração da proposição 9.1.4). Vamos mostrar que cada $f_{\mathbf{i},s}^A$ estende unicamente a uma transformação k -linear alternada definida em $V \times \dots \times V$, isto é, existe uma única transformação k -linear alternada $\phi_{\mathbf{i},s}^A \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ que satisfaz a restrição $\phi_{\mathbf{i},s}^A|_{\alpha_{<}} = f_{\mathbf{i},s}^A$. Mais geralmente, vamos demonstrar o seguinte resultado.

Teorema 12. *Seja $f : \alpha_{<} \rightarrow W$ uma função qualquer. Então, existe uma única transformação k -linear alternada $\phi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ tal que $\phi|_{\alpha_{<}} = f$.*

Em outras palavras, uma transformação multilinear alternada fica determinada muito antes de percorrermos todos os elementos de I ; basta percorrer uma pequena porção desse conjunto de índices que o resto ficará determinado por imposição da antissimetria.

Primeiro vamos esboçar um argumento intuitivo que justifica esse resultado e depois o provaremos. Fixe $\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Observe inicialmente que, se $(i_1, \dots, i_k)$ é um índice múltiplo qualquer, então da alternância sabemos que, se existem $1 \leq j < l \leq k$ tais que $i_j = i_l$, então

$$\psi(v_{i_1}, \dots, v_{i_k}) = 0.$$

Considere, em seguida, o subconjunto I_d de I formado pelos índices múltiplos cujos índices são todos distintos. Seja também $\alpha_d = \{\mathbf{v}_{\mathbf{i}} : \mathbf{i} \in I_d\}$. Naturalmente, existe uma única permutação desses índices que os coloca em ordem crescente, isto é, para cada $(i_1, \dots, i_k) \in I_d$, existe uma única função bijetora $\sigma : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\}$ tal que

$$i_{\sigma^{-1}(1)} < \dots < i_{\sigma^{-1}(k)}, \quad (6)$$

de maneira que $(i_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, i_{\sigma^{-1}(k)}) \in I_{<}$. A função σ apenas formaliza o processo indutivo de levar o menor índice para a primeira posição, o segundo menor para a segunda posição etc. Para defini-la, seja i_j , digamos, o menor índice. Então, faça

$\sigma(j) = 1$. Em seguida, seja i_l o segundo menor índice, e faça $\sigma(l) = 2$. Prossiga dessa maneira até esgotar todos os índices. Não é difícil verificar que vale (6) e que essa permutação é única. **Há uma justificativa objetiva para considerar $(i_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, i_{\sigma^{-1}(k)})$ em vez de $(i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(k)})$; a primeira maneira configura uma ação à esquerda do grupo S_k no conjunto I , a segunda uma ação à direita.**

De maneira mais geral, para qualquer permutação τ definida no conjunto $\{1, \dots, k\}$, podemos considerar sua ação na k -upla de índices e na k -upla de vetores indexados de α , isto é,

$$(i_1, \dots, i_k) \mapsto (i_{\tau^{-1}(1)}, \dots, i_{\tau^{-1}(k)}) \quad \text{e} \quad (v_{i_1}, \dots, v_{i_k}) \mapsto (v_{i_{\tau^{-1}(1)}}, \dots, v_{i_{\tau^{-1}(k)}}),$$

Se $\tau \mathbf{i} = (i_{\tau^{-1}(1)}, \dots, i_{\tau^{-1}(k)})$, então essas ações passam a ser, na notação de índices múltiplos,

$$\mathbf{i} \mapsto \tau \mathbf{i} \quad \text{e} \quad \mathbf{v}_{\mathbf{i}} \mapsto \mathbf{v}_{\tau \mathbf{i}}.$$

Repare que, se σ, τ são permutações em $\{1, \dots, k\}$, então

$$(\sigma\tau)\mathbf{i} = \sigma(\tau\mathbf{i}).$$

Aqui, abreviamos a composição de permutações, isto é, $\sigma\tau$ quer dizer, na verdade, $\sigma \circ \tau$. Vamos adotar essa prática para simplificar a notação. Para justificar a afirmação acima, denote $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_k) = (i_{\tau^{-1}(1)}, \dots, i_{\tau^{-1}(k)}) = \tau \mathbf{i}$, e aí temos

$$\begin{aligned} \sigma(\tau \mathbf{i}) = \sigma \mathbf{j} &= (j_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, j_{\sigma^{-1}(k)}) = (i_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(1))}, \dots, i_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(k))}) \\ &= (i_{(\sigma\tau)^{-1}(1)}, \dots, i_{(\sigma\tau)^{-1}(k)}) = (\sigma\tau) \mathbf{i}. \end{aligned}$$

Não é difícil completar a prova de que essa é uma ação à esquerda de S_k em I , como mencionei. Retomando a observação anterior de que podemos reordenar os índices para que fiquem em ordem crescente, com a notação que introduzimos é possível afirmar que, para todo $\mathbf{i} \in I_d$, existe uma única permutação σ definida em $\{1, \dots, k\}$ tal que $\sigma \mathbf{i} \in I_{<}$.

Um tipo especial de permutação é a que chamamos de transposição: τ é dita uma transposição se existem $1 \leq r < s \leq k$ tais que τ troca r por s , ou melhor, $\tau(r) = s$, $\tau(s) = r$ e $\tau(t) = t$ para qualquer outro $t \in \{1, \dots, k\} \setminus \{r, s\}$. Nesse caso, denotamos $\tau = (r \ s)$. Repare que a permutação inversa (a função inversa) de uma transposição é ela própria. Em símbolos, $(r \ s)(r \ s) = 1$, em que 1 é a permutação identidade.

A ação de uma transposição τ como acima nas k -uplas de vetores da base é descrita por

$$(v_{i_1}, \dots, v_{i_r}, \dots, v_{i_s}, \dots, v_{i_k}) \mapsto (v_{i_1}, \dots, v_{i_s}, \dots, v_{i_r}, \dots, v_{i_k}).$$

Essas transposições aparecem na definição de antissimetria. De fato, transpor dois vetores implica exatamente mudança de sinal no valor da transformação k -linear antissimétrica, por definição. Em símbolos, se $\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e τ é uma transposição, então

$$\psi(\mathbf{v}_{\tau \mathbf{i}}) = \psi(v_{i_{\tau^{-1}(1)}}, \dots, v_{i_{\tau^{-1}(k)}}) = \psi(v_{i_1}, \dots, v_{i_s}, \dots, v_{i_r}, \dots, v_{i_k})$$

$$= -\psi(v_{i_1}, \dots, v_{i_r}, \dots, v_{i_s}, \dots, v_{i_k}) = -\psi(\mathbf{v}_i)$$

Agora vem o “pulo do gato”: toda permutação pode ser representada como composição sucessiva de transposições. Como já mencionamos num dos parágrafos anteriores, se $(i_1, \dots, i_k)$ é um índice múltiplo qualquer de I , então existe uma permutação σ em $\{1, \dots, k\}$ que ordena os seus índices.

Mas σ pode ser escrita como composição de transposições, digamos $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_m$, com $\tau_l = (r_l \ s_l)$ para todo $1 \leq l \leq m$ (lembre que isso significa que τ_l apenas troca de lugar r_l e s_l). Em seguida, considerando ainda $\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$, temos que

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{v}_{\sigma \mathbf{i}}) &= \psi(\mathbf{v}_{(\tau_1 \cdots \tau_m) \mathbf{i}}) = \psi(\mathbf{v}_{\tau_1((\tau_2 \cdots \tau_m) \mathbf{i})}) \\ &= -\psi(\mathbf{v}_{(\tau_2 \cdots \tau_m) \mathbf{i}}) = -\psi(\mathbf{v}_{\tau_2((\tau_3 \cdots \tau_m) \mathbf{i})}) \\ &= (-1)^2 \psi(\mathbf{v}_{(\tau_3 \cdots \tau_m) \mathbf{i}}) = \cdots = (-1)^m \psi(\mathbf{v}_i), \end{aligned}$$

ou seja,

$$\psi(\mathbf{v}_{\sigma \mathbf{i}}) = (-1)^m \psi(\mathbf{v}_i). \quad (7)$$

Isso significa que, conhecendo os valores de alguma transformação multilinear alternada nos vetores de $\alpha_<$, já sabemos automaticamente quais os valores que ela assume em α_d . Em $\alpha \setminus \alpha_d$, qualquer transformação linear alternada deve ser nula. Assim, conhecendo os valores da dita transformação em $\alpha_<$, sabemos automaticamente seus valores em α e, portanto, ela está totalmente determinada.

Entretanto, ainda temos um obstáculo a superar: a decomposição de uma permutação em transposições não é única, de maneira que o número m acima poderia, a princípio, mudar de uma representação para outra (isso de fato acontece, pense num exemplo simples). Mas, surpreendentemente, a paridade de m não muda, de maneira que o valor $(-1)^m$ está bem definido, independente da decomposição da permutação em transposições que consideramos! (Esse resultado é umas das encarnações da misteriosa e profunda noção de orientação. [Veja \[5\] e \[6\].](#))

Demonstraremos esses resultados, para os interessados. Se ainda não viu esse tipo de coisa, não se preocupe: o estudo das permutações pertence ao curso de teoria de grupos. Se quiser pular essa parte para ler o desfecho da questão, clique [aqui](#).

Minicurso sobre permutações

Vamos começar com algumas definições. Denote

$$S_k = \{\sigma: \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, k\} : \sigma \text{ é uma bijeção}\},$$

isto é, S_k é o conjunto das permutações de k símbolos. **Munido da operação composição de funções, S_k é um grupo, chamado grupo simétrico.** Recorde que, para simplificar a notação, decidimos abreviar a composição de permutações: se, por exemplo, $k = 3$, σ

é a transposição $(1\ 2)$, τ é a transposição $(2\ 3)$ e α é a transposição $(3\ 1)$, então

$$\sigma \circ \tau \circ \alpha = \sigma\tau\alpha = (1\ 2)(2\ 3)(3\ 1).$$

(Para se acostumar com essa notação e aprender mais sobre permutações, recomendo o livro [7], com enfoque no capítulo 5). Veja que, quando $k < l$, então S_l possui uma “cópia” de S_k , composta precisamente pelas permutações que permutam apenas os números $1, \dots, k$ e deixam fixados os números $k+1, \dots, l$. Vamos identificar as permutações de S_k com as suas cópias em S_l , por conveniência. Suponha, no que segue, que $k \geq 2$.

Teorema 13. *Toda permutação $\sigma \in S_k$ pode ser escrita como a composição de transposições (essa escrita não é única).*

Demonstração (não é essencial). Faremos indução na quantidade de números a serem permutados. Quando $k = 2$, S_k é formado por duas permutações: a identidade, que leva cada número em si mesmo, e a transposição $(1\ 2)$. Como $(1\ 2)$ é sua própria inversa (isto é, $(1\ 2)(1\ 2) = 1$, em que 1 denota a identidade), então cada elemento de S_2 é produto de transposições.

Assuma que, para um certo $k \geq 2$, cada elemento de S_k é produto de transposições. Então, considere $\sigma \in S_{k+1}$. Em seguida, denote $j = \sigma(k+1)$. Se $j = k+1$, faça $\tau = \sigma$. Caso contrário, componha σ com a transposição $(j\ k+1)$, isto é, faça

$$\tau = (j\ k+1)\sigma.$$

Então, em ambos os casos, τ fixa $k+1$ (calculando o que acontece no segundo caso, temos $\tau(k+1) = (j\ k+1)(\sigma(k+1)) = k+1$). Portanto, τ corresponde a uma permutação em S_k , visto que fixa $k+1$. Segundo a hipótese indutiva, podemos escrever $\tau = \alpha_1 \cdots \alpha_n$, em que cada α_i é uma transposição (de S_k , que identificamos com a transposição correspondente em S_{k+1}). Portanto,

$$\sigma = (j\ k+1)(j\ k+1)\sigma = (j\ k+1)\tau = (j\ k+1)\alpha_1 \cdots \alpha_n$$

e σ é produto de transposições, completando a indução. $\square$

Embora a decomposição não seja única, nem a quantidade de transposições, a paridade da quantidade é única. A demonstração que vou transcrever aqui é um tanto laboriosa, mas é a que, a meu ver, coloca mais a “mão na massa” (e por isso está mais próxima do que pensaríamos se tentássemos provar esse resultado sem dicas). Me inspirei na demonstração do livro [7], e você pode encontrar uma demonstração ainda mais esclarecedora em [8] (essa precisa de um pouquinho mais de teoria. Prefiro fazer uma prova mais autocontida, que exige menos conceitos). Uma outra demonstração clássica (mais elegante e concisa, mas tirada um pouco da cartola) aparece em [1] e [9]. **Há uma porção de outras demonstrações e explicações (mais avançadas) na já referenciada página da web [5].**

Teorema 14. *Seja $\sigma \in S_k$ uma permutação. Se $\alpha_1 \cdots \alpha_r$ e $\beta_1 \cdots \beta_s$ são decomposições de σ como produto de transposições, então $(-1)^r = (-1)^s$ (que é o mesmo que dizer que r e s têm a mesma paridade).*

Demonstração (não é essencial). Vamos reduzir essa demonstração a um caso mais simples e concluir por indução. Usando que a permutação inversa de uma transposição é ela própria, temos que

$$\begin{aligned}\alpha_1 \cdots \alpha_r = \beta_1 \cdots \beta_s &\Rightarrow \beta_1 \alpha_1 \cdots \alpha_r = \beta_2 \cdots \beta_s \\ &\Rightarrow \beta_2 \beta_1 \alpha_1 \cdots \alpha_r = \beta_3 \cdots \beta_s \\ &\Rightarrow \cdots \Rightarrow \beta_s \cdots \beta_1 \alpha_1 \cdots \alpha_r = 1.\end{aligned}$$

Para provarmos que r e s têm a mesma paridade, é suficiente mostrar que a quantidade $r + s$ é sempre par. Assim, para concluir, basta provarmos que, se $\gamma_1 \cdots \gamma_l$ é uma decomposição da permutação identidade em transposições, então l é par.

Faremos esta prova por indução na quantidade de transposições. Se $l \leq 1$, então é claro que l tem que ser par (tem que ser igual a 0). Essa é a base da nossa indução. Em seguida, suponha que, para certo $n > 1$, já provamos que, para toda decomposição $\gamma_1 \cdots \gamma_l$ de 1 em $l < n$ transposições, l deve ser par. Aí, seja $\gamma_1 \cdots \gamma_n$ uma decomposição de 1 em n transposições. Vamos provar que n é par.

Suponha que $\gamma_n = (a \ b)$. Como o número a é fixado pela identidade, então deve haver no produto restante $\gamma_1 \cdots \gamma_{n-1}$ alguma transposição que retorne a à sua posição inicial. Poderíamos ter, por exemplo, algum $\gamma_i = (a \ b)$ também, com $1 \leq i \leq n-1$, mas também não precisa ser esse o caso, como veremos abaixo. A ideia é, essencialmente, “empurrar” a para a esquerda até alcançar uma transposição que cancele a e nos permita usar a hipótese de indução.

Há 4 casos distintos a analisar, que dizem respeito à transposição γ_{n-1} . Podemos ter γ_{n-1} exatamente igual a $(a \ b)$; esse é o caso mais simples. Além disso, γ_{n-1} pode transpor apenas um dos números que γ_n transpõe, a ou b , com um outro número distinto, digamos um c . Isso nos dá 2 possibilidades, $\gamma_{n-1} = (a \ c)$ e $\gamma_{n-1} = (b \ c)$. Por fim, os números que γ_{n-1} transpõe podem ser ambos diferentes de a e de b , digamos c e d , e aí $\gamma_{n-1} = (c \ d)$.

Em síntese, as possibilidades para γ_{n-1} são $(a \ b)$, $(a \ c)$, $(b \ c)$ e $(c \ d)$. O primeiro caso já nos dá a conclusão desejada, pois $\gamma_{n-1} \gamma_n = (a \ b)(a \ b) = 1$. Assim, $1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-2}$. Por hipótese de indução, $n-2$ é par, e aí n é par.

Para os outros 3 casos, queremos “empurrar” a para a esquerda, isto é, queremos encontrar uma transposição $\alpha_1 = (c_1 \ d_1)$ que fixe o número a e outra $\beta_1 = (a \ b_1)$ tais que

$$\gamma_{n-1} \gamma_n = \gamma_{n-1} (a \ b) = (a \ b_1) (c_1 \ d_1) \Leftrightarrow \gamma_{n-1} \gamma_n = \beta_1 \alpha_1.$$

Fazendo as contas, encontramos as seguintes transposições satisfazendo essas proprie-

dades:

$$\begin{aligned}(a\ c)(a\ b) &= (a\ b)(b\ c), \\ (b\ c)(a\ b) &= (a\ c)(b\ c), \\ (c\ d)(a\ b) &= (a\ b)(c\ d).\end{aligned}$$

Aplicando essas identidades genericamente (quer dizer, para cada caso substitua em α_1 e β_1 a transposição acima correspondente), obtemos

$$1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-2} \gamma_{n-1} \gamma_n = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-2} \beta_1 \alpha_1,$$

com α_1 uma transposição que fixa a e β_1 uma transposição que movimenta a . Se $\gamma_{n-2} = (a\ b_1)$, então $\gamma_{n-2} \beta_1 = (a\ b_1)(a\ b_1) = 1$, de maneira que $1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-3} \alpha_1$ e, usando a hipótese indutiva, $n - 3 + 1$ é par (consequentemente, n é par).

Caso contrário, γ_{n-2} assume uma das outras três formas que classificamos (com b_1 no lugar de b , mas os três casos são completamente análogos), e aí podemos repetir o procedimento de “empurrar” o número a para a esquerda: existem transposições $\alpha_2 = (c_2\ d_2)$ (α_2 fixa a) e $\beta_2 = (a\ b_2)$ tais que

$$\gamma_{n-2} \beta_1 = \gamma_{n-2} (a\ b_1) = (a\ b_2)(c_2\ d_2) \Leftrightarrow \gamma_{n-2} \beta_1 = \beta_2 \alpha_2.$$

Assim, ficamos com

$$1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-3} \gamma_{n-2} \beta_1 \alpha_1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-3} \beta_2 \alpha_2 \alpha_1.$$

Agora analisamos γ_{n-3} : se for igual a $(a\ b_2) = \beta_2$, então $1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-4} \alpha_1 \alpha_2$ e, usando a hipótese indutiva, $n - 4 + 2$ é par, de maneira que n é par.

Caso contrário, γ_{n-3} satisfaz um dos 3 casos anteriores, e prosseguimos empurrando a à esquerda indutivamente. Se ao fim ainda não tivermos concluído, (ou seja, se em nenhum momento houver transposição como no primeiro caso, só como nos 3 últimos) encontraremos transposições $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ que fixam a e $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ da forma $\beta_i = (a\ b_i)$ tais que

$$1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-i-1} \beta_i \alpha_i \cdots \alpha_1$$

para todo $1 \leq i \leq n - 1$. Em particular, teremos

$$1 = \beta_{n-1} \alpha_{n-1} \cdots \alpha_1 \Leftrightarrow \alpha_1 \cdots \alpha_{n-1} = \beta_{n-1}.$$

Mas $\beta_{n-1} = (a\ b_{n-1})$, enquanto $\alpha_1 \cdots \alpha_{n-1}$ fixa a , pois cada α_i fixa a , uma contradição! Assim, concluímos que, após empurrar a para a esquerda vezes o suficiente (isto é, para algum $1 \leq i \leq n - 2$), encontraremos uma transposição γ_{n-i-1} como no primeiro caso, que cancela com β_i , e aí inferimos que

$$1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-i-1} \beta_i \alpha_i \cdots \alpha_1 = \gamma_1 \cdots \gamma_{n-i-2} \alpha_i \cdots \alpha_1;$$

usando a hipótese indutiva, concluímos que $n - i - 2 + i = n - 2$ é par, ou seja, n é

par. Isso completa o passo indutivo, finalizando a demonstração. $\square$

Esse resultado nos permite definir o sinal de uma permutação, uma transformação $\text{sgn}: S_k \rightarrow \{\pm 1\}$ que leva σ em 1, se a quantidade de transposições em decomposições de σ é par, e leva σ em -1 , se a quantidade de transposições em decomposições de σ é ímpar. Não é difícil verificar, a partir do teorema acima, que

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau).$$

Como o sinal da permutação identidade deve ser 1, inferimos, em particular, que $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$. Com essa nova função em mãos, podemos reescrever a equação (7) como

$$\psi(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}) = \text{sgn}(\sigma)\psi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) \quad \forall \mathbf{i} \in I, \quad \forall \sigma \in S_k.$$

Vamos provar o resultado prometido.

Demonstração do Teorema 12. Demonstraremos primeiro a existência de uma transformação como no enunciado e depois a unicidade. Para definir uma transformação k -linear, sabemos que é suficiente defini-la em α . Como esperado, se $\mathbf{i} \in I \setminus I_d$, isto é, se existem índices iguais em $\mathbf{i}$, então defina $\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) = 0$. Por outro lado, se $\mathbf{i} \in I_d$, defina

$$\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) = \text{sgn}(\sigma)f(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}),$$

em que σ é a única permutação tal que $\sigma\mathbf{i} \in I_{<}$ (o que tínhamos mostrado anteriormente é que, se ϕ é alternada, então a expressão acima deve ser verificada. Como queremos que ϕ seja alternada, a construímos dessa maneira). Se $\tau \in S_k$ é uma permutação qualquer e $\mathbf{j} = \tau\mathbf{i}$, então $\sigma\tau^{-1}$ é a permutação que leva $\mathbf{j}$ em $I_{<}$. Com efeito,

$$(\sigma\tau^{-1})\mathbf{j} = \sigma(\tau^{-1}\mathbf{j}) = \sigma(\tau^{-1}(\tau\mathbf{i})) = \sigma((\tau^{-1}\tau)\mathbf{i}) = \sigma\mathbf{i} \in I_{<}.$$

Portanto, segundo nossa definição,

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{v}_{\tau\mathbf{i}}) &= \phi(\mathbf{v}_{\mathbf{j}}) = \text{sgn}(\sigma\tau^{-1})f(\mathbf{v}_{(\sigma\tau^{-1})\mathbf{j}}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau^{-1})f(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}) \\ &= \text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma)f(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}) = \text{sgn}(\tau)\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) \quad \forall \mathbf{i} \in I_d. \end{aligned}$$

A igualdade final $\phi(\mathbf{v}_{\tau\mathbf{i}}) = \text{sgn}(\tau)\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}})$ também é verdadeira no caso em que $\mathbf{i} \in I \setminus I_d$ (ambos os lados são iguais a 0). Além disso, se τ é uma transposição, em particular, então $\phi(\mathbf{v}_{\tau\mathbf{i}}) = -\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}})$. Em outras palavras, se $1 \leq i < j \leq k$, então

$$\phi(v_{r_1}, \dots, v_{r_j}, \dots, v_{r_i}, \dots, v_{r_k}) = -\phi(v_{r_1}, \dots, v_{r_i}, \dots, v_{r_j}, \dots, v_{r_k})$$

para qualquer $(r_1, \dots, r_k) \in I$. Agora estenda ϕ para o resto de $V \times \dots \times V$ por multilinearidade. Vamos provar que ϕ é alternada. Tome $(u_1, \dots, u_k) \in V \times \dots \times V$ qualquer. Escolha também $1 \leq i < j \leq k$. Representando cada vetor na base de V

que selecionamos, temos

$$u_s = \sum_{r=1}^n a_{r,s} v_r \quad \forall 1 \leq s \leq k$$

para determinados escalares $a_{r,s} \in \mathbb{F}$. Em razão da multilinearidade de ϕ ,

$$\begin{aligned} \phi(u_1, \dots, u_j, \dots, u_i, \dots, u_k) &= \sum_{r_1, \dots, r_k=1}^n \left(\prod_{s=1}^k a_{r_s, s} \right) \phi(v_{r_1}, \dots, v_{r_j}, \dots, v_{r_i}, \dots, v_{r_k}) \\ &= - \sum_{r_1, \dots, r_k=1}^n \left(\prod_{s=1}^k a_{r_s, s} \right) \phi(v_{r_1}, \dots, v_{r_i}, \dots, v_{r_j}, \dots, v_{r_k}) \\ &= -\phi(u_1, \dots, u_i, \dots, u_j, \dots, u_k) \end{aligned}$$

e ϕ é alternada, como desejado. A unicidade é quase imediata. Seja $\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ tal que $\psi|_{\alpha_{<}} = f$. Como já argumentamos anteriormente, qualquer transformação alternada, em particular ψ , deve satisfazer

$$\psi(\mathbf{v}_{\tau \mathbf{i}}) = \text{sgn}(\tau) \psi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}})$$

para toda permutação $\tau \in S_k$ e todo índice múltiplo $\mathbf{i} \in I$. Quando $\mathbf{i} \in I \setminus I_d$, sabemos da alternância que $\psi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) = 0 = \phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}})$. Quando $\mathbf{i} \in I_d$, seja $\sigma \in S_k$ a permutação que leva $\mathbf{i}$ em $I_{<}$, de maneira que

$$\psi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) = \psi(\mathbf{v}_{(\sigma^{-1}\sigma)\mathbf{i}}) = \psi(\mathbf{v}_{\sigma^{-1}(\sigma\mathbf{i})}) = \text{sgn}(\sigma^{-1}) \psi(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}) = \text{sgn}(\sigma) f(\mathbf{v}_{\sigma\mathbf{i}}) = \phi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}).$$

Dessa forma, ψ e ϕ coincidem em α , do que concluímos que $\psi = \phi$, completando a demonstração. $\square$

Agora vamos concluir (finalmente!) o exercício, calculando a dimensão de $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Retomando as funções que definimos em (5), denote $\phi_{\mathbf{i},s}^A$ para as transformações k -lineares alternadas que restringem às funções $f_{\mathbf{i},s}^A$, cuja existência (e unicidade) está garantida pelo teorema que acabamos de demonstrar, para quaisquer $\mathbf{i} \in I_{<}$ e $s \in S$.

Vamos mostrar que a família $(\phi_{\mathbf{i},s})_{(\mathbf{i},s) \in I_{<} \times S}$ é l.i. e gera o espaço $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. A independência linear é imediata: se supormos que

$$\sum_{(\mathbf{i},s) \in I_{<} \times S} a_{\mathbf{i},s} \phi_{\mathbf{i},s}^A = 0$$

para certos escalares $a_{\mathbf{i},s} \in \mathbb{F}$, então basta avaliar essa expressão no vetor $\mathbf{v}_{\mathbf{j}}$, para qualquer $\mathbf{j} \in I_{<}$, e usar a definição das $f_{\mathbf{i},s}^A$ para inferir $\sum_{s \in S} a_{\mathbf{j},s} w_s = 0$, e da independência linear da família $(w_s)_{s \in S}$ concluir que $a_{\mathbf{j},s} = 0$ para todo $s \in S$.

Para mostrar que a família gera o espaço, tome $\psi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ e suponha que, para

cada $\mathbf{i} \in I_<$, temos

$$\psi(\mathbf{v}_{\mathbf{i}}) = \sum_{s \in S} b_{\mathbf{i},s} w_s$$

para determinados $b_{\mathbf{i},s} \in \mathbb{F}$. Em seguida, defina

$$\phi = \sum_{(\mathbf{i},s) \in I_< \times S} b_{\mathbf{i},s} \phi_{\mathbf{i},s}^A.$$

Como $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ é subespaço, então $\phi \in \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$. Para concluir que $\phi = \psi$, basta mostrar, portanto, que $\phi|_{\alpha_<} = \psi|_{\alpha_<}$. Mas isso é imediato das definições das funções $\phi_{\mathbf{i},s}^A$ a partir das $f_{\mathbf{i},s}^A$:

$$\phi(\mathbf{v}_{\mathbf{j}}) = \sum_{(\mathbf{i},s) \in I_< \times S} b_{\mathbf{i},s} \phi_{\mathbf{i},s}^A(\mathbf{v}_{\mathbf{j}}) = \sum_{(\mathbf{i},s) \in I_< \times S} b_{\mathbf{i},s} f_{\mathbf{i},s}^A(\mathbf{v}_{\mathbf{j}}) = \sum_{s \in S} b_{\mathbf{j},s} w_s = \psi(\mathbf{v}_{\mathbf{j}})$$

para todo $\mathbf{j} \in I_<$, como esperado. Logo, $(\phi_{\mathbf{i},s})_{(\mathbf{i},s) \in I_< \times S}$ é base de $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ (repare que todas as contas acima estão corretas independentemente da dimensão de W). Portanto, $\dim(\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)) = |I_<| \cdot \dim(W)$.

Para calcular a cardinalidade de $I_<$, observe que é suficiente contar os possíveis subconjuntos de $\{1, \dots, n\}$ com k elementos, ou melhor, a combinação simples n escolhe k . De fato, a cada possível k -subconjunto de $\{1, \dots, n\}$ corresponde um único elemento de $I_<$, que é precisamente a k -upla cujas entradas estão dispostas em ordem crescente. A quantidade de subconjuntos de k elementos é exatamente o binômio $\binom{n}{k}$, de maneira que

$$\dim(\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^k(V, W)) = \binom{n}{k} \dim(W),$$

finalizando a solução. ■

Aula 8 - 27/09/2024

Nesta aula, vamos resolver uma ponta solta da aula anterior (um exercício da teoria que deixamos de resolver, o 9.1.7) e em seguida investigar o problema do isomorfismo entre um espaço e seu dual em dimensão infinita.

Exercício teórico

Exercício 9.1.7. Mostre que, se $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, todo elemento de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ se escreve de maneira única como a soma de uma transformação bilinear simétrica com uma antissimétrica.

Solução. Recorde que uma transformação bilinear $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ é dita simétrica se $\psi(v, w) = \psi(w, v)$ para todo $v, w \in V$ e antissimétrica se $\psi(v, w) = -\psi(w, v)$ para todo $v, w \in V$.

Tome $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ arbitrária. Queremos construir $\phi_s, \phi_a \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ simétrica e antissimétrica, respectivamente, tais que $\phi = \phi_s + \phi_a$. Em sala de aula, sugeri como poderíamos fazer essa construção a partir da intuição advinda da manipulação de polinômios em várias variáveis, considerando permutações dessa variáveis. Aqui, apresentarei uma maneira mais concreta de encontrar ϕ_s e ϕ_a .

Primeiro, fixe $v, w \in V$. Segue da definição que $\phi(v, w) = \phi_s(v, w) + \phi_a(v, w)$. Naturalmente, também temos $\phi(w, v) = \phi_s(w, v) + \phi_a(w, v)$. Aí, podemos usar as propriedades de ϕ_s e de ϕ_a para obter

$$\phi(w, v) = \phi_s(w, v) + \phi_a(w, v) = \phi_s(v, w) - \phi_a(v, w).$$

Assim, obtemos o sistema de equações

$$\begin{cases} \phi_s(v, w) + \phi_a(v, w) = \phi(v, w), \\ \phi_s(v, w) - \phi_a(v, w) = \phi(w, v). \end{cases}$$

Se pensarmos $\phi_s(v, w)$ e $\phi_a(v, w)$ como incógnitas, digamos x e y , e $\phi(v, w)$ e $\phi(w, v)$ como constantes, digamos a e b , então o sistema acima se torna um sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} x + y = a \\ x - y = b. \end{cases}$$

Para encontrar os valores de x e de y , basta resolver esse sistema (usando que $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, segue que 2 é invertível, e as manipulações seguintes estão bem definidas):

$$\begin{cases} x + y = a, \\ x - y = b. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = a, \\ 2x = a + b. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = a, \\ x = (a + b)/2. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = (a - b)/2, \\ x = (a + b)/2. \end{cases}$$

Dessa forma, obtemos

$$\phi_s(v, w) = \frac{1}{2}[\phi(v, w) + \phi(w, v)] \quad \text{e} \quad \phi_a(v, w) = \frac{1}{2}[\phi(v, w) - \phi(w, v)].$$

Podemos, portanto, definir as transformações ϕ_s e ϕ_a dessa maneira, para quaisquer $v, w \in V$. Precisamos verificar que são bilineares e também as respectivas condições de simetria. Primeiro, considere a função $\tau: V \times V \rightarrow V \times V$,

$$\tau(v, w) = (w, v) \quad \forall v, w \in V.$$

Então, $\psi = \phi \circ \tau: V \times V \rightarrow W$ é bilinear. De fato, se $v_1, v_2, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, então

$$\psi(v_1 + \lambda v_2, v) = \phi(v, v_1 + \lambda v_2) = \phi(v, v_1) + \lambda \phi(v, v_2) = \psi(v_1, v) + \lambda \psi(v_2, v),$$

e o mesmo vale para a segunda coordenada. Portanto,

$$\phi_s = \frac{1}{2}[\phi + \psi] \quad \text{e} \quad \phi_a = \frac{1}{2}[\phi - \psi]$$

também são transformações bilineares, pois $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ é espaço vetorial. Quanto à simetria e antissimetria, temos que

$$\phi_s(w, v) = \frac{1}{2}[\phi(w, v) + \phi(v, w)] = \frac{1}{2}[\phi(v, w) + \phi(w, v)] = \phi(v, w)$$

e também

$$\phi_a(w, v) = \frac{1}{2}[\phi(w, v) - \phi(v, w)] = -\frac{1}{2}[\phi(v, w) - \phi(w, v)]$$

para quaisquer $v, w \in V$. Dessa maneira, ϕ_s é simétrica e ϕ_a é antissimétrica. Por fim, provaremos que essa representação é única.

Sabemos que o subconjunto do espaço $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ formado pelas transformações antissimétricas é um subespaço; o mesmo vale para o subconjunto das transformações simétricas. Denote-os $\mathcal{A}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ e $\mathcal{S}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$, respectivamente. O que acabamos de provar é que

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}}^2(V, W) = \mathcal{S}_{\mathbb{F}}^2(V, W) + \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^2(V, W). \quad (8)$$

A unicidade que queremos demonstrar é equivalente à soma acima ser direta. Portanto, é suficiente que a interseção $\mathcal{S}_{\mathbb{F}}^2(V, W) \cap \mathcal{A}_{\mathbb{F}}^2(V, W)$ seja trivial. Assim, se χ pertence à interseção, então

$$\chi(v, w) = \chi(w, v) = -\chi(w, v) \Rightarrow 2\chi(v, w) = 0 \Rightarrow \chi(v, w) = 0$$

para quaisquer $v, w \in V$ (usamos novamente que $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$), de maneira que $\chi = 0$. Logo, concluímos que a soma em (8) é direta, completando a solução. ■

O espaço dual em dimensão infinita

Aprendemos durante as aulas que, se $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ é uma família l.i. de V , então podemos definir uma família l.i. correspondente em V^* , que chamamos família dual a α e denotamos $\alpha^* = (f_i)_{i \in I}$, em que $f_i(v_j) = \delta_{i,j}$ para cada $i, j \in I$.

Em particular, provamos também que, se α é uma base de V , então α^* é uma base de V^* se, e somente se, a dimensão de V for finita (ou, equivalentemente, $|I| < \infty$). Logo, se a dimensão de V for infinita, então a família dual α^* de uma base α nunca é base de V^* . Isso já nos sugere que, se os espaços V e V^* são isomorfos, então não há uma maneira “natural” de determinar uma base de V^* em função de uma base de V . Na realidade, os espaços V e V^* nunca são isomorfos em dimensão infinita, isto é, qualquer base de V^* tem cardinalidade estritamente maior que qualquer base de V .

Vamos primeiro examinar um caso particular interessante para o qual podemos provar essa afirmação usando um método mais concreto, e em seguida faremos o caso geral, para o qual introduziremos alguns conceitos da teoria de conjuntos.

Teorema 15. *Se $V = \mathcal{P}(\mathbb{R})$, então V e V^* não são isomorfos.*

Demonstração. Observe que a família $(t^n)_{n \geq 0}$ é uma base de V , logo a dimensão de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ é a cardinalidade infinita enumerável. Vamos exibir uma família em $\mathcal{P}(\mathbb{R})^*$ que é l.i. mas cuja cardinalidade é infinita não enumerável. Assim, tal família pode ser completada para formar uma base desse espaço. A cardinalidade dessa base será estritamente maior que a cardinalidade de $(t^n)_{n \geq 0}$. Isso implica que $\dim(V^*) > \dim(V)$ e, como dois espaços vetoriais são isomorfos se, e somente se, têm as mesmas dimensões, então V^* e V não são isomorfos.

A família de elementos de V^* que vamos construir é muito simples: são os chamados homomorfismos de avaliação: para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, defina $f_\alpha: V \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_\alpha(p) = p(\alpha) \quad \forall p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}),$$

em que $p(\alpha)$ é o valor que a função polinomial de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ correspondente a p assume quando avaliada em α . Vamos mostrar que cada f_α é linear. Para isso, tome $p, q \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$. Logo,

$$f_\alpha(p + \lambda q) = (p + \lambda q)(\alpha) = p(\alpha) + \lambda q(\alpha) = f_\alpha(p) + \lambda f_\alpha(q).$$

Dessa maneira, $f_\alpha \in V^*$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$. Para verificar que $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ é uma família l.i., precisamos que, para qualquer combinação linear finita de seus elementos tal que

$$\sum_{i=1}^n a_i f_{\alpha_i} = 0, \tag{9}$$

valha $a_i = 0$ para todo $1 \leq i \leq n$. Primeiro, veja que, para todo polinômio $p \in V$,

$$\sum_{i=1}^n a_i f_{\alpha_i}(p) = \sum_{i=1}^n a_i p(\alpha_i) = 0.$$

Para garantir que cada a_i é zero, precisamos encontrar polinômios p tais que todos os $p(\alpha_i)$ sejam zero, com a exceção de 1, ou seja, que tenham todos os α_i como raízes, com exceção de 1. Uma escolha natural para esse polinômio, à la interpolação de Lagrange, é

$$p_j(t) = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n (t - \alpha_i),$$

para cada $1 \leq j \leq n$. Veja que $A_j = \prod_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n (\alpha_j - \alpha_i) \neq 0$, pois os α_i são distintos. Então,

$$f_{\alpha_i}(p_j) = p_j(\alpha_i) = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j, \\ A_j, & \text{se } i = j. \end{cases}$$

Portanto, avaliando (9) em p_j , obtemos

$$\sum_{i=1}^n a_i p_j(\alpha_i) = 0 \Rightarrow a_j A_j = 0 \Rightarrow a_j = 0.$$

Fazendo isso para cada $1 \leq j \leq n$, concluímos que $a_i = 0$ para todo $1 \leq i \leq n$, de maneira que a família $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ é, de fato, linearmente independente. Como $\mathbb{R}$ é não enumerável, a família $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ é uma família l.i. não enumerável em V^* , completando a demonstração. $\square$

No caso geral, isto é, quando V é um espaço arbitrário de dimensão infinita, o mesmo argumento pode não funcionar. Mesmo num outro espaço de polinômios, por exemplo $V = \mathcal{P}(\mathbb{Q})$, esse argumento não dá certo. De fato, como $\mathbb{Q}$ é enumerável, a família dos homomorfismos de avaliação é indexada por $\mathbb{Q}$, logo é enumerável, e não poderíamos usá-la para concluir que $\dim((\mathcal{P}(\mathbb{Q}))^*) > \dim(\mathcal{P}(\mathbb{Q}))$.

Portanto, precisamos mudar nossa abordagem. A demonstração usual de que $\dim(V^*)$ é estritamente maior que $\dim(V)$ no caso geral exige algum conhecimento da teoria de cardinais, que é o que discutiremos a seguir. Não é essencial para o curso, e envolve abstrações um tanto sofisticadas. Mas acredito que vale a pena folhear as próximas páginas, para degustar alguns dos sabores da teoria de conjuntos, oportunidade rara durante o curso de Matemática.

Se quiser pular a parte introdutória e ir direto para a demonstração, clique [aqui](#). Sugiro que leiam a prova da [afirmação 3](#), mais especificamente, que generaliza o argumento dos homomorfismos de avaliação usando matrizes de Vandermonde.

Minicurso sobre cardinais transfinitos

O debate a respeito das fundações lógicas da matemática foi reacendido na segunda metade do século XIX, com a descoberta (ou invenção) da Teoria dos Conjuntos de Cantor e Dedekind. O que esses e outros matemáticos desenvolveram, na realidade, era uma teoria *transfinita* dos conjuntos, isto é, considerando como objetos de estudo coleções infinitas. Na época, essa temática era controversa: muitos matemáticos não acreditavam no infinito como objeto efetivo do pensamento, apenas o concebiam como “caso limite”, “infinito potencial”, parecido com o que fazemos no cálculo hoje em dia.

Na época, a lógica, disciplina tradicional da filosofia, renascia a partir de uma abordagem mais simbólica (algébrica) nos trabalhos de De Morgan, Boole, Peirce e, mais tarde, Frege (além de muitos outros, é claro). Esse último, Gottlob Frege, que é um dos principais fundadores da lógica moderna, viu na teoria dos conjuntos de Cantor a possibilidade de assegurar bases sólidas e universais para a matemática. Suas tentativas falharam (principalmente por causa da descoberta do Paradoxo de Russel, leia sobre), mas levaram mais tarde ao estabelecimento da lógica matemática e da teoria de conjuntos como disciplinas matemáticas importantes.

Infelizmente, não temos cursos especializados no IMECC sobre esses assuntos, embora tenhamos um centro forte de pesquisa em lógica na Unicamp, o CLE (se tiver interesse por alguma matéria de lógica, busque pelas disciplinas do IFCH de Lógica I, II e III. Essa última é sobre teoria de conjuntos para a graduação). Existem, no entanto, muitos tópicos interessantes para o estudante de matemática nessas áreas de estudo, como a teoria de cardinais transfinitos de Cantor, que introduzirei brevemente nessas notas.

Podemos avaliar a quantidade de elementos de um conjunto pareando os seus elementos com os elementos de um outro conjunto (fazemos isso desde a Idade da Pedra, pareando ovelhas com pedrinhas). De maneira mais precisa, dizemos que dois conjuntos A e B são equinumerosos se existe uma bijeção $f: A \rightarrow B$, e denotamos $A \cong B$.

Não é difícil ver que a relação $\cong$ é uma relação de equivalência, no sentido de que satisfaz as seguintes propriedades: para quaisquer conjuntos A, B e C ,

- $A \cong A$ (reflexividade),
- se $A \cong B$, então $B \cong A$ (simetria),
- se $A \cong B$ e $B \cong C$, então $A \cong C$ (transitividade).

Uma relação de equivalência nos permite separar os objetos em “classes de equivalência”, isto é, podemos agregar todos os conjuntos que são equinumerosos a um conjunto dado em uma certa classe, e essas classes são disjuntas duas a duas. No caso em que consideramos, por exemplo, a classe de todos os conjuntos tais que $A \cong \mathbb{N}$, esta classe é composta precisamente pelos conjuntos enumeráveis. **Aqui temos uma técnica importante. A palavra “classe” tem um significado preciso: se reunirmos todos os conjuntos enumeráveis numa só coleção, por exemplo, essa coleção é “grande demais” para ser um conjunto, isto é, não podemos performar todo tipo de operação matemática com classes, ao contrário do que fazemos com os conjuntos, que são os**

nossos objetos (isso tem a ver com o Paradoxo de Russel).

Quando trabalhamos com classes de equivalência, é como se os objetos de uma mesma classe fossem um só, tendo em mente apenas a propriedade em questão (nesse caso a quantidade de elementos). Por isso, faz sentido escolher um representante padrão de cada classe. Os representantes específicos que escolhermos serão conjuntos “bem comportados”. Vamos denominá-los *números cardinais* (ou só cardinais).

Alguns desses cardinais já conhecemos: o menor cardinal, que corresponde à quantidade de elementos do conjunto vazio, e que chamamos de 0 (há apenas um conjunto que não tem elementos, que é o vazio, por isso só há uma escolha possível para o representante da classe, que é $0 = \emptyset$). Os próximos cardinais são os números naturais $1, 2, \dots$, que são os cardinais finitos. Os próximos são chamados de cardinais infinitos, ou *transfinitos*.

A palavra transfinito também quer dizer “infinito”. A usamos para dar a impressão de que os cardinais infinitos são vários, isto é, há vários “graus” de infinitude. O primeiro cardinal transfinito também conhecemos: é $\aleph_0$. Aqui, vamos denotá-lo por $\aleph_0$, em que $\aleph$ é a primeira letra do alfabeto hebraico e se lê “álef”.

Assim, dizemos que um conjunto A tem cardinalidade κ , em que κ é um cardinal, se A pertence à mesma classe que κ com respeito a $\cong$, ou melhor, se existe bijeção entre A e κ . Aí, escrevemos $|A| = \kappa$. É claro que, em razão da transitividade, basta verificar que existe um B de cardinalidade κ tal que $A \cong B$ para concluir que A tem cardinalidade κ .

Apesar disso, faremos uso da multiplicidade de conjuntos em cada classe para definir operações/relações entre esses cardinais, generalizando as operações que conhecemos para os números cardinais finitos. Poderíamos definir as operações/relações apenas entre os representantes de cada classe. Mas é um tanto difícil de trabalhar com essa abordagem; definir as operações/relações trabalhando com um representante qualquer tem vantagens que logo ficarão claras.

Primeiro, vamos definir uma ordenação entre as cardinalidades. Se existe uma função injetiva de A em B , dizemos que A tem cardinalidade menor ou igual a B , o que denotamos $|A| \leq |B|$. Essa definição condiz com nossa intuição, pois a existência de uma função injetiva de A em B significa que podemos parear os elementos de A com os elementos de um subconjunto de B , de maneira que B tem no mínimo a mesma quantidade de elementos de A .

Veja, no entanto, que essa definição depende dos conjuntos A e B que escolhemos, embora a definição relacione somente os números cardinais $|A|$ e $|B|$ relativos a esses conjuntos. Se escolhêssemos outros conjuntos, digamos C e D , nas mesmas classes de equivalência de A e de B , respectivamente, seria fundamental que existisse uma função injetiva de C em D , ou seja, que $|C| \leq |D|$, e aí nossa definição seria preservada. Mas isso acontece, de fato (verifique!). Por isso, dizemos que a relação $\leq$ está *bem definida*.

Essa é uma consideração geral, fundamental nos cursos de álgebra. Sempre que temos classes de equivalência envolvidas e definimos operações/relações entre elas, é

importante verificar que essas definições dizem respeito às classes efetivamente, e não aos elementos individuais em consideração. Para isso, verificamos sempre que tais operações/relações se mantêm quando consideramos outros elementos nas mesmas classes.

Uma consideração importante: $|A| \leq |B|$ se, e somente se, existe uma sobrejeção de B em A . Com efeito, se $|A| \leq |B|$, então existe uma função injetora de A em B . Toda função injetora admite inversa à esquerda, e sua inversa à esquerda é uma função sobrejetora de B em A .

Reciprocamente, se existe uma função sobrejetora de B em A , então podemos invertê-la à direita (**isso requer o axioma da escolha**); sua inversa à direita é uma função injetora de A em B , e aí $|A| \leq |B|$, como desejado.

Para podermos afirmar que essa relação $\leq$ é uma ordem (parcial), precisamos verificar que, para todo conjunto A, B e C ,

- $|A| \leq |A|$ (reflexividade),
- se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$ (antissimetria),
- se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$, então $|A| \leq |C|$ (transitividade).

(É claro, queremos que nossa intuição a respeito de “ordem” seja válida nesse contexto. As propriedades acima são o mínimo necessário para que possamos provar resultados análogos aos que tínhamos para os números naturais.) A primeira e a terceira propriedades são fáceis de verificar. A segunda não. Para provar a antissimetria, teríamos que mostrar que, se existem funções injetivas $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow A$, então existe função bijetiva $h: A \rightarrow B$. Mas as funções f e g , a princípio, não têm relação nenhuma entre si, de maneira que construir essa função h não parece tarefa trivial.

De fato, *não é trivial*. A existência dessa bijeção h é garantida pelo celebrado Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein! A demonstração clássica usa a belíssima técnica dos chamados “espelhos” para construir a bijeção (você pode encontrar uma demonstração com essa técnica em [10]. Foi escolhida para compor a capa do mesmo livro, inclusive, de tão espetacular).

Até então, tudo o que fizemos não necessita do axioma da escolha. A partir daqui, vamos assumi-lo. Muitos dos resultados a seguir não valem quando não assumimos o axioma da escolha. Os representantes específicos que escolheremos para as classes de equivalência de cardinalidade satisfazem uma propriedade especial com respeito a essa ordenação: $\kappa \leq \lambda$ se, e somente se, $\kappa \subseteq \lambda$. Assim, a ordenação entre os números cardinais se reduz apenas a uma questão de continência de conjuntos. Tais representantes são os conjuntos que chamamos “ordinais iniciais”.

(Os ordinais transfinitos são outros conjuntos muito importantes que Cantor introduziu, mas defini-los e estudar suas propriedades é tarefa mais complexa que aprender sobre cardinais. A boa propriedade que vou mencionar a seguir a respeito da ordenação dos cardinais dá um gostinho do tipo de resultado que obtemos usando os ordinais para

construir os números cardinais, mas não vou mais tocar no assunto. Se tiver interesse, consulte o clássico [11] ou o bastante didático [10].)

Quando existe uma injeção de A em B mas não existe injeção de B em A , denotamos $|A| < |B|$ (reflita sobre o porquê dessa notação corresponder, novamente, à nossa intuição). Com essa notação extra, podemos mostrar mais uma propriedade fundamental dessa relação. Para quaisquer conjuntos A e B , exatamente uma das seguintes possibilidades é válida:

$$\rightarrow |A| < |B|,$$

$$\rightarrow |B| < |A|,$$

$$\rightarrow |A| = |B|.$$

Essa propriedade chamamos de tricotomia. Ela nos diz que a ordem $\leq$ é linear, ou seja, os números cardinais estão como que dispostos numa linha, começando do 0 e crescendo. Agora vamos definir as operações de soma e produto de cardinais. No contexto finito, a soma de 2 com 3, por exemplo, corresponde à cardinalidade da união de dois conjuntos com cardinalidade 2 e 3, respectivamente:

$$5 = |\{a, b, c, d, e\}| = |\{a, b\} \cup \{c, d, e\}|.$$

Portanto, poderíamos definir a soma de cardinais como a cardinalidade da união de representantes dos cardinais que estamos somando, como $|A| + |B| = |A \cup B|$. Mas essa definição não funciona! Se tivéssemos, por exemplo, $A = \{a, b\}$ e $B = \{b, c, d\}$, então

$$2 + 3 = |A| + |B| = |A \cup B| = |\{a, b, c, d\}| = 4,$$

um absurdo. O que mudou da equação anterior para esta? Nesse caso, os representantes envolvidos, A e B , não são disjuntos. Logo, o elemento b , comum aos dois conjuntos, colapsou num único elemento de $A \cup B$, e a cardinalidade diminuiu. Por isso, definimos a soma de cardinais como a cardinalidade da união de representantes *disjuntos* dos cardinais envolvidos. Em termos gerais, definimos a soma arbitrária de cardinais da seguinte maneira:

$$\sum_{i \in I} |A_i| = \left| \bigcup_{i \in I} B_i \right|,$$

em que os B_i são quaisquer conjuntos disjuntos dois a dois satisfazendo $|B_i| = |A_i|$ (essa definição não depende da escolha dos representantes. Para mostrar isso, é suficiente provar que, se $(B_i)_{i \in I}$ e $(C_i)_{i \in I}$ são famílias disjuntas tais que $|B_i| = |C_i|$ para todo $i \in I$, então existe uma bijeção de $\bigcup_{i \in I} B_i$ em $\bigcup_{i \in I} C_i$. Não é difícil, tente!).

Uma maneira canônica de escolher esses conjuntos B_i é por meio da chamada “união disjunta”: se $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de conjuntos, então definimos a união disjunta como

$$\bigsqcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} \{i\} \times A_i.$$

Os conjuntos $B_i = \{i\} \times A_i$ têm praticamente os mesmos elementos de A_i , apenas “indexados” por i (são pares da forma (i, a) , com $a \in A_i$). Além disso, se $i \neq j$ e $x \in B_i \cap B_j$, então $x = (i, a) = (j, b)$ para determinados $a \in B_i$ e $b \in B_j$, um absurdo. Logo, $B_i \cap B_j = \emptyset$, como esperado.

Quando formos calcular a cardinalidade de uma união arbitrária, não é difícil mostrar que a cardinalidade dessa união será menor ou igual que a cardinalidade da mesma união quando tornada disjunta, como acima. Logo,

$$\left| \bigcup_{i \in I} A_i \right| \leq \sum_{i \in I} |A_i|,$$

quaisquer que sejam os conjuntos A_i .

Já o produto de cardinais é mais fácil de definir. De fato, segundo o princípio fundamental da contagem, $2 \cdot 3$ é a quantidade de maneiras de escolher 2 elementos de um conjunto e depois 3 elementos de outro conjunto, de maneira independente, o que corresponde ao produto cartesiano:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3 &= |\{a, b\}| \cdot |\{c, d, e\}| = |\{(a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e)\}| \\ &= |\{a, b\} \times \{c, d, e\}| = 6. \end{aligned}$$

Nesse caso, não precisamos nos preocupar com a disjunção dos conjuntos que estão sendo multiplicados. De maneira geral, se $(A_i)_{i \in I}$ é uma família de conjuntos, então definimos o produto dos seus cardinais como sendo

$$\prod_{i \in I} |A_i| = \left| \prod_{i \in I} A_i \right|,$$

em que $\prod_{i \in I} A_i$ é o produto cartesiano arbitrário, que corresponde ao conjunto das funções a de I em $\bigcup_{i \in I} A_i$ tais que $a(i) = a_i \in A_i$ para todo $i \in I$. Denotamos a por $(a_i)_{i \in I}$ (essa construção está melhor explicada no texto principal da disciplina. Além disso, essa definição não depende dos representantes. Tente enunciar e provar essa “boa definição”).

Finalmente, vamos definir nossa última operação (existem outras operações interessantes, mas essas três serão suficientes), a exponenciação de cardinais. A intuição segue da seguinte observação: a potência 2^3 corresponde à quantidade de funções possíveis de $\{c, d, e\}$ em $\{a, b\}$. Isso segue da aplicação iterada do princípio fundamental da contagem. Portanto, a exponenciação de um cardinal a outro é definida da seguinte forma:

$$|A|^{|B|} = |A^B|$$

para dois representantes A e B dos cardinais (também não depende dos representantes). A notação A^B para o conjunto de funções de B em A (domínio no expoente, contradomínio na base) tem esse formato motivado exatamente pela noção de exponenciação de cardinais.

Essas operações satisfazem diversas propriedades que as operações usuais entre números naturais satisfazem: se κ, λ e μ são números cardinais, então

- $(\kappa + \lambda) + \mu = \kappa + (\lambda + \mu)$ e também $(\kappa \cdot \lambda) \cdot \mu = \kappa \cdot (\lambda \cdot \mu)$ (associatividade),
- $\kappa + \lambda = \lambda + \kappa$ e $\kappa \cdot \lambda = \lambda \cdot \kappa$ (comutatividade),
- $\kappa \cdot (\lambda + \mu) = \kappa \cdot \lambda + \kappa \cdot \mu$ (distributividade),
- se $\kappa \leq \lambda$, então $\mu + \kappa \leq \mu + \lambda$ e $\mu \cdot \kappa \leq \mu \cdot \lambda$,
- $\kappa^{\lambda+\mu} = \kappa^\lambda \cdot \kappa^\mu$,
- $\kappa^{\lambda \cdot \mu} = (\kappa^\lambda)^\mu$,
- $(\kappa \cdot \mu)^\lambda = \kappa^\lambda \cdot \mu^\lambda$,
- se $\kappa \leq \mu$, então $\kappa^\lambda \leq \mu^\lambda$,

e uma porção de outras propriedades idênticas às que temos no contexto finito (lembre que os números naturais são os cardinais finitos, logo é de se esperar que as operações entre naturais generalizem para o caso transfinito, de alguma maneira). Uma porção dessas propriedades generaliza mais ainda. Por exemplo, se $\kappa_i \leq \lambda_i$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i \in I} \kappa_i \leq \sum_{i \in I} \lambda_i \quad \text{e} \quad \prod_{i \in I} \kappa_i \leq \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Além disso, a conexão entre a soma e o produto, e entre o produto e a exponenciação continuam valendo, surpreendentemente: se $\kappa_i = \kappa$ para todo $i \in I$, então

$$\sum_{i \in I} \kappa_i = |I| \cdot \kappa \quad \text{e} \quad \prod_{i \in I} \kappa_i = \kappa^{|I|},$$

analogamente ao que ocorria no caso finito. Entretanto, operações inversas, como subtração, divisão e radiciação, não estão bem definidas em geral. Isso se deve ao estranho fato de que os cardinais transfinitos “colapsam”, quando os operamos.

Vamos analisar os casos já conhecidos: os cardinais finitos e o primeiro cardinal transfinito, $\aleph_0 = \mathbb{N}$. Seja a algum elemento que não está em $\mathbb{N}$. Então, podemos nos perguntar qual a cardinalidade de $S = \mathbb{N} \cup \{a\}$. Como $\mathbb{N}$ e $\{a\}$ são disjuntos, então, como definimos acima,

$$|S| = |\mathbb{N} \cup \{a\}| = |\mathbb{N}| + |\{a\}| = \aleph_0 + 1.$$

Mas podemos exibir uma bijeção entre S e $\mathbb{N}$. De fato, considere $f: S \rightarrow \mathbb{N}$,

$$f(s) = \begin{cases} 1, & \text{se } s = a, \\ s + 1, & \text{se } s \neq a. \end{cases}$$

Então, não é difícil verificar que f é uma bijeção. Portanto, $|S| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$. Dessa forma, $\aleph_0 = \aleph_0 + 1$. Podemos aplicar esse fato iterativamente para mostrar que $\aleph_0 =$

$\aleph_0 + n$ para todo n cardinal finito! Mas e se quiséssemos calcular, por exemplo, $\aleph_0 + \aleph_0$?

Nesse caso, suponha que $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ é um conjunto enumerável cuja interseção com $\mathbb{N}$ é vazia. Então, $\aleph_0 + \aleph_0 = |\mathbb{N} \cup A|$, por definição. Mas, novamente, podemos exibir uma bijeção $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \cup A$,

$$g(n) = \begin{cases} n/2, & \text{se } n \text{ é par,} \\ a_{(n+1)/2}, & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases}$$

Dessa forma, $|\mathbb{N} \cup A| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$, logo $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$! É isso que quis dizer com colapso. Isso também acontece com o produto: aprendemos no curso de Análise I que $\mathbb{Q}$ é enumerável. Isso corresponde a dizer, essencialmente, que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ é enumerável (para cada par $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, a primeira entrada é o numerador e a segunda é o denominador da fração).

Mais precisamente, podemos exibir uma função injetora de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ em $\mathbb{N}$, como por exemplo $F: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

$$F(a, b) = 2^a 3^b \quad \forall (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

(A injetividade de F segue do Teorema Fundamental da Aritmética.) Logo, $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| \leq |\mathbb{N}|$. O outro lado é trivial, isto é $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$. Assim, segue que

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0.$$

Esse fenômeno de colapso, que chamamos de absorção, acontece em geral, e é ele que impede que definamos operações inversas com cardinais transfinitos. O seguinte teorema, que vamos enunciar sem demonstração, é chamado Lei da Absorção de Cardinais.

Teorema 16. *Sejam κ e μ cardinais transfinitos, isto é, $\aleph_0 \leq \kappa$ e $\aleph_0 \leq \mu$. Então,*

$$\kappa + \mu = \kappa \cdot \mu = \max(\kappa, \mu).$$

Uma excelente demonstração desse resultado usando o Lema de Zorn pode ser encontrada em [10] (e também podem ser encontradas demonstrações de outras coisas que mencionei acima sem provar).

O último fato que usaremos sobre cardinais é uma generalização do argumento diagonal de Cantor.

Teorema 17. *Seja κ um cardinal qualquer. Então, $\kappa < 2^\kappa$.*

Demonstração. Recorde que, na notação que desenvolvemos, 2^κ é a cardinalidade do conjunto de funções de A em B , para quaisquer conjuntos A e B tais que $|A| = 2$ e $|B| = \kappa$. Tome, por exemplo $A = \{0, 1\}$ e $B = \kappa$.

Se κ é finito, então essa afirmação é trivialmente verdadeira. Logo, assumamos que κ é infinito. É fácil encontrar uma injeção de κ em $\{0, 1\}^\kappa$, como por exemplo $h: \kappa \rightarrow \{0, 1\}^\kappa$,

$$h(b)(c) = \begin{cases} 0, & \text{se } c \neq b, \\ 1, & \text{se } c = b, \end{cases} \quad \forall b, c \in \kappa.$$

Dessa forma, $\kappa \leq 2^\kappa$. Para mostrar que a desigualdade é estrita, vamos assumir o contrário, isto é, que existe bijeção de κ em $\{0, 1\}^\kappa$, digamos $F: \kappa \rightarrow \{0, 1\}^\kappa$. Dessa forma, defina $D: \kappa \rightarrow \{0, 1\}$,

$$D(b) = \begin{cases} 0, & \text{se } F(b)(b) = 1, \\ 1, & \text{se } F(b)(b) = 0. \end{cases}$$

Então, é claro que $D \in \{0, 1\}^\kappa$, logo D está na imagem de F . Dessa forma, $D = F(b)$ para algum $b \in \kappa$. Mas, por definição, $D(b) \neq F(b)(b)$, uma contradição. Assim, $\kappa \neq 2^\kappa$, do que segue $\kappa < 2^\kappa$, como queríamos demonstrar. $\square$

Agora estamos prontos para provar o resultado que queríamos.

Teorema 18. *Seja V um espaço vetorial de dimensão infinita. Então, $\dim(V^*) > \dim(V)$.*

Demonstração. Vamos dividir essa demonstração em três partes. Primeiro, provaremos que $|V| = \max\{|\mathbb{F}|, \dim(V)\}$. Segundo, vamos mostrar que $|V^*| = |\mathbb{F}|^{|\dim(V)|}$. Terceiro, demonstraremos que $\dim(V^*) \geq |\mathbb{F}|$. Juntando todas essas afirmações, vamos concluir.

Afirmção 1: $|V| = \max\{|\mathbb{F}|, \dim(V)\}$.

Seja $\alpha = (v_i)_{i \in I}$ uma base qualquer de V . Então, por definição, $\dim(V) = |\alpha| = |I| \geq \aleph_0$. Cada vetor v de V corresponde unicamente a algum subconjunto finito de I e alguma sequência de elementos de $\mathbb{F}$, que indicam, respectivamente, quais índices de $(v_i)_{i \in I}$ aparecem quando representamos v na base α e quais escalares (não nulos) aparecem multiplicando. Para tornar essa afirmação precisa, defina, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{P}(I)_n = \{J \subseteq I : |J| = n\}.$$

Então, existe uma bijeção entre os conjuntos V e $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{F}^n \times \mathcal{P}(I)_n$. De fato, defina $f: \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{F}^n \times \mathcal{P}(I)_n \rightarrow V$,

$$f((a_1, \dots, a_n), (i_1, \dots, i_n)) = \sum_{j=1}^n a_j v_{i_j},$$

quaisquer que sejam $n \in \mathbb{N}$, $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{F}^n$ e $(i_1, \dots, i_n) \in \mathcal{P}(I)_n$. Essa função é

bijetora; esse fato segue da família $(v_i)_{i \in I}$ ser uma base de V . Portanto,

$$|V| = \left| \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{F}^n \times \mathcal{P}(I)_n \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{F}^n \times \mathcal{P}(I)_n| = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{F}^n| \cdot |\mathcal{P}(I)_n|.$$

Vamos mostrar, em seguida, que $|\mathcal{P}(I)_n| \leq |I|^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Com efeito, a função $g: I^n \rightarrow \bigcup_{j=1}^n \mathcal{P}(I)_j$,

$$g(i_1, \dots, i_n) = \{i_1, \dots, i_n\} \quad \forall (i_1, \dots, i_n) \in I^n$$

é uma sobrejeção, logo

$$|I^n| \geq \left| \bigcup_{j=1}^n \mathcal{P}(I)_j \right| \geq |\mathcal{P}(I)_n|.$$

o que implica a desigualdade desejada. Usando a lei da absorção, obtemos

$$|\mathbb{F}^n| \cdot |\mathcal{P}(I)_n| \leq |\mathbb{F}^n| \cdot |I|^n = |\mathbb{F}^n| \cdot |I| = \max \{|\mathbb{F}^n|, |I|\}.$$

Se $\mathbb{F}$ é um corpo infinito, então $|\mathbb{F}^n| = |\mathbb{F}|$ e aí $\max \{|\mathbb{F}^n|, |I|\} = \max \{|\mathbb{F}|, |I|\}$. Portanto,

$$\begin{aligned} |V| &\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{F}^n| \cdot |\mathcal{P}(I)_n| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \max \{|\mathbb{F}|, |I|\} = \aleph_0 \cdot \max \{|\mathbb{F}|, |I|\} \\ &= \max \{\aleph_0, \max \{|\mathbb{F}|, |I|\}\} = \max \{|\mathbb{F}|, |I|\}. \end{aligned}$$

Se, por outro lado, $\mathbb{F}$ é finito, então $\mathbb{F}^n$ é finito e $|\mathbb{F}^n| \cdot |I| = \max \{|\mathbb{F}^n|, |I|\} = |I|$, logo

$$\begin{aligned} |V| &\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} |\mathbb{F}^n| \cdot |\mathcal{P}(I)_n| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \max \{|\mathbb{F}^n|, |I|\} = \sum_{n \in \mathbb{N}} |I| \\ &= \aleph_0 \cdot |I| = |I| = \max \{|\mathbb{F}|, |I|\}. \end{aligned}$$

De qualquer maneira, inferimos que $|V| \leq \max \{|\mathbb{F}|, |I|\}$. É imediato encontrar injeções de $\mathbb{F}$ em V e de I em V , logo essa desigualdade na realidade é uma igualdade, ou seja, $|V| = \max \{|\mathbb{F}|, |I|\} = \max \{|\mathbb{F}|, \dim(V)\}$.

Afirmção 2: $|V^*| = |\mathbb{F}|^{|I|}$.

Por outro lado, enquanto V admite apenas escolhas finitas de escalares não nulos para as coordenadas em uma base, um funcional linear pode associar cada vetor da base a qualquer escalar. Mais precisamente, se $\mathbb{F}^\alpha$ é o conjunto das funções de α em $\mathbb{F}$, então a função $F: V^* \rightarrow \mathbb{F}^\alpha$,

$$F(f) = f|_\alpha \quad \forall f \in V^*$$

é uma bijeção, visto que cada funcional está unicamente determinado por sua ação na base α . Dessa forma, $|V^*| = |\mathbb{F}^\alpha| = |\mathbb{F}|^{|\alpha|} = |\mathbb{F}|^{|I|}$.

Afirmção 3: $\dim(V^*) \geq |\mathbb{F}|$.

Aqui sim o argumento que usamos no caso $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ funciona. O que fizemos naquele contexto foi construir uma família l.i. de funcionais cuja cardinalidade é igual a do corpo. Provamos, essencialmente, que $\dim((\mathcal{P}(\mathbb{R}))^*) \geq |\mathbb{R}|$, que é exatamente o que demonstraremos agora.

Selecione um subconjunto enumerável do indexador I , digamos $I_0 = \{i_0, i_1, \dots\} \subseteq I$. Não temos uma estrutura natural de polinômios aqui, mas podemos reproduzir os homomorfismos de avaliação da seguinte maneira: fixado $\alpha \in \mathbb{F}$, seja $f_\alpha: V \rightarrow \mathbb{F}$ o único funcional que satisfaz

$$f_\alpha(v_i) = \begin{cases} \alpha^n, & \text{se } i = i_n \text{ para algum } n \geq 0, \\ 0, & \text{se } i \notin I_0. \end{cases}$$

Vamos mostrar que a família $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{F}}$ é l.i.. Para isso, suponha que, para uma subfamília finita $(f_{\alpha_j})_{1 \leq j \leq k}$, temos

$$\sum_{j=1}^k a_j f_{\alpha_j} = 0.$$

Avaliando em v_{i_n} , obtemos $\sum_{j=1}^k a_j \alpha_j^n = 0$ para cada $n \geq 0$. Podemos representar essas equações como um sistema infinito, como abaixo:

$$\begin{cases} a_1 \cdot 1 + \dots + a_k \cdot 1 = 0, \\ a_1 \alpha_1 + \dots + a_k \alpha_k = 0, \\ a_1 \alpha_1^2 + \dots + a_k \alpha_k^2 = 0, \\ \vdots \end{cases}$$

Truncando esse sistema na k -ésima equação, obtemos um sistema linear homogêneo $k \times k$. Representando-o em formato matricial, temos

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \alpha_1 & \dots & \alpha_k \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \dots & \alpha_k^{k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix} = 0.$$

Gostaríamos que fossem todos $a_1, \dots, a_k$ iguais a 0, confirmando a independência linear da família em questão. Para isso, basta mostrar que a matriz de coeficientes desse sistema é invertível. Mas é uma matriz de Vandermonde! O seu determinante é a avaliação do polinômio de Vandermonde nos α_i (tente calcular),

$$\prod_{1 \leq i < j \leq k} (\alpha_i - \alpha_j).$$

Como os α_i são todos distintos, essa expressão é diferente de zero. Logo, o sistema

homogêneo possui apenas solução trivial, de maneira que todos os escalares $a_1, \dots, a_k$ são nulos, e a família $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{F}}$ é l.i., do que inferimos que $\dim(V^*) \geq |\mathbb{F}|$, como desejado.

Com isso podemos concluir. Como provamos na afirmação 1, $|V| = \max \{|\mathbb{F}|, \dim(V)\}$. Isso vale para qualquer espaço vetorial de dimensão finita, logo, vale também para V^* , de maneira que $|V^*| = \max \{|\mathbb{F}|, \dim(V^*)\}$. Segundo a afirmação 3, $\dim(V^*) \geq |\mathbb{F}|$, de maneira que $|V^*| = \dim(V^*)$.

De acordo com a afirmação 2, $|V^*| = |\mathbb{F}|^{|I|}$, logo $\dim(V^*) = |\mathbb{F}|^{|I|}$. Mas $\mathbb{F}$ é um corpo, o que implica $|\mathbb{F}| \geq 2$, e aí $|\mathbb{F}|^{|I|} \geq 2^{|I|}$. Finalmente, usando o Teorema 17, concluímos que

$$\dim(V^*) \geq 2^{|I|} > |I| = \dim(V),$$

como queríamos demonstrar. □

Aula 9 - 04/10/2024

Nesta aula, vamos resolver alguns exercícios clássicos sobre o espaço dual: 9.2.4, 9.2.5 e 9.2.10.

Exercício teórico 1

Exercício 9.2.4. Suponha que $\dim(V)$ seja finita e considere o isomorfismo $\Phi: V \rightarrow V^{**}$,

$$\Phi(v)(f) = f(v) \quad \forall v \in V \quad \forall f \in V^*.$$

Mostre que, se β é uma base de V^* e $\alpha = \Phi^{-1}(\beta^*)$, então $\beta = \alpha^*$.

Solução. Denote $\beta = f_1, \dots, f_m$, e $\beta^* = F_1, \dots, F_m$ para a família de elementos de V^{**} que satisfaz

$$F_i(f_j) = \delta_{i,j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq m.$$

Assim, $\alpha = \Phi^{-1}(\beta^*) = \Phi^{-1}(F_1), \dots, \Phi^{-1}(F_m) = v_1, \dots, v_m$. Considere, em seguida, a família $\alpha^* = g_1, \dots, g_m$ de elementos em V^* satisfazendo

$$g_i(v_j) = \delta_{i,j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq m.$$

Vamos provar que $g_i = f_i$ para todo i . Para isso, mostraremos que esses funcionais coincidem em α , isto é, que

$$g_i(v_j) = f_i(v_j) \Leftrightarrow g_i(\Phi^{-1}(F_j)) = f_i(\Phi^{-1}(F_j)) \quad \forall 1 \leq j \leq m.$$

Para isso, observe que

$$\Phi(v_j)(f_i) = f_i(v_j) \Rightarrow \Phi(\Phi^{-1}(F_j))(f_i) = f_i(\Phi^{-1}(F_j)).$$

Mas $\Phi(\Phi^{-1}(F_j)) = F_j$, de maneira que

$$f_i(\Phi^{-1}(F_j)) = F_j(f_i) = \delta_{j,i} = \delta_{i,j} = g_i(\Phi^{-1}(F_j))$$

para quaisquer $1 \leq i, j \leq m$. Assim, $\alpha^* = \beta$, como queríamos demonstrar. ■

Na presença de uma base $v_1, \dots, v_m$ do espaço V , sabemos que a família dual $f_1, \dots, f_m$ é base de V^* . O exercício acima responde à pergunta inversa: se tivermos uma base $\beta = f_1, \dots, f_m$ de V^* , conseguimos construir uma base $\alpha = v_1, \dots, v_m$ de V tal que $\beta = \alpha^*$? A resposta é sim, como vimos, com $\alpha = \Phi^{-1}(\beta^*)$.

Podemos responder a essa pergunta de forma mais construtiva, como faremos a seguir. Suponha que $f_1, \dots, f_m$ é base de V^* . Queremos encontrar vetores $v_1, \dots, v_m$ satisfazendo

$$f_i(v_j) = \delta_{i,j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq m.$$

Para isso, seja $\gamma = u_1, \dots, u_m$ uma base de V . Denote $v_j = \sum_{i=1}^m v_{i,j} u_i$ para a representação de v_j nessa base. Além disso, defina $T: V \rightarrow \mathbb{F}^m$,

$$T(v) = (f_1(v), \dots, f_m(v)) \quad \forall v \in V.$$

T é claramente uma transformação linear. Nessa nova notação, é suficiente que os vetores $v_1, \dots, v_m$ satisfaçam $T(v_j) = e_j$, em que e_j é o j -ésimo vetor da base canônica de $\mathbb{F}^m$. Em termos matriciais, denotando $\eta = e_1, \dots, e_m$ e η_1 para a base canônica de $\mathbb{F}$ (η_1 é precisamente a família cujo único elemento é o número 1), então

$$[T]_{\eta}^{\gamma} = \begin{bmatrix} [f_1]_{\eta_1}^{\gamma} \\ \vdots \\ [f_m]_{\eta_1}^{\gamma} \end{bmatrix},$$

e aí temos

$$T(v_j) = e_j \Leftrightarrow [T]_{\eta}^{\gamma} [v_j]_{\gamma} = [e_j]_{\eta} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \text{---} [f_1]_{\eta_1}^{\gamma} \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} [f_j]_{\eta_1}^{\gamma} \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} [f_m]_{\eta_1}^{\gamma} \text{---} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{1,j} \\ \vdots \\ v_{j,j} \\ \vdots \\ v_{m,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Como os funcionais $f_1, \dots, f_m$ são linearmente independentes, as linhas da matriz acima também o são, de maneira que o sistema homogêneo acima admite uma única solução. Essa solução é precisamente a base de V que, quando dualizada, se torna $f_1, \dots, f_m$.

Exercício teórico 2

Exercício 9.2.5. Sejam m um inteiro positivo e $f_1, \dots, f_m \in V^*$ uma família l.i.. Mostre que, para cada $1 \leq j \leq m$, existe $v \in V$ tal que $f_i(v) = \delta_{i,j}$ para todo $1 \leq i \leq m$.

Esse exercício, na realidade, nos pede a mesma coisa que discutimos na seção acima, mas em dimensão arbitrária. Para resolvê-lo, elaborei três soluções, cada uma com uma abordagem diferente. A primeira solução que apresentarei é como a que fizemos em aula, usando um resultado inspirado na interpretação dos funcionais lineares como “produtos internos”, advinda da análise funcional. Encontrei uma prova bastante mais simples do que a que fiz em sala, dessa vez baseada no livro [4] (o lema que provarei está na seção que fala do bidual; vale a pena ler a seção toda para aprender um pouco mais sobre funcionais e hiperespaços em dimensão infinita).

A segunda e a terceira soluções são resultado de tentativas de generalizar a solução em dimensão finita usando a transposta. A segunda é bastante elegante e baseada numa observação elementar a respeito da relação entre a injetividade da transposta e a sobrejetividade do mapa. A terceira é mais conceitual e usa espaços quociente,

tentando fabricar um subespaço de dimensão finita para o qual conseguimos transportar adequadamente o problema.

Acho pertinente resolver um exercício interessante como esse de diversas maneiras, para ilustrar que nem sempre a primeira solução que encontramos é a mais adequada ou mais esclarecedora, e que a multiplicidade de perspectivas sempre contribui para o entendimento na matemática.

Solução 1. Vamos provar o seguinte resultado auxiliar.

Lema 19. *Sejam $f, f_1, \dots, f_n$ funcionais lineares em V . Então, f é combinação linear de $f_1, \dots, f_n$ se, e somente se,*

$$\bigcap_{i=1}^n \mathcal{N}(f_i) \subseteq \mathcal{N}(f).$$

Demonstração. Assuma que f é combinação linear de $f_1, \dots, f_n$. Então, existem $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ tais que $f = a_1 f_1 + \dots + a_n f_n$. Assim, se $v \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{N}(f_i)$, então

$$f(v) = a_1 f_1(v) + \dots + a_n f_n(v) = 0 \Rightarrow v \in \mathcal{N}(f),$$

como desejado. Faremos a recíproca por indução. Se $n = 1$, temos que $\mathcal{N}(f_1) \subseteq \mathcal{N}(f)$. Aí, se $f_1 = 0$, então $f = 0$ e a proposição é trivialmente verdadeira. Logo, suponha que $f_1 \neq 0$ e considere $v_1 \in V$ tal que $f_1(v_1) \neq 0$. Para cada $v \in V$, defina

$$w = v - \frac{f_1(v)}{f_1(v_1)} v_1.$$

(Repare na similaridade entre essa expressão e a expressão usual de uma projeção ortogonal). Então,

$$f_1(w) = f_1(v) - \frac{f_1(v)}{f_1(v_1)} f_1(v_1) = 0,$$

de maneira que $w \in \mathcal{N}(f_1)$. Portanto, $w \in \mathcal{N}(f)$, e então

$$0 = f(w) = f(v) - \frac{f_1(v)}{f_1(v_1)} f(v_1).$$

Se denotarmos $a = f(v_1)/f_1(v_1)$, a equação acima implica que $f(v) = a f_1(v)$ para todo $v \in V$, de maneira que $f = a f_1$, como esperado.

Em seguida, suponha que já provamos a proposição para $n \geq 1$ e assumamos que, para certos funcionais $f, f_1, \dots, f_n, f_{n+1}$, temos

$$\bigcap_{i=1}^{n+1} \mathcal{N}(f_i) \subseteq \mathcal{N}(f).$$

Denote $f', f'_1, \dots, f'_n$ para as restrições de $f, f_1, \dots, f_n$ ao subespaço $\mathcal{N}(f_{n+1})$, respectivamente. Se $v \in \mathcal{N}(f_{n+1})$ e $f'_i(v) = 0$ para todo $1 \leq i \leq n$, então $f_i(v) = 0$ para todo $1 \leq i \leq n+1$, de forma que

$$v \in \bigcap_{i=1}^{n+1} \mathcal{N}(f_i) \Rightarrow v \in \mathcal{N}(f),$$

logo $f'(v) = 0$. Isso é o mesmo que dizer que

$$\bigcap_{i=1}^n \mathcal{N}(f'_i) \subseteq \mathcal{N}(f').$$

Usando a hipótese de indução, inferimos que f' é combinação linear de $f'_1, \dots, f'_n$, digamos $f' = a_1 f'_1 + \dots + a_n f'_n$, para determinados $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$. Aí, denote

$$g = f - \sum_{i=1}^n a_i f_i.$$

Repare que $\mathcal{N}(f_{n+1}) \subseteq \mathcal{N}(g)$. Com efeito, se $u \in \mathcal{N}(f_{n+1})$, então

$$g(u) = f(u) - \sum_{i=1}^n a_i f_i(u) = f'(u) - \sum_{i=1}^n a_i f'_i(u) = 0,$$

e assim $u \in \mathcal{N}(g)$. Usando a base da indução, inferimos de $\mathcal{N}(f_{n+1}) \subseteq \mathcal{N}(g)$ que $g = a_{n+1} f_{n+1}$ para algum $a_{n+1} \in \mathbb{F}$. Portanto,

$$f - \sum_{i=1}^n a_i f_i = a_{n+1} f_{n+1} \Rightarrow f = \sum_{i=1}^{n+1} a_i f_i$$

e f é combinação linear de $f_1, \dots, f_m$, como queríamos demonstrar. $\square$

Usando o lema, é fácil concluir. De fato, seja $f_1, \dots, f_m$ uma família de funcionais lineares l.i.. Como f_j não é combinação linear da subfamília $f_1, \dots, \widehat{f_j}, \dots, f_m$ (o acento circunflexo indica que o elemento f_j foi removido da família) para cada $1 \leq j \leq m$, segue do lema que provamos que

$$\bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^m \mathcal{N}(f_i) \not\subseteq \mathcal{N}(f_j).$$

Assim, podemos escolher

$$u \in \mathcal{N}(f_j) \setminus \left[\bigcap_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^m \mathcal{N}(f_i) \right],$$

de maneira que $f_i(u) = 0$ se $i \neq j$ e $f_j(u) \neq 0$. O vetor $v = u/f_j(u)$ satisfaz a propriedade desejada, isto é, $f_i(v) = 0$ se $i \neq j$ e $f_j(v) = 1$, completando a solução. ■

Solução 2. Essa demonstração faz uso da mesma transformação que definimos quando discutimos a solução do problema em dimensão finita: $T: V \rightarrow \mathbb{F}^m$,

$$T(v) = (f_1(v), \dots, f_m(v)) \quad \forall v \in V.$$

É suficiente mostrar que essa transformação é sobrejetiva. Vamos analisar a transposta de T com o objetivo de extrair alguma informação a respeito do posto de T . Para isso, provaremos o seguinte resultado.

Lema 20. *Seja $T: V \rightarrow W$ uma transformação linear. Se $T^t: W^* \rightarrow V^*$ é injetiva, então T é sobrejetiva.*

Demonstração. Suponha que T não é sobrejetiva. Assim, $\text{Im}(T)$ é subespaço próprio de W . Seja $(w_i)_{i \in I}$ uma base de $\text{Im}(T)$ e complete-a para uma base $(w_i)_{i \in I \cup J}$ de W (estamos assumindo, naturalmente, que os conjuntos de índices I e J são disjuntos).

Considere $j \in J$ arbitrário e seja $f \in W^*$ o único funcional que satisfaz $f(w_j) = 1$ e $f(w_i) = 0$ para todo $i \in (I \cup J) \setminus \{j\}$. Então,

$$\text{Im}(T) = [(w_i)_{i \in I}] \subseteq [(w_i)_{i \in (I \cup J) \setminus \{j\}}] = \mathcal{N}(f).$$

Portanto, o funcional $T^t(f) \in V^*$ satisfaz

$$T^t(f)(v) = f(T(v)) = 0 \quad \forall v \in V,$$

logo, $T^t(f) = 0$. Mas f não é o funcional nulo, de maneira que T^t não pode ser injetiva. Assim, se T^t é injetiva, concluímos que T é sobrejetiva, como desejado. □

Usando este lema, podemos concluir: basta verificar que T^t é injetora. Seja $\pi \in (\mathbb{F}^m)^*$ um funcional qualquer e $\pi = a_1\pi_1 + \dots + a_m\pi_m$ sua representação na base dual à base canônica (π_i é a projeção na i -ésima coordenada, para cada $1 \leq i \leq m$). Aí, assumamos que $T^t(\pi) = 0$. Dessa forma,

$$\begin{aligned} 0 = T^t(\pi) &= \pi \circ T = (a_1\pi_1 + \dots + a_m\pi_m) \circ (f_1, \dots, f_m) \\ &= a_1[\pi_1 \circ (f_1, \dots, f_m)] + \dots + a_m[\pi_m \circ (f_1, \dots, f_m)] \\ &= a_1f_1 + \dots + a_mf_m. \end{aligned}$$

Mas a família $f_1, \dots, f_m$ é l.i., logo, $a_1 = \dots = a_m = 0$, de modo que $\pi = 0$. Assim, T^t é injetora. Segundo o lema acima, T é sobrejetora. Então, dado $1 \leq j \leq m$, sendo e_j o j -ésimo vetor da base canônica de $\mathbb{F}^m$, existe $v \in V$ tal que $T(v) = e_j$, ou seja, $f_j(v) = 1$ e $f_i(v) = 0$ se $i \neq j$, exatamente como queríamos. ■

Solução 3. Considere T como na solução anterior. Também vamos demonstrar que T é sobrejetiva, mas, desta vez, usando um argumento diferente. Segundo o Teorema do Isomorfismo, T induz uma transformação linear injetiva $\bar{T}: V/\mathcal{N}(T) \rightarrow \mathbb{F}^m$, dada por

$$\bar{T}(v + \mathcal{N}(T)) = T(v) \quad \forall v \in V.$$

Observe que $\mathcal{N}(T) = \bigcap_{i=1}^m \mathcal{N}(f_i)$. Em seguida, denote $U = V/\mathcal{N}(T)$. Como existe uma transformação linear injetora de U em $\mathbb{F}^m$, U é um espaço de dimensão finita menor ou igual a m . Assim, $\bar{T}$ é uma transformação linear entre dois espaços de dimensão finita, o que implica que o posto de $\bar{T}$ é igual ao posto de sua transposta, $\bar{T}^t: (\mathbb{F}^m)^* \rightarrow U^*$.

Em seguida, observe que as transformações $F_1, \dots, F_m \in U^*$,

$$F_i(v + \mathcal{N}(T)) = f_i(v) \quad \forall v \in V,$$

estão bem definidas, pois $\mathcal{N}(T) \subseteq \mathcal{N}(f_i)$ para cada $1 \leq i \leq m$. Além disso, formam uma família linearmente independente. Com efeito, suponha que $a_1 F_1 + \dots + a_m F_m = 0$. Então, para cada $v \in V$, temos que

$$a_1 F_1(v + \mathcal{N}(T)) + \dots + a_m F_m(v + \mathcal{N}(T)) = 0 \Rightarrow a_1 f_1(v) + \dots + a_m f_m(v) = 0.$$

Como a igualdade acima é válida para cada $v \in V$, obtemos $a_1 f_1 + \dots + a_m f_m = 0$. A família $f_1, \dots, f_m$ é, no entanto, l.i., de maneira que $a_1 = \dots = a_m = 0$ e $F_1, \dots, F_m$ é l.i., como esperado.

Por outro lado, repare que, se $\pi_1, \dots, \pi_m \in (\mathbb{F}^m)^*$ são as projeções canônicas, então

$$\pi_i(\bar{T}(v + \mathcal{N}(T))) = \pi_i(T(v)) = f_i(v) \quad \forall v \in V \quad \forall 1 \leq i \leq m.$$

Dessa maneira, $\pi_i \circ \bar{T} = F_i$ para cada $1 \leq i \leq m$. Com essas informações em mãos, é possível mostrar que $\bar{T}^t$ é injetiva. De fato, seja $\pi \in (\mathbb{F}^m)^*$, cuja representação na base dual canônica é $\pi = a_1 \pi_1 + \dots + a_m \pi_m$, e suponha que $\bar{T}^t(\pi) = 0$. Logo,

$$\begin{aligned} 0 = \pi \circ \bar{T} &= (a_1 \pi_1 + \dots + a_m \pi_m) \circ \bar{T} = a_1 (\pi_1 \circ \bar{T}) + \dots + a_m (\pi_m \circ \bar{T}) \\ &= a_1 F_1 + \dots + a_m F_m. \end{aligned}$$

Mas a família $F_1, \dots, F_m$ é l.i., como provamos acima. Assim, $a_1 = \dots = a_m = 0$, e então $\pi = 0$. Portanto, $\bar{T}^t$ é injetiva, de modo que o posto de $\bar{T}^t$ é m . Assim, o posto de $\bar{T}$ também é m , e $\text{Im}(T) = \text{Im}(\bar{T}) = \mathbb{F}^m$, completando a demonstração. ■

Exercício teórico 3

Exercício 9.2.10. Seja $V = M_n(\mathbb{F})$ e suponha que $f \in V^*$ satisfaz $f(AB) = f(BA)$ para todo par $A, B \in V$. Mostre que existe único $\lambda \in \mathbb{F}$ tal que $f(A) = \lambda \text{tr}(A)$ para todo $A \in V$.

Solução. Recorde que uma base quase que “canônica” para o espaço de matrizes $M_n(\mathbb{F})$ é a família $\alpha = (E_{i,j})$, com i e j variando entre 1 e n , em que

$$[E_{i,j}]_{k,l} = \begin{cases} 1, & \text{se } (i,j) = (k,l), \\ 0, & \text{se } (i,j) \neq (k,l), \end{cases} \quad \forall 1 \leq k, l \leq n.$$

Para garantir que $f = \lambda \operatorname{tr}$, é suficiente provar que esses funcionais coincidem na base α . Como $\operatorname{tr}(E_{i,j}) = 0$ se $i \neq j$ e $\operatorname{tr}(E_{i,i}) = 1$ se $i = j$, basta mostrar que

$$f(E_{i,j}) = 0, \text{ se } i \neq j, \text{ e que } f(E_{1,1}) = \cdots = f(E_{n,n}) = \lambda. \quad (10)$$

Para isso, faremos uso da condição $f(AB) = f(BA)$. Observe que o produto dessas matrizes básicas se comporta da seguinte maneira:

$$E_{i,j}E_{k,l} = \begin{cases} E_{i,l}, & \text{se } j = k, \\ 0, & \text{se } j \neq k. \end{cases} \quad (11)$$

Com efeito, denotando $A = E_{i,j}$ e $B = E_{k,l}$,

$$[AB]_{r,s} = \sum_{t=1}^n [A]_{r,t} [B]_{t,s}.$$

Mas $[A]_{r,t}$ é não nulo somente quando $(r,t) = (i,j)$, e $[B]_{t,s}$ é não nulo somente quando $(t,s) = (k,l)$. Assim, se $j \neq k$, as igualdades $(r,t) = (i,j)$ e $(t,s) = (k,l)$ nunca podem ocorrer simultaneamente, e o produto acima é sempre zero. Se, por outro lado, $j = k$, então $[A]_{r,t}$ e $[B]_{t,s}$ são ambos não nulos exatamente quando $t = j = k$ e $r = i$, $s = l$.

Logo, se $j \neq k$, todas as entradas de AB são zero. Se $j = k$, todas as entradas de AB são zero, com a exceção da entrada (i,l) , que é igual a 1, o que justifica a equação (11). Dessa maneira, $E_{i,j} = E_{i,1}E_{1,j}$. Se $i \neq j$, então

$$f(E_{i,j}) = f(E_{i,1}E_{1,j}) = f(E_{1,j}E_{i,1}) = f(0) = 0.$$

Por outro lado, se $i = j$, então

$$f(E_{i,i}) = f(E_{i,1}E_{1,i}) = f(E_{1,i}E_{i,1}) = f(E_{1,1}).$$

Assim, $f(E_{i,i}) = f(E_{1,1})$ para todo $1 \leq i \leq n$. Logo, provamos (10). Denotando $\lambda = f(E_{1,1})$, segue, por linearidade, que $f = \lambda \operatorname{tr}$, como queríamos demonstrar. ■

Aula 10 - 11/10/2024

Nesta aula, voltaremos a tratar das transformações multilineares. Começaremos com um exercício teórico que relaciona os radicais de uma forma bilinear $\phi \in B(V)$, ${}_{\phi}D$ e D_{ϕ} , usando a noção de transposta, o 9.3.10. Em seguida, faremos uma série de exercícios teóricos (9.3.6, 9.4.5 e 9.4.6) para justificar, ao fim, as contas que faremos para encontrar bases ortogonais de uma forma bilinear simétrica no exercício 9.4.7, fazendo uso, também, do que aprendemos no primeiro curso sobre transformações autoadjuntas.

Exercício teórico 1

Exercício 9.3.10. Dada $\psi \in B(V, W)$, suponha que $\dim(V)$ seja finita e considere o isomorfismo $\Phi: V \rightarrow V^{**}$,

$$\Phi(v)(f) = f(v) \quad \forall v \in V \quad \forall f \in V^*.$$

Mostre que ${}_{\psi}D = D_{\psi}^t \circ \Phi$.

Solução. É uma conta simples:

$$D_{\psi}^t(\Phi(v)) = \Phi(v) \circ D_{\psi}.$$

Para cada $w \in W$,

$$(\Phi(v) \circ D_{\psi})(w) = \Phi(v)(D_{\psi}(w)) = D_{\psi}(w)(v) = \psi(v, w) = {}_{\psi}D(v)(w).$$

Dessa maneira,

$$D_{\psi}^t(\Phi(v)) = \Phi(v) \circ D_{\psi} = {}_{\psi}D(v),$$

qualquer que seja $v \in V$, do que concluímos que ${}_{\psi}D = D_{\psi}^t \circ \Phi$, como desejado. ■

Apesar de simples, esse resultado reforça a “naturalidade” do isomorfismo Φ , tendo em mente a interpretação que damos à transposta. Quer dizer, é esse isomorfismo que conecta a transposição, que a princípio é uma transformação que se dá em espaços diferentes (os duais), à noção intuitiva de transposição de matrizes, que consiste em apenas trocar (ou transpor) linhas e colunas, fenômeno que ocorre “no mesmo espaço”. Usando esse resultado, podemos redemonstrar conceitualmente o fato de que, se α e β são bases de V e de W , respectivamente, então

$$[{}_{\psi}D]_{\beta^*}^{\alpha} = ([D_{\psi}]_{\alpha^*}^{\beta})^t. \quad (12)$$

Para provar essa igualdade, veja que, do que acabamos de demonstrar, segue

$$[{}_{\psi}D]_{\beta^*}^{\alpha} = [D_{\psi}^t \circ \Phi]_{\beta^*}^{\alpha} = [D_{\psi}^t]_{\beta^*}^{\gamma^*} [\Phi]_{\gamma^*}^{\alpha} = ([D_{\psi}]_{\gamma}^{\beta})^t [\Phi]_{\gamma^*}^{\alpha},$$

em que γ é qualquer base de V^* . Se tomarmos $\gamma = \alpha^*$, em particular, não é difícil ver,

a partir do exercício 9.2.4, que $[\Phi]_{\alpha^{**}}^{\alpha} = I$, do que inferimos a equação (12).

Exercício teórico 2

Exercício 9.3.6. Suponha que $\phi \in B(W)$ e considere $\Phi: \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \rightarrow B(V, W)$ dada por $\Phi(T)(v, w) = \phi(T(v), w)$ para todo $v \in V, w \in W$. Mostre que:

- (a) Φ está bem definida e é linear.
- (b) Se ϕ é não degenerada à esquerda, então Φ é injetora.
- (c) Se as dimensões de V e W forem finitas e ϕ é não degenerada, Φ é um isomorfismo.

Solução.

(a) Para verificar que Φ é bem definida, precisamos mostrar que $\Phi(T) \in B(V, W)$ para cada $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$. De fato,

$$\begin{aligned}\Phi(T)(v_1 + \lambda v_2, w) &= \phi(T(v_1 + \lambda v_2), w) \\ &= \phi(T(v_1) + \lambda T(v_2), w) \\ &= \phi(T(v_1), w) + \lambda \phi(T(v_2), w) \\ &= \Phi(T)(v_1, w) + \lambda \Phi(T)(v_2, w) \quad \forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \forall v_1, v_2 \in V \quad \forall w \in W,\end{aligned}$$

e também

$$\begin{aligned}\Phi(T)(v, w_1 + \lambda w_2) &= \phi(T(v), w_1 + \lambda w_2) \\ &= \phi(T(v), w_1) + \lambda \phi(T(v), w_2) \\ &= \Phi(T)(v, w_1) + \lambda \Phi(T)(v, w_2) \quad \forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \forall v \in V \quad \forall w_1, w_2 \in W,\end{aligned}$$

de maneira que $\Phi(T) \in B(V, W)$, e Φ está bem definida. Quanto à linearidade, veja que, dados $T_1, T_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ e $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned}\Phi(T_1 + \lambda T_2)(v, w) &= \phi((T_1 + \lambda T_2)(v), w) \\ &= \phi(T_1(v) + \lambda T_2(v), w) \\ &= \phi(T_1(v), w) + \lambda \phi(T_2(v), w) \\ &= \Phi(T_1)(v, w) + \lambda \Phi(T_2)(v, w) \quad \forall v \in V \quad \forall w \in W,\end{aligned}$$

o que implica $\Phi(T_1 + \lambda T_2) = \Phi(T_1) + \lambda \Phi(T_2)$, do que concluímos que Φ é linear.

(b) Suponha que ϕ é não degenerada à esquerda. Em seguida, seja $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ tal que $\Phi(T) = 0$. Fixado $v \in V$, temos que

$$0 = \Phi(T)(v, w) = \phi(T(v), w) \quad \forall w \in W.$$

Como ϕ é não degenerada à esquerda, isso implica que $T(v) = 0$. Mas podemos tomar qualquer v em V e concluir, a partir da equação acima, que $T(v) = 0$. Dessa forma, $T = 0$, o que significa que Φ é injetora, como desejado.

(c) Sendo ϕ não degenerada, inferimos do item acima que Φ é injetora. Sendo $\dim(V)$ e $\dim(W)$ finitas, sabemos que

$$\dim(\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)) = \dim(V) \dim(W) = \dim(B(V, W)).$$

Logo, Φ é um isomorfismo, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, completando a prova. ■

Exercício teórico 3

Exercício 9.4.5. Suponha que $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{R}$ e que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ seja um produto interno em V . Mostre que $B_s(V)$ é isomorfa ao subespaço de $\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ formado pelos operadores autoadjuntos com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Solução. Recorde que estamos em dimensão finita. Além disso, como $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é um produto interno e, portanto, definido positivo, é imediato verificar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é uma forma bilinear não degenerada em V . Seja $\Phi: \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V) \rightarrow B(V)$ o isomorfismo do exercício 9.3.6, tomando $V = W$ e $\phi = \langle \cdot, \cdot \rangle$.

Seja $\mathcal{A}$ o subespaço de $\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ composto pelos operadores autoadjuntos. Então, $\Phi|_{\mathcal{A}}: \mathcal{A} \rightarrow \Phi(\mathcal{A})$ continua um isomorfismo (verifique!). Para concluir, vamos mostrar que $\Phi(\mathcal{A}) = B_s(V)$.

Comece tomando $T \in \mathcal{A}$. Assim, $\Phi(T) \in B(V)$. Se $v, w \in V$, então

$$\Phi(T)(v, w) = \langle T(v), w \rangle = \langle v, T(w) \rangle = \langle T(w), v \rangle = \Phi(T)(w, v),$$

de maneira que $\Phi(T) \in B_s(V)$. Isso prova a continência $\Phi(\mathcal{A}) \subseteq B_s(V)$. Para a recíproca, tome $\phi \in B_s(V)$. Aí, $S = \Phi^{-1}(\phi)$ é um operador linear em V . Além disso,

$$\langle S(v), w \rangle = \Phi(S)(v, w) = \phi(v, w) = \phi(w, v) = \Phi(S)(w, v) = \langle S(w), v \rangle = \langle v, S(w) \rangle$$

para quaisquer $v, w \in V$, isto é, $S \in \mathcal{A}$. Como $\Phi(S) = \phi$, concluímos que $\phi \in \Phi(\mathcal{A})$, e provamos $\Phi(\mathcal{A}) \supseteq B_s(V)$. Assim, $\Phi(\mathcal{A}) = B_s(V)$ e $\Phi|_{\mathcal{A}}: \mathcal{A} \rightarrow B_s(V)$ é um isomorfismo entre $\mathcal{A}$ e $B_s(V)$, completando a prova. ■

Exercício teórico 4

Exercício 9.4.6. Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ seja um produto interno em V . Mostre que se $\phi \in B_s(V)$, existe base α de V tal que $G_{\alpha} = I$ e $[\phi]_{\alpha}$ é diagonal. Em outras palavras, α é ortonormal com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e ortogonal com respeito a ϕ ao mesmo tempo.

Solução. Seja $\Psi: \mathcal{A} \rightarrow B_s(V)$ o isomorfismo entre o espaço dos operadores autoadjuntos em V e o espaço das formas bilineares simétricas em V , como construímos no exercício 9.4.5. Aí, denote $T = \Psi^{-1}(\phi)$. Segundo o Teorema Espectral (real), o operador T é ortogonalmente diagonalizável. Portanto, existe base $\alpha = v_1, \dots, v_m$ ortonormal com respeito a $\langle, \rangle$ formada por autovetores de T . Então, $[T]_\alpha^\alpha$ é diagonal. Além disso, segue da ortonormalidade de α que

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m \langle T(v_j), v_i \rangle v_i \quad \forall 1 \leq j \leq m.$$

Dessa forma, se $A = [\phi]_\alpha$ e $B = [T]_\alpha^\alpha$, então

$$[A]_{i,j} = \phi(v_i, v_j) = \Psi(T)(v_i, v_j) = \langle T(v_i), v_j \rangle = \langle T(v_j), v_i \rangle = [B]_{i,j}$$

para cada $1 \leq i, j \leq m$. Assim, as matrizes $[T]_\alpha^\alpha$ e $[\phi]_\alpha$ são iguais. Como $[T]_\alpha^\alpha$ é diagonal, $[\phi]_\alpha$ também o é. Além disso, o fato de que α é ortonormal com respeito a $\langle, \rangle$ implica que $G_\alpha = I$, como desejado. ■

Para mostrar que as representações de T e de ϕ na base α correspondem à mesma matriz, usamos apenas que a base α é ortonormal com respeito a $\langle, \rangle$. Podemos enunciar esse resultado separadamente, visto que nos será útil.

Proposição 21. *Seja $\phi \in B_s(V)$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ a transformação autoadjunta associada (com respeito ao produto interno $\langle, \rangle$). Se β é uma base ortonormal de V , então $[T]_\beta^\beta = [\phi]_\beta$.*

Exercício numérico

Agora vamos aplicar os resultados teóricos acima num exemplo numérico.

Exercício 9.4.7. Considere a forma quadrática em $\mathbb{R}^3$ dada por

$$q(x, y, z) = 2(xy + xz + yz) - (x^2 + y^2 + z^2)$$

e seja ϕ a forma bilinear simétrica tal que $q(v) = \phi(v, v)$. Considere também o operador linear T em $\mathbb{R}^3$ tal que $\langle T(e_i), e_j \rangle = \phi(e_i, e_j)$ para quaisquer $1 \leq i, j \leq 3$, sendo $\alpha = e_1, e_2, e_3$ a base canônica e $\langle, \rangle$ o produto interno usual do $\mathbb{R}^3$.

- Encontre base β de $\mathbb{R}^3$ com respeito à qual as representações matriciais $[T]_\beta^\beta$ de T e $[\phi]_\beta$ de ϕ sejam diagonais.
- Calcule a assinatura, o posto e o índice de ϕ .
- Dê exemplo de uma base γ de $\mathbb{R}^3$ tal que $[\phi]_\gamma$ é diagonal, mas $[T]_\gamma^\gamma$ não é diagonal.

Solução. Nesse exercício, diremos “ortogonal” e “ortonormal” sempre com respeito ao

produto interno $\langle, \rangle$. Quando falarmos de ortogonalidade com respeito a outra forma bilinear simétrica (ϕ , por exemplo), especificaremos (“ortogonal com respeito a ϕ ”).

(a) Para isso, usaremos a solução do exercício 9.4.6. De fato, basta encontrar uma base de autovetores de T que é ortogonal com respeito ao produto interno usual. Para isso, vamos descrever o operador T e seus autoespaços. Faça as contas:

$$q(e_1) = q(e_2) = q(e_3) = -1 \Rightarrow \phi(e_1, e_1) = \phi(e_2, e_2) = \phi(e_3, e_3) = -1.$$

Para encontrar a avaliação de ϕ nos pares de vetores mistos, usamos a bilinearidade:

$$0 = q(e_1 + e_2) = \phi(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = \phi(e_1, e_1) + 2\phi(e_1, e_2) + \phi(e_2, e_2) \Rightarrow \phi(e_1, e_2) = 1.$$

De maneira análoga, encontramos $\phi(e_1, e_3) = \phi(e_2, e_3) = 1$. Dessa forma, segue da definição de T a partir de ϕ que

$$[\phi]_\alpha = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = [T]_\alpha^\alpha.$$

O polinômio característico de T é $c_T(t) = (t - 1)(t + 2)^2$ e seus autoespaços são

$$V_{t-1} = \{(a, a, a) : a \in \mathbb{R}\} \quad \text{e} \quad V_{t+2} = \{(-b - c, b, c) : b, c \in \mathbb{R}\}.$$

Para construir uma base ortonormal de autovetores, basta encontrar bases ortonormais dos autoespaços e concatená-las, visto que autovetores de autoespaços distintos são sempre ortogonais (quanto o operador envolvido é autoadjunto, naturalmente).

V_{t-1} tem dimensão 1, logo, basta escolher $v_1 = 1/\sqrt{3}(1, 1, 1)$. Já V_{t+2} tem dimensão 2. Assim, escolhemos uma base qualquer de V_{t+2} e a ortonormalizamos usando o processo de Gram-Schmidt. Selecione, por exemplo, $u_2 = (-1, 1, 0)$ e $u_3 = (-1, 0, 1)$. Aí, defina $v_2 = 1/\sqrt{2}(-1, 1, 0)$ e

$$v_3^0 = u_3 - \langle u_3, v_2 \rangle v_2 = (-1, 0, 1) - \frac{1}{2}(-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Normalizando, obtemos $v_3 = \sqrt{2}/\sqrt{3}(-1/2, -1/2, 1)$. Assim, $\beta = v_1, v_2, v_3$ é uma base ortonormal de V e, segundo a proposição 21, temos

$$[\phi]_\beta = [T]_\beta^\beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

como desejado. Em termos matriciais, vale

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Se M é a matriz original, P é a matriz de mudança de base e B é a matriz diagonal resultante, então P é ortogonal (logo $P^t = P^{-1}$) e M e B são tanto semelhantes quanto congruentes, pois $B = P^{-1}MP = P^tMP$.

Podemos simplificar as contas mais ainda: para obter uma base na qual as representação de ϕ e T são ambas diagonais, é suficiente que a tal base de autovetores seja ortogonal, como diz o resultado a seguir.

Proposição 22. *Seja $\phi \in B_s(V)$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ a transformação autoadjunta associada (com respeito ao produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$). Se $\beta = w_1, \dots, w_m$ é uma base ortogonal com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$, então*

$$[A]_{i,j} = \langle w_i, w_i \rangle [B]_{i,j}$$

para todo $1 \leq i, j \leq m$, em que $B = [T]_{\beta}^{\beta}$ e $A = [\phi]_{\beta}$. Logo, $[T]_{\beta}$ é diagonal se, e somente se, $[\phi]_{\beta}$ é diagonal.

Demonstração. Como β é ortogonal, vale

$$T(w_j) = \sum_{i=1}^m \frac{\langle T(w_j), w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i \quad \forall 1 \leq j \leq m.$$

Dessa forma, se $A = [\phi]_{\beta}$ e $B = [T]_{\beta}^{\beta}$, então a expressão acima implica que

$$[B]_{i,j} = \frac{\langle T(w_j), w_i \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} = \frac{\phi(w_j, w_i)}{\langle w_i, w_i \rangle} \Rightarrow [A]_{i,j} = \langle w_i, w_i \rangle [B]_{i,j}$$

para quaisquer $1 \leq i, j \leq m$, como desejado. $\square$

Vamos encontrar uma base β que é somente ortogonal para esse exemplo. Comece com $w_1 = (1, 1, 1)$ e considere, novamente, $u_2 = (-1, 1, 0)$ e $u_3 = (-1, 0, 1)$. Mas, dessa vez, denote $w_2 = (-1, 1, 0)$ e apenas ortogonalize u_3 com respeito a w_2 , obtendo

$$w_3^0 = u_3 - \frac{\langle u_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = (-1, 0, 1) - \frac{1}{2}(-1, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

Para simplificar a representação matricial, considere o múltiplo $w_3 = (-1, -1, 2)$ de w_3^0 . Assim, continuamos tendo

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix},$$

embora tenhamos agora

$$[\phi]_{\beta} = \begin{bmatrix} \langle w_1, w_1 \rangle \cdot 1 & 0 & 0 \\ 0 & \langle w_2, w_2 \rangle \cdot (-2) & 0 \\ 0 & 0 & \langle w_3, w_3 \rangle \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}.$$

Matricialmente, obtivemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

e também

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix}.$$

Se Q é a nova matriz de mudança de base, então $Q^t \neq Q^{-1}$, visto que Q não é ortogonal mais (suas colunas são apenas ortogonais, não ortonormais, como anteriormente). Denotando A para a nova matriz diagonal, temos que M é congruente a A (pois $A = Q^t M Q$) e semelhante a B (pois $B = Q^{-1} M Q$). A e B são matrizes congruentes, mas não são semelhantes (pois possuem autovalores distintos).

Em suma, para resolver esse exercício, podemos encontrar uma base de autovetores ortonormais de T para obter uma representação matricial diagonal comum para T e para ϕ . Mas se quisermos apenas que ambas T e ϕ sejam diagonais na tal base, basta encontrarmos uma base de autovetores ortogonais, poupando algum trabalho. Na letra (c), vamos mostrar que, se β não é ortogonal, então podemos ter $[\phi]_\beta$ diagonal e $[T]_\beta^\beta$ não.

(b) Começamos calculando o posto de ϕ . Nas bases que encontramos na letra anterior, a representação matricial de ϕ é invertível, logo ϕ é não degenerada e possui posto máximo $\text{pt}(\phi) = 3$. Por outro lado, segundo a Lei de Sylvester, para calcular o índice de negatividade de ϕ , basta contar o número de entradas negativas na diagonal de uma representação matricial diagonal de ϕ (ou seja, numa base ortogonal com respeito a ϕ). Essa quantidade é 2, logo $\text{i}(\phi) = 2$. Por definição, $\text{sgn}(\phi) = \text{pt}(\phi) - 2\text{i}(\phi) = 3 - 4 = -1$.

(c) Para encontrar a tal base, é suficiente proceder como na demonstração do Teorema 9.4.6 do texto principal, evitando escolher autovetores de T para compor a base em construção. Assim, comece com $u_1 = (1, 0, 0)$. u_1 é não isotrópico, pois $\phi(u_1, u_1) = -1$. Aí, denote $U_1 = [u_1]$. Vamos calcular o subespaço ortogonal $U_1^{\perp\phi}$:

$$u = (x, y, z) \in U_1^{\perp\phi} \Leftrightarrow \phi(u, u_1) = 0 \Leftrightarrow -x + y + z = 0.$$

Logo,

$$U_1^{\perp\phi} = \{(a + b, a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Em seguida, consideramos u_2 em $U_1^{\perp\phi}$ não isotrópico. Veja que as escolhas mais naturais, $(1, 1, 0)$ e $(1, 0, 1)$, são isotrópicas. Entretanto, ϕ não é nula em $U_1^{\perp\phi}$: se a

representarmos nesse subespaço na base $\eta = w_1, w_2 = (1, 1, 0), (1, 0, 1)$, teremos

$$[\phi]_\eta = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dessa forma, $\phi(w_1, w_2) = 2$. Portanto, $\phi(w_1 + w_2, w_1 + w_2) = 2\phi(w_1, w_2) = 4$ e $w_1 + w_2 = (2, 1, 1) \in U_1^{\perp\phi}$ é não isotrópico. Logo, ponha $u_2 = (2, 1, 1)$. Finalmente, se $U_2 = [u_2]$, calculamos o complemento ortogonal de U_2 em $U_1^{\perp\phi}$, que é igual a $U_1^{\perp\phi} \cap U_2^{\perp\phi}$. Primeiro, veja que

$$u = (x, y, z) \in U_2^{\perp\phi} \Leftrightarrow \phi(u, u_2) = 0 \Leftrightarrow 2y + 2z = 0.$$

Assim, $u = (x, y, z) \in U_1^{\perp\phi} \cap U_2^{\perp\phi}$ se, e somente se, satisfaz o sistema

$$\begin{cases} -x + y + z = 0, \\ 2y + 2z = 0. \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, obtemos

$$U_1^{\perp\phi} \cap U_2^{\perp\phi} = \{(0, c, -c) : c \in \mathbb{R}\}.$$

Finalmente, escolha $u_3 = (0, 1, -1)$ em $U_1^{\perp\phi} \cap U_2^{\perp\phi}$. Se $\gamma = u_1, u_2, u_3$, então $\phi(u_1, u_1) = -1$, $\phi(u_2, u_2) = 4$ e $\phi(u_3, u_3) = -4$, de maneira que

$$[\phi]_\gamma = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

No entanto, a base γ não é composta por autovetores de T (escolhemos u_1 para que não pertencesse a nenhum dos autoespaços), logo $[T]_\gamma$ não é diagonal. De fato, fazendo as contas, obtemos

$$[T]_\gamma = \begin{bmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Em termos matriciais, temos

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

como desejado. ■

Aula 11 - 18/10/2024

Nesta aula, passaremos pela teoria calculando a decomposição de uma transformação ortogonal em reflexões simples. Em seguida, faremos também o exercício 9.5.4.

Exercício numérico

Exercício. Seja $V = \mathbb{R}^4$ e $T: V \rightarrow V$ o operador linear ortogonal com respeito ao produto interno usual $\langle \cdot, \cdot \rangle$ cuja representação na base canônica $\alpha = e_1, e_2, e_3, e_4$ é

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Encontre uma decomposição de T como composição de reflexões simples.

Solução. Seguimos o algoritmo descrito na demonstração do Teorema 9.5.7 e do Lema 9.5.6. Começamos, portanto, escolhendo um vetor não isotrópico de V . Como o produto interno é uma forma positiva definida, qualquer vetor não nulo é não isotrópico. Portanto, podemos tomar $u_1 = (1, 0, 0, 0)$. Denote, em seguida,

$$v_1 = T(u_1) = \frac{1}{2}(1, 1, -1, 1).$$

Segue da compatibilidade de T com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ que $\langle u_1, u_1 \rangle = \langle v_1, v_1 \rangle$. Segundo o Lema 9.5.6, existe uma reflexão simples R_1 tal que $R_1(v_1) \in \{-u_1, u_1\}$. Se $v_1 + u_1$ é não isotrópico, então $R_{[v_1+u_1]}(v_1) = -u_1$; se $v_1 - u_1$ é não isotrópico, então $R_{[v_1-u_1]}(v_1) = u_1$. Nesse caso, podemos escolher tanto $v_1 + u_1$ quanto $v_1 - u_1$. A demonstração do Teorema 9.5.7 fica mais simples quando usamos $v_1 - u_1$, logo, faremos sempre essa escolha. Então, denote

$$w_1 = v_1 - u_1 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1).$$

A primeira reflexão simples da decomposição é, portanto, $R_1 = R_{[w_1]}$. Veja, primeiro, que $R_1(e_1) = v_1$. De fato, tomamos R_1 de tal forma que $R_1(v_1) = u_1 = e_1$. Como R_1 é uma reflexão simples e, dessa forma, a sua própria inversa,

$$R_1(e_1) = R_1(u_1) = R_1(R_1(v_1)) = v_1.$$

Calculando-a nos outros vetores da base canônica e_2, e_3, e_4 , obtemos

$$R_1(e_2) = e_2 - 2 \frac{\langle e_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (0, 1, 0, 0) - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (-1, 1, -1, 1) = \frac{1}{2}(1, 1, 1, -1),$$

$$R_1(e_3) = e_3 - 2 \frac{\langle e_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (0, 0, 1, 0) + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (-1, 1, -1, 1) = \frac{1}{2}(-1, 1, 1, 1),$$

$$R_1(e_4) = e_4 - 2 \frac{\langle e_4, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = (0, 0, 0, 1) - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} (-1, 1, -1, 1) = \frac{1}{2} (1, -1, 1, 1).$$

Portanto,

$$[R_1]_\alpha^\alpha = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Por construção, o subespaço $U_1 = [u_1]$ é invariante pela transformação $R_1 \circ T$. Como u_1 é não isotrópico, U_1 é não degenerado. Logo, segundo o Lema 9.5.3, o subespaço $U_1^\perp = [e_2, e_3, e_4]$ também é T -invariante. Seja S_2 o operador induzido por $R_1 \circ T$ em $U_1^\perp$. Vamos representá-lo na base $\alpha_2 = e_2, e_3, e_4$. Para isso, calcule $R_1 \circ T$:

$$[R_1 \circ T]_\alpha^\alpha = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$[S_2]_{\alpha_2}^{\alpha_2} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Agora repetimos o procedimento para esse operador ortogonal. Escolhemos um vetor não isotrópico em $U_1^\perp$, dessa vez $u_2 = (0, 1, 0, 0)$. Em seguida, calculamos

$$v_2 = S_2(u_2) = R_1(T(u_2)) = \frac{1}{3} (0, 2, 2, 1).$$

Considere o vetor

$$w_2 = v_2 - u_2 = \frac{1}{3} (0, -1, 2, 1).$$

Se ψ é a restrição de $\langle, \rangle$ a $U_1^\perp \times U_1^\perp$, então a segunda reflexão da decomposição deve satisfazer $R_2|_{U_1^\perp} = R_{[w_2]}^\psi$. A estendemos para o espaço todo fazendo $R_2(u_1) = u_1$. Mas, como está provado no final da demonstração do Teorema 9.5.7, isso implica que $R_2 = R_{[w_2]}$. Vamos calculá-la. Já temos $R_2(e_1) = e_1$, e, como argumentamos anteriormente, também temos $R_2(e_2) = v_2$. Para os vetores faltantes de α , temos

$$R_2(e_3) = e_3 - 2 \frac{\langle e_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = (0, 0, 1, 0) - 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} (0, -1, 2, 1) = \frac{1}{3} (0, 2, -1, -2),$$

$$R_2(e_4) = e_4 - 2 \frac{\langle e_4, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = (0, 0, 0, 1) - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} (0, -1, 2, 1) = \frac{1}{3} (0, 1, -2, 2).$$

Dessa maneira,

$$[R_2]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Definindo $U_2 = [u_2] \subseteq U_1^\perp$, olhamos agora para os vetores em $U_1^\perp$ ortogonais a u_2 , isto é, para o subespaço $U_1^\perp \cap U_2^\perp = [e_3, e_4]$, denotando $\alpha_3 = e_3, e_4$. U_2 é invariante por $R_2|_{U_1^\perp} \circ S_2$ (e, portanto, pelo operador “global” $R_2 \circ R_1 \circ T$). Também é não degenerado, de maneira que $U_1^\perp \cap U_2^\perp$ (o complemento ortogonal de U_2 em $U_1^\perp$) é invariante por $R_2|_{U_1^\perp} \circ S_2$ (por $R_2 \circ R_1 \circ T$). Denote S_3 para o operador induzido por $R_2|_{U_1^\perp} \circ S_2$ em $U_1^\perp \cap U_2^\perp$ (a mesma coisa que o operador induzido por $R_2 \circ R_1 \circ T$ em $U_1^\perp \cap U_2^\perp$). Logo, calculamos $R_2 \circ R_1 \circ T$ e depois restringimos para $U_1^\perp \cap U_2^\perp$ para encontrar S_3 :

$$[R_2 \circ R_1 \circ T]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto,

$$[S_3]_{\alpha_3}^{\alpha_3} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Prosseguimos: escolhemos $u_3 \in U_1^\perp \cap U_2^\perp$ não isotrópico, dessa vez $u_3 = (0, 0, 1, 0)$. Em seguida, denote

$$v_3 = S_3(u_3) = (R_2 \circ R_1 \circ T)(u_3) = (0, 0, 0, -1).$$

Faremos a reflexão com relação ao vetor não isotrópico $w_3 = v_3 - u_3 = (0, 0, -1, -1)$. Se $U_3 = [u_3]$ e χ é a restrição de $\langle, \rangle$ a $U_1^\perp \cap U_2^\perp$, então a próxima reflexão da decomposição deve satisfazer $R_3|_{U_1^\perp \cap U_2^\perp} = R_{[w_3]}^\chi$. No restante, fazemos $R_3(u_1) = u_1$ e $R_3(u_2) = u_2$ e, como na demonstração do teorema supracitado, temos $R_3 = R_{[w_3]}$. Assim, já sabemos que $R_3(e_1) = e_1$, $R_3(e_2) = e_2$ e $R_3(e_3) = v_3$. Também temos

$$R_3(e_4) = e_4 - 2 \frac{\langle e_4, w_3 \rangle}{\langle w_3, w_3 \rangle} w_3 = (0, 0, 0, 1) + 2 \cdot \frac{1}{2} (0, 0, -1, -1) = (0, 0, -1, 0).$$

Assim,

$$[R_3]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Portanto, $R_2 \circ R_1 \circ T = R_3$ e, usando novamente que $R_2^2 = R_1^2 = I$, concluímos que

$$T = R_1 \circ R_2 \circ R_3 = R_{[w_1]} \circ R_{[w_2]} \circ R_{[w_3]}$$

é uma decomposição de T como produto de reflexões simples, em que

$$w_1 = \frac{1}{2}(-1, 1, -1, 1), \quad w_2 = \frac{1}{3}(0, -1, 2, 1), \quad w_3 = (0, 0, -1, -1).$$

Matricialmente, temos

$$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -5 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & -3 \\ -3 & 5 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

como desejado. ■

Exercício teórico

Exercício 9.5.4. Suponha que $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, $\dim(V)$ é finita, $\phi \in B_s(V)$ é simétrica e não degenerada e que $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}^{\phi}(V)$. Mostre que:

- (a) Se T é reflexão simples, então $\mathcal{N}(T - \text{Id}_V) = \text{Im}(T - \text{Id}_V)^{\perp_{\phi}}$.
- (b) T é uma reflexão simples se, e somente se, $\dim(V_{t-1}) = \dim(V) - 1$.

Solução.

(a) Suponha que $T = R_W^{\phi}$, em que $W = [w]$ e w é um vetor não isotrópico. Assim, $T(v) = -v$ se $v \in W$, e $T(v) = v$ se $v \in W^{\perp_{\phi}}$. Portanto, denotando $S = T - \text{Id}_V$, temos que $S(v) = -2v$ se $v \in W$ e $S(v) = 0$ se $v \in W^{\perp_{\phi}}$.

Como $W \oplus W^{\perp_{\phi}} = V$ (pois W é não degenerado), cada vetor v pode ser escrito como uma soma $w_0 + w_1$, com $w_0 \in W$ e $w_1 \in W^{\perp_{\phi}}$. Portanto,

$$S(w_0 + w_1) = -2w_0 \quad \forall w_0 \in W \quad \forall w_1 \in W^{\perp_{\phi}}.$$

Assim, $\mathcal{N}(S) = W^{\perp_{\phi}}$, enquanto $\text{Im}(S) = W$, de maneira que

$$\mathcal{N}(T - \text{Id}_V) = W^{\perp_{\phi}} = \text{Im}(T - \text{Id}_V)^{\perp_{\phi}},$$

como desejado.

(b) Se T é reflexão simples como na letra (a), segue do que argumentamos acima que $\text{Im}(T - \text{Id}_V) = W$, um subespaço de dimensão 1. Assim,

$$\begin{aligned} \dim(V) &= \dim(\mathcal{N}(T - \text{Id}_V)) + \dim(\text{Im}(T - \text{Id}_V)) \\ &\Rightarrow \dim(V_{t-1}) = \dim(\mathcal{N}(T - \text{Id}_V)) = \dim(V) - 1. \end{aligned}$$

Reciprocamente, assuma que $\dim(V_{t-1}) = \dim(V) - 1$. Seja $v_2, \dots, v_n$ uma base de

V_{t-1} e complete-a para uma base $\alpha = v_1, \dots, v_n$ do espaço V . Assim,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

em que $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ são as coordenadas de $T(v_1)$ na base α . Dessa forma, $c_T(t) = (t-1)^{n-1}(t-a_1)$. Além disso, $\det(T) = a_1$. Como T é ortogonal, $\det(T) = \pm 1$, logo $a_1 = \pm 1$. Para que T seja uma reflexão, é necessário que $a_1 = -1$. Assim, vamos analisar primeiro o caso em que $a_1 = 1$ para descartá-lo. Nesse contexto, $c_T(t) = (t-1)^n$ e $V = V_{t-1}^{\infty}$. Como $\dim(V_{t-1}) = n-1$, segue que $V_{t-1}^{\infty} = V_{(t-1)^2}$. Aí, T admite forma de Jordan, dada por

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Seja $\beta = u_1, \dots, u_n$ uma base de Jordan para V com respeito a T . Provaremos que ϕ deve ser degenerada. Com efeito, não é difícil verificar que

$$([T]_{\beta}^{\beta})^t [\phi]_{\beta} [T]_{\beta}^{\beta} = [\phi]_{\beta}$$

(no texto, isso está logo abaixo da equação (9.5.5)). Suponha que $[\phi]_{\beta} = (a_{i,j})$. Então, temos

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Fazendo as contas, obtemos

$$\begin{bmatrix} \sum_{i,j=1,2} a_{i,j} & a_{1,2} + a_{2,2} & \cdots & a_{1,n} + a_{2,n} \\ a_{2,1} + a_{2,2} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} + a_{n,2} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}.$$

Assim, $a_{2,2} = \cdots = a_{2,n} = 0$ e $a_{2,2} = \cdots = a_{n,2} = 0$. Além disso, $a_{1,2} + a_{2,1} + a_{2,2} = 0$. Como $a_{2,2} = 0$, $a_{1,2} = a_{2,1}$, pois ϕ é simétrica, e $\text{car}(\mathbb{F}) \neq 2$, inferimos que $a_{1,2} = a_{2,1} = 0$. Portanto, toda a segunda linha é nula (alternativamente, toda a segunda coluna é nula), o que implica que $\det([\phi]_{\beta}) = 0$, contradizendo o fato de que ϕ é não degenerada.

Assim, devemos ter $a_1 = -1$. Para concluir, precisamos encontrar um autovetor associado a -1 que é ortogonal com respeito a ϕ ao subespaço V_{t-1} e que também não

é isotrópico (vamos escrever T como reflexão com respeito a esse vetor). Para isso, observe que V_{t-1} é ortogonal a V_{t+1} . Com efeito, para todo $u \in V_{t-1}$ e todo $v \in V_{t+1}$, temos

$$\phi(u, v) = \phi(T(u), T(v)) = \phi(u, -v) = -\phi(u, v) \Rightarrow \phi(u, v) = 0.$$

Dessa forma, $V_{t+1} \subseteq V_{t-1}^\perp$. Como vale $V = V_{t-1} \oplus V_{t+1}$, segue que $V = V_{t-1} + V_{t-1}^\perp$ e isso implica, segundo a Proposição 9.4.1, que $V_{t-1} \cap V_{t-1}^\perp = \{0\}$. Logo, V_{t-1} é não degenerado e $V_{t+1} = V_{t-1}^\perp$. Portanto, $V_{t-1}^\perp$ é não degenerado e podemos encontrar $w \in V_{t-1}^\perp = V_{t+1}$ não isotrópico, declarando $W = [w]$. Assim, $T(v) = -v$, se $v \in W$, e $T(v) = v$, se $v \in W^\perp = V_{t-1}$, e T coincide com a reflexão R_W^ϕ , completando a demonstração. ■

Aula 12 - 22/10/2024

Nesta aula, faremos os exercícios 9.6.5 e 9.6.6, sobre a noção generalizada de adjunta.

Exercício teórico 1

Exercício 9.6.5. Suponha que as dimensões de V e W sejam finitas, que $\phi \in B(V)$ e $\psi \in B(W)$ sejam não degeneradas e ou ambas simétricas ou ambas alternadas. Dada $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$, mostre que:

- (a) Se $\text{Im}(T)$ for não degenerada, $\mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi} \circ T) = \mathcal{N}(T)$.
- (b) Se $\text{Im}(T_{\psi}^{\phi})$ for não degenerada, $\mathcal{N}(T \circ T_{\psi}^{\phi}) = \mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi})$.
- (c) Se $\text{Im}(T_{\psi}^{\phi})$ for não degenerada, $\text{Im}(T \circ T_{\psi}^{\phi}) = \text{Im}(T)$.

Solução.

(a) A continência $\mathcal{N}(T) \subseteq \mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi} \circ T)$ é imediata. Provaremos, então, a recíproca. Para isso, suponha que $v \in \mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi} \circ T)$. Assim, $T_{\psi}^{\phi}(T(v)) = 0$. Logo,

$$\phi(u, T_{\psi}^{\phi}(T(v))) = 0 \quad \forall u \in V.$$

Usando a definição da adjunta, obtemos

$$\psi(T(u), T(v)) = 0 \quad \forall u \in V.$$

Portanto, $T(v) \in \text{Im}(T)^{\perp_{\psi}}$. Mas, ao mesmo tempo, $T(v) \in \text{Im}(T)$. Assim, $T(v) \in \text{Im}(T) \cap \text{Im}(T)^{\perp_{\psi}} = \{0\}$, pois $\text{Im}(T)$ é não degenerada. Dessa forma, $T(v) = 0$, o que implica que $v \in \mathcal{N}(T)$, como desejado.

(b) A demonstração é a mesma. Novamente, a continência $\mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi}) \subseteq \mathcal{N}(T \circ T_{\psi}^{\phi})$ é trivial. Provaremos a recíproca. Para isso, tome $w \in \mathcal{N}(T \circ T_{\psi}^{\phi})$. Aí, $T(T_{\psi}^{\phi}(w)) = 0$. Dessa maneira,

$$\psi(T(T_{\psi}^{\phi}(w)), u) = 0 \quad \forall u \in W.$$

Usando a definição da adjunta,

$$\phi(T_{\psi}^{\phi}(w), T_{\psi}^{\phi}(u)) = 0 \quad \forall u \in W.$$

Portanto, $T_{\psi}^{\phi}(w) \in \text{Im}(T_{\psi}^{\phi}) \cap \text{Im}(T_{\psi}^{\phi})^{\perp_{\phi}} = \{0\}$, visto que $\text{Im}(T_{\psi}^{\phi})$ é não degenerada. Logo, $T_{\psi}^{\phi}(w) = 0$, e então $w \in \mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi})$, como desejado.

(c) Esta última letra é um pouco diferente. Vamos mostrar primeiro que

$$\text{Im}(T \circ T_{\psi}^{\phi})^{\perp_{\psi}} = \text{Im}(T)^{\perp_{\psi}}.$$

para isso, siga a cadeia de equivalências:

$$\begin{aligned}
w \in \text{Im}(T \circ T_\psi^\phi)^{\perp_\psi} &\Leftrightarrow \psi(T(T_\psi^\phi(u)), w) = 0 \quad \forall u \in W \\
&\Leftrightarrow \phi(T_\psi^\phi(u), T_\psi^\phi(w)) = 0 \quad \forall u \in W \\
&\Leftrightarrow T_\psi^\phi(w) \in \text{Im}(T_\psi^\phi)^{\perp_\phi} = \mathcal{N}(T) & (\text{Lema 9.6.5}) \\
&\Leftrightarrow w \in \mathcal{N}(T \circ T_\psi^\phi) = \mathcal{N}(T_\psi^\phi) & (\text{letra (b)}) \\
&\Leftrightarrow w \in \mathcal{N}(T_\psi^\phi) = \text{Im}(T)^{\perp_\psi} & (\text{Lema 9.6.5}).
\end{aligned}$$

Para concluir, segue da Proposição 9.4.1 que

$$\text{Im}(T \circ T_\psi^\phi)^{\perp_\psi} = \text{Im}(T)^{\perp_\psi} \Rightarrow (\text{Im}(T \circ T_\psi^\phi)^{\perp_\psi})^{\perp_\psi} = (\text{Im}(T)^{\perp_\psi})^{\perp_\psi} \Rightarrow \text{Im}(T \circ T_\psi^\phi) = \text{Im}(T),$$

completando a prova. ■

Exercício teórico 2

Exercício 9.6.6. Suponha que $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $\dim(V)$ seja finita e $\phi \in B_s(V)$ é não degenerada. Decida se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa. Existe base ortogonal de V com respeito a ϕ formada por autovetores de T se, e somente se, T for autoadjunto com respeito a ϕ .

Solução. A afirmação é falsa. De fato, quando ϕ é um produto interno, o Teorema Espectral continua válido para $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ por causa de um resultado específico, que depende do fato do produto interno ser definido positivo (veja a demonstração do Lema 7.5.5). Então, é razoável esperar que isso não aconteça em geral, isto é, quando ϕ não é positiva definida.

Por isso, considere a forma ϕ definida em $V \times V = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$,

$$[\phi]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

em que α é a base canônica. Seja $T: V \rightarrow V$ uma transformação linear em V . Vamos encontrar uma condição necessária e suficiente para que T seja autoadjunta com relação a ϕ . Não é difícil verificar que T é autoadjunta se, e somente se,

$$([T]_\alpha^\alpha)^t [\phi]_\alpha = [\phi]_\alpha [T]_\alpha^\alpha$$

(veja, por exemplo, a equação (9.6.2)). Assim, escrevendo T genericamente,

$$[T]_\alpha = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

é necessário e suficiente que

$$\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a & -c \\ b & -d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -c & -d \end{bmatrix} \Leftrightarrow b = -c.$$

Por outro lado, calculando o polinômio característico de T , obtemos

$$c_T(t) = (a - t)(d - t) - bc = t^2 - (a + d)t + b^2.$$

Uma maneira natural de evitar que T seja diagonalizável seria fazer com que c_T não tivesse raízes reais. Se, por exemplo, $c_T(t) = t^2 + 1$, então T não teria autovalores reais e, dessa forma, não seria diagonalizável. Para isso, poderíamos tomar $a = d = 0$ e $b = 1$. Assim, a transformação T que satisfaz

$$[T]_{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

é autoadjunta com respeito a ϕ , mas não é diagonalizável. Logo, não pode existir base de autovetores ortogonais com respeito a ϕ para o espaço, pois sequer existe base de autovetores. ■

Aula 13 - 25/10/2024

Nesta aula, vamos resolver a prova 2 deste curso.

Resolução da P2

Exercício 1. Determine se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa.

- (a) Se W é um subespaço de V , todo elemento de W^* é a restrição a W de um elemento de V^* .
- (b) Se ϕ é forma bilinear simétrica em V e W é subespaço não degenerado com respeito a ϕ , então $(W^{\perp\phi})^{\perp\phi} = W$.
- (c) Se $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$, $\phi \in B_{as}(V)$ não é degenerada e $\psi \in B_{as}(W)$, então $\mathcal{N}(T_{\psi}^{\phi}) = \text{Im}(T)^{\perp\psi}$.

Solução.

(a) **Verdadeira.** Fixe $g \in W^*$ e considere $(w_i)_{i \in I}$ uma base de W . Em seguida, complete-a para uma base $(w_i)_{i \in I \cup J}$ de V (estamos assumindo, naturalmente, que I e J são conjuntos disjuntos). Em seguida, seja $f: V \rightarrow \mathbb{F}$ a única transformação linear que age da seguinte maneira na base $(w_i)_{i \in I \cup J}$:

$$f(w_i) = \begin{cases} g(w_i), & \text{se } i \in I, \\ 0, & \text{se } i \in J. \end{cases}$$

Então, $f \in V^*$ e, portanto, sua restrição ao subespaço W também é linear. Dessa forma, $f|_W \in W^*$ e, além disso, satisfaz $f|_W(w_i) = g(w_i)$ para todo $i \in I$, isto é, coincide com g numa base de W . Isso implica que $f|_W = g$, como desejado.

(b) **Falsa.** Considere o espaço $V = \mathbb{R}^2$ sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ e a transformação bilinear simétrica $\phi \in B_s(V)$ cuja representação na base canônica $\alpha = e_1, e_2$ é a matriz simétrica

$$[\phi]_{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mais explicitamente,

$$\phi((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_1 \quad \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Então, $W = [e_1]$ é um subespaço não degenerado, pois $W \cap W^{\perp\phi} = \{0\}$: para todo $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$,

$$(x_1, x_2) \in W^{\perp\phi} \Leftrightarrow \phi((x_1, x_2), (1, 0)) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0.$$

Portanto, $W^{\perp\phi} = [e_2]$ e a interseção entre W e $W^{\perp\phi}$ é trivial. No entanto, $(W^{\perp\phi})^{\perp\phi} =$

$\mathbb{R}^2$. Com efeito,

$$\phi((x_1, x_2), (0, 1)) = x_1 \cdot 0 = 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2.$$

Portanto, $(W^{\perp\phi})^{\perp\phi} = \mathbb{R}^2 \neq [e_1] = W$, como esperado.

(c) **Verdadeira.** Suponha que $w \in \mathcal{N}(T_\psi^\phi)$. Portanto, $T_\psi^\phi(w) = 0$. Dessa forma,

$$\phi(v, T_\psi^\phi(w)) = 0 \quad \forall v \in V.$$

Usando a definição da adjunta, obtemos

$$\psi(T(v), w) = 0 \quad \forall v \in V.$$

Isso implica que $w \in \text{Im}(T)^{\perp\psi}$. Logo, $\mathcal{N}(T_\psi^\phi) \subseteq \text{Im}(T)^{\perp\psi}$. Reciprocamente, suponha que $w \in \text{Im}(T)^{\perp\psi}$. Assim,

$$\psi(T(v), w) = 0 \quad \forall v \in V.$$

Usando a adjunção novamente,

$$\phi(v, T_\psi^\phi(w)) = 0 \quad \forall v \in V.$$

Como ϕ é não degenerada, isso implica que $T_\psi^\phi(w) = 0$, ou seja, $w \in \mathcal{N}(T_\psi^\phi)$. Assim, mostramos que vale a outra continência, $\text{Im}(T)^{\perp\psi} \subseteq \mathcal{N}(T_\psi^\phi)$, do que inferimos a igualdade $\mathcal{N}(T_\psi^\phi) = \text{Im}(T)^{\perp\psi}$, como desejado. ■

Exercício 2. Suponha que $\dim(V)$ seja finita e seja α uma base de V . Mostre que, se $\alpha^* = f_1, \dots, f_n$, então a família $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, definida por $f_{i,j}(v, w) = f_i(v)f_j(w)$ para todo $v, w \in V$, é uma base para $B(V)$.

Solução. Sabemos da teoria que $\dim(B(V)) = \dim(V)^2 = n^2$. Como o comprimento da família $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ é n^2 , é suficiente provar que tal família está, de fato, contida em $B(V)$ e é l.i. para concluir que é base de $B(V)$. Por completude, provaremos também que $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ gera $B(V)$.

Fixados $1 \leq i, j \leq n$, temos

$$\begin{aligned} f_{i,j}(v_1 + \lambda v_2, w) &= f_i(v_1 + \lambda v_2)f_j(w) \\ &= [f_i(v_1) + \lambda f_i(v_2)]f_j(w) \\ &= f_i(v_1)f_j(w) + \lambda f_i(v_2)f_j(w) \\ &= f_{i,j}(v_1, w) + \lambda f_{i,j}(v_2, w) \quad \forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \forall v_1, v_2, w \in V \end{aligned}$$

e também

$$\begin{aligned} f_{i,j}(v, w_1 + \lambda w_2) &= f_i(v)f_j(w_1 + \lambda w_2) \\ &= f_i(v)[f_j(w_1) + \lambda f_j(w_2)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= f_i(v)f_j(w_1) + \lambda f_i(v)f_j(w_2) \\
&= f_{i,j}(v, w_1) + \lambda f_{i,j}(v, w_2) \quad \forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \forall v, w_1, w_2 \in V.
\end{aligned}$$

Dessa forma, $f_{i,j} \in B(V)$, de maneira que $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ é uma família em $B(V)$. Em seguida, suponha que, para certos $a_{i,j} \in \mathbb{F}$, definidos para quaisquer $1 \leq i, j \leq n$, temos

$$\sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_{i,j} = 0. \quad (13)$$

Denotando $\alpha = v_1, \dots, v_n$, com os vetores ordenados de maneira que

$$f_i(v_j) = \delta_{i,j} \quad \forall 1 \leq i, j \leq n,$$

avale a expressão (13) no par de vetores (v_k, v_l) , para $1 \leq l, k \leq n$ fixados, obtendo

$$0 = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_{i,j}(v_k, v_l) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_i(v_k) f_j(v_l) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} \delta_{i,k} \delta_{j,l} = a_{k,l}.$$

Como o par (k, l) é arbitrário, concluímos que $a_{k,l} = 0$ para quaisquer $1 \leq k, l \leq n$, de sorte que a família $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ é l.i., como esperado.

Para provar que $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ gera $B(V)$, fixe $\psi \in B(V)$ arbitrária. Em seguida, denote $a_{i,j} = \psi(v_i, v_j) \in \mathbb{F}$ para cada $1 \leq i, j \leq n$. Aí, considere a forma bilinear

$$\phi = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_{i,j} \in B(V).$$

ψ e ϕ coincidem no produto de bases de V : com efeito, para quaisquer $1 \leq k, l \leq n$,

$$\begin{aligned}
\phi(v_k, v_l) &= \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_{i,j}(v_k, v_l) = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} f_i(v_k) f_j(v_l) \\
&= \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} \delta_{i,k} \delta_{j,l} = a_{k,l} = \psi(v_k, v_l).
\end{aligned}$$

Como duas formas que coincidem no produto de bases são iguais, concluímos que $\psi = \phi$, isto é, qualquer elemento de $B(V)$ é combinação linear da família $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, do que concluímos que $(f_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ é base, completando a prova. ■

Exercício 3. Sejam $q(x, y, z) = 2(xy + xz + yz)$ uma forma quadrática em $\mathbb{R}^3$ e ϕ a forma bilinear simétrica associada a q .

- Encontre uma base ortonormal do $\mathbb{R}^3$ com respeito ao produto interno usual que também seja ortogonal com relação a ϕ .
- Calcule o posto, o índice e a assinatura de ϕ .
- Encontre o conjunto dos vetores isotrópicos com respeito a ϕ .

Solução.

(a) Vamos encontrar, primeiro, a representação de ϕ na base canônica $\alpha = e_1, e_2, e_3$. Para isso, veja que, como $\phi(v, v) = q(v)$ para todo $v \in \mathbb{R}^3$ e $q(e_1) = q(e_2) = q(e_3) = 0$, temos

$$\phi(e_1, e_1) = \phi(e_2, e_2) = \phi(e_3, e_3) = 0.$$

Para encontrar o valor de ϕ nos pares mistos de vetores, veja que $q(e_1 + e_2) = 2$, logo

$$2 = \phi(e_1 + e_2, e_1 + e_2) = \phi(e_1, e_1) + 2\phi(e_1, e_2) + \phi(e_2, e_2) = 2\phi(e_1, e_2) \Rightarrow \phi(e_1, e_2) = 1.$$

De maneira análoga, calculamos $\phi(e_1, e_3) = \phi(e_2, e_3) = 1$. Assim,

$$[\phi]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Seja T o operador linear em $\mathbb{R}^3$ cuja representação na base canônica é a matriz acima. Como α é ortonormal, vale

$$T(e_j) = \sum_{i=1}^3 \langle T(e_j), e_i \rangle e_i$$

para cada $1 \leq j \leq 3$, em que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é o produto interno usual do $\mathbb{R}^3$. Assim, a (i, j) -ésima entrada da matriz $[T]_\alpha$ é igual a $\langle T(e_j), e_i \rangle$; como $[T]_\alpha$ é simétrica, concluímos que T é um operador autoadjunto com respeito a $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Assim, segundo o Teorema Espectral, existe base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ formada por autovetores de T . Vamos encontrar uma tal base. Comece calculando o polinômio característico de T :

$$\begin{aligned} c_T(t) &= (-1)^3 \det \left(\begin{bmatrix} -t & 1 & 1 \\ 1 & -t & 1 \\ 1 & 1 & -t \end{bmatrix} \right) \\ &= -(-t^3 + 1 + 1 - (-t) - (-t) - (-t)) \\ &= t^3 - 3t - 2 = (t + 1)(t^2 - t - 2) = (t + 1)^2(t - 2). \end{aligned}$$

Vamos calcular primeiro o autoespaço V_{t+1} . Denotando $v = (v_1, v_2, v_3)$, temos

$$v \in V_{t+1} \Leftrightarrow (T + I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow v_1 + v_2 + v_3 = 0.$$

Portanto, $V_{t+1} = \{(-a - b, a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$. Em seguida, calcule V_{t-2} :

$$v \in V_{t-2} \Leftrightarrow (T - 2I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2v_1 + v_2 + v_3 = 0, \\ v_1 - 2v_2 + v_3 = 0, \\ v_1 + v_2 - 2v_3 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v_1 - 2v_2 + v_3 = 0, \\ 3v_2 - 3v_3 = 0, \end{cases} \Leftrightarrow v_1 = v_2 = v_3.$$

Dessa maneira, $V_{t-2} = \{(c, c, c) : c \in \mathbb{R}\}$. Para encontrar uma base ortonormal formada por autovetores, basta encontrar bases ortonormais para cada autoespaço e concatená-las, pois autoespaços diferentes são ortogonais quando o operador é autoadjunto. Portanto, comece escolhendo a base $(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$ para V_{t+1} . Denote $u_1 = 1/\sqrt{2}(-1, 1, 0)$ e

$$u_2^0 = (-1, 0, 1) - \langle (-1, 0, 1), u_1 \rangle u_1 = (-1, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0) = \frac{1}{2}(-1, -1, 2).$$

Normalizando, faça $u_2 = 1/\sqrt{6}(-1, -1, 2)$. Em seguida, seja $u_3 = 1/\sqrt{3}(1, 1, 1)$, uma base ortonormal para o autoespaço V_{t-2} . Assim,

$$\beta = u_1, u_2, u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0), \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2), \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

é base ortonormal de autovetores de T para o espaço $\mathbb{R}^3$, valendo

$$[T]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Segue da ortonormalidade de β que a matriz de mudança de base de β para α é uma matriz ortogonal, ou seja,

$$([I]_{\alpha}^{\beta})^{-1} = ([I]_{\alpha}^{\beta})^t.$$

Portanto,

$$[\phi]_{\beta} = ([I]_{\alpha}^{\beta})^t [\phi]_{\alpha} [I]_{\alpha}^{\beta} = ([I]_{\alpha}^{\beta})^{-1} [T]_{\alpha}^{\alpha} [I]_{\alpha}^{\beta} = [T]_{\beta}^{\beta}.$$

Assim, como $[T]_{\beta}^{\beta}$ é diagonal, $[\phi]_{\beta}$ também é diagonal, e β é uma base ortonormal com respeito a $\langle, \rangle$ e ortogonal com respeito a ϕ , como queríamos. Em termos matriciais,

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \end{bmatrix}^t \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -\sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} & -1 & \sqrt{2} \\ 0 & 2 & \sqrt{2} \end{bmatrix}. \quad \blacksquare$$

(b) A representação matricial $[\phi]_{\beta}$ é claramente invertível, logo $\text{pt}(\phi) = 3$. Segundo a Lei de Inércia de Sylvester, o índice de negatividade pode ser calculado apenas contando a quantidade de elementos negativos na diagonal da representação matricial de ϕ em qualquer base ortogonal com respeito a ϕ . Portanto, $\text{i}(\phi) = 2$. Por fim, $\text{sgn}(\phi) = \text{pt}(\phi) - 2\text{i}(\phi) = -1$.

(c) Recorde que $v \in \mathbb{R}^3$ é um vetor isotrópico com respeito a ϕ quando $\phi(v, v) = 0$, o

que equivale a $q(v) = 0$. Se $v = (x, y, z)$, então v é isotrópico se, e somente se,

$$2(xy + xz + yz) = 0,$$

o que corresponde a uma quádrlica em $\mathbb{R}^3$. Se x_1, y_1, z_1 são as coordenadas de v na base β que encontramos, podemos reformular a condição de isotropia de v como $([v]_\beta)^t[\phi]_\beta[v]_\beta = 0$, ou melhor,

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow -x_1^2 - y_1^2 + 2z_1^2 = 0.$$

Como a mudança de base $[I]_\alpha^\beta$ é uma matriz ortogonal de determinante 1, o conjunto dos vetores isotrópicos de ϕ corresponde à quádrlica acima (se trata de um cone) rotacionada por $[I]_\alpha^\beta$.

Exercício 4. Considere $V = \mathbb{R}^3$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ representada por

$$[T]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix},$$

sendo α uma base ortonormal com respeito a um produto interno ϕ em V .

- (a) Verifique que T é um operador ortogonal com respeito a ϕ .
- (b) Encontre uma expressão para T como composição de reflexões simples.

Solução.

(a) Para verificar que T é ortogonal, basta provar que $\phi(u, v) = \phi(T(u), T(v))$ para quaisquer $u, v \in V$. Na base α , essa condição equivale a

$$([u]_\alpha)^t[\phi]_\alpha[v]_\alpha = ([T(u)]_\alpha)^t[\phi]_\alpha[T(v)]_\alpha = ([u]_\alpha)^t([T]_\alpha^\alpha)^t[\phi]_\alpha[T]_\alpha^\alpha[v]_\alpha \quad \forall u, v \in V,$$

ou seja, $[\phi]_\alpha = ([T]_\alpha^\alpha)^t[\phi]_\alpha[T]_\alpha^\alpha$. Como ϕ é um produto interno e α é ortonormal, $[\phi]_\alpha$ é a matriz identidade, logo, precisamos verificar que $([T]_\alpha^\alpha)^t[T]_\alpha^\alpha = I$. E, de fato,

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

de forma que T é ortogonal, como queríamos.

(b) Começamos escolhendo um vetor não isotrópico. Como ϕ é um produto interno, todo vetor não nulo é não isotrópico, logo, podemos escolher o que for mais conveniente.

Se $\alpha = e_1, e_2, e_3$, comece com $u_1 = e_1$. Em seguida, calcule

$$v_1 = T(u_1) \Rightarrow [v_1]_\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A primeira reflexão da decomposição deve ser feita na direção $v_1 + u_1$ ou $v_1 - u_1$ que for não isotrópica. Como temos liberdade de escolha mais uma vez, vamos tomar

$$w_1 = v_1 - u_1, \quad [w_1]_\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Então, definimos $R_1 = R_{[w_1]}^\phi$. Vamos calculá-la na base α . Já sabemos, da demonstração, que $R_1(v_1) = u_1$. Como R_1 é sua própria inversa, temos que

$$R_1(e_1) = R_1(u_1) = R_1(R_1(v_1)) = v_1 \Rightarrow [R_1(e_1)]_\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Faça a conta para os outros vetores:

$$R_1(e_2) = e_2 - 2 \frac{\langle e_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 \Rightarrow [R_1(e_2)]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$R_1(e_3) = e_3 - 2 \frac{\langle e_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 \Rightarrow [R_1(e_3)]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$[R_1]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Então, $R_1 \circ T$ leva u_1 em u_1 , de maneira que $U_1 = [u_1]$ é $(R_1 \circ T)$ -invariante. Como u_1 é não isotrópico, U_1 é não degenerado, e aí $U_1^{\perp\phi}$ também é não degenerado. Portanto, é também $(R_1 \circ T)$ -invariante. Seja S_2 o operador induzido por $R_1 \circ T$ em $U_1^{\perp\phi} = [e_2, e_3]$ e α_2 a base e_2, e_3 de $U_1^{\perp\phi}$. Calculando,

$$[R_1 \circ T]_\alpha^\alpha = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [S_2]_{\alpha_2}^{\alpha_2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Agora decompõe S_2 . Escolha o vetor não isotrópico $u_2 = e_2$ e encontre

$$v_2 = S_2(u_2) = R_1(T(u_2)) \Rightarrow [v_2]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Em seguida, considere

$$w_2 = v_2 - u_2 \Rightarrow [w_2]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Se ψ é a restrição de ϕ a $U_1^{\perp\phi}$, definimos $R_2|_{U_1^{\perp\phi}} = R_{[w_2]}^\psi$ e $R_2(u_1) = u_1$. Na demonstração do teorema, provamos que isso implica que $R_2 = R_{[w_2]}^\phi$. Então, calcule essa segunda reflexão. Pelo mesmo argumento que usamos anteriormente,

$$R_2(u_2) = v_2 \Rightarrow [R_2(u_2)]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Além disso,

$$R_2(e_3) = e_3 - 2 \frac{\langle e_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 \Rightarrow [R_2(e_3)]_\alpha = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Dessa forma,

$$[R_2]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Assim, $R_1 \circ T = R_2$. Como R_1 é sua própria inversa (pois é reflexão simples), inferimos que uma decomposição de T como produto de reflexões simples é

$$T = R_1 \circ R_2 = R_{[w_1]}^\phi \circ R_{[w_2]}^\phi.$$

Na base α ,

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

como desejado. ■

Aula 14 - 01/11/2024

Nesta aula, faremos uma série de exercícios teóricos sobre o produto tensorial e sua propriedade universal. Provaremos um fato já demonstrado de uma maneira mais conceitual (exercício 10.2.4) e usaremos a caracterização do exercício 10.2.10 para fornecer demonstrações mais rápidas dos exercícios 10.2.5 e 10.2.7.

Exercício teórico 1

Exercício 10.2.4. Mostre que se (ϕ, V) é um produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$, então $\text{Im}(\phi)$ gera V usando apenas a propriedade universal.

Solução. Considere a transformação multilinear $\psi: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow [\text{Im}(\phi)]$,

$$\psi(v_1, \dots, v_k) = \phi(v_1, \dots, v_k) \quad \forall (v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k,$$

em que $[\text{Im}(\phi)]$ é o subespaço de V gerado por $\text{Im}(\phi)$. De fato, ψ é apenas a restrição do contradomínio de ϕ ao subespaço gerado por sua imagem. Segundo a propriedade universal, o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times \dots \times V_k & \xrightarrow{\phi} & V \\ \psi \downarrow & \swarrow \tilde{\psi} & \\ [\text{Im}(\phi)] & & \end{array}$$

Mais precisamente, existe única transformação linear $\tilde{\psi}: V \rightarrow [\text{Im}(\phi)]$ tal que $\tilde{\psi} \circ \phi = \psi$, ou melhor,

$$\tilde{\psi}(\phi(v_1, \dots, v_k)) = \psi(v_1, \dots, v_k) = \phi(v_1, \dots, v_k) \quad \forall (v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k.$$

Se $[\text{Im}(\phi)] \subsetneq V$, então existe $v \in V \setminus [\text{Im}(\phi)]$. Naturalmente, $v \neq 0$. Em seguida, seja $(u_i)_{i \in J}$ uma base de $[\text{Im}(\phi)]$. Logo, essa família acrescida do vetor v continua l.i.. Complete-a para uma base $(u_i)_{i \in I \cup J}$ (I e J disjuntos), em que $i_0 \in I$ é tal que $u_{i_0} = v$, e fixe $j_0 \in J$ (logo, $u_{j_0} \in [\text{Im}(\phi)]$). Seja $\xi: V \rightarrow [\text{Im}(\phi)]$ a transformação linear que satisfaz

$$\xi(u_i) = \begin{cases} \tilde{\psi}(u_i), & \text{se } i \neq i_0, \\ \tilde{\psi}(v) + u_{j_0}, & \text{se } i = i_0. \end{cases}$$

Então, para cada $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k$, $\psi(v_1, \dots, v_k) \in [(u_i)_{i \in J}]$, e aí existem um subconjunto finito $L \subseteq J$ e escalares a_j , com $j \in L$, tais que

$$\sum_{j \in L} a_j u_j = \psi(v_1, \dots, v_k) = \phi(v_1, \dots, v_k).$$

Portanto,

$$\xi(\phi(v_1, \dots, v_k)) = \sum_{j \in L} a_j \xi(u_j) = \sum_{j \in L} a_j \tilde{\psi}(u_j) = \tilde{\psi}(\phi(v_1, \dots, v_k)) = \psi(v_1, \dots, v_k).$$

Assim, ξ é uma transformação linear de V em $[\text{Im}(\phi)]$ que satisfaz $\xi \circ \phi = \psi$, de maneira que $\xi = \tilde{\psi}$. No entanto,

$$\xi(u_{i_0}) = \tilde{\psi}(v) + u_{j_0} = \tilde{\psi}(u_{i_0}) + u_{j_0} \neq \tilde{\psi}(u_{i_0}),$$

visto que $u_{j_0} \neq 0$, uma contradição. Isso implica que $[\text{Im}(\phi)] = V$, como desejado. ■

Exercício teórico 2

Exercício 10.2.10. Suponha que $\varphi: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$ seja uma transformação k -linear e considere a transformação linear induzida $\tilde{\varphi}: V_1 \otimes \dots \otimes V_k \rightarrow W$. Mostre que:

- (a) $\tilde{\varphi}$ é sobrejetora se, e somente se, $\text{Im}(\varphi)$ gera W .
- (b) $\tilde{\varphi}$ é injetora se, e somente se, para toda transformação k -linear $\psi: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow U$, existe $\psi' \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, U)$ tal que $\psi' \circ \varphi = \psi$.
- (c) Se $\tilde{\varphi}$ for bijetora, então (φ, W) é produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$.
- (d) Mostre que (φ, W) é um produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$ se, e somente se, $\varphi(\alpha)$ é base de W com $\alpha = \alpha_1 \times \dots \times \alpha_k$, sendo α_j base de V_j , $1 \leq j \leq k$.

Solução.

(a) Veja que

$$\varphi(V_1 \times \dots \times V_k) = \tilde{\varphi}(\otimes(V_1 \times \dots \times V_k)) \subseteq \tilde{\varphi}(V_1 \otimes \dots \otimes V_k),$$

ou, em outras palavras, $\text{Im}(\varphi) \subseteq \text{Im}(\tilde{\varphi})$. Mas $\text{Im}(\tilde{\varphi})$ é subespaço vetorial de W , logo $[\text{Im}(\varphi)] \subseteq \text{Im}(\tilde{\varphi})$. Por outro lado, para cada $w \in \text{Im}(\tilde{\varphi})$, existe $u \in V_1 \otimes \dots \otimes V_k$ tal que $w = \tilde{\varphi}(u)$. Sendo $\otimes(V_1 \times \dots \times V_k)$ um subconjunto gerador do produto tensorial, existem tensores puros $v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}$, com $1 \leq j \leq n$, tais que

$$u = \sum_{j=1}^n v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}.$$

Dessa maneira,

$$w = \varphi(u) = \sum_{j=1}^n \tilde{\varphi}(v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}) = \sum_{j=1}^n \varphi(v_{1,j}, \dots, v_{k,j}) \in [\text{Im}(\varphi)].$$

Como w é arbitrário, isso implica que $\text{Im}(\tilde{\varphi}) \subseteq [\text{Im}(\varphi)]$. Logo, $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = [\text{Im}(\varphi)]$. Assim, $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = W$ se, e somente se, $[\text{Im}(\varphi)] = W$ ou, de outra forma, $\tilde{\varphi}$ é sobrejetora se, e somente se, $[\text{Im}(\varphi)] = W$, como desejado.

(b) Suponha que vale a propriedade enunciada; vamos mostrar que $\tilde{\varphi}$ é injetora. Com efeito, denotando $V = V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$, se $\psi = \otimes$, então existe $\psi' = \xi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$ tal que $\xi \circ \varphi = \otimes$. Como $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \otimes$, temos que, para quaisquer vetores $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$,

$$\xi(\tilde{\varphi}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k)) = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k = \text{Id}_V(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

As transformações lineares $\xi \circ \tilde{\varphi}$ e Id_V coincidem num conjunto gerador de V , logo, são iguais. Assim, $\tilde{\varphi}$ é invertível pela esquerda e, dessa forma, é injetora.

Reciprocamente, suponha que $\tilde{\varphi}$ é injetora. Aí, $\tilde{\varphi}$ admite inversa à esquerda. Podemos, em particular, construir uma inversa à esquerda linear: seja $(u_i)_{i \in I}$ uma base de V . Como $\tilde{\varphi}$ é uma transformação linear injetora, $(\tilde{\varphi}(u_i))_{i \in I}$ é um subconjunto l.i. de W . Complete-o para uma base $(w_i)_{i \in I \cup J}$, em que I e J são conjuntos de índices disjuntos, valendo $w_i = \tilde{\varphi}(u_i)$ se $i \in I$. Aí, seja ξ a única transformação linear de W em V tal que

$$\xi(w_i) = \begin{cases} u_i, & \text{se } i \in I, \\ 0, & \text{se } i \in J, \end{cases} \quad \forall i \in I \cup J.$$

Então, $\xi(\tilde{\varphi}(u_i)) = u_i = \text{Id}_V(u_i)$. Assim, $\xi \circ \tilde{\varphi}$ e Id_V coincidem numa base, logo, são iguais. Em seguida, seja U um espaço vetorial e $\psi: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$ uma transformação k -linear. Por fim, defina $\psi': W \rightarrow U$, $\psi' = \tilde{\psi} \circ \xi$. O fator $\tilde{\psi}$ e o mapa ξ são transformações lineares, logo ψ' também o é. Além disso,

$$\psi' \circ \varphi = \tilde{\psi} \circ \xi \circ \tilde{\varphi} \circ \otimes = \tilde{\psi} \circ \otimes = \psi,$$

como queríamos.

(c) Como $\tilde{\varphi}$ é injetora, segue da letra (b) que, para cada espaço vetorial U e cada transformação k -linear $\psi: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$, existe transformação linear $\psi': W \rightarrow U$ tal que $\psi' \circ \varphi = \psi$. Para concluir que (φ, W) é produto tensorial, é suficiente mostrar que ψ' é única.

Portanto, seja ξ uma transformação linear de W em U tal que $\xi \circ \varphi = \psi$. Isso implica que ψ' e ξ coincidem no conjunto $\text{Im}(\varphi)$. A sobrejetividade de $\tilde{\varphi}$ implica, de acordo com a letra (a), que $\text{Im}(\varphi)$ é gerador de W . Dessa forma, ψ' e ξ coincidem num conjunto gerador e, sendo ambas transformações lineares, devem ser iguais. Isso garante a validade da propriedade universal para o par (φ, W) , que é produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$, como desejado.

(d) Suponha que (φ, W) é produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$. Então, $\text{Im}(\varphi)$ gera W , de maneira que, se $\alpha = \alpha_1 \times \cdots \times \alpha_k$ é produto de bases, então $[\varphi(\alpha)] = [\text{Im}(\varphi)] = W$ e $\varphi(\alpha)$ gera W . Precisamos mostrar, portanto, que $\varphi(\alpha)$ é linearmente independente.

Então, denotando $\alpha = (\mathbf{v}_i)_{i \in I}$, sejam $n > 0$, $i_1, \dots, i_n$ elementos de I e $a_{i_1}, \dots, a_{i_n} \in \mathbb{F}$ escalares satisfazendo

$$\sum_{j=1}^n a_{i_j} \varphi(\mathbf{v}_{i_j}) = 0.$$

Considere o espaço vetorial $\mathbb{F}^n$, $e_1, \dots, e_n$ a base canônica, e seja $\psi: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow \mathbb{F}^n$ a transformação k -linear que satisfaz

$$\psi(\mathbf{v}_i) = \begin{cases} e_j, & \text{se } i = i_j, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Como (φ, W) é produto tensorial, existe única transformação linear $\tilde{\psi}: W \rightarrow \mathbb{F}^n$ tal que $\tilde{\psi} \circ \varphi = \psi$. Assim, para cada $1 \leq j \leq n$,

$$\tilde{\psi}(\varphi(\mathbf{v}_{i_j})) = \psi(\mathbf{v}_{i_j}) = e_j.$$

Logo,

$$0 = \tilde{\psi} \left(\sum_{j=1}^n a_{i_j} \varphi(\mathbf{v}_{i_j}) \right) = \sum_{j=1}^n a_{i_j} \tilde{\psi}(\varphi(\mathbf{v}_{i_j})) = \sum_{j=1}^n a_{i_j} e_j.$$

Como a família $e_1, \dots, e_n$ é l.i., segue que $a_{i_j} = 0$ para cada $1 \leq j \leq n$. Portanto, a família $\varphi(\alpha)$ é l.i., como desejado.

Reciprocamente, suponha que $\varphi(\alpha)$ é base de W . Aí, como $(\otimes, V_1 \otimes \dots \otimes V_k)$ é produto tensorial da família $V_1, \dots, V_k$, então $\otimes(\alpha)$ é base de $V_1, \dots, V_k$ (segundo o que acabamos de provar). Como $\tilde{\varphi}(\otimes(\alpha)) = \varphi(\alpha)$, $\tilde{\varphi}$ leva base em base, logo, é bijetora. De acordo com a letra (c), isso implica que (φ, W) é produto tensorial, completando a solução. ■

Exercício teórico 3

Exercício 10.2.5. Dado um conjunto I , denote por $\mathcal{F}_0(I)$ o subespaço de $\mathcal{F}(I, \mathbb{F})$ cujos elementos são as funções de suporte finito, isto é, $f \in \mathcal{F}_0(I)$ se, e somente se, $\#\{i \in I : f(i) \neq 0\} < \infty$. Dados conjuntos I, J , mostre que existe um isomorfismo de espaços vetoriais

$$\mathcal{F}_0(I) \otimes \mathcal{F}_0(J) \cong \mathcal{F}_0(I \times J).$$

Solução. Basta mostrar que $\mathcal{F}_0(I \times J)$ é produto tensorial para a família $\mathcal{F}_0(I \times J)$. Usaremos a caracterização da letra (d) do exercício 10.2.10: é suficiente construir $\varphi: \mathcal{F}_0(I) \times \mathcal{F}_0(J) \rightarrow \mathcal{F}_0(I \times J)$ bilinear (nossa candidata a produto tensorial) que leva produto de bases em base. Defina uma tal φ pondo

$$\varphi(f, g)(i, j) = f(i)g(j) \quad \forall (i, j) \in I \times J \quad \forall (f, g) \in \mathcal{F}_0(I) \times \mathcal{F}_0(J).$$

Não é difícil mostrar que φ é bilinear. Além disso, o espaço $\mathcal{F}_0(X)$ admite uma base

“canônica”, $(e_x^X)_{x \in X}$, em que

$$e_x^X(y) = \delta_{x,y} \quad \forall y \in X.$$

Com efeito, a independência linear é imediata, e a família é geradora de todo o espaço $\mathcal{F}_0(X)$ precisamente porque este contém apenas funções de suporte finito. Vamos mostrar que φ leva o produto dessas bases canônicas na base canônica de $\mathcal{F}_0(I \times J)$. Com efeito, se $(i, j) \in I \times J$, considere as funções e_i^I e e_j^J das bases canônicas, e veja que

$$\varphi(e_i^I, e_j^J)(k, l) = e_i^I(k)e_j^J(l) = \delta_{i,k} \cdot \delta_{j,l} = \delta_{(i,j),(k,l)} = e_{(i,j)}^{I \times J}(k, l) \quad \forall (k, l) \in I \times J.$$

Portanto, $\varphi((e_i^I)_{i \in I} \times (e_j^J)_{j \in J}) = (e_{(i,j)}^{I \times J})_{(i,j) \in I \times J}$, e φ leva produto de bases em base. Segundo a letra (d) do exercício anterior, isso implica que $(\varphi, \mathcal{F}_0(I \times J))$ é produto tensorial de $\mathcal{F}_0(I)$ e $\mathcal{F}_0(J)$, completando a demonstração. ■

Exercício teórico 4

Exercício 10.2.7. Sejam V e W espaços vetoriais e considere a função $\phi: V \times W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$ dada por

$$\phi(v, w)(f) = f(v)w \quad \forall v \in V, \quad \forall w \in W, \quad \forall f \in V^*.$$

Mostre que ϕ está bem definida, isto é, $\phi(v, w)$ é de fato um elemento de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$ para todo $v \in V, w \in W$. Além disso, mostre que, se a dimensão de V é finita, então o par $(\phi, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W))$ é um produto tensorial para V, W .

Solução. Começaremos mostrando que $\phi(v, w)$ é transformação linear de V^* em W . Fixados $(v, w) \in V \times W$, se $f_1, f_2 \in V^*$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, então

$$\begin{aligned} \phi(v, w)(f_1 + \lambda f_2) &= (f_1 + \lambda f_2)(v)w = [f_1(v) + \lambda f_2(v)]w \\ &= f_1(v)w + \lambda f_2(v)w = \phi(v, w)(f_1) + \lambda \phi(v, w)(f_2), \end{aligned}$$

e $\phi(v, w)$ é linear, como esperado. Suponha então que $\dim(V) < \infty$. Em seguida, seja $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$ uma base de V e $(w_j)_{j \in J}$ uma base de W . Denote $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ para a base de V^* dual a $(v_i)_{1 \leq i \leq n}$. Vamos mostrar que φ leva o produto de bases $(v_i)_{1 \leq i \leq n} \times (w_j)_{j \in J}$ em uma base de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$. De fato, veja que

$$\varphi(v_i, w_j)(f_k) = f_k(v_i)w_j = \delta_{i,k}w_j \quad \forall 1 \leq i, k \leq n \quad \forall j \in J.$$

Provaremos que a família $\varphi(v_i, w_j)$, com i variando entre 1 e n , e j variando em J , é l.i.. Para isso, suponha que existem subconjunto finito $L \subseteq J$ e escalares $a_{i,j}$, para

cada par $(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times L$, tais que

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j \in L} a_{i,j} \varphi(v_i, w_j) = 0.$$

Avaliando essa expressão no funcional f_k , para determinado $1 \leq k \leq n$, obtemos

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j \in L} a_{i,j} \delta_{i,k} w_j = 0 \Rightarrow \sum_{j \in L} a_{k,j} w_j = 0.$$

Como a família $(w_j)_{j \in J}$ é l.i., isso implica que $a_{k,j} = 0$ para todo $j \in L$. Sendo k arbitrário, inferimos que $a_{i,j} = 0$ para todo $(i, j) \in \{1, \dots, n\} \times L$, do que concluímos que a família $(\varphi(v_i, w_j))$ é l.i..

Vamos mostrar agora que essa família é geradora de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$. Com efeito, tome $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$. Usando que $(w_j)_{j \in J}$ é base de W , para cada $1 \leq k \leq n$ existem $L_k \subseteq J$ finito e $a_{k,j} \in \mathbb{F}$ escalares, com $j \in L_k$, tais que

$$T(f_k) = \sum_{j \in L_k} a_{k,j} w_j.$$

Então,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j \in L_i} a_{i,j} \varphi(v_i, w_j)(f_k) = \sum_{i=1}^n \sum_{j \in L_i} a_{i,j} \delta_{i,k} w_j = \sum_{j \in L_k} a_{k,j} w_j = T(f_k).$$

Assim, as transformações lineares $\sum_{i=1}^n \sum_{j \in L_i} a_{i,j} \varphi(v_i, w_j)$ e T coincidem numa base, logo, são iguais. Isso implica que a família $(\varphi(v_i, w_j))$ gera $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W)$. Segundo a letra (d) do exercício 10.2.10, $(\varphi, \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^*, W))$ é produto tensorial de V e W , como queríamos provar. ■

Aula 15 - 14/11/2024

Nesta aula, faremos os exercícios 10.2.15, sobre o posto de tensores, e em seguida os exercícios 10.3.4, sobre o produto de Kronecker de matrizes, e 10.3.5, investigando os autovetores generalizados do produto tensorial de transformações lineares.

Exercício numérico

Exercício 10.2.15. Suponha que $V_1 = V_2 = V_3 = \mathbb{R}^2$. Calcule o posto de

$$v = e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_1 \otimes e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1 \otimes e_2.$$

Solução. Naturalmente, $\text{pt}(v) \leq 3$. Vamos mostrar que $\text{pt}(v) = 3$. Suponha, por contradição, que existem vetores $v^1, v^2, v^3, w^1, w^2, w^3 \in \mathbb{R}^2$ tais que

$$v = v^1 \otimes v^2 \otimes v^3 + w^1 \otimes w^2 \otimes w^3.$$

Sejam $v^i = v_1^i e_1 + v_2^i e_2$ e $w^i = w_1^i e_1 + w_2^i e_2$ as representações de v^i e w^i na base canônica do $\mathbb{R}^2$, respectivamente, para todo $1 \leq i \leq 3$. Expandindo o tensor v usando essas identidades, obtemos

$$\begin{aligned} v = & (v_1^1 v_1^2 v_1^3 + w_1^1 w_1^2 w_1^3) e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + (v_1^1 v_1^2 v_2^3 + w_1^1 w_1^2 w_2^3) e_1 \otimes e_1 \otimes e_2 \\ & + (v_1^1 v_2^2 v_1^3 + w_1^1 w_2^2 w_1^3) e_1 \otimes e_2 \otimes e_1 + (v_1^1 v_2^2 v_2^3 + w_1^1 w_2^2 w_2^3) e_1 \otimes e_2 \otimes e_2 \\ & + (v_2^1 v_1^2 v_1^3 + w_2^1 w_1^2 w_1^3) e_2 \otimes e_1 \otimes e_1 + (v_2^1 v_1^2 v_2^3 + w_2^1 w_1^2 w_2^3) e_2 \otimes e_1 \otimes e_2 \\ & + (v_2^1 v_2^2 v_1^3 + w_2^1 w_2^2 w_1^3) e_2 \otimes e_2 \otimes e_1 + (v_2^1 v_2^2 v_2^3 + w_2^1 w_2^2 w_2^3) e_2 \otimes e_2 \otimes e_2 \end{aligned}$$

Como a representação numa base é única, obtemos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} v_1^1 v_1^2 v_1^3 + w_1^1 w_1^2 w_1^3 = 1, \\ v_1^1 v_1^2 v_2^3 + w_1^1 w_1^2 w_2^3 = 0, \\ v_1^1 v_2^2 v_1^3 + w_1^1 w_2^2 w_1^3 = 0, \\ v_1^1 v_2^2 v_2^3 + w_1^1 w_2^2 w_2^3 = 1, \\ v_2^1 v_1^2 v_1^3 + w_2^1 w_1^2 w_1^3 = 0, \\ v_2^1 v_1^2 v_2^3 + w_2^1 w_1^2 w_2^3 = 1, \\ v_2^1 v_2^2 v_1^3 + w_2^1 w_2^2 w_1^3 = 0, \\ v_2^1 v_2^2 v_2^3 + w_2^1 w_2^2 w_2^3 = 0. \end{cases}$$

Provaremos que esse sistema não tem solução. Primeiro, suponha que $v_2^3 \neq 0$. Então, podemos multiplicar a segunda equação por v_1^3/v_2^3 e subtrai-la da primeira para obter

$$w_1^1 w_1^2 w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_1^1 w_1^2 w_2^3 = 1 \Leftrightarrow w_1^1 w_1^2 \left(w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^3 \right) = 1.$$

Faça o mesmo com os outros pares de equações: subtraia da terceira/quinta/sétima equação a quarta/sexta/oitava multiplicada por v_1^3/v_2^3 , para obter

$$w_1^1 w_2^2 w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_1^1 w_2^2 w_2^3 = -1 \Leftrightarrow w_1^1 w_2^2 \left(w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^3 \right) = -1,$$

$$w_2^1 w_1^2 w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^1 w_1^2 w_2^3 = -1 \Leftrightarrow w_2^1 w_1^2 \left(w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^3 \right) = -1,$$

$$w_2^1 w_2^2 w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^1 w_2^2 w_2^3 = 0 \Leftrightarrow w_2^1 w_2^2 \left(w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^3 \right) = 0.$$

Analisando essas últimas quatro equações, inferimos das três primeiras que os vetores $w_1^1, w_2^1, w_1^2, w_2^2$ e $w_1^3 - v_1^3 w_2^3 / v_2^3$ devem ser todos não nulos. Mas isso implica, em particular, que

$$w_2^1 w_2^2 \left(w_1^3 - \frac{v_1^3}{v_2^3} w_2^3 \right) \neq 0,$$

contradizendo a quarta equação. Portanto, deve valer $v_2^3 = 0$. Revisitando o sistema de equações inicial e substituindo $v_2^3 = 0$ nas equações 2, 4, 6 e 8, obtemos

$$\begin{cases} w_1^1 w_1^2 w_2^3 = 0, \\ w_1^1 w_2^2 w_2^3 = 1, \\ w_2^1 w_1^2 w_2^3 = 1, \\ w_2^1 w_2^2 w_2^3 = 0. \end{cases}$$

Mas a segunda e a terceira equações implicam que $w_1^1, w_2^1, w_1^2, w_2^2, w_2^3 \neq 0$, contradizendo a primeira e a quarta. Isso implica que o sistema não tem solução. Assim, a hipótese inicial $\text{pt}(v) \leq 2$ é absurda, do que inferimos que $\text{pt}(v) \geq 3$ e, portanto, $\text{pt}(v) = 3$. Veja que isso inviabiliza um critério geral para o posto, como tínhamos no caso em que a quantidade de fatores era igual a 2, pois as famílias em cada coordenada são l.d. mesmo quando a quantidade de somandos é igual ao posto do tensor.

De fato, é possível exibir um exemplo de tensor de posto d no produto $V^{\otimes d}$ quando $\dim(V) \geq 2$, como se encontra em [12] (além de muitas outras coisas mais sofisticadas sobre o posto de tensores). ■

Exercício teórico 1

Exercício 10.3.4. Sejam V_1, V_2, W_1, W_2 espaços vetoriais com dimensão finita, $T_1 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1)$ e $T_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$.

- Mostre que $(T_1 \otimes T_2)^t = T_1^t \otimes T_2^t$.
- Dadas bases α_j e β_j de V_j e W_j , respectivamente, para $j = 1, 2$, considere a base $\alpha = \alpha_1 \otimes \alpha_2$ de $V_1 \otimes V_2$ formada pelas imagens dos elementos de $\alpha_1 \times \alpha_2$ em $V_1 \otimes V_2$ assim como a base $\beta = \beta_1 \otimes \beta_2$ de $W_1 \otimes W_2$. Encontre uma expressão

para $[T_1 \otimes T_2]_\beta^\alpha$ em termos de $[T_j]_{\beta_j}^{\alpha_j}$, $j = 1, 2$.

(c) Mostre que $\text{pt}(T_1 \otimes T_2) = \text{pt}(T_1) \text{pt}(T_2)$.

Solução.

(a) Convencionamos identificar $T_1 \otimes T_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, W_1) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, W_2)$ com o elemento de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes V_2, W_1 \otimes W_2)$ que leva

$$v_1 \otimes v_2 \mapsto T_1(v_1) \otimes T_2(v_2) \quad \forall v_1 \in V_1 \quad \forall v_2 \in V_2.$$

Da mesma maneira, identificaremos cada tensor $f_1 \otimes f_2 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, \mathbb{F}) \otimes \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_2, \mathbb{F})$ com o elemento de $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes V_2, \mathbb{F}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes V_2, \mathbb{F} \otimes \mathbb{F})$ que leva

$$v_1 \otimes v_2 \mapsto f_1(v_1) \cdot f_2(v_2) \quad \forall v_1 \in V_1 \quad \forall v_2 \in V_2$$

(e o mesmo para os funcionais definidos em W_1 e W_2 ; essa identificação é justificada pelo exercício 10.3.3). Provaremos que $(T_1 \otimes T_2)^t$ e $T_1^t \otimes T_2^t$ coincidem nos tensores puro. De fato,

$$\begin{aligned} (T_1 \otimes T_2)^t(f_1 \otimes f_2) &= (f_1 \otimes f_2) \circ (T_1 \otimes T_2) = (f_1 \circ T_1) \otimes (f_2 \circ T_2) \\ &= T_1^t(f_1) \otimes T_2^t(f_2) = (T_1^t \otimes T_2^t)(f_1 \otimes f_2) \end{aligned}$$

para quaisquer tensores puros $f_1 \otimes f_2$. Isso implica que as transformações lineares $(T_1 \otimes T_2)^t$ e $T_1^t \otimes T_2^t$ são iguais, por coincidirem num conjunto gerador, completando a demonstração.

(b) Denote $\alpha_r = v_1^r, \dots, v_{n_r}^r$ e $\beta_r = w_1^r, \dots, w_{m_r}^r$ para $r = 1, 2$, e sejam $A = (a_{i,j}) = [T_1]_{\beta_1}^{\alpha_1}$ e $B = (b_{i,j}) = [T_2]_{\beta_2}^{\alpha_2}$. Então,

$$\begin{aligned} (T_1 \otimes T_2)(v_i^1 \otimes v_j^2) &= T_1(v_i^1) \otimes T_2(v_j^2) = \left(\sum_{k=1}^{m_1} a_{k,i} w_k^1 \right) \otimes \left(\sum_{l=1}^{m_2} b_{l,j} w_l^2 \right) \\ &= \sum_{k=1}^{m_1} \sum_{l=1}^{m_2} a_{k,i} b_{l,j} w_k^1 \otimes w_l^2. \end{aligned}$$

Denote

$$\alpha = \alpha_1 \otimes \alpha_2 = v_1^1 \otimes v_1^2, \dots, v_1^1 \otimes v_{n_2}^2, v_2^1 \otimes v_1^2, \dots, v_{n_1}^1 \otimes v_{n_2}^2$$

e

$$\beta = \beta_1 \otimes \beta_2 = w_1^1 \otimes w_1^2, \dots, w_1^1 \otimes w_{m_2}^2, w_2^1 \otimes w_1^2, \dots, w_{m_1}^1 \otimes w_{m_2}^2$$

(ambas as bases estão ordenadas na chamada ordem lexicográfica). Portanto, o elemento $v_i^1 \otimes v_j^2$ está na $((i-1)n_2 + j)$ -ésima posição da base α , e o elemento $w_k^1 \otimes w_l^2$ está na $((k-1)m_2 + l)$ -ésima posição da base β . Então, se $C = (c_{i,j}) = [T_1 \otimes T_2]_\beta^\alpha$, a

entrada $c_{(k-1)m_2+l, (i-1)n_2+j}$ corresponde à coordenada $w_k \otimes w_l$ de $[(T_1 \otimes T_2)(v_i \otimes w_j)]_\beta$, de maneira que

$$c_{(k-1)m_2+l, (i-1)n_2+j} = a_{k,i} b_{l,j}$$

para quaisquer $1 \leq i \leq n_1$, $1 \leq j \leq n_2$, $1 \leq k \leq m_1$ e $1 \leq l \leq m_2$. Dessa maneira, se fixarmos $1 \leq i \leq n_1$ e $1 \leq k \leq m_1$, a submatriz $m_2 \times n_2$ de C que corresponde às linhas $(k-1)m_2+1, \dots, (k-1)m_2+m_2$ e às colunas $(i-1)n_2+1, \dots, (i-1)n_2+n_2$ é igual a $a_{k,i}B$. Em resumo, a representação matricial de C nesse blocos é

$$C = \begin{bmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,n_1}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m_1,1}B & \cdots & a_{m_1,n_1}B \end{bmatrix}.$$

Denotamos $C = A \otimes B$, e a fórmula acima é chamada *produto de Kronecker* de A e B .

(c) Segundo as identificações que convencionamos,

$$\begin{aligned} \text{Im}(T \otimes S) &= \left\{ (T \otimes S) \left(\sum_{i=1}^n v_i \otimes v'_i \right) : n \geq 0, v_i \in V \text{ e } v'_i \in V' \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n T(v_i) \otimes S(v'_i) : n \geq 0, v_i \in V \text{ e } v'_i \in V' \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n w_i \otimes w'_i : n \geq 0, w_i \in \text{Im}(T) \text{ e } w'_i \in \text{Im}(S) \right\} = \text{Im}(T) \otimes \text{Im}(S). \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \text{pt}(T \otimes S) &= \dim(\text{Im}(T \otimes S)) = \dim(\text{Im}(T) \otimes \text{Im}(S)) \\ &= \dim(\text{Im}(T)) \dim(\text{Im}(S)) = \text{pt}(T) \text{pt}(S), \end{aligned}$$

como queríamos. ■

Exercício teórico 2

Exercício 10.3.5. Sejam V e W espaços vetoriais, $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ e $S \in \text{End}_{\mathbb{F}}(W)$.

(a) Mostre que se $k, l \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, $v \in V$ e $w \in W$ satisfazem

$$(T - \lambda I)^k(v) = 0 \quad \text{e} \quad (S - \mu I)^l(w) = 0,$$

então $(T \otimes S - \lambda\mu I \otimes I)^{k+l}(v \otimes w) = 0$. Conclua que, se T e S possuem formas canônicas de Jordan, então $T \otimes S$ também possui. Além disso, se T e S forem diagonalizáveis, conclua que $T \otimes S$ também é.

(b) Mantendo a notação do item anterior, suponha que

$$k = \min \{m : (T - \lambda I)^m(v) = 0\} \quad \text{e} \quad l = \min \{m : (S - \mu I)^m(w) = 0\}$$

Encontre $\min \{m : (T \otimes S - \lambda \mu I \otimes I)^m(v \otimes w) = 0\}$.

(c) Mostre que, se as dimensões de V e W forem finitas, então $\text{tr}(T \otimes S) = \text{tr}(T) \cdot \text{tr}(S)$ e $\det(T \otimes S) = \det(T)^{\dim(W)} \cdot \det(S)^{\dim(V)}$.

Solução.

(a) Nos inspirando na demonstração de que o produto é uma função contínua (mais especificamente, nos inspiramos na expressão

$$|xy - x_0y_0| = |xy - x_0y + x_0y - x_0y_0| = |(x - x_0)y + x_0(y - y_0)|,$$

como pode ser encontrada no seu livro favorito de cálculo), perceba que

$$\begin{aligned} T \otimes S - \lambda \mu I \otimes I &= T \otimes S - \lambda I \otimes S + \lambda I \otimes S - \lambda \mu I \otimes I \\ &= (T - \lambda I) \otimes S + (\lambda I) \otimes (S - \mu I). \end{aligned}$$

A primeira e a segunda parcelas dessa soma são operadores que comutam. Com efeito,

$$\begin{aligned} [(T - \lambda I) \otimes S] \circ [(\lambda I) \otimes (S - \mu I)] &= [(T - \lambda I) \circ (\lambda I)] \otimes [S \circ (S - \mu I)] \\ &= [(\lambda I) \circ (T - \lambda I)] \otimes [(S - \mu I) \circ S] \\ &= [(\lambda I) \otimes (S - \mu I)] \circ [(T - \lambda I) \otimes S]. \end{aligned}$$

Portanto, podemos usar o binômio de Newton, como já fizemos nessa disciplina, para calcular a seguinte potência:

$$\begin{aligned} (T \otimes S - \lambda \mu I \otimes I)^{k+l} &= [(T - \lambda I) \otimes S + (\lambda I) \otimes (S - \mu I)]^{k+l} \\ &= \sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} [(T - \lambda I) \otimes S]^{k+l-j} \circ [(\lambda I) \otimes (S - \mu I)]^j \\ &= \sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} [(T - \lambda I)^{k+l-j} \otimes S^{k+l-j}] \circ [(\lambda^j I) \otimes (S - \mu I)^j] \\ &= \sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} \lambda^j (T - \lambda I)^{k+l-j} \otimes [S^{k+l-j} \circ (S - \mu I)^j] \end{aligned}$$

Portanto, $(T \otimes S - \lambda\mu I \otimes I)^{k+l}(v \otimes w)$ é igual a

$$\sum_{j=0}^{k+l} \binom{k+l}{j} \lambda^j (T - \lambda I)^{k+l-j}(v) \otimes S^{k+l-j}(S - \mu I)^j(w). \quad (14)$$

Se $j \geq l$, então $(S - \mu I)^j(w) = 0$, e o respectivo tensor também é nulo. Por outro lado, se $j < l$, então $k + l - j > k$, e aí $(T - \lambda I)^j(v) = 0$, e o respectivo tensor novamente é nulo. Dessa maneira, todo o somatório acima é igual a 0, do que concluímos que $v \otimes w$ é autovetor generalizado de $T \otimes S$, de grau no máximo igual a $k + l$.

Suponha que T e S possuem forma canônica de Jordan. Logo, seus polinômios mínimos fatoram em irredutíveis de grau 1, por exemplo,

$$m_T(t) = (t - \lambda_1)^{k_1} \cdots (t - \lambda_m)^{k_m} \quad \text{e} \quad m_S(t) = (t - \mu_1)^{l_1} \cdots (t - \mu_n)^{l_n}.$$

Então, defina o polinômio $m \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$,

$$m(t) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n (t - \lambda_i \mu_j)^{k_i + l_j}.$$

Tome $v \in V$ e $w \in W$. Segundo o Teorema da Decomposição Primária, existem únicos $v_1, \dots, v_m \in V$, $w_1, \dots, w_n \in W$ tais que $v = v_1 + \cdots + v_m$, $w = w_1 + \cdots + w_n$ e

$$(T - \lambda_i I)^{k_i}(v_i) = (S - \mu_j I)^{l_j}(w_j) = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq m \quad \forall 1 \leq j \leq n.$$

De acordo com o que acabamos de provar, deve valer

$$(T \otimes S - \lambda_i \mu_j I \otimes I)^{k_i + l_j}(v_i \otimes w_j) = 0$$

para quaisquer $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$. Dessa maneira, $m(T \otimes S)(v_i \otimes w_j) = 0$, para quaisquer i, j , segundo o que observamos anteriormente. Logo,

$$m(T \otimes S)(v \otimes w) = m(T \otimes S) \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n v_i \otimes w_j \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n m(T \otimes S)(v_i \otimes w_j) = 0.$$

Como $v \in V$ e $w \in W$ são arbitrários, segue que $m(T \otimes S)$ zera todos os tensores puros; sendo um operador linear, $m(T \otimes S)$ é identicamente nulo. Dessa forma, m aniquila $T \otimes S$, de sorte que $m_{T \otimes S} \mid m$. Como os irredutíveis de m têm grau 1, inferimos que os irredutíveis de $m_{T \otimes S}$ também têm grau 1, o que implica que $T \otimes S$ admite forma de Jordan.

Finalmente, assuma que T e S são diagonalizáveis, e sejam $v_1, \dots, v_m$ e $w_1, \dots, w_n$ bases de V e de W formadas por autovetores de T e de S , com autovalores associados $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ e $\mu_1, \dots, \mu_n$, respectivamente (não necessariamente distintos). Então,

$$(T \otimes S - \lambda_i \mu_j I \otimes I)(v_i \otimes w_j) = (\lambda_i v_i) \otimes (\mu_j w_j) - \lambda_i \mu_j v_i \otimes w_j = 0,$$

e $v_i \otimes w_j$ é autovetor de $T \otimes S$ com autovalor associado $\lambda_i \mu_j$. Assim, se $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ são todos os elementos distintos da família $(\lambda_i \mu_j)$, com i variando de 1 a m e j de 1 a n , defina

$$p(t) = \prod_{l=1}^k (t - \alpha_l).$$

Dessa forma, $p(T \otimes S)$ anula todos os vetores $v_i \otimes w_j$. Segundo o que argumentamos acima, para o caso em que T e S admitem forma de Jordan, isso implica que p anula $T \otimes S$, de maneira que $m_{T \otimes S} \mid p$. Como p fatora em irredutíveis de grau 1 e multiplicidade 1, $m_{T \otimes S}$ também, o que é equivalente a dizer que $T \otimes S$ é diagonalizável, completando a demonstração.

(b) Vamos dividir o resultado em alguns casos.

I. $\lambda \neq 0$ e $\mu \neq 0$. Como de costume, denote $v_r = (T - \lambda I)^r$ e $w_r = (S - \mu I)^r$ para cada $r \geq 0$. Retomando a equação (14), com m no lugar de $k + l$, temos que

$$\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j (T - \lambda I)^{m-j}(v) \otimes S^{m-j}(S - \mu I)^j(w) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes S^{m-j}(w_j).$$

Se $m = k + l - 1$, então $v_{m-j} = 0$ para todo $j \leq l - 1$, enquanto $w_j = 0$ para todo $j \geq l$, e a soma acima é igual a 0. Por outro lado, se $m = k + l - 2$, então $v_{m-j} = 0$ para todo $j \leq l - 2$ e $w_j = 0$ para todo $j \geq l$, restando apenas

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes S^{m-j}(w_j) &= \binom{k + l - 2}{l - 1} \lambda^{l-1} v_{k-1} \otimes S^{k-1}(w_{l-1}) \\ &= \binom{k + l - 2}{l - 1} \lambda^{l-1} \mu^{k-1} v_{k-1} \otimes w_{l-1} \neq 0. \end{aligned}$$

Logo, $\min \{m : (T \otimes S)^m(v \otimes w) = 0\} = k + l - 1$.

II. $\lambda \neq 0$ e $\mu = 0$. Nesse caso,

$$\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes S^{m-j}(w_j) = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes w_m.$$

Se $m = l$, então a soma acima é 0. Por outro lado, se $m = l - 1$, então

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{l-1} \binom{l-1}{j} \lambda^j v_{l-1-j} \otimes w_{l-1} &= \left[\sum_{j=0}^{l-1} \binom{l-1}{j} \lambda^j v_{l-1-j} \right] \otimes w_{l-1} \\ &= \left[\sum_{j=0}^{l-1} \binom{l-1}{j} (T - \lambda I)^{l-1-j} \circ (\lambda I)^j \right] (v) \otimes w_{l-1} \\ &= ((T - \lambda I) + \lambda I)^{l-1}(v) \otimes w_{l-1} = T^{l-1}(v) \otimes w_{l-1} \neq 0, \end{aligned}$$

pois $\lambda \neq 0$. Dessa forma, $\min \{m : (T \otimes S)^m(v \otimes w) = 0\} = l$.

III. $\lambda = 0$ e $\mu \neq 0$. Então,

$$\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes S^{m-j}(w_j) = v_m \otimes S^m(w).$$

Se $m = k$, então $v_k \otimes S^k(w) = 0$. Por outro lado, se $m = k-1$, então $v_{k-1} \otimes S^{k-1}(w) \neq 0$, pois $\mu \neq 0$. Dessa forma, $\min \{m : (T \otimes S)^m(v \otimes w) = 0\} = k$.

IV. $\lambda = 0$ e $\mu = 0$. Finalmente, nesse caso temos que

$$\sum_{j=0}^m \binom{m}{j} \lambda^j v_{m-j} \otimes S^{m-j}(w_j) = v_m \otimes S^m(w) = v_m \otimes w_m.$$

Então, $v_m \otimes w_m = 0$ se $m \geq \min \{k, l\}$ e $v_m \otimes w_m \neq 0$ caso contrário. Logo, $\min \{m : (T \otimes S)^m(v \otimes w) = 0\} = \min \{k, l\}$, como desejado.

(c) Para o traço, usaremos a representação matricial do produto tensorial (o produto de Kronecker de duas matrizes). De fato, reutilizando a notação do exercício anterior, denote $\alpha = v_1, \dots, v_m$ para uma base de V e $\beta = w_1, \dots, w_n$ para uma base de W . Denote $\alpha \otimes \beta$ para a base formada pelo produto tensorial dois a dois dos elementos de α e β , ordenada lexicograficamente. Se $A = (a_{i,j}) = [T]_{\alpha}^{\alpha}$ e $B = (b_{i,j}) = [S]_{\beta}^{\beta}$, então $[T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta}$ é igual ao produto de Kronecker de A com B . Logo,

$$\begin{aligned} \text{tr}(T \otimes S) &= \text{tr}(A \otimes B) = \text{tr} \left(\begin{bmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}B & \cdots & a_{m,m}B \end{bmatrix} \right) \\ &= \sum_{i=1}^m a_{i,i} \text{tr}(B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B) = \text{tr}(T) \cdot \text{tr}(S), \end{aligned}$$

como desejado. Passemos ao determinante. Comece observando que $T \otimes S = (T \otimes I) \circ (I \otimes S)$. Assim,

$$\det(T \otimes S) = \det(T \otimes I) \cdot \det(I \otimes S).$$

Portanto, basta calcular $\det(T \otimes I)$ e $\det(I \otimes S)$ (ou, mais precisamente, $\det(T \otimes \text{Id}_W)$ e $\det(\text{Id}_V \otimes S)$). Para calcular $\det(\text{Id}_V \otimes S)$, usamos a representação dessa transformação na base $\alpha \otimes \beta$:

$$\det(\text{Id}_V \otimes S) = \det \left(\begin{bmatrix} 1 \cdot B & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 \cdot B & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \cdot B & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \cdot B \end{bmatrix} \right) = \det(B)^m = \det(S)^{\dim(V)}.$$

Para calcular $\det(T \otimes \text{Id}_W)$, faremos a mesma conta, mas precisamos alterar a base. Seja γ a base de $V \otimes W$ formada pelos mesmos elementos de $\alpha \otimes \beta$, mas ordenada na ordem lexicográfica reversa, quer dizer,

$$\gamma = v_1 \otimes w_1, v_2 \otimes w_1, \dots, v_m \otimes w_1, v_1 \otimes w_2, \dots, v_m \otimes w_n.$$

Portanto, o elemento $v_i \otimes w_j$ está na posição $(j-1)m + i$ da base γ . Dessa maneira,

$$(T \otimes \text{Id}_W)(v_i \otimes w_j) = \sum_{k=1}^m a_{k,i} v_k \otimes w_j,$$

de sorte que, se $D = (d_{i,j}) = [T \otimes \text{Id}_W]_{\gamma}^{\gamma}$, então $d_{(l-1)m+k, (j-1)m+i}$ corresponde à coordenada $v_k \otimes w_l$ de $[(T \otimes \text{Id}_W)(v_i \otimes w_j)]_{\gamma}$. Assim,

$$d_{(l-1)m+k, (j-1)m+i} = \begin{cases} 0, & \text{se } j \neq l, \\ a_{k,i}, & \text{se } j = l. \end{cases}$$

Fixados $1 \leq j \leq n$ e $1 \leq l \leq n$, a submatriz $m \times m$ associada às linhas $(l-1)m + 1, \dots, (l-1)m + m$ e às colunas $(j-1)m + 1, \dots, (j-1)m + m$ é igual a 0, se $j \neq l$, e igual a A , se $j = l$. Portanto,

$$D = \begin{bmatrix} A & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & A & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A \end{bmatrix},$$

de sorte que $\det(T \otimes \text{Id}_W) = \det(D) = \det(A)^n = \det(T)^{\dim(W)}$. Dessa forma,

$$\det(T \otimes S) = \det(T \otimes \text{Id}_W) \cdot \det(\text{Id}_V \otimes S) = \det(T)^{\dim(W)} \cdot \det(S)^{\dim(V)},$$

como desejado. ■

Aula 16 - 22/11/2024

Nesta aula, faremos o exercício 10.4.12, exibindo transformação multilinear que não é soma de transformação simétrica com alternada, e em seguida resolveremos o exercício 10.4.15, que propõe uma generalização para o produto vetorial. Por fim, concluiremos com o exercício 10.4.16, uma aplicação do exercício anterior.

Exercício teórico 1

Exercício 10.4.12. Dê um exemplo de transformação k -linear $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ que não seja soma de uma simétrica com uma alternada.

Solução. Sabemos que toda transformação k -linear é soma de uma simétrica com uma alternada para $k = 2$. Assuma, por simplicidade, que $k = 3$. Então, se $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^3(V, W)$ é soma de uma transformação simétrica ϕ_s com uma alternada ϕ_a , temos que, para quaisquer $u, v, w \in V$,

$$\begin{aligned}\phi(u, v, w) &= \phi_s(u, v, w) + \phi_a(u, v, w) \\ &= \phi_s(v, u, w) - \phi_a(v, u, w) \\ &= \phi_s(v, w, u) + \phi_a(v, w, u) = \phi(v, w, u) \\ &= \phi_s(w, v, u) - \phi_a(w, v, u) \\ &= \phi_s(w, u, v) + \phi_a(w, u, v) = \phi(w, u, v).\end{aligned}$$

Assim,

$$\phi(u, v, w) = \phi(v, w, u) = \phi(w, u, v). \quad (15)$$

Em geral, é possível mostrar que qualquer transformação multilinear que é soma de uma simétrica com uma alternada é invariante por permutações de comprimento par. Quando $k = 2$, a única permutação de comprimento par é a identidade, logo, a observação acima não obstrui que todas as transformações bilineares sejam decomponíveis dessa maneira.

Por outro lado, essa imposição é bastante severa para $k > 2$, pois há muitas permutações de ordem par (precisamente metade das permutações de uma quantidade fixada de símbolos tem comprimento par). Se $\dim(V) \geq 2$ e W é não trivial, sempre é possível encontrar uma transformação em $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^3(V, W)$ que não é invariante por permutações de comprimento par. Com efeito, fixada uma base $e_1, \dots, e_n$ de V e um vetor não nulo $w \in W$, seja $\phi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^3(V, W)$ a única transformação 3-linear que satisfaz

$$\phi(e_i, e_j, e_k) = \begin{cases} w, & \text{se } (i, j, k) = (1, 1, 2), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Então, $\phi(e_1, e_1, e_2) \neq \phi(e_1, e_2, e_1)$, impossibilitando a equação (15) e ϕ não pode ser

decomposta como soma de uma transformação simétrica e uma alternada, como desejado. ■

Exercício teórico 2

Exercício 10.4.15. Suponha que $1 < \dim(V) = n < \infty$ e sejam α uma base de V e $\phi \in B_s(V)$ uma forma bilinear simétrica e não degenerada em V . Mostre que:

- (a) Os espaços $A^{n-1}(V, V)$ e $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ são isomorfos.
- (b) Existe única função $E_\phi: V^{n-1} \rightarrow V$ satisfazendo

$$\phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_n) = \det(A) \quad \forall v_j \in V \quad \forall 1 \leq j \leq n,$$

sendo A a matriz cuja i -ésima linha é $([v_i]_\alpha)^t$, $1 \leq i \leq n$.

- (c) $E_\phi \in A^{n-1}(V, V)$ e $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}) \perp_\phi v_j$ para quaisquer $v_i \in V$, $1 \leq i < n$, e todo $1 \leq j < n$.
- (d) $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}) = 0$ se, e somente se, $v_1, \dots, v_{n-1}$ é l.d..
- (e) Se $n = 3$, α é a base canônica de $V = \mathbb{R}^3$ e ϕ é o produto interno usual, $E_\phi(v_1, v_2) = v_1 \times v_2$ para quaisquer $v_1, v_2 \in V$.
- (f) Se α é base ortonormal para V e $1 \leq j \leq n$, a j -ésima coordenada do vetor $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$ com respeito a α é $(-1)^{n+j} \det(M_j)$, sendo M a matriz cuja i -ésima linha é $([v_i]_\alpha)^t$, $1 \leq i < n$, e M_j é obtida de M removendo-se a j -ésima coluna.
- (g) Generalize o item anterior e encontre expressão para as coordenadas do vetor $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$ com respeito a α sem hipótese adicional sobre α .

Solução.

- (a) Como sabemos da teoria,

$$\dim(A^{n-1}(V, V)) = \binom{n}{n-1} n = n^2 = \dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)).$$

Portanto, esses espaços são isomorfos.

- (b) Fixados $v_1, \dots, v_{n-1} \in V$, denote $f(v) = \det(A)$ para cada $v \in V$, em que

$$A = \begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_{n-1}]_\alpha)^t \text{---} \\ \text{---} ([v]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix}.$$

O determinante é linear em cada linha, logo, f é um funcional linear. Se $w \in V$ é

qualquer vetor que satisfaz $\phi(w, v) = f(v)$ para todo $v \in V$, então $\phi(v, w) = f(v)$ e, em termos matriciais, $([v]_\alpha)^t [\phi]_\alpha [w]_\alpha = f(v)$. Se $\alpha = e_1, \dots, e_n$, temos que

$$[\phi]_\alpha [w]_\alpha = \begin{bmatrix} ([e_1]_\alpha)^t [\phi]_\alpha [w]_\alpha \\ \vdots \\ ([e_n]_\alpha)^t [\phi]_\alpha [w]_\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix}$$

A matriz $[\phi]_\alpha$ é invertível, visto que ϕ é não degenerada, e aí

$$[w]_\alpha = ([\phi]_\alpha)^{-1} \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Isso prova a unicidade, quer dizer, qualquer função de V^{n-1} em V que satisfaça a condição enunciada deve assumir a forma acima, quando avaliada na $(n-1)$ -upla de vetores $(v_1, \dots, v_{n-1})$. Agora provaremos a existência. De fato, defina $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$ precisamente como o vetor de V que satisfaz a equação acima. Então, para cada $v_n \in V$ (denote $v_n = v_{1,n}e_1 + \dots + v_{n,n}e_n$), temos que

$$\begin{aligned} \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_n) &= ([v_n]_\alpha)^t [\phi]_\alpha [E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha \\ &= ([v_n]_\alpha)^t \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^n v_{k,n} f(e_k) = f\left(\sum_{k=1}^n v_{k,n} e_k\right) = f(v_n), \end{aligned}$$

que é exatamente a condição do enunciado, como desejado.

(c) Começaremos demonstrando que E_ϕ é $(n-1)$ -linear. Com efeito, sejam $1 \leq i \leq n-1$, $v_1, \dots, v_{n-1} \in V$, $v'_i \in V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Dessa maneira, para cada $v_n \in V$,

$$\begin{aligned} \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_i + \lambda v'_i, \dots, v_{n-1}), v_n) &= \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_i + \lambda v'_i]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_n]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_i]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_n]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right) + \lambda \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v'_i]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_n]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right) \\ &= \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_n) + \lambda \phi(E_\phi(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_{n-1}), v_n) \\ &= \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}) + \lambda E_\phi(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_{n-1}), v_n). \end{aligned}$$

Portanto, para cada $v_n \in V$, $\phi(u, v_n) = 0$, em que

$$u = E_\phi(v_1, \dots, v_i + \lambda v'_i, \dots, v_{n-1}) - E_\phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_{n-1}) - \lambda E_\phi(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_{n-1}).$$

Como ϕ é não degenerada, isso implica que $u = 0$, ou, equivalentemente,

$$E_\phi(v_1, \dots, v_i + \lambda v'_i, \dots, v_{n-1}) = E_\phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_{n-1}) + \lambda E_\phi(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_{n-1}),$$

e E_ϕ é $(n-1)$ -linear. Quanto à alternância, o argumento é o mesmo: se $v_i = v_j = v$ para determinados $1 \leq i < j \leq n-1$, então

$$\phi(E_\phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_{n-1}), v_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_n]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right) = 0$$

para todo $v_n \in V$. Da não degeneração de ϕ , inferimos novamente que o vetor $E_\phi(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_{n-1}) = 0$, e E_ϕ é alternada, como desejado. Finalmente, se $v_n = v_j$ para algum $1 \leq j \leq n-1$, então

$$\phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_n) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_j]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_j]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right) = 0,$$

e $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}) \perp_\phi v_j$ para cada $1 \leq j \leq n-1$.

(d) Segue imediatamente da alternância de E_ϕ .

(e) Nesse caso, o produto misto admite a seguinte fórmula:

$$(v_1 \times v_2) \cdot v_3 = \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \text{---} ([v_2]_\alpha)^t \text{---} \\ \text{---} ([v_3]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right).$$

Em razão da unicidade que provamos na letra (a), isso implica que E_ϕ é o produto vetorial de dois vetores em $\mathbb{R}^3$, como desejado.

(f) Se α é base ortonormal, então $[\phi]_\alpha = I$. Segundo a equação (16),

$$[E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha = ([\phi]_\alpha)^{-1} \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix}.$$

Assim, a j -ésima coordenada de $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$ na base canônica é

$$f(e_j) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{---} ([v_1]_\alpha)^t \text{---} \\ \vdots \\ \text{---} ([v_{n-1}]_\alpha)^t \text{---} \\ \text{---} ([e_j]_\alpha)^t \text{---} \end{bmatrix} \right).$$

Usando a expansão de Laplace na última linha, obtemos que o determinante acima é igual a $(-1)^{n+j} \det(M_j)$, como desejado.

(g) A expressão é idêntica à acima, com a exceção de que $[\phi]_\alpha$ não é necessariamente igual à identidade. Portanto, a j -ésima coordenada de $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$ é igual à j -ésima coordenada de

$$([\phi]_\alpha)^{-1} \begin{bmatrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_n) \end{bmatrix},$$

que é igual a

$$\sum_{i=1}^n (([\phi]_\alpha)^{-1})_{j,i} f(e_i) = \sum_{i=1}^n (([\phi]_\alpha)^{-1})_{j,i} (-1)^{n+i} \det(M_i),$$

como desejado. ■

Exercício teórico 3

Exercício 10.4.16. Sejam $A \in M_{n-1,n}(\mathbb{R})$ e, para cada $1 \leq j \leq n$, seja A_j a matriz obtida de A removendo-se a j -ésima coluna. Mostre que

$$\det(AA^t) = \sum_{j=1}^n \det(A_j)^2.$$

Essa igualdade é conhecida como Identidade de Lagrange.

Solução. Para cada $1 \leq i \leq n-1$, seja $v_i \in \mathbb{R}^n$ tal que $([v_i]_\alpha)^t$ é igual a i -ésima linha

de A . Então,

$$\begin{bmatrix} \text{---}([v_1]_\alpha)^t\text{---} \\ \vdots \\ \text{---}([v_{n-1}]_\alpha)^t\text{---} \\ ([E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha)^t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & & | & | \\ [v_1]_\alpha & \cdots & [v_{n-1}]_\alpha & [E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha \\ | & & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AA^t & C \\ D & E \end{bmatrix}, \quad (17)$$

em que $C \in M_{n-1,1}(\mathbb{R})$ é a matriz cuja i -ésima linha é

$$([v_i]_\alpha)^t [E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha = \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_i) = 0,$$

em razão da letra (c) do exercício anterior, $D \in M_{1,n-1}(\mathbb{R})$ é a matriz cuja j -ésima coluna é

$$([E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha)^t [v_j]_\alpha = \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), v_j) = 0,$$

e $E \in M_{1,1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ é igual a

$$([E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha)^t [E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha = \|E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})\|^2.$$

Mas, por definição de $E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})$, temos que

$$\begin{aligned} & \phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} \text{---}([v_1]_\alpha)^t\text{---} \\ \vdots \\ \text{---}([v_{n-1}]_\alpha)^t\text{---} \\ ([E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha)^t \end{bmatrix} \right) = \det \left(\begin{bmatrix} \text{---}([v_1]_\alpha)^t\text{---} \\ \vdots \\ \text{---}([v_{n-1}]_\alpha)^t\text{---} \\ ([E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha)^t \end{bmatrix}^t \right) \\ &= \det \left(\begin{bmatrix} | & & | & | \\ [v_1]_\alpha & \cdots & [v_{n-1}]_\alpha & [E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})]_\alpha \\ | & & | & | \end{bmatrix} \right). \end{aligned}$$

Naturalmente, $\phi(E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1}), E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})) = \|E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})\|^2$. Dessa maneira, tomando o determinante de ambos os lados da equação (17), obtemos

$$\begin{aligned} \|E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})\|^4 &= \det \left(\begin{bmatrix} AA^t & C \\ D & E \end{bmatrix} \right) = \det(AA^t) \cdot E \\ &= \det(AA^t) \cdot \|E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})\|^2, \end{aligned}$$

o que implica que $\det(AA^t) = \|E_\phi(v_1, \dots, v_{n-1})\|^2$. Portanto, como a base canônica é ortonormal com relação ao produto interno usual, segue da letra (f) do exercício anterior que

$$\det(AA^t) = \sum_{j=1}^n [(-1)^{n+j} \det(A_j)]^2 = \sum_{j=1}^n \det(A_j)^2. \quad \blacksquare$$

Aula 17 - 26/11/2024

Nesta aula, faremos um exercício teórico sobre o determinante nesse novo contexto (10.4.18) e, em seguida, um exercício da prova 3 de 2021 que envolve o produto exterior. Finalizaremos com um contraexemplo interessante para uma pergunta envolvendo a forma de Jordan do produto tensorial de transformações lineares.

Exercício teórico 1

Exercício 10.4.18 (adaptado). Prove, usando a teoria desenvolvida neste capítulo, que, se A e B são matrizes quadradas, então

$$\det \left(\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \right) = \det(A) \det(B),$$

em que C é uma matriz qualquer de tamanho apropriado.

Solução. Primeiro, veja que, se A é singular, então a matriz do enunciado certamente é singular, e a fórmula dos determinantes é verdadeira. Portanto, assuma que A é invertível. Logo,

$$\begin{bmatrix} A & C \\ 0 & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -A^{-1}C \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}.$$

O determinante da matriz que multiplicamos à direita acima é igual a 1 (se trata de uma matriz triangular com apenas entradas iguais a 1 na diagonal), logo, para calcular o determinante da matriz original, basta calcular o determinante da matriz que aparece à direita do sinal de igual. Simplificando mais ainda a conta, veja que

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}.$$

Faremos a conta do determinante da primeira dessas duas matrizes; a segunda se faz de maneira completamente análoga. Sejam m a dimensão da matriz A , n a dimensão da matriz B , $e_1, \dots, e_m$ a base canônica de $\mathbb{F}^m$, $e_1, \dots, e_n$ a base canônica de $\mathbb{F}^n$, e $e_1, \dots, e_{m+n}$ a base canônica de $\mathbb{F}^{m+n}$ (abusando da notação). Seja $i: \mathbb{F}^m \rightarrow \mathbb{F}^{m+n}$ a inclusão, que leva

$$i(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0) \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{F}^m.$$

Considere também $\Phi \in A^{m+n}(\mathbb{F}^{m+n})$ a única forma alternada que satisfaz a condição $\Phi(e_1, \dots, e_{m+n}) = 1$. Aí, defina $\phi: \mathbb{F}^m \times \dots \times \mathbb{F}^m \rightarrow \mathbb{F}$,

$$\phi(v_1, \dots, v_m) = \Phi(i(v_1), \dots, i(v_m), e_{m+1}, \dots, e_{m+n}) \quad \forall v_1, \dots, v_m \in \mathbb{F}^m.$$

Então, ϕ é uma forma alternada. A multilinearidade segue imediatamente da linearidade de i e da multilinearidade de Φ . Além disso, como i é injetora, se duas entradas

de ϕ são iguais, então essas mesmas entradas, transformadas por i , continuam iguais, e aí o resultado é zerado por Φ . Por fim,

$$\phi(e_1, \dots, e_m) = \Phi(i(e_1), \dots, i(e_m), e_{m+1}, \dots, e_{m+n}) = \Phi(e_1, \dots, e_{m+n}) = 1.$$

Assim, se $a_1, \dots, a_m$ são as colunas da matriz A , pensadas como vetores de $\mathbb{F}^m$, então

$$\phi(a_1, \dots, a_m) = \phi(Ae_1, \dots, Ae_m) = \det(A)\phi(e_1, \dots, e_m) = \det(A).$$

Mas, por definição, se D é a matriz com o bloco A e a identidade na diagonal e E é a matriz com a identidade e o bloco B na diagonal, então

$$\begin{aligned} \det(A) = \phi(a_1, \dots, a_m) &= \Phi(i(a_1), \dots, i(a_m), e_{m+1}, \dots, e_{m+n}) \\ &= \Phi(De_1, \dots, De_{m+n}) = \det(D)\Phi(e_1, \dots, e_{m+n}) = \det(D) \end{aligned}$$

e, de maneira completamente análoga, $\det(B) = \det(E)$, do que concluímos que o determinante da matriz inicial é $\det(A)\det(B)$, como queríamos demonstrar. ■

Contas com o produto exterior

Exercício 5 (P3 de 2021).

- (a) Dados $v_1, v_2 \in V$, mostre que existe única $\Psi_{v_1, v_2} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\bigwedge^2 V, \bigwedge^4 V)$ satisfazendo

$$\Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \quad \forall v_3, v_4 \in V.$$

- (b) Dado $\eta \in \bigwedge^2 V$, mostre que existe única $\Phi_\eta \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(\bigwedge^2 V, \bigwedge^4 V)$ satisfazendo

$$\Phi_\eta(v_1 \wedge v_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

- (c) Mostre que existe única $\mu: \bigwedge^2 V \times \bigwedge^2 V \rightarrow \bigwedge^4 V$ bilinear satisfazendo

$$\mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \quad \forall v_1, v_2, v_3, v_4 \in V.$$

- (d) A função do item (c) é alternada?

Solução.

- (a) Fixados $v_1, v_2 \in V$, defina $\psi: V \times V \rightarrow \bigwedge^4 V$,

$$\psi(v_3, v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \quad \forall v_3, v_4 \in V.$$

Como o produto exterior é linear em cada entrada, segue que ψ é bilinear. Assim, segundo a propriedade universal que caracteriza o produto exterior, existe única trans-

formação linear $\tilde{\psi}: \bigwedge^2 V \rightarrow \bigwedge^4 V$ tal que $\tilde{\psi} \circ \wedge = \psi$, ou melhor,

$$\tilde{\psi}(v_3 \wedge v_4) = \psi(v_3, v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \quad \forall v_3, v_4 \in V.$$

Pondo $\Psi_{v_1, v_2} = \tilde{\psi}$, obtemos a (única) transformação desejada.

(b) Tome $v_1, v'_1, v_2 \in V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Vamos começar mostrando que $\Psi_{v_1 + \lambda v'_1, v_2} = \Psi_{v_1, v_2} + \lambda \Psi_{v'_1, v_2}$. De fato,

$$\begin{aligned} \Psi_{v_1 + \lambda v'_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) &= (v_1 + \lambda v'_1) \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \\ &= v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 + \lambda v'_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 = \Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) + \lambda \Psi_{v'_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) \end{aligned}$$

para quaisquer $v_3, v_4 \in V$. Como as funções envolvidas são transformações lineares e os tensores alternados puros geram o produto exterior, segue a igualdade desejada. É possível demonstrar, de maneira completamente análoga, que, se $v'_2 \in V$, então $\Psi_{v_1, v_2 + \lambda v'_2} = \Psi_{v_1, v_2} + \lambda \Psi_{v_1, v'_2}$. Assim, fixada $\eta \in \bigwedge^2 V$, defina $\phi: V \times V \rightarrow \bigwedge^4 V$,

$$\phi(v_1, v_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

A observação que acabamos de demonstrar implica que ϕ é bilinear. Assim, usando a propriedade universal novamente, existe única transformação linear $\tilde{\phi}: \bigwedge^2 V \rightarrow \bigwedge^4 V$ satisfazendo $\tilde{\phi} \circ \wedge = \phi$, ou melhor,

$$\tilde{\phi}(v_1 \wedge v_2) = \phi(v_1, v_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Pondo $\Phi_\eta = \tilde{\phi}$, completamos a prova.

(c) Defina $\mu: \bigwedge^2 V \times \bigwedge^2 V \rightarrow \bigwedge^4 V$,

$$\mu(\eta_1, \eta_2) = \Phi_{\eta_2}(\eta_1) \quad \forall \eta_1, \eta_2 \in \bigwedge^2 V.$$

μ é bilinear: quanto à primeira entrada, para quaisquer $\eta_1, \eta'_1, \eta_2 \in \bigwedge^2 V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$, temos

$$\mu(\eta_1 + \lambda \eta'_1, \eta_2) = \Phi_{\eta_2}(\eta_1 + \lambda \eta'_1) = \Phi_{\eta_2}(\eta_1) + \lambda \Phi_{\eta_2}(\eta'_1) = \mu(\eta_1, \eta_2) + \lambda \mu(\eta'_1, \eta_2).$$

Quanto à segunda entrada, veja que, fixados $\eta_2, \eta'_2 \in \bigwedge^2 V$ e $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} \Phi_{\eta_2 + \lambda \eta'_2}(v_1 \wedge v_2) &= \Psi_{v_1, v_2}(\eta_2 + \lambda \eta'_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta_2) + \lambda \Psi_{v_1, v_2}(\eta'_2) \\ &= \Phi_{\eta_2}(v_1 \wedge v_2) + \lambda \Phi_{\eta'_2}(v_1 \wedge v_2) \end{aligned}$$

para quaisquer $v_1, v_2 \in V$. As transformações lineares acima coincidem numa base, logo, são iguais (isto é, $\Phi_{\eta_2 + \lambda \eta'_2} = \Phi_{\eta_2} + \lambda \Phi_{\eta'_2}$). Portanto,

$$\mu(\eta_1, \eta_2 + \lambda \eta'_2) = \Phi_{\eta_2 + \lambda \eta'_2}(\eta_1) = \Phi_{\eta_2}(\eta_1) + \lambda \Phi_{\eta'_2}(\eta_1) = \mu(\eta_1, \eta_2) + \lambda \mu(\eta_1, \eta'_2),$$

como esperado. Além disso, μ satisfaz a expressão do enunciado:

$$\mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) = \Phi_{v_3 \wedge v_4}(v_1 \wedge v_2) = \Phi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4 \quad \forall v_1, v_2, v_3, v_4 \in V.$$

Qualquer outra transformação bilinear que satisfaça essa equação coincide com μ nos pares ordenados de tensores puros. Em particular, coincidem num produto de bases, logo, devem ser iguais, o que prova a unicidade.

(d) μ não é alternada, em geral. De fato, se $\dim(V) \geq 4$, considere uma família l.i. e_1, e_2, e_3, e_4 . Então,

$$\begin{aligned} \mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) &= e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 = -e_3 \wedge e_2 \wedge e_1 \wedge e_4 \\ &= e_3 \wedge e_4 \wedge e_1 \wedge e_2 = \mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2). \end{aligned}$$

Mas o fato de e_1, e_2, e_3, e_4 ser l.i. implica que $e_3 \wedge e_4 \wedge e_1 \wedge e_2 \neq 0$, logo

$$\mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2) \neq -\mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2) \Rightarrow \mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) \neq -\mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2)$$

e μ não é antissimétrica. Em característica diferente de 2, isso equivale a dizer que μ não é alternada, como desejado. ■

Nem sempre tensores puros

Sabemos que o produto tensorial de autovetores generalizados de dois operadores T e S é um autovetor generalizado de $T \otimes S$. No entanto, nem todos os autovetores generalizados de $T \otimes S$ são tensores puros. Mas, ainda assim, é possível encontrar base de autovetores generalizados para o espaço composta apenas por tensores puros? Nos fizemos essa pergunta em sala, e a resposta é não, como mostra o seguinte contraexemplo.

Exercício. Dê exemplo de operadores lineares T e S tais que $T \otimes S$ admite forma de Jordan, mas não possui base de autovetores generalizados formada apenas por tensores puros.

Solução. Considere o operador $T = S$ definido em $V = \mathbb{R}^2$ cuja representação na base canônica α é

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Então, a representação matricial de $T \otimes S = T \otimes T$ na base $\alpha \otimes \alpha$ (na ordem lexicográfica) é igual ao produto de Kronecker de $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ consigo mesma, isto é,

$$[T \otimes T]_{\alpha \otimes \alpha}^{\alpha \otimes \alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

cuja forma de Jordan admite dois blocos associados ao autovalor 1, um de tamanho 3 e outro de tamanho 1. O autoespaço V_{t-1} é gerado pelos vetores cujas representações em $\alpha \otimes \alpha$ são

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

ou seja, pelos tensores $e_1 \otimes e_1$ e $-e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1$. Vamos mostrar que V_{t-1} não admite base formada apenas por tensores puros. Com efeito, qualquer vetor de V_{t-1} é da forma

$$\alpha e_1 \otimes e_1 - \beta e_1 \otimes e_2 + \beta e_2 \otimes e_1 = (\alpha e_1 + \beta e_2) \otimes e_1 - \beta e_1 \otimes e_2,$$

com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Se $\beta \neq 0$, as famílias $(\alpha e_1 + \beta e_2)$, $(-\beta e_1)$ e e_1, e_2 são linearmente independentes, e aí o tensor acima tem posto maior ou igual a 2. Portanto, os únicos tensores puros que pertencem a V_{t-1} são os múltiplos escalares de $e_1 \otimes e_1$, de maneira que não existe base de V_{t-1} composta somente por tensores puros. Em particular, não pode existir base de Jordan para o espaço com respeito a $T \otimes T$ formada apenas por tensores puros, como queríamos provar. ■

Aula 18 - 29/11/2024

Nesta aula, vamos resolver a prova 3 deste curso.

Resolução da P3

Exercício 1. Sejam $V = \mathbb{Q}^2$, $W = \mathbb{Q}^3$ e considere os operadores lineares em V e W dados por

$$T(x, y) = (2x - y, 2y - x) \quad \text{e} \quad S(x, y, z) = (2x + y + z, 2y, 2z).$$

- (a) Se $\Gamma: W^* \otimes W \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(W)$ é o isomorfismo canônico e β é a base canônica de W , expresse $\Gamma^{-1}(S)$ na base $\beta^* \otimes \beta$ e use-a para calcular $\text{tr}(S)$.
- (b) Encontre expressão para $\Gamma^{-1}(S)$ como soma de $\text{pt}(S)$ tensores puros.
- (c) Calcule $\phi(S(e_1), S(e_2), S(e_3))$ para toda $\phi \in A^3(W)$ e use esta informação para calcular $\det(S)$.
- (d) Encontre base de Jordan para $T \otimes S$.

Solução.

(a) Recorde que o isomorfismo canônico entre os espaços $W^* \otimes W$ e $\text{End}_{\mathbb{F}}(W)$ age da seguinte maneira nos tensores puros:

$$\Gamma(f \otimes w)(u) = f(u)w \quad \forall f \in W^* \quad \forall w, u \in W.$$

Em particular, se denotarmos $\beta = e_1, e_2, e_3$ e $\beta^* = x_1, x_2, x_3$ para a base dual, teremos

$$\Gamma(x_j \otimes e_i)(e_k) = x_j(e_k)e_i = \delta_{j,k}e_i \quad \forall 1 \leq i, j, k \leq 3.$$

Em termos matriciais, isso quer dizer que

$$[\Gamma(x_j \otimes e_i)]_{\beta}^{\beta} = E_{i,j}.$$

Portanto, se $(a_{i,j}) = [S]_{\beta}^{\beta}$, então

$$[S]_{\beta}^{\beta} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j} E_{i,j} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j} [\Gamma(x_j \otimes e_i)]_{\beta}^{\beta} = \left[\Gamma \left(\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j} x_j \otimes e_i \right) \right]_{\beta}^{\beta}.$$

Dessa maneira,

$$S = \Gamma \left(\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j} x_j \otimes e_i \right) \Leftrightarrow \Gamma^{-1}(S) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{i,j} x_j \otimes e_i.$$

Logo, as coordenadas de $\Gamma^{-1}(S)$ são exatamente as entradas da representação matricial de S na base β . Como

$$[S]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

Então

$$\begin{aligned} \Gamma^{-1}(S) &= 2x_1 \otimes e_1 + 1x_2 \otimes e_1 + 1x_3 \otimes e_1 + 0x_1 \otimes e_2 + 2x_2 \otimes e_2 \\ &\quad + 0x_3 \otimes e_2 + 0x_1 \otimes e_3 + 0x_2 \otimes e_3 + 2x_3 \otimes e_3 \\ &= 2x_1 \otimes e_1 + 1x_2 \otimes e_1 + 1x_3 \otimes e_1 + 2x_2 \otimes e_2 + 2x_3 \otimes e_3. \end{aligned}$$

Segundo a teoria, existe uma única função $\tau \in (W^* \otimes W)^*$ tal que $\tau(f \otimes w) = f(w)$ para quaisquer $f \in W^*$ e $w \in W$. Essa função também satisfaz $\text{tr}(S) = \tau(\Gamma^{-1}(S))$. Dessa maneira,

$$\begin{aligned} \text{tr}(S) &= \tau(2x_1 \otimes e_1 + 1x_2 \otimes e_1 + 1x_3 \otimes e_1 + 2x_2 \otimes e_2 + 2x_3 \otimes e_3) \\ &= 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 6, \end{aligned}$$

como desejado.

(b) Não é difícil verificar que $\text{pt}(S) = 3$. Usando a multilinearidade do produto tensorial, podemos agregar os tensores puros da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} &2x_1 \otimes e_1 + 1x_2 \otimes e_1 + 1x_3 \otimes e_1 + 2x_2 \otimes e_2 + 2x_3 \otimes e_3 \\ &= [(2x_1) \otimes e_1 + x_2 \otimes e_1 + x_3 \otimes e_1] + (2x_2) \otimes e_2 + (2x_3) \otimes e_3 \\ &= (2x_1 + x_2 + x_3) \otimes e_1 + (2x_2) \otimes e_2 + (2x_3) \otimes e_3. \end{aligned}$$

Alternativamente, se não soubéssemos que $\text{pt}(S) = 3$, repare que ambas as famílias $2x_1 + x_2 + x_3, 2x_2, 2x_3$ e e_1, e_2, e_3 são l.i., logo, o posto do tensor $\Gamma^{-1}(S)$ é 3. Usando que $\text{pt}(\Gamma^{-1}(S)) = \text{pt}(S)$, concluímos que $\text{pt}(S) = 3$ e o comprimento da representação acima é igual ao posto, como desejado.

(c) Seja $\phi \in A^3(W)$ uma forma alternada qualquer. Sabemos que ϕ está completamente determinada por sua ação no conjunto

$$\beta_{<}^3 = \{(e_i, e_j, e_k) : 1 \leq i < j < k \leq 3\} = \{(e_1, e_2, e_3)\}.$$

Assim, ϕ fica completamente determinada pelo valor que assume na tripla (e_1, e_2, e_3) . Portanto, vamos descrever a expressão $\phi(S(e_1), S(e_2), S(e_3))$ em função de $\phi(e_1, e_2, e_3)$. Com efeito,

$$\begin{aligned} \phi(S(e_1), S(e_2), S(e_3)) &= \phi(2e_1, e_1 + 2e_2, e_1 + 2e_3) \\ &= 2\phi(e_1, e_1, e_1) + 4\phi(e_1, e_1, e_3) + 4\phi(e_1, e_2, e_1) + 8\phi(e_1, e_2, e_3) \end{aligned}$$

$$= 8\phi(e_1, e_2, e_3).$$

Dessa maneira,

$$\begin{aligned}\delta(S)\phi(e_1, e_2, e_3) &= S^{\wedge 3}(\phi)(e_1, e_2, e_3) = \phi(S(e_1), S(e_2), S(e_3)) \\ &= \phi(2e_1, e_1 + 2e_2, e_1 + 2e_3) = 8\phi(e_1, e_2, e_3).\end{aligned}$$

Escolhendo ϕ tal que $\phi(e_1, e_2, e_3) \neq 0$, concluímos da equação acima que $\det(S) = \delta(S) = 8$, como esperado.

(d) Primeiro, calculamos bases de Jordan para V e para W com respeito a T e a S , respectivamente. Veja que

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad [S]_{\beta}^{\beta} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

em que α é a base canônica do $\mathbb{R}^2$. Assim, $c_T(t) = (t-1)(t-3)$ e $c_S(t) = (t-2)^3$. Calculando os autoespaços, temos

$$v \in V_{t-1} \Leftrightarrow (T - I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow v_1 = v_2,$$

de forma que $V_{t-1} = [(1, 1)]$. Por outro lado,

$$v \in V_{t-3} \Leftrightarrow (T - 3I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow v_1 = -v_2,$$

de maneira que $V_{t-3} = [(1, -1)]$. Quanto ao operador S ,

$$w \in W_{t-2} \Leftrightarrow (S - 2I)(v) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow w_2 = -w_3.$$

Aí, $W_{t-2} = [(1, 0, 0), (0, 1, -1)]$. Como a dimensão do espaço é 3, já sabemos, portanto, que $W_{(t-2)^2} = W$. Para encontrar base de Jordan para V , basta escolher dois autovetores l.i., digamos, $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, -1)$. Para achar uma base de Jordan para W , começamos com um autovetor generalizado de grau 2, que deve ser um elemento de W mas não de W_{t-2} , como $w_1 = (0, 1, 0)$, e descemos para um autovetor $w_2 = (S - 2I)(0, 1, 0) = (1, 0, 0)$. Aí, escolhemos um outro autovetor l.i. com respeito a $(1, 0, 0)$, por exemplo, $w_3 = (0, 1, -1)$. O fato de que os vetores finais de cada ciclo são l.i. implica que a família escolhida é precisamente uma base de Jordan para W . Assim, obtemos bases de Jordan v_1, v_2 para V e w_1, w_2, w_3 para W .

Se temos dois autovetores generalizados v e w de T e S , com grau k e l , e associados a autovalores λ e μ diferentes de zero, respectivamente, é possível demonstrar que $v \otimes w$ é autovetor generalizado de $T \otimes S$ de grau $k + l - 1$. Faremos a conta para os casos

mais simples que vamos utilizar: se v e w são apenas autovetores, então

$$(T \otimes S)(v \otimes w) = T(v) \otimes S(w) = (\lambda v) \otimes (\mu w) = \lambda \mu v \otimes w,$$

isto é, $v \otimes w$ é autovetor de $T \otimes S$ com autovalor associado $\lambda \mu$. Além disso, se v continua autovetor e w passa a ser autovetor generalizado de grau 2, então

$$\begin{aligned} (T \otimes S - \lambda \mu I \otimes I)^2(v \otimes w) &= T^2(v) \otimes S^2(w) - 2\lambda \mu T(v) \otimes S(w) + \lambda^2 \mu^2 v \otimes w \\ &= (\lambda^2 v) \otimes (2\mu S(w) - \mu^2 w) - 2\lambda^2 \mu v \otimes S(w) + \lambda^2 \mu^2 v \otimes w \\ &= 0, \end{aligned}$$

enquanto

$$(T \otimes S - \lambda \mu I \otimes I)(v \otimes w) = \lambda v \otimes S(w) - \lambda \mu v \otimes w = \lambda v \otimes (S(w) - \mu w).$$

Esse tensor é não nulo, pois $v \neq 0$ e $S(w) - \mu w \neq 0$, de maneira que $v \otimes w$ é autovetor generalizado de grau 2 com autovalor associado $\lambda \mu$. Com esse segundo resultado, podemos inferir o seguinte: $v_1 \otimes w_1$ é autovetor generalizado de grau 2 com autovalor associado $1 \cdot 2 = 2$, e $v_2 \otimes w_1$ também é autovetor generalizado de grau 2 com autovalor associado $3 \cdot 2 = 6$. Então, os tensores

$$(T \otimes S - 1 \cdot 2 I \otimes I)(v_1 \otimes w_1) = 1 v_1 \otimes (S(w_1) - 2w_1) = 1 v_1 \otimes w_2$$

e

$$(T \otimes S - 3 \cdot 2 I \otimes I)(v_2 \otimes w_1) = 3 v_2 \otimes (S(w_1) - 2w_1) = 3 v_2 \otimes w_2$$

são autovetores de $T \otimes S$ associados a 2 e a 6, respectivamente. Precisamos encontrar outros autovetores generalizados para completar a base. Usando o primeiro resultado que provamos acima (que produto tensorial de autovetores é autovetor), temos que $v_1 \otimes w_3$ e $v_2 \otimes w_3$ são autovetores associados a 2 e a 6, respectivamente. Os autovetores $v_1 \otimes w_3$ e $v_1 \otimes w_2$ são linearmente dependentes se, e somente se, existe escalar γ tal que

$$v_1 \otimes w_3 = \gamma v_1 \otimes w_2 \Leftrightarrow v_1 \otimes (w_3 - \gamma w_2) = 0.$$

Mas $v_1 \neq 0$ e w_3 e w_2 são l.i., de maneira que não existe um tal γ , e aí $v_1 \otimes w_3$ e $v_1 \otimes w_2$ são linearmente independentes. Podemos argumentar da mesma maneira para concluir que $v_2 \otimes w_3$ e $3 v_2 \otimes w_2$ são l.i.. Assim, os ciclos de Jordan

$$v_1 \otimes w_1, v_1 \otimes w_2, v_1 \otimes w_3 \quad \text{e} \quad v_2 \otimes w_1, 3 v_2 \otimes w_2, v_2 \otimes w_3$$

têm vetores linearmente independentes como vetores finais e estão em quantidade igual à dimensão do espaço ($\dim(V \otimes W) = 6$). Dessa forma, constituem uma base de Jordan de $V \otimes W$ com respeito a $T \otimes S$. Se denotarmos $\alpha = e_1, e_2$ e $\beta = e_1, e_2, e_3$ (abusando da notação), então podemos representar os vetores acima nessas bases:

$$v_1 = e_1 + e_2, \quad v_2 = e_1 - e_2,$$

$$w_1 = e_2, \quad w_2 = e_1, \quad w_3 = e_2 - e_3,$$

e aí

$$v_1 \otimes w_1 = e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_2,$$

$$v_1 \otimes w_2 = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1,$$

$$v_1 \otimes w_3 = e_1 \otimes e_2 - e_1 \otimes e_3 + e_2 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_3,$$

$$v_2 \otimes w_1 = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_2,$$

$$v_2 \otimes w_2 = 3e_1 \otimes e_1 - 3e_2 \otimes e_1,$$

$$v_2 \otimes w_3 = e_1 \otimes e_2 - e_1 \otimes e_3 - e_2 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_3$$

é uma base de Jordan de $V \otimes W$ com respeito a $T \otimes S$, como desejado. Em termos matriciais, denotando

$$\alpha \otimes \beta = e_1 \otimes e_1, \quad e_1 \otimes e_2, \quad e_1 \otimes e_3, \quad e_2 \otimes e_1, \quad e_2 \otimes e_2, \quad e_2 \otimes e_3$$

(a base em ordem lexicográfica), temos que

$$[T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta} = A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

e a matriz mudança de base da base de Jordan para a base $\alpha \otimes \beta$ é

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix},$$

como desejado. ■

Exercício 2. Determine se cada uma das afirmações abaixo é verdadeira ou falsa.

- (a) Se $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ e $S \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W')$, então $\text{pt}(T \otimes S) = \text{pt}(T) \text{pt}(S)$.
- (b) Se T e S são operadores lineares cujas formas de Jordan possuem m e n blocos de Jordan, respectivamente, então $T \otimes S$ possui forma de Jordan com mn blocos.

Solução.

(a) **Verdadeira.** De fato, segundo as identificações que convencionamos,

$$\begin{aligned} \text{Im}(T \otimes S) &= \left\{ (T \otimes S) \left(\sum_{i=1}^n v_i \otimes v'_i \right) : n \geq 0, v_i \in V \text{ e } v'_i \in V' \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n T(v_i) \otimes S(v'_i) : n \geq 0, v_i \in V \text{ e } v'_i \in V' \right\} \\ &= \left\{ \sum_{i=1}^n w_i \otimes w'_i : n \geq 0, w_i \in \text{Im}(T) \text{ e } w'_i \in \text{Im}(S) \right\} = \text{Im}(T) \otimes \text{Im}(S). \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned} \text{pt}(T \otimes S) &= \dim(\text{Im}(T \otimes S)) = \dim(\text{Im}(T) \otimes \text{Im}(S)) \\ &= \dim(\text{Im}(T)) \dim(\text{Im}(S)) = \text{pt}(T) \text{pt}(S). \end{aligned}$$

(b) **Falsa.** Seja $V = \mathbb{R}$, $W = \mathbb{R}^2$, T o operador linear nulo em V e S o operador linear em W que satisfaz

$$S(x, y) = (y, 0) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

As representações matriciais desses operadores nas respectivas bases canônicas são

$$\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

e já estão em sua forma de Jordan, ambas com apenas 1 bloco (associado ao autovalor 0). No entanto, $T \otimes S$ é o operador nulo em $\mathbb{R} \otimes \mathbb{R}^2 \cong \mathbb{R}^2$, e sua forma de Jordan possui 2 blocos associados ao autovalor 0. Como $1 \cdot 1 \neq 2$, este configura, de fato, um contraexemplo para a afirmação. ■

Exercício 3. Suponha que $\varphi: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow W$ seja uma transformação k -linear e considere a transformação linear induzida $\tilde{\varphi}: V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow W$. Mostre que:

- (a) $\tilde{\varphi}$ é sobrejetora se, e somente se, $\text{Im}(\varphi)$ gera W .
- (b) $\tilde{\varphi}$ é injetora se, e somente se, para toda transformação k -linear $\psi: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$, existe $\psi' \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, U)$ tal que $\psi' \circ \varphi = \psi$.

(c) Se $\tilde{\varphi}$ for bijetora, então (φ, W) é produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$.

Solução.

(a) Veja que

$$\varphi(V_1 \times \dots \times V_k) = \tilde{\varphi}(\otimes(V_1 \times \dots \times V_k)) \subseteq \tilde{\varphi}(V_1 \otimes \dots \otimes V_k),$$

ou, em outras palavras, $\text{Im}(\varphi) \subseteq \text{Im}(\tilde{\varphi})$. Mas $\text{Im}(\tilde{\varphi})$ é subespaço vetorial de W , logo $[\text{Im}(\varphi)] \subseteq \text{Im}(\tilde{\varphi})$. Por outro lado, para cada $w \in \text{Im}(\tilde{\varphi})$, existe $u \in V_1 \otimes \dots \otimes V_k$ tal que $w = \tilde{\varphi}(u)$. Sendo $\otimes(V_1 \times \dots \times V_k)$ um subconjunto gerador do produto tensorial, existem tensores puros $v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}$, com $1 \leq j \leq n$, tais que

$$u = \sum_{j=1}^n v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}.$$

Dessa maneira,

$$w = \varphi(u) = \sum_{j=1}^n \tilde{\varphi}(v_{1,j} \otimes \dots \otimes v_{k,j}) = \sum_{j=1}^n \varphi(v_{1,j}, \dots, v_{k,j}) \in [\text{Im}(\varphi)].$$

Como w é arbitrário, isso implica que $\text{Im}(\tilde{\varphi}) \subseteq [\text{Im}(\varphi)]$. Logo, $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = [\text{Im}(\varphi)]$. Assim, $\text{Im}(\tilde{\varphi}) = W$ se, e somente se, $[\text{Im}(\varphi)] = W$ ou, de outra forma, $\tilde{\varphi}$ é sobrejetora se, e somente se, $[\text{Im}(\varphi)] = W$, como desejado.

(b) Suponha que vale a propriedade enunciada; vamos mostrar que $\tilde{\varphi}$ é injetora. Com efeito, denotando $V = V_1 \otimes \dots \otimes V_k$, se $\psi = \otimes$, então existe $\psi' = \xi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(W, V)$ tal que $\xi \circ \varphi = \otimes$. Como $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \otimes$, temos que, para quaisquer vetores $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k$,

$$\xi(\tilde{\varphi}(v_1 \otimes \dots \otimes v_k)) = v_1 \otimes \dots \otimes v_k = \text{Id}_V(v_1 \otimes \dots \otimes v_k).$$

As transformações lineares $\xi \circ \tilde{\varphi}$ e Id_V coincidem num conjunto gerador de V , logo, são iguais. Assim, $\tilde{\varphi}$ é invertível pela esquerda e, dessa forma, é injetora.

Reciprocamente, suponha que $\tilde{\varphi}$ é injetora. Aí, $\tilde{\varphi}$ admite inversa à esquerda. Podemos, em particular, construir uma inversa à esquerda linear: seja $(u_i)_{i \in I}$ uma base de V . Como $\tilde{\varphi}$ é uma transformação linear injetora, $(\tilde{\varphi}(u_i))_{i \in I}$ é um subconjunto l.i. de W . Complete-o para uma base $(w_i)_{i \in I \cup J}$, em que I e J são conjuntos de índices disjuntos, valendo $w_i = \tilde{\varphi}(u_i)$ se $i \in I$. Aí, seja ξ a única transformação linear de W em V tal que

$$\xi(w_i) = \begin{cases} u_i, & \text{se } i \in I, \\ 0, & \text{se } i \in J, \end{cases} \quad \forall i \in I \cup J.$$

Então, $\xi(\tilde{\varphi}(u_i)) = u_i = \text{Id}_V(u_i)$. Assim, $\xi \circ \tilde{\varphi}$ e Id_V coincidem numa base, logo, são iguais. Em seguida, seja U um espaço vetorial e $\psi: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow U$ uma transformação k -linear. Por fim, defina $\psi': W \rightarrow U$, $\psi' = \tilde{\psi} \circ \xi$. O fator $\tilde{\psi}$ e o mapa ξ

são transformações lineares, logo ψ' também o é. Além disso,

$$\psi' \circ \varphi = \tilde{\psi} \circ \xi \circ \tilde{\varphi} \circ \otimes = \tilde{\psi} \circ \otimes = \psi,$$

como queríamos.

(c) Como $\tilde{\varphi}$ é injetora, segue da letra (b) que, para cada espaço vetorial U e cada transformação k -linear $\psi: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$, existe transformação linear $\psi': W \rightarrow U$ tal que $\psi' \circ \varphi = \psi$. Para concluir que (φ, W) é produto tensorial, é suficiente mostrar que ψ' é única.

Portanto, seja ξ uma transformação linear de W em U tal que $\xi \circ \varphi = \psi$. Isso implica que ψ' e ξ coincidem no conjunto $\text{Im}(\varphi)$. A sobrejetividade de $\tilde{\varphi}$ implica, de acordo com a letra (a), que $\text{Im}(\varphi)$ é gerador de W . Dessa forma, ψ' e ξ coincidem num conjunto gerador e, sendo ambas transformações lineares, devem ser iguais. Isso garante a validade da propriedade universal para o par (φ, W) , que é produto tensorial para $V_1, \dots, V_k$, como desejado. ■

Exercício 4.

- (a) Mostre que existe única transformação linear $\Gamma: V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^* \rightarrow (V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*$ tal que

$$\Gamma(f_1 \otimes \cdots \otimes f_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = \prod_{j=1}^k f_j(v_j) \quad \forall f_j \in V_j^* \quad \forall v_j \in V_j \quad \forall 1 \leq j \leq k.$$

- (b) Mostre também que Γ é injetora e, se $\dim(V_j) < \infty$ para todo $1 \leq j \leq k$, então Γ é bijetora.

Solução.

(a) Sabemos da teoria que existe um único isomorfismo entre os espaços vetoriais $\text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V_1, \dots, V_k, \mathbb{F})$ e $\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, \mathbb{F}) = (V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*$, que é precisamente a função que leva a forma k -linear χ no seu fator $\tilde{\chi}$, advindo da propriedade universal que caracteriza o produto tensorial. Denote φ para esse isomorfismo. Com essa notação, temos

$$\varphi(\chi) \circ \otimes = \tilde{\chi} \circ \otimes = \chi.$$

Em seguida, defina a função $\psi: V_1^* \times \cdots \times V_k^* \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, \mathbb{F})$,

$$\psi(f_1, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_k) = \prod_{j=1}^k f_j(v_j) \quad \begin{array}{l} \forall (v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k \\ \forall (f_1, \dots, f_k) \in V_1^* \times \cdots \times V_k^*. \end{array}$$

ψ está bem definida, pois cada função $\psi(f_1, \dots, f_k)$ é k -linear: fixado $(f_1, \dots, f_k) \in$

$V_1^* \times \cdots \times V_k^*$, temos que

$$\begin{aligned}
& \psi(f_1, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_i + \lambda v'_i, \dots, v_k) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) f_i(v_i + \lambda v'_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) [f_i(v_i) + \lambda f_i(v'_i)] \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) f_i(v_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) + \lambda \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) f_i(v'_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \psi(f_1, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) + \lambda \psi(f_1, \dots, f_k)(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_k)
\end{aligned}$$

para quaisquer $1 \leq i \leq k$, $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$, $v'_i \in V_i$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. ψ também é k -linear:

$$\begin{aligned}
& \psi(f_1, \dots, f_i + \lambda f'_i, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_k) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) (f_i + \lambda f'_i)(v_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) [f_i(v_i) + \lambda f'_i(v_i)] \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) f_i(v_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) + \lambda \left(\prod_{j=1}^{i-1} f_j(v_j) \right) f'_i(v_i) \left(\prod_{j=i+1}^k f_j(v_j) \right) \\
&= \psi(f_1, \dots, f_i, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_k) + \lambda \psi(f_1, \dots, f'_i, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_k)
\end{aligned}$$

para todo $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$, de maneira que

$$\psi(f_1, \dots, f_i + \lambda f'_i, \dots, f_k) = \psi(f_1, \dots, f_i, \dots, f_k) + \lambda \psi(f_1, \dots, f'_i, \dots, f_k),$$

quaisquer que sejam $1 \leq i \leq k$, $(f_1, \dots, f_k) \in V_1^* \times \cdots \times V_k^*$, $f'_i \in V_i^*$ e $\lambda \in \mathbb{F}$. Se $\phi = \varphi \circ \psi: V_1^* \times \cdots \times V_k^* \rightarrow (V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*$, então ϕ permanece k -linear, pois é composição de forma k -linear com transformação linear. Usando a propriedade universal, existe única transformação linear $\Gamma: V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^* \rightarrow (V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*$ tal que $\Gamma \circ \otimes = \phi$. Em outras palavras,

$$\begin{aligned}
\Gamma(f_1 \otimes \cdots \otimes f_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) &= \phi(f_1, \dots, f_k)(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) \\
&= \varphi(\psi(f_1, \dots, f_k))(\otimes(v_1, \dots, v_k))
\end{aligned}$$

$$= \psi(f_1, \dots, f_k)(v_1, \dots, v_k) = \prod_{j=1}^k f_j(v_j)$$

para quaisquer $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k$ e $(f_1, \dots, f_k) \in V_1^* \times \dots \times V_k^*$, como desejado.

(b) Faremos indução em k para mostrar que Γ é injetora. Denotaremos Γ_k para a função Γ definida no produto tensorial de k espaços, para evitar confusão. Γ_1 é simplesmente a função identidade, portanto, é injetora. Suponha que, para um certo $k-1 \geq 1$, Γ_{k-1} é injetora. Vamos provar que o mesmo é válido para k .

Seja $(f_i^j)_{i \in I_j}$ uma base de V_j^* para cada $1 \leq j \leq k$. Então, a família que consiste nos tensores $f_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes f_{i_k}^k$, com $(i_1, \dots, i_k)$ variando em $I_1 \times \dots \times I_k$, é uma base de $V_1^* \otimes \dots \otimes V_k^*$. Vamos mostrar que Γ_k leva essa base numa família l.i..

De fato, sejam $L_1 \subseteq I_1, \dots, L_k \subseteq I_k$ subconjuntos finitos e $a_{i_1, \dots, i_k}$ escalares, para cada $(i_1, \dots, i_k) \in L_1 \times \dots \times L_k$, satisfazendo

$$\sum_{i_1 \in L_1} \dots \sum_{i_k \in L_k} a_{i_1, \dots, i_k} \Gamma_k(f_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes f_{i_k}^k) = 0.$$

Avaliando nos tensores puros, obtemos

$$\sum_{i_1 \in L_1} \dots \sum_{i_k \in L_k} a_{i_1, \dots, i_k} f_{i_1}^1(v_1) \dots f_{i_k}^k(v_k) = 0$$

para todo $(v_1, \dots, v_k) \in V_1 \times \dots \times V_k$. Fixando $(v_1, \dots, v_{k-1}) \in V_1 \times \dots \times V_{k-1}$ e variando $v_k \in V_k$, denote

$$b_{i_k} = \sum_{i_1 \in L_1} \dots \sum_{i_{k-1} \in L_{k-1}} a_{i_1, \dots, i_k} f_{i_1}^1(v_1) \dots f_{i_{k-1}}^{k-1}(v_{k-1}) \quad \forall i_k \in L_k.$$

Assim, inferimos que

$$\sum_{i_k \in L_k} b_{i_k} f_{i_k}^k(v_k) = 0 \quad \forall v_k \in V_k \Rightarrow \sum_{i_k \in L_k} b_{i_k} f_{i_k}^k = 0.$$

A família $(f_i^k)_{i \in L_k}$ é l.i., logo, essa última igualdade implica que $b_{i_k} = 0$ para todo $i_k \in L_k$. Dessa maneira, para cada $i_k \in L_k$,

$$\sum_{i_1 \in L_1} \dots \sum_{i_{k-1} \in L_{k-1}} a_{i_1, \dots, i_k} f_{i_1}^1(v_1) \dots f_{i_{k-1}}^{k-1}(v_{k-1}) = 0.$$

Fixado $i_k \in L_k$, denote $c_{i_1, \dots, i_{k-1}} = a_{i_1, \dots, i_k}$. Reescrevendo a equação acima,

$$\sum_{i_1 \in L_1} \dots \sum_{i_{k-1} \in L_{k-1}} c_{i_1, \dots, i_{k-1}} \Gamma_{k-1}(f_{i_1}^1 \otimes \dots \otimes f_{i_{k-1}}^{k-1})(v_1 \otimes \dots \otimes v_{k-1}) = 0.$$

Mas a $(k-1)$ -upla $(v_1, \dots, v_{k-1}) \in V_1 \times \dots \times V_{k-1}$ foi fixada arbitrariamente e os tensores

puros $v_1 \otimes \cdots \otimes v_{k-1}$ geram o produto tensorial $V_1 \otimes \cdots \otimes V_{k-1}$, logo, a combinação linear

$$\sum_{i_1 \in L_1} \cdots \sum_{i_{k-1} \in L_{k-1}} c_{i_1, \dots, i_{k-1}} \Gamma_{k-1}(f_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes f_{i_{k-1}}^{k-1})$$

é a transformação identicamente nula. Por hipótese de indução, Γ_{k-1} é injetora, portanto, leva conjunto l.i. em conjunto l.i.. A família $(f_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes f_{i_{k-1}}^{k-1})_{(i_1, \dots, i_{k-1}) \in L_1 \times \cdots \times L_{k-1}}$ é l.i., de maneira que $(\Gamma(f_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes f_{i_{k-1}}^{k-1}))_{(i_1, \dots, i_{k-1}) \in L_1 \times \cdots \times L_{k-1}}$ também o é, e aí $c_{i_1, \dots, i_{k-1}} = 0$ para todo $(i_1, \dots, i_{k-1}) \in L_1 \times \cdots \times L_{k-1}$. Recorde que também fixamos i_k arbitrariamente. Esse argumento, por sua vez, nos permite concluir que todos os escalares $a_{i_1, \dots, i_k}$ são nulos.

Assim, a família $(\Gamma_k(f_{i_1}^1 \otimes \cdots \otimes f_{i_k}^k))_{(i_1, \dots, i_k) \in I_1 \times \cdots \times I_k}$ é l.i., e Γ_k leva base em família l.i., ou seja, é injetiva, completando a indução.

Por fim, assuma que $\dim(V_j) < \infty$ para todo $1 \leq j \leq k$. Então, $\dim(V_j^*) = \dim(V_j) < \infty$ para cada j , de maneira que

$$\dim(V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*) = \prod_{j=1}^k \dim(V_j^*) = \prod_{j=1}^k \dim(V_j).$$

Por outro lado, $\dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k) = \prod_{j=1}^k \dim(V_j) < \infty$, logo

$$\dim((V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*) = \dim(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k) = \prod_{j=1}^k \dim(V_j).$$

Assim, $\dim(V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*) = \dim((V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*) < \infty$, de sorte que, segundo o Teorema do Núcleo e da Imagem, a função injetiva Γ deve ser também sobrejetiva, completando a demonstração. ■

Referências

- [1] Serge Lang. *Undergraduate algebra*. Springer Science & Business Media, 2005.
- [2] Serge Lang. *Algebra*, volume 211. Springer Science & Business Media, 2012.
- [3] Steven H Weintraub. *Jordan canonical form: theory and practice*. Springer Nature, 2022.
- [4] Kenneth Hoffmann and Ray Alden Kunze. *Linear algebra*. Prentice-Hall New Jersey, 1971.
- [5] Tim Campion ([https://mathoverflow.net/users/2362/tim campion](https://mathoverflow.net/users/2362/tim%20campion)). Conceptual reason why the sign of a permutation is well-defined? MathOverflow. URL:<https://mathoverflow.net/q/417690> (version: 2023-06-19).
- [6] Timothy Chow ([https://mathoverflow.net/users/3106/timothy chow](https://mathoverflow.net/users/3106/timothy%20chow)). Is orientability a miracle? MathOverflow. URL:<https://mathoverflow.net/q/418108> (version: 2022-03-15).
- [7] Joseph Gallian. *Contemporary abstract algebra*. Chapman and Hall/CRC, 2021.
- [8] Joseph J Rotman. *An introduction to the theory of groups*. Springer, 2012.
- [9] Matej Brešar. *Undergraduate algebra*. Springer, 2019.
- [10] Herbert B Enderton. *Elements of set theory*. Academic press, 1977.
- [11] Thomas Jech. *Set theory: The third millennium edition, revised and expanded*. Springer, 2003.
- [12] Wolfgang Hackbusch. *Tensor spaces and numerical tensor calculus*, volume 42. Springer, 2012.